Непараметрический статистический контроль процессов

Субхабрата Чакраборти, Мариен Алет Грэм

Оглавление

1 Обзор статистических концепций **4**
- 1.1 Основные понятия теории вероятностей . . . 4
- 1.2 Случайные величины и их распределения . . . 4
- 1.3 Случайная выборка . . . 4
- 1.4 Статистический вывод . . . 4
- 1.5 Роль компьютера . . . 4

2 Основы статистического контроля процессов **5**
- 2.1 Основные понятия . . . 5
  - 2.1.1 Типы изменчивости . . . 5
  - 2.1.2 Контрольная карта . . . 6
  - 2.1.3 Построение контрольных карт . . . 11
  - 2.1.4 Карты по количественным и альтернативным признакам . . . 11
  - 2.1.5 Объем выборки или размер подгруппы . . . 12
  - 2.1.6 Рациональное разделение на подгруппы . . . 13
  - 2.1.7 Непараметрические или свободные от распределения методы . . . 14
  - 2.1.8 Мониторинг положения процесса и/или масштаба процесса . . . 16
  - 2.1.9 Случай K и случай U . . . 17
  - 2.1.10 Контрольные карты и проверка гипотез . . . 17
  - 2.1.11 Общие шаги при проектировании контрольной карты . . . 19
  - 2.1.12 Показатели эффективности контрольной карты . . . 20
  - 2.1.13 Операционные характеристики (OC-кривые) . . . 28
  - 2.1.14 Проектирование контрольных карт . . . 30
  - 2.1.15 Размер сдвига . . . 36
  - 2.1.16 Выбор контрольных границ . . . 36

3 Параметрические одномерные контрольные карты по количественным признакам **40**
- 3.1 Введение . . . 41
- 3.2 Параметрические контрольные карты по количественным признакам в случае K . . . 41
  - 3.2.1 Контрольные карты Шухарта . . . 41
  - 3.2.2 Контрольные карты CUSUM . . . 43
  - 3.2.3 Контрольные карты EWMA . . . 48
- 3.3 Типы параметрических карт по количественным признакам в случае K: иллюстративные примеры . . . 53
  - 3.3.1 Контрольные карты Шухарта . . . 53
  - 3.3.2 Контрольные карты CUSUM . . . 60

3.3.3 Контрольные карты EWMA . . . 62
3.4 Карты Шухарта, EWMA и CUSUM: когда что использовать . . . 63
3.5 Усовершенствования контрольных карт . . . 66
3.5.1 Правила чувствительности . . . 66
3.5.2 Правила сигнализации на основе серий . . . 70
3.6 Распределение длины серии в случае заданных параметров (случай K) 80
3.6.1 Методы расчёта распределения длины серии . . . 80
3.7 Задача оценивания параметров и её влияние на эффективность контрольной карты . . . 99
3.8 Параметрические контрольные карты по количественным признакам в случае U . . . 101
3.8.1 Контрольные карты Шухарта в случае U . . . 101
3.8.2 Карта CUSUM для среднего в случае U . . . 105
3.8.3 Карта EWMA для среднего в случае U . . . 105
3.9 Типы параметрических контрольных карт в случае U: иллюстративные примеры . . . 105
3.9.1 Контрольные карты для среднего . . . 105
3.9.2 Карты для стандартного отклонения . . . 115
3.10 Распределение длины серии в случае неизвестных параметров (случай U) . . . 119
3.10.1 Методы расчёта распределения длины серии и его свойств: метод обусловливания/деобусловливания . . . 119
3.11 Усовершенствования контрольной карты . . . 134
3.11.1 Расчёт длины серии для правил сигнализации на основе серий в случае U . . . 134
3.12 Контрольные карты Фазы I . . . 136
3.12.1 $\overline{X}$-карта Фазы I . . . 136
3.13 Объём данных Фазы I . . . 137
3.14 Робастность параметрических контрольных карт . . . 139

4 Непараметрические (свободные от распределения) контрольные карты по количественным признакам для одной переменной 146
4.1 Введение . . . 146
4.2 Свободные от распределения контрольные карты по количественным признакам в случае K . . . 148
4.2.1 Контрольные карты Шухарта . . . 148
4.2.2 Контрольные карты CUSUM . . . 158
4.2.3 Контрольные карты EWMA . . . 164
4.3 Свободные от распределения контрольные карты в случае K: иллюстративные примеры . . . 172
4.3.1 Контрольные карты Шухарта . . . 172
4.3.2 Контрольные карты CUSUM . . . 179
4.3.3 Контрольные карты EWMA . . . 190
4.4 Свободные от распределения контрольные карты по количественным признакам в случае U . . . 198
4.4.1 Контрольные карты Шухарта . . . 198
4.4.2 Контрольные карты CUSUM . . . 217
4.4.3 Контрольные карты EWMA . . . 223

4.5 Свободные от распределения контрольные карты в случае U: иллюстративные примеры . . . 228
4.5.1 Контрольные карты Шухарта . . . 228
4.5.2 Контрольные карты CUSUM . . . 229
4.5.3 Контрольные карты EWMA . . . 235
4.6 Влияние оценивания параметров . . . 239
4.7 Объём данных Фазы I . . . 239
4.8 Улучшения контрольных карт . . . 239
4.8.1 Чувствительность и правила сигналов на основе серий . . . 239
4.9 Приложения к главе 4 . . . 242
4.9.1 Контрольные карты Шухарта . . . 242
4.9.2 Контрольные карты CUSUM . . . 243
4.9.3 Контрольные карты EWMA . . . 246

A Таблицы **253**

B Программы **254**

Глава 1

Обзор статистических концепций

1.1 Основные понятия теории вероятностей

[TODO: перевод]

1.2 Случайные величины и их распределения

[TODO: перевод]

1.3 Случайная выборка

[TODO: перевод]

1.4 Статистический вывод

[TODO: перевод]

1.5 Роль компьютера

[TODO: перевод]

Глава 2

Основы статистического контроля процессов

Обзор главы

В этой главе мы сосредоточимся на основных понятиях, терминологии и некоторых базовых статистических теориях одномерных контрольных карт. Это включает такие темы, как контрольные границы, их расположение, объем выборки, частоту выборки и то, как формировать рациональные подгруппы. Мы начнем с классических контрольных карт Шухарта. Также будут представлены некоторые более продвинутые, но практичные темы, такие как эффективность и статистическое проектирование контрольной карты.

2.1 Основные понятия

Чтобы описать и понять лежащую в основе теорию, мы начнем с обсуждения некоторых важных терминов.

2.1.1 Типы изменчивости

В любом процессе всегда будет присутствовать определенное количество естественной изменчивости, независимо от того, насколько хорошо процесс был спроектирован, разработан или поддерживается. Например, не все автомобильные двери, окрашенные одной и той же машиной при одинаковых настройках, будут идентичными. Не все пятифунтовые пакеты картофеля, упакованные одним и тем же заводом, будут содержать ровно пять фунтов картофеля, как бы тщательно они ни были упакованы. Такая изменчивость присуща процессу и не может быть (или не должна быть) полностью устранена, возможно, не без огромных затрат при минимальной отдаче. И наоборот, в процессе могут присутствовать и другие виды изменчивости, которые являются разрушительными и могут привести к ухудшению качества. Цель статистического контроля процессов (SPC) — выявить источник(и) этой изменчивости, изучить первопричину(ы) и устранить или минимизировать их, чтобы качество продукта было улучшено и поддерживалось на удовлетворительном уровне.

Доктор Уолтер А. Шухарт признал разницу между этими двумя типами изменчивости и первым ввел терминологию общих причин и особых причин (см. Shewhart, 1926, 1931).

Термин **общие причины** (или случайные причины) относится к тем источникам изменчивости, которые присущи или естественно присутствуют в процессе. Вариация, обусловленная такими причинами, неконтролируема или постоянно присутствует и также называется «фоновым шумом» внутри процесса, который может быть вызван кумулятивным эффектом многих мелких и необнаружимых, но неизбежных причин.

Особые причины (или назначаемые причины) — это те источники изменчивости, которые не являются частью общих причин или естественной изменчивости процесса и могут напрямую влиять на качество процесса. В производственном процессе особые причины обычно могут возникать из-за дефектного сырья, неправильно настроенных или контролируемых машин или ошибок оператора.

Общая вариация, присутствующая в процессе, представляет собой сумму вариаций от этих двух источников, то есть вариации из-за общих причин и вариации из-за особых причин.

Процесс считается находящимся в состоянии статистической управляемости или **в статистически управляемом состоянии** (in-control, IC), если он функционирует в соответствии с тем, что является целевым или ожидаемым при наличии общих причин. Таким образом, когда процесс находится в состоянии IC, вокруг некоторого целевого уровня происходят только случайные отклонения или флуктуации. Мы пишем IC для обозначения состояния (статуса) IC процесса. Когда процесс не является IC, говорят, что он **вышел из-под контроля** (out-of-control, OOC). Такое остояние процесса обозначается как OOC. Это когда есть основания полагать, что присутствие некоторых особых причин влияет на процесс, и поэтому их необходимо выявить и, если возможно, устранить, чтобы процесс вернулся в состояние IC.

Подчеркнем, цель SPC — минимизировать и/или устранить назначаемые причины изменчивости, чтобы процесс работал только под действием общих причин и при этом соответствовал или превышал любые заданные спецификации. Для достижения этой цели обычно необходимы три вещи: (i) **идентификация**: обнаружение присутствия любых особых причин вариации по «сигналу» с карты; (ii) **отслеживание**: поиск причины и возможность проследить источник сигнала; и (iii) **действие**: способность предпринять любые корректирующие действия, необходимые для возвращения процесса в состояние IC. Контрольная карта, основанная на обоснованных статистических принципах, является графическим инструментом с визуально привлекательным интерфейсом и обеспечивает объективный способ понимания изменчивости процесса, тем самым поддерживая и улучшая качество. Таким образом, контрольная карта играет важную роль в SPC.

2.1.2 Контрольная карта

Контрольная карта — это графическое отображение, состоящее из графика последовательных значений подходящей сводной статистики. Эта статистика называется **статистикой для нанесения на карту** (charting statistic) или статистикой для построения графика, которая является оценкой интересующего параметра качества и рассчитывается по каждой из последовательных выборок измерений (данных), случайно взятых по характеристике качества по вертикальной оси, в зависимости от номера выборки (или времени) по горизонтальной оси, вместе с тремя линиями, нанесенными на дисплей, которые называются контрольными границами. Обычно контрольные границы состоят из центральной линии (CL) и двух горизонтальных линий,

по одной с каждой стороны от CL. Линия над CL называется верхней контрольной границей (UCL), а линия под CL называется нижней контрольной границей (LCL). Эти три линии помогают пользователю решить, остается ли процесс в состоянии IC или переходит в состояние OOC.

Значения статистики для нанесения на карту отображаются на контрольной карте для мониторинга процесса. Чтобы найти подходящую статистику для нанесения на карту, необходимо понять проблему управления процессом, определить параметр процесса, подлежащий мониторингу, и выбрать подходящую статистику, которая часто (основана на) является оценкой этого параметра, обладающей желательными статистическими свойствами, такими как несмещенность, минимальная дисперсия и т.д., как обсуждалось в Главе 1. Обычно, когда статистика для нанесения на карту попадает на или за пределы любой из контрольных границ, это сигнализирует о возможном наличии некоторых назначаемых причин, и в этот момент процесс может быть объявлен OOC. Это событие называется **сигнальным событием** или **тревогой**. **Ложная тревога** — это когда процесс объявляется OOC, хотя на самом деле он IC. В приложениях SPC вероятность ложной тревоги называется **частотой ложных тревог** и сокращается как FAR. Как только наблюдается сигнал, обычно начинается расследование для поиска источника сигнала и, при необходимости, предпринимаются корректирующие действия. Напротив, когда статистика для нанесения на карту отображается между верхней и нижней границами процесса и не показывает систематической картины во времени, говорят, что процесс находится в состоянии IC. Другими словами, на контрольной карте не наблюдается сигнала. Соответствующее событие называется **несигнальным событием**. Типичная контрольная карта показана на рисунке 2.1.

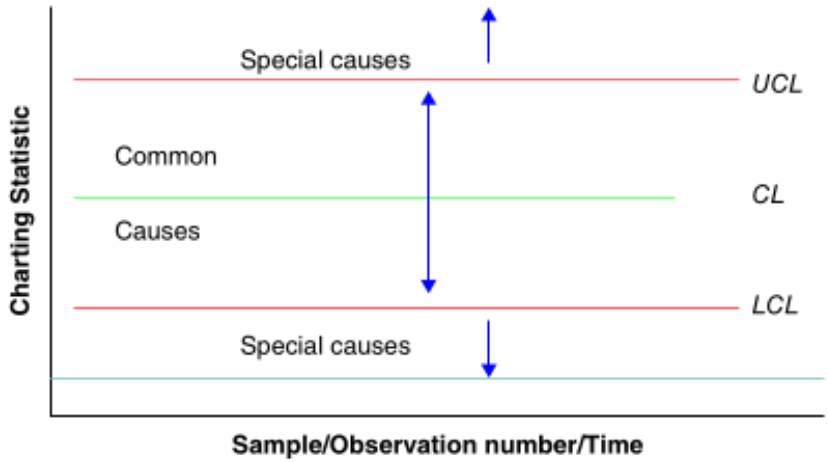


Рисунок 2.1. Типичная контрольная карта

CL проводится либо на ожидаемом значении статистики для нанесения на карту, когда процесс находится в состоянии IC, либо на ее оценке для интересующего параметра. UCL и LCL размещаются на некотором расстоянии выше и ниже CL таким образом, чтобы, если процесс действительно IC, вероятность того, что точка попадет на или за пределы контрольных границ, была очень мала. Степень малости зависит от конкретного контекста и серьезности последствий. Это означает, что по замыслу почти все, за очень небольшим исключением, нанесенные точки, то есть значения статистики для нанесения на карту из различных выборок, взятых из процесса,

как ожидается, будут попадать между контрольными границами, когда процесс действительно IC. Когда все точки отображаются между контрольными границами, это обычно указывает на отсутствие каких-либо особых причин вариации и корректирующие действия, как правило, не требуются. Это когда процесс объявляется находящимся в состоянии статистической управляемости или просто IC. Однако обратите внимание, что даже когда все точки отображаются между контрольными границами, проблемы все еще могут быть, например, когда все точки находятся между контрольными границами, но график показывает некоторую неслучайную картину, или когда точки находятся ниже или выше целевого значения (того, что может ожидаться), может возникнуть опасение, что могут присутствовать особые (назначаемые) причины и процесс может быть OOC.

Например, на рисунке 2.2 показана контрольная карта Шухарта, на которой все точки попадают между UCL и LCL, а картина графика выглядит случайной. Таким образом, здесь не наблюдается сигнальных событий, и нет свидетельств каких-либо аномальных паттернов среди точек. Следовательно, можно предположить, что процесс находится в состоянии IC относительно отслеживаемого параметра, и мониторинг процесса продолжается без перерыва. Однако на рисунке 2.3, хотя все точки отображаются между UCL и LCL, наблюдается явная циклическая картина. Следовательно, есть реальное опасение, что могут присутствовать некоторые назначаемые причины (т.е. процесс может быть OOC), поэтому может потребоваться поиск таких назначаемых причин. Циклические паттерны могут возникать из-за изменений окружающей среды, таких как изменения температуры. Это также может быть результатом усталости оператора, колебаний напряжения или давления, или какой-либо другой переменной в оборудовании. Свойства сырья также могут играть роль. На рисунке 2.4 показан другой пример, где все точки отображаются между UCL и LCL; однако точки, кажется, группируются вокруг CL. Это называется **стратификацией**, и есть опасение, что процесс может быть OOC из-за заметного отсутствия изменчивости. Стратификация может быть результатом неправильного расчета контрольных границ или неправильного разделения на подгруппы; рациональное разделение на подгруппы обсуждается далее в книге. Это также может быть результатом не пересчета контрольных границ после улучшения процесса. Рисунки 2.3 и 2.4 являются двумя примерами, где все точки отображаются между двумя контрольными границами; однако ясно, что есть проблема. Мы обсудим вопрос паттернов более подробно в следующем разделе. На рисунках 2.3 и 2.4 были проиллюстрированы две контрольные карты, где все точки отображаются между контрольными границами; однако на рисунке 2.5 показана контрольная карта, где одна точка отображается за пределами UCL или LCL (таким образом, имеет место сигнальное событие), указывая на то, что процесс может быть OOC.

Обратите внимание, что принято соединять точки на контрольной карте отрезками прямых для облегчения визуализации.

Контрольные карты играют решающую роль в различных областях и отраслях по всему миру, особенно после Второй мировой войны. Монтгомери (2009) перечисляет пять ключевых причин их популярности:

- Контрольные карты — это проверенная техника повышения производительности.
- Контрольные карты эффективны в предотвращении дефектов.
- Контрольные карты предотвращают ненужную настройку процесса.

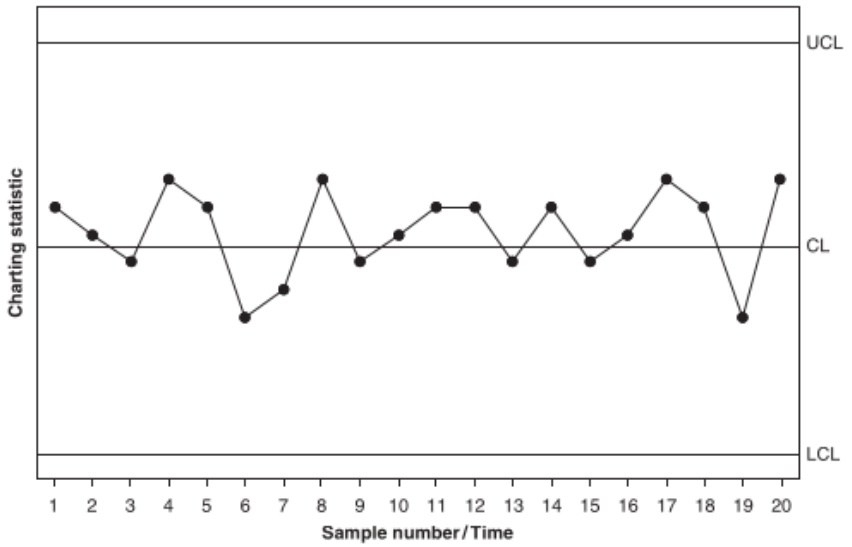


Рисунок 2.2. Контрольная карта Шухарта со случайным паттерном

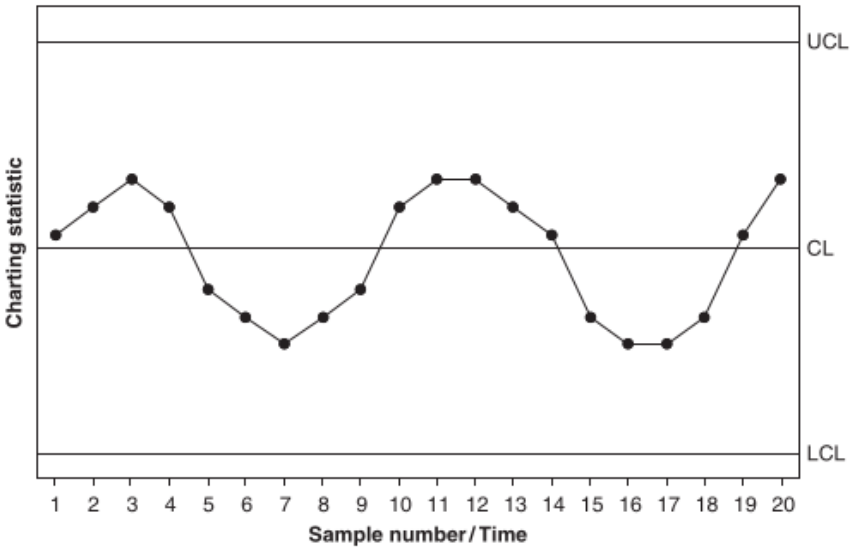


Рисунок 2.3. Контрольная карта Шухарта с циклическим паттерном

- Контрольные карты предоставляют диагностическую информацию.
- Контрольные карты предоставляют информацию о возможностях процесса.

Он продолжает: «Контрольные карты являются одними из самых важных инструментов управления; они так же важны, как контроль затрат и контроль материалов. Современные компьютерные технологии сделали простым внедрение контрольных карт в любой тип процесса, поскольку сбор и анализ данных могут выполняться на микрокомпьютере или терминале локальной сети в реальном времени, онлайн на рабочем центре».

Мы начнем с того, как построить одномерную контрольную карту Шухарта. Пусть W — выборочная статистика, которая измеряет некоторую характеристику качества, представляющую интерес, и предположим, что среднее значение и дисперсия W в состоянии IC равны μ_w и σ_w^2 соответственно. Тогда UCL, CL и LCL карты Шухарта для μ_w, когда μ_w и σ_w заданы, равны

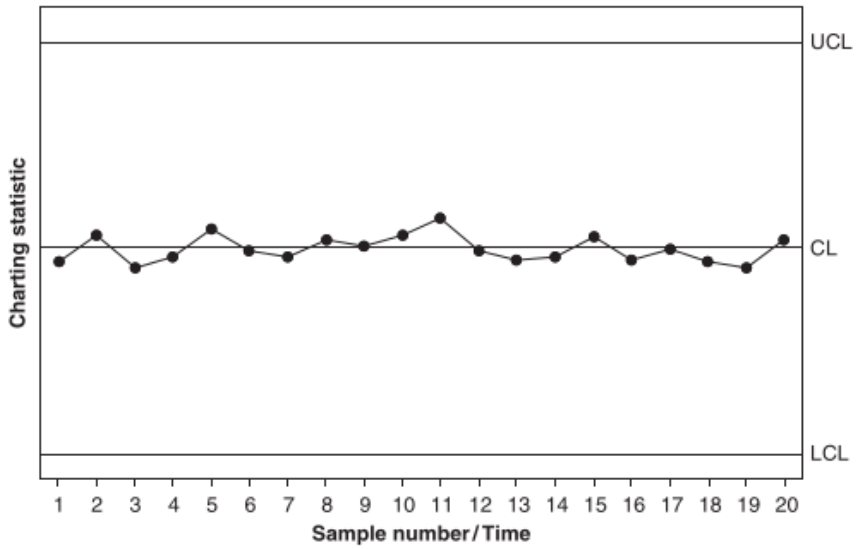


Рисунок 2.4. Контрольная карта Шухарта со стратифицированным паттерном

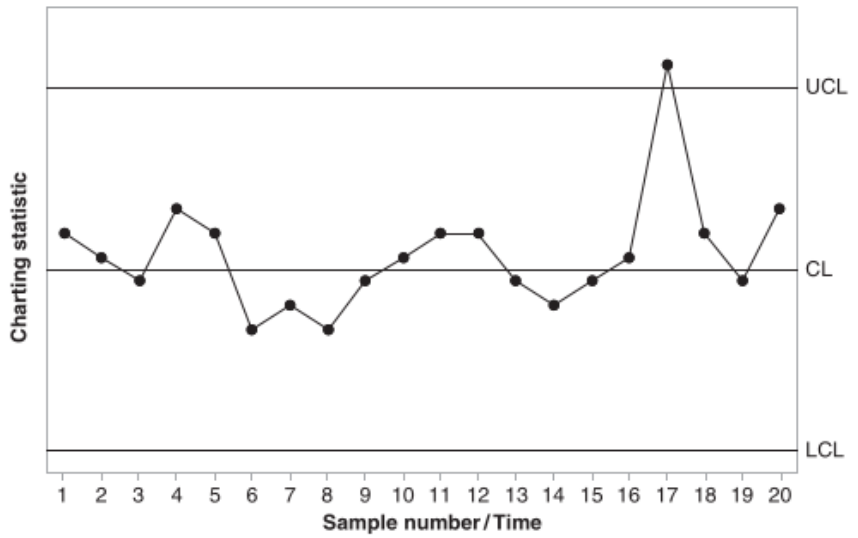


Рисунок 2.5. Контрольная карта Шухарта с точкой, выходящей за верхнюю контрольную границу

$$\begin{aligned} UCL &= \mu_w + k\sigma_w \\ CL &= \mu_w \\ LCL &= \mu_w - k\sigma_w \end{aligned} \tag{2.1}$$

где k — это «расстояние» верхней (нижней) контрольной границы от CL, выраженное в единицах стандартного отклонения W. Константа k называется **константой для нанесения на карту** (charting constant). Эти контрольные границы называются k-сигма границами, а контрольные карты, построенные в соответствии с этими принципами, называются k-сигма контрольными картами Шухарта. Популярным выбором для константы k является 3, что дает 3-сигма контрольную карту Шухарта.

2.1.3 Построение контрольных карт

Статистика для нанесения на карту упоминалась ранее, и при выборе этой статистики обычно используются статистические соображения, такие как несмещенность, минимальная дисперсия, робастность и эффективность. Для мониторинга центральной тенденции или положения процесса, например, часто используется выборочное среднее $\bar{X}$ или выборочная медиана $\tilde{X}$. В качестве альтернативы выборочный размах (R), выборочное стандартное отклонение (S) и выборочная дисперсия (S^2) используются для мониторинга разброса, стандартного отклонения или дисперсии процесса соответственно. После выбора статистики для нанесения на карту мы используем ее распределение вероятностей вместе с некоторыми желаемыми критериями эффективности карты, которые будут обсуждаться вскоре, для установления контрольных границ. Многие из классических контрольных карт были разработаны в предположении, что распределение процесса является нормальным. Иногда статистика для нанесения на карту является средним или статистикой, для которой центральная предельная теорема может быть использована для обоснования приблизительной нормальности без явного предположения о нормальности распределения процесса. Когда делается предположение о нормальности или некотором другом распределении (например, экспоненциальном) для процесса, контрольная карта называется **параметрической** (parametric). Когда такое предположение о распределении не может быть сделано или обосновано, доступны альтернативные контрольные карты, которые называются **непараметрическими** (nonparametric) или **свободными от распределения** (distribution-free). Такие карты подробно обсуждаются в Главе 4.

2.1.4 Карты по количественным и альтернативным признакам

Переменные — это характеристики, которые нас интересуют для мониторинга. Чтобы переменная могла отслеживаться, она должна быть измеримой. Существует два основных типа переменных: количественные и качественные (категориальные). Количественные переменные могут быть непрерывными или дискретными. В SPC термин **данные по переменным** (variables data) относится к измерениям количественных непрерывных переменных. Примеры включают данные по таким переменным, как длина, ширина, температура, вес, объем и т.д., каждая из которых является непрерывной переменной. В зависимости от параметра, статистикой для нанесения на карту может быть выборочное среднее $\bar{X}$, выборочная медиана $\tilde{X}$, выборочный размах (R), выборочное стандартное отклонение (S) или выборочная дисперсия (S^2). Для контрольной карты по количественным признакам статистика для нанесения на карту имеет непрерывное распределение.

И наоборот, термин **данные по альтернативным признакам** (attributes data) относится к записям или измерениям количественных дискретных переменных. Примеры включают количество ошибок или опечаток, допущенных при заполнении кредитной заявки, или количество врачебных ошибок, допущенных в больнице. Для контрольной карты по альтернативным признакам статистика для нанесения на карту является дискретной и имеет дискретное распределение, например, статистикой для нанесения на карту может быть доля несоответствующих единиц (p), число несоответствующих единиц (np), число несоответствий (c) или среднее число несоответствий на единицу ($\bar{c}$).

Контрольные карты по альтернативным признакам имеют преимущество, позволяя быстро обобщать различные аспекты качества продукта, то есть инженер может

просто классифицировать продукты как приемлемые или неприемлемые на основе различных критериев качества. Таким образом, карты по альтернативным признакам иногда позволяют избежать необходимости в дорогостоящих, точных устройствах и трудоемких процедурах измерения. Кроме того, этот тип карт, как правило, более понятен менеджерам, не знакомым с процедурами контроля качества; следовательно, он может предоставить более убедительные доказательства (для руководства) проблем с качеством.

Однако в целом, когда все другие соображения равны, данные по переменным и контрольные карты по количественным признакам обычно предпочтительнее и рекомендуются, поскольку данные по переменным и соответствующие карты предоставляют больше информации о процессе. На рисунке 2.6 приведена блок-схема, которая поможет выбрать подходящую контрольную карту Шухарта.

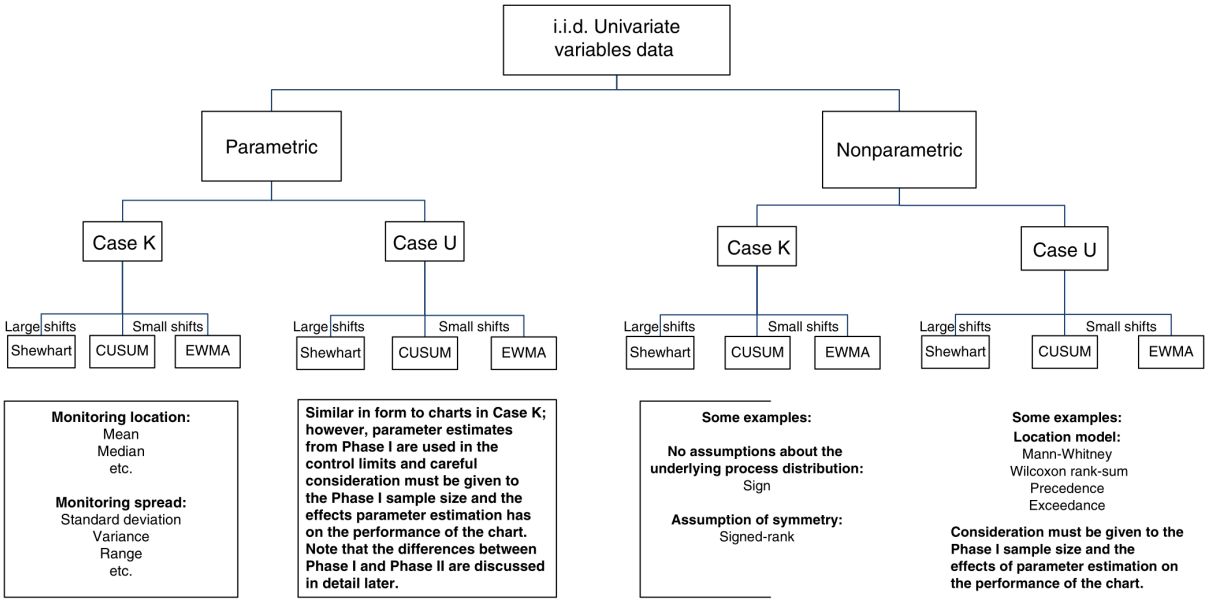


Рисунок 2.6. Блок-схема для выбора подходящей контрольной карты для одномерных количественных данных

2.1.5 Объем выборки или размер подгруппы

Данные должны быть собраны до того, как контрольная карта может быть внедрена. На практике данные обычно собираются партиями или выборками, каждая из которых обычно содержит n наблюдений, взятых случайным образом через равные промежутки времени. Партии также называются подгруппами, а такие данные называются сгруппированными в подгруппы. Объем выборки n обычно представляет собой небольшое число, около пяти, хотя в современной среде существуют приложения, где каждое отдельное наблюдение может быть и проверяется. Такие данные обычно называются **индивидуальными данными**. В этом случае $n = 1$. Некоторые случаи, когда отслеживаются индивидуальные значения, включают, например, следующие:

- Производство может быть чрезвычайно медленным, и сбор более одного наблюдения нецелесообразен.

- Не существует рационального способа разделения данных на подгруппы.
- Может быть, выборка размером более одного не оправдана экономически.

Мы рассмотрим случай индивидуальных наблюдений позже в разделе о контрольных картах для индивидуальных наблюдений.

2.1.6 Рациональное разделение на подгруппы

Рациональная подгруппа — это выборка или подгруппа, взятая из процесса таким образом, что вариация между измерениями или наблюдениями внутри выборки обусловлена только присущей или естественной изменчивостью процесса, и никакая дополнительная вариация из-за каких-либо особых причин не присутствует внутри выборочных измерений. Рациональные подгруппы — это те подгруппы, которые содержат или включают только общие/случайные причины. Вариация между показаниями должна быть обусловлена естественной вариацией процесса. Не должно быть возможности для того, чтобы назначаемые/особые причины добавлялись к этой вариации.

Пример 2.1. Рациональное разделение на подгруппы

Предположим, у нас есть два оператора, работающих на одном и том же станке в разное время, и мы хотим выявить различия между операторами, используя выборки объёмом 3.

• Оператор 1
∗ Оператор 2

Тогда правильный способ рационального разбиения на подгруппы будет, например, таким:



В этом случае подгруппы выбираются так, чтобы изолировать работу каждого оператора. Неправильным способом рационального разделения на подгруппы будет, например:



Действуя таким образом, любые различия между операторами будут эффективно замаскированы.

Рисунок 2.7 представляет процесс, который состоит из пяти станков, объединяющих свою продукцию в один «бункер». Предположим, что из «бункера» берётся случайная выборка для формирования подгруппы объёмом 5. Мы могли бы получить, например,○▲□ ○ • или □□ • ■▲. Такие подгруппы не смогут обнаружить различия между станками. Это называется **эффектом маскировки** (masking effect), поскольку различия между станками будут эффективно скрыты. Одно из решений — брать подгруппу объёмом 5 с первого станка, затем подгруппу объёмом 5 со второго станка и так далее. Выбор подгрупп таким образом гарантирует, что контрольная карта способна обнаруживать различия между станками.

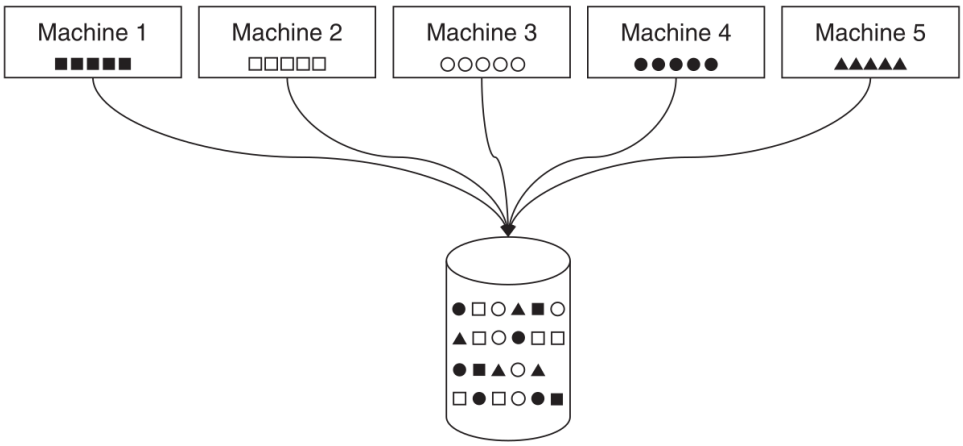


Рисунок 2.7. Пример, в котором различия между процессами оказываются эффективно замаскированы.

2.1.7 Непараметрические или свободные от распределения методы

С исторической точки зрения, большая часть ранних работ в статистике была основана на предположении о нормальности лежащего в основе распределения. Работа в SPC, по большому счету, не является исключением. Хотя большинство традиционных контрольных карт по количественным признакам были параметрическими, то есть они основаны на некотором параметрическом предположении о модели распределения процесса, таком как нормальность, существует множество ситуаций на практике, когда такое предположение нежизнеспособно или неоправданно и может, фактически, быть контрпродуктивным. В таких ситуациях может быть предпочтительнее использовать альтернативный набор контрольных карт, называемых **непараметрическими** или **свободными от распределения**. Как и в Gibbons and Chakraborti (2010), термин «непараметрический» не предназначен для того, чтобы подразумевать, что параметры не задействованы; на самом деле, совсем наоборот. Хотя термин «свободный от распределения» кажется лучшим описанием того, что мы ожидаем от этих карт, то есть они остаются «валидными» для всех непрерывных распределений, «непараметрический» — это, пожалуй, термин, который используется чаще. Под валидностью мы подразумеваем, что характеристики IC-эффективности этих карт остаются неизменными для всех непрерывных распределений, независимо от их формы. Таким образом, непараметрические контрольные карты имеют гарантированную IC-робастность, что является их главным преимуществом перед параметрическими картами. Более того, теперь было продемонстрировано, что непараметрические карты часто имеют конкурентоспособную OOC-эффективность по сравнению с их параметрическими аналогами, и, таким образом, их использование на практике кажется беспроигрышным вариантом.

В статистической литературе в настоящее время существует довольно обширная коллекция непараметрических тестов гипотез и доверительных интервалов, и было показано, что эти методы хорошо работают по сравнению с их аналогами из нормальной теории. Примечательно, что даже когда лежащее в основе распределение является нормальным, асимптотическая относительная эффективность некоторых непараметрических методов по отношению к соответствующим (оптимальным) методам нормальной теории может достигать 0,955 (см., например, Gibbons and Chakraborti,

2010, с. 508). Для некоторых других распределений с тяжелыми хвостами и скошенных распределений эффективность может быть 1,0 или даже выше. Можно возразить, что непараметрические методы будут «менее эффективными», чем их параметрические аналоги, когда имеется полное знание распределения процесса, для которого этот параметрический метод был специально разработан. Однако реальность такова, что такая информация редко, если вообще когда-либо, доступна на практике.

Параметрические контрольные карты используются наиболее часто, поскольку они разрабатывались с самого начала SPC, примерно с 1940-х годов. Они доступны во многих программных пакетах. Однако с практической точки зрения кажется естественным разрабатывать и использовать непараметрические методы, включая контрольные карты, в приложениях SPC. Практикам в области качества было бы полезно иметь эти методы в своем арсенале.

1. Это легко реализовать, то есть простота.

2. Нет необходимости предполагать конкретное параметрическое распределение для лежащего в основе процесса.

3. Распределение длины серии в состоянии IC одинаково для всех непрерывных распределений процесса.

4. Это более робастно и устойчиво к выбросам.

5. Это может быть более эффективным при обнаружении изменений, когда истинное распределение заметно отличается от нормального, особенно с более тяжелыми хвостами.

6. Оценка дисперсии для построения карт для параметра положения может не всегда быть необходимой.

С технической точки зрения, большинство непараметрических процедур, включая контрольные карты, требуют, чтобы генеральная совокупность была непрерывной, чтобы быть свободными от распределения. Таким образом, в контексте SPC мы рассматриваем так называемые непараметрические контрольные карты по количественным признакам. Хотя непараметрические карты предлагают много преимуществ, у них есть и критики. Некоторые из воспринимаемых недостатков непараметрических контрольных карт, наряду с нашими ответами (в скобках), следующие:

1. Они будут «менее эффективными», чем их параметрические аналоги, когда имеется полное знание распределения процесса, для которого этот параметрический метод был специально разработан (но такое полное знание редко, если вообще когда-либо, доступно).

2. Обычно требуются специальные таблицы, когда размеры выборки малы (компьютерное программное обеспечение может быть написано и сделано доступным, чтобы преодолеть это).

3. Непараметрические методы не так хорошо известны среди исследователей и практиков в области качества (это может быть исправлено с помощью большего обучения и освещения).

Хотя непараметрические контрольные карты составляют основную тему этой книги, чтобы подготовить почву, мы сначала обсудим некоторые детали традиционных параметрических карт в Главе 3. После этого, в Главе 4, мы обсудим одномерные непараметрические контрольные карты, которые предназначены для отслеживания положения непрерывного процесса; для масштаба доступно очень мало карт, и в этой области требуется больше работы. Область многомерных контрольных карт интересна, и объем литературы по непараметрическим многомерным контрольным картам растет. Однако мы не фокусируемся на них в этой книге; читатель отсылается к недавней книге Qiu (2014), в которой есть хорошее обсуждение некоторых параметрических и непараметрических контрольных карт.

Основной момент таков: если можно предположить лежащую в основе модель, и эта модель окажется правильной, параметрическая статистическая процедура, такая как параметрическая контрольная карта, была бы более эффективной, чем непараметрическая контрольная карта, которая не делает предположений о модели. Однако реальность такова, что на практике такое предположение о модели часто может быть недоступным или неоправданным, и, как таковой, непараметрическая контрольная карта может часто быть единственной жизнеспособной альтернативой для использования.

2.1.8 Мониторинг положения процесса и/или масштаба процесса

Две важные классические проблемы в обычном SPC — это мониторинг среднего значения процесса и/или стандартного отклонения процесса. В непараметрической постановке мы рассматриваем, в более общем смысле, мониторинг центра или параметра положения и/или параметра масштаба процесса. Параметр положения представляет типичное значение и может быть средним или некоторым процентилем, например, медианой распределения. Последнее особенно привлекательно, когда ожидается, что лежащее в основе распределение будет скошенным. Пусть $F(x)$ обозначает неизвестную функцию распределения (cdf) отслеживаемой непрерывной переменной X. По аналогии с параметрическим, главным образом нормальным, случаем, предполагается, что F следует либо:

1. модели положения, с cdf $F(x-\theta)$, где $x \in (-\infty, \infty)$ и $\theta \in (-\infty, \infty)$ — параметр положения; или

2. модели масштаба, с cdf $F\left(\frac{x}{\tau}\right)$, где $x \in (-\infty, \infty)$ и $\tau > 0$ — параметр масштаба; или

3. модели положения-масштаба с cdf $F\left(\frac{x-\theta}{\tau}\right)$, где $x \in (-\infty, \infty)$, $\theta \in (-\infty, \infty)$ и $\tau > 0$ — параметры положения и масштаба соответственно.

Таким образом, в непараметрической постановке цель состоит в мониторинге θ или τ, или обоих, в рамках этих модельных предположений на основе случайных выборок или подгрупп размером $n \geq 1$ данных, обычно берущихся через равные промежутки времени, или с $n = 1$, что соответствует случаю индивидуальных измерений. Чтобы подчеркнуть аналогию в обычных задачах параметрического контроля, предполагается, что F является cdf (Φ) стандартного нормального распределения, тогда как в непараметрической постановке, для данных по переменным, F — это

некоторая неизвестная непрерывная cdf. Хотя модель положения-масштаба кажется естественной моделью для рассмотрения, параллельной случаю нормальной теории с неизвестными средним и дисперсией, большая часть того, что в настоящее время доступно в литературе по непараметрическому статистическому контролю процессов (NSPC), в основном имеет дело с моделью положения. Как отмечалось ранее, это будет основным фокусом в этой книге.

2.1.9 Случай K и случай U

Обратите внимание, что для параметрических контрольных карт делается предположение о распределении для лежащего в основе процесса, такое как нормальность, но параметры распределения могут быть известны/заданы или неизвестны. Когда лежащие в основе параметры известны или заданы, это называется «случаем известных стандартов» и обозначается как **Случай K** (Case K) для удобства. Напротив, если параметры неизвестны и должны быть оценены, эта ситуация называется «случаем неизвестных стандартов» и обозначается как **Случай U** (Case U). Обычно оценка параметров выполняется в фазе I с использованием эталонных данных. Для параметрических карт оба случая изучаются в Главе 3. Для непараметрических карт, хотя мы не делаем конкретных модельных предположений, таких как нормальность, у нас все еще есть Случай K и Случай U, как обсуждается в Главе 4. Мы сначала рассмотрим Случай K, а затем случай, более типичный для промышленности, которым является Случай U. Мы начнем с обсуждения параметрических контрольных карт по количественным признакам в Главе 3.

2.1.10 Контрольные карты и проверка гипотез

Существует сходство между контрольными картами и традиционными инструментами вывода, такими как проверка гипотез и доверительные интервалы. Читатель должен помнить, что при использовании карты Шухарта процесс объявляется IC, когда статистика для нанесения на карту попадает между контрольными границами, тогда как процесс объявляется OOC, когда статистика для нанесения на карту попадает на или за пределы любой контрольной границы. Таким образом, как и при проверке гипотез, существует решение «да/нет» на основе значения статистики для нанесения на карту и областей принятия решений.

Предположим, что статистика для нанесения на карту T со стандартным отклонением σ_T является несмещенной точечной оценкой параметра процесса θ. То есть $E(T) = \theta$ и $VAR(T) = \sigma_T^2$. Тогда существует связь между использованием контрольной карты Шухарта на основе статистики для нанесения на карту T и проверкой гипотезы вида

$$H_0 : \theta = \theta_0 \quad \text{против} \quad H_1 : \theta \neq \theta_0.$$

Например, если T — выборочное среднее (т.е. $\overline{X}$), и мы хотим проверить гипотезу о том, что среднее процесса μ равно некоторому заданному значению μ_0, проблема проверки гипотез имеет вид

$$H_0 : \mu = \mu_0 \quad \text{против} \quad H_1 : \mu \neq \mu_0$$

где H_0 — нулевая гипотеза, а H_1 — альтернативная гипотеза.

Обычно H_0 отвергается тогда и только тогда, когда $\frac{\sqrt{n}|\overline{X}-\mu_0|}{\sigma_0} \geq k$, или, альтернативно, тогда и только тогда, когда

$$\overline{X} \geq \mu_0 + k\frac{\sigma_0}{\sqrt{n}} \tag{2.2}$$

или

$$\overline{X} \leq \mu_0 - k\frac{\sigma_0}{\sqrt{n}}. \tag{2.3}$$

Обратите внимание, что правые части Уравнений 2.2 и 2.3 фактически являются k-сигма контрольными границами из Уравнения 2.1. Таким образом, если $\overline{X}$ отображается между двумя контрольными границами, мы заключаем, что среднее процесса находится в состоянии статистической управляемости, что равносильно утверждению, что мы не отвергаем нулевую гипотезу $H_0 : \mu = \mu_0$. И наоборот, если $\overline{X}$ отображается на или за пределами любой контрольной границы, мы заключаем, что среднее процесса не находится в состоянии статистической управляемости, что, в свою очередь, означает, что та же нулевая гипотеза $H_0 : \mu = \mu_0$ отвергается в пользу альтернативной гипотезы $H_1 : \mu \neq \mu_0$. Таким образом, две OOC-области контрольной карты Шухарта можно рассматривать как графическое отображение области отклонения или критической области для проверки гипотезы вида $H_0 : \theta = \theta_0$ против $H_1 : \theta \neq \theta_0$. Следовательно, контрольную карту можно рассматривать как проверку нулевой гипотезы $H_0 : \theta = \theta_0$ повторно в ряде моментов времени. В литературе существуют различные точки зрения на эти вопросы и споры по ним, см., например, статью Woodall (2000) вместе с вкладами различных участников дискуссии.

Структура проверки гипотез может быть полезна при изучении эффективности контрольной карты, например, как и в контексте проверки гипотез, здесь мы также можем думать об ошибках и вероятностях ошибок. Ошибка I рода — это событие, когда процесс объявляется OOC, хотя на самом деле процесс IC. Аналогично, ошибка II рода — это событие, когда процесс объявляется IC, хотя на самом деле процесс не IC. Это представлено в Таблице 2.1.

Соответствующие вероятности этих двух ошибок (или событий) равны

$$\alpha = P(\text{Ошибка I рода}) = P(\text{Объявить процесс OOC} \mid \text{процесс на самом деле IC})$$

и

$$\beta = P(\text{Ошибка II рода}) = P(\text{Объявить процесс IC} \mid \text{процесс на самом деле OOC})$$

соответственно.

Таблица 2.1. Представление ошибок I и II рода.

	Состояние процесса признается	
Состояние процесса	Управляемым (IC)	Неуправляемым (OOC)
Управляемое (IC)	Верное решение	Ошибка I рода
Неуправляемое (OOC)	Ошибка II рода	Верное решение

В приложениях SPC ошибка I рода обычно называется **ложной тревогой**, а связанная с ней вероятность называется **частотой ложных тревог** (FAR). FAR подробно обсуждается в Разделе 2.1.12. Поскольку вероятность ошибки I рода более серьезна при проверке гипотез, FAR считается более серьезной в SPC, и обычно стараются контролировать FAR на довольно малом уровне, например, значение FAR 0,0027 часто используется в промышленности, что аналогично использованию значения α 0,05 в традиционном статистическом анализе.

Вероятность ошибки II рода называется β**-риском**. Две вероятности ошибок обратно связаны друг с другом. Если FAR увеличивается, β-риск уменьшается, и наоборот. Возникает вопрос: почему α и β важны при выборе контрольных границ?

Если мы расширим контрольные границы (выберем большее значение k), это снизит FAR, что уменьшит риск ошибки I рода, что уменьшит риск того, что точка попадет на или за пределы контрольных границ, когда назначаемые причины отсутствуют. Аналогично, если мы расширим контрольные границы (выберем большее значение k), это увеличит риск ошибки II рода, что увеличит риск того, что точка попадет между контрольными границами, когда процесс действительно OOC.

2.1.11 Общие шаги при проектировании контрольной карты

В предыдущих разделах обсуждались многие вопросы, касающиеся контрольных карт, такие как: следует ли отслеживать положение и/или масштаб, следует ли использовать карты по альтернативным или количественным признакам, выбор объема выборки, рациональное разделение на подгруппы и т.д. Здесь мы суммируем общие шаги, которым нужно следовать при проектировании (любой) контрольной карты, прежде чем вводить различные контрольные карты.

Пусть $X_{i1}, X_{i2}, \ldots, X_{in}$ обозначают случайную выборку (измерения некоторой количественной характеристики качества) объема $n \geq 1$, взятую из процесса в момент времени $i = 1, 2, 3, \ldots$

Шаг 1. Определить или выбрать лежащее в основе распределение процесса (скажем, $F(x)$) или считать его неизвестным, но непрерывным. Это приведет к рассмотрению параметрической или непараметрической контрольной карты. Определить структуру корреляции (i.i.d. или не-i.i.d. наблюдения). Пример: предположим, $X_{ij} \sim$ i.i.d. $F(x)$, где $F(x)$ — это cdf нормального распределения или $F(x)$ — неизвестная непрерывная cdf.

Шаг 2.

- Решить, какую(ие) характеристику(и) процесса (параметр(ы)) нужно отслеживать (например, положение и/или разброс).

- Решить, какую(ие) выборочную(ые) статистику(и) использовать (например, $\overline{X}$, $\tilde{X}$, R, S, S^2 и т.д.). В общем случае обозначим эту статистику через $T_j = h(x_{j1}, \ldots, x_{jn})$, где h — некоторая функция.

Шаг 3. Решить, какой тип контрольной карты использовать (например, Шухарта, CUSUM или EWMA) или любое из их улучшений. Это решение будет зависеть от того, какие сдвиги представляют интерес, наряду с другими практическими соображениями. Пример: предполагая нормальность, использовать CUSUM-карту для $T_j = \overline{X}_j$ для обнаружения малого сдвига среднего.

Шаг 4. Получить распределение длины серии контрольной карты и, используя его, найти и использовать константу для нанесения на карту так, чтобы получить желаемую эффективность. Желаемая эффективность включает критерий, связанный с распределением длины серии, такой как средняя длина серии, обозначаемая ARL. Различные критерии эффективности, такие как ARL, определяются и обсуждаются ниже.

2.1.12 Показатели эффективности контрольной карты

Поскольку контрольная карта используется для мониторинга процесса, а качество выходного продукта процесса жизненно важно, эффективность любой контрольной карты является важным соображением. Различные характеристики распределения длины серии обычно используются для оценки эффективности карты. **Длина серии** (run-length) — это случайная величина, обозначающая количество точек (статистик для нанесения на карту), которые должны быть нанесены на график (или количество подгрупп, которые должны быть собраны, каждая из которых дает, скажем, одну статистику для нанесения на карту), прежде чем карта подаст первый OOC-сигнал (или будет наблюдаться первое сигнальное событие). Длина серии обозначается через N. Поскольку длина серии — это считающая случайная величина, она дискретна, имеет функцию вероятности (pmf), и мы изучаем различные атрибуты этой pmf для оценки эффективности карты. Например, мы вычисляем ее среднее или ожидаемое значение, так называемую **среднюю длину серии** (обозначаемую ARL), чтобы понять среднюю эффективность, ее стандартное отклонение, которое является стандартным отклонением распределения длины серии (обозначаемым $SDRL$), чтобы понять изменчивость эффективности. Можно видеть, что pmf длины серии имеет правостороннюю асимметрию, и поэтому мы также рассматриваем ее процентили, такие как медиана, так называемая **медианная длина серии** (обозначаемая MRL), для более полного понимания эффективности карты. ARL, возможно, является наиболее известным показателем эффективности карты на практике, но MRL в последнее время набирает обороты, в то время как были сделаны и другие предложения. Мы обсудим некоторые из этих вопросов более подробно позже.

Для дальнейшего обсуждения важно сначала подчеркнуть тот факт, что SPC обычно состоит из двух частей (или фаз, или этапов), а именно **Фазы I** (или Этапа I) и **Фазы II** (или Этапа II), в которых цели мониторинга различны, так что контрольные карты строятся с использованием разных критериев эффективности. С этого момента мы будем ссылаться на фазы отдельно, чтобы сделать вопросы более ясными. Первая фаза, известная как **Фаза I** или ретроспективная фаза, в основном носит исследовательский характер и обычно используется для установления контроля или стабильности процесса на основе анализа исторических или ретроспективных данных. Обычно эти данные тщательно анализируются с использованием описательных и инференциальных статистических методов, включая контрольные карты. Затем оцениваются неизвестные параметры, проверяются предположения о распределении и рассчитываются контрольные границы. Контрольные карты Фазы I рассчитываются с использованием несколько иного критерия, о котором будет сказано больше позже. Затем рассчитывается и наносится на контрольную карту статистика для нанесения на карту из каждой доступной выборки. Если все статистики для нанесения на карту находятся в пределах контрольных границ и никакие систематические паттерны не очевидны, процесс объявляется IC. Если же одна или несколько

контрольных статистик попадают на или за пределы контрольных границ, обычно исследуются эти выборки на предмет назначаемых причин. Если таковые присутствуют, эти выборки могут быть отброшены, а контрольные границы пересчитаны с использованием оставшихся выборок. Затем статистики для нанесения на карту снова наносятся на пересмотренную контрольную карту. Этот процесс повторяется до тех пор, пока мы не будем удовлетворены тем, что процесс находится в состоянии IC, после чего имеющиеся данные называются **эталонными данными**; они образуют основу, на которой оцениваются любые неизвестные параметры и рассчитываются контрольные границы с использованием этих оценок. Следующая часть SPC, а именно будущий мониторинг процесса, называется **проспективной фазой** или **Фазой II**. Таким образом, анализ Фазы I обычно включает вопросы, связанные с проектированием, оценкой (при необходимости) и установлением контрольных границ итеративным образом, тогда как Фаза II включает будущий мониторинг процесса с использованием оценок параметров и установление контрольных границ с информацией и другими предположениями, разработанными в ходе анализа Фазы I.

Понимание статистической эффективности контрольной карты важно в обеих фазах. В Фазе I обычно исследуется **вероятность ложной тревоги** (FAP) или вероятность хотя бы одной ложной тревоги (сигнал, когда процесс IC). Однако в Фазе II некоторые атрибуты распределения длины серии, такие как ARL, $SDRL$ или MRL, используются для измерения и описания эффективности карты. Сначала мы обсудим показатели эффективности контрольной карты для Фазы I (т.е. FAP), после чего обсудим показатели эффективности контрольной карты для Фазы II.

Вероятность ложной тревоги (FAP)

Без потери общности предположим, что m обозначает «окончательное» количество эталонных выборок в конце анализа Фазы I, когда процесс считается IC. Таким образом, предполагается, что набор эталонных данных содержит $N = mn$ наблюдений. Ситуация OOC указывается, когда статистика для нанесения на карту попадает на или за пределы любой из контрольных границ. Как отмечалось ранее, это важное событие часто называется **сигналом** или **сигнальным событием**. Удобно рассмотреть дополнительное событие, то есть когда подгруппа не подает сигнал, и оно называется **несигнальным событием**. Таким образом, для i-й подгруппы $E_i = \{\hat{LCL} < C_i < \hat{UCL}\}$, $i = 1, 2, \ldots, m$ обозначает несигнальное событие. Обратите внимание, что $\hat{LCL}$ и $\hat{UCL}$ обозначают оцененные контрольные границы Фазы I, рассчитанные с использованием эталонных данных, а C_i обозначает статистику для нанесения на карту из i-й эталонной выборки. Как обсуждалось ранее, FAP обычно является рекомендуемым критерием проектирования карты, принятым в Фазе I (см. Chakraborti, Human, and Graham 2009). FAP можно выразить следующим образом:

$$\begin{aligned} FAP &= P(\text{Хотя бы одна ложная тревога из } m \text{ подгрупп}) \\ &= 1 - P(\text{Ни одного сигнала среди } m \text{ подгрупп} \mid \text{IC}) \\ &= 1 - P(E_1, E_2, \ldots, E_m \mid \text{IC}) \\ &= 1 - P\left(\bigcap_{i=1}^{m} \{\hat{LCL} < C_i < \hat{UCL}\} \mid \text{IC}\right). \end{aligned} \tag{2.4}$$

Последний шаг Уравнения 2.4 равен

$$1 - \int_{L\hat{C}L}^{U\hat{C}L} \int_{L\hat{C}L}^{U\hat{C}L} \cdots \int_{L\hat{C}L}^{U\hat{C}L} f_{C_1,C_2,\ldots,C_m}(c_1, c_2, \ldots, c_m) dc_1 \cdots dc_m$$

если совместное распределение C_i непрерывно, и где $f_{C_1,C_2,\ldots,C_m}(c_1, c_2, \ldots, c_m)$ обозначает совместную функцию плотности вероятности статистик для нанесения на карту $C_1, C_2, \ldots, C_m$, когда процесс IC. Обратите внимание, что совместное распределение используется для расчета FAP, поскольку m сигнальных событий в этом случае являются зависимыми, так как каждая статистика для нанесения на карту сравнивается с одними и теми же границами, которые построены из одного и того же набора из m эталонных выборок.

Аналогично, если C_i дискретны, то $P(\cap_{i=1}^{m}\{L\hat{C}L < C_i < U\hat{C}L\} \mid \text{IC})$ можно переписать как $P(\cap_{i=1}^{m}\{L\hat{C}L + 1 \leq C_i \leq U\hat{C}L - 1\} \mid \text{IC})$, и, следовательно, Уравнение 2.4 равно

$$= 1 - \sum_{c_1=L\hat{C}L+1}^{U\hat{C}L-1} \sum_{c_2=L\hat{C}L+1}^{U\hat{C}L-1} \cdots \sum_{c_m=L\hat{C}L+1}^{U\hat{C}L-1} f_{C_1,C_2,\ldots,C_m}(c_1, c_2, \ldots, c_m)$$

где $f_{C_1,C_2,\ldots,C_m}(c_1, c_2, \ldots, c_m)$ обозначает совместную pmf статистик для нанесения на карту $C_1, C_2, \ldots, C_m$, когда процесс IC.

Таким образом, расчет FAP требует знания совместного распределения статистик для нанесения на карту, когда процесс IC. Вывод этого распределения и определение контрольных границ (и связанных с ними констант для нанесения на карту; которые различаются в зависимости от типа рассматриваемой контрольной карты) представляют собой некоторые важные практические проблемы, особенно в контексте SPC, где количество сравнений (m) может быть как малым, например 25, так и большим, например 300 или более.

FAP и аналогично вероятность сигнала, то есть вероятность хотя бы одного сигнала от m подгрупп, являются единственными показателями эффективности, обычно рассматриваемыми для Фазы I. Далее мы обсудим показатели эффективности для Фазы II.

Частота ложных тревог (FAR)

Ошибка I рода — это событие, когда процесс объявляется OOC, хотя на самом деле процесс IC. Это концепция, используемая в первую очередь в проверке гипотез. В приложениях SPC ошибка I рода обычно называется **ложной тревогой** (false alarm), а связанная с ней вероятность называется **частотой ложных тревог** (false alarm rate), что сокращается как FAR. Значение $FAR = 0,0027$ является типичным отраслевым стандартом, но в зависимости от конкретного применения используются и другие значения, такие как 0,01 или 0,001.

Средняя длина серии (ARL)

Как уже отмечалось, эффективность контрольной карты изучается через распределение длины серии, и наиболее популярным показателем эффективности является ожидаемое значение распределения длины серии, так называемая **средняя длина серии** (average run-length – ARL). ARL контрольной карты — это ожидаемое количество статистик для нанесения на карту, которые должны быть нанесены на график

(подгрупп, которые должны быть собраны), прежде чем контрольная карта подаст сигнал в первый раз. Когда процесс IC, ожидаемое количество подгрупп, которые должны быть собраны, прежде чем контрольная карта подаст сигнал в первый раз, называется **IC средней длиной серии** и обозначается ARL_{IC}. И наоборот, **OOC средняя длина серии**, обозначаемая ARL_{OOC}, — это ожидаемое количество выборок, которые должны быть собраны, прежде чем контрольная карта подаст сигнал в первый раз, когда процесс вышел из-под контроля. Интуитивно понятно, что для эффективной контрольной карты ARL_{IC} должна быть большой, а ARL_{OOC} — маленькой. Следовательно, при сравнении эффективности двух или более карт ARL_{IC} карт фиксируется на приемлемо высоком уровне, и карта с наименьшей ARL_{OOC} для некоторого заданного сдвига (δ) параметра процесса работает лучше всего. Обратите внимание, что эта концепция аналогична фиксации вероятности ошибки I рода некоторых тестов гипотез на номинальном значении, таком как 0,05, и выбору среди них теста с наибольшей мощностью при некотором значении параметра в рамках альтернативной гипотезы. На Рисунке 2.9 мы построили две кривые ARL в зависимости от сдвигов разного размера, соответствующих двум разным контрольным картам.

Из Рисунка 2.8 видно, что значения ARL_{IC} двух карт зафиксированы на номинальном уровне $ARL_{\text{IC}} = 370$, что указывает на то, что, когда процесс IC, первый сигнал будет наблюдаться в среднем на каждой 370-й нанесенной точке. Номинальное значение 370 является отраслевым стандартом. При этом фиксация значений ARL_{IC} делается для того, чтобы мы могли найти более мощную из двух карт, изучив значения ARL_{OOC}. Наиболее мощная карта — это та, которая дает наименьшую ARL_{OOC} для любого заданного сдвига.

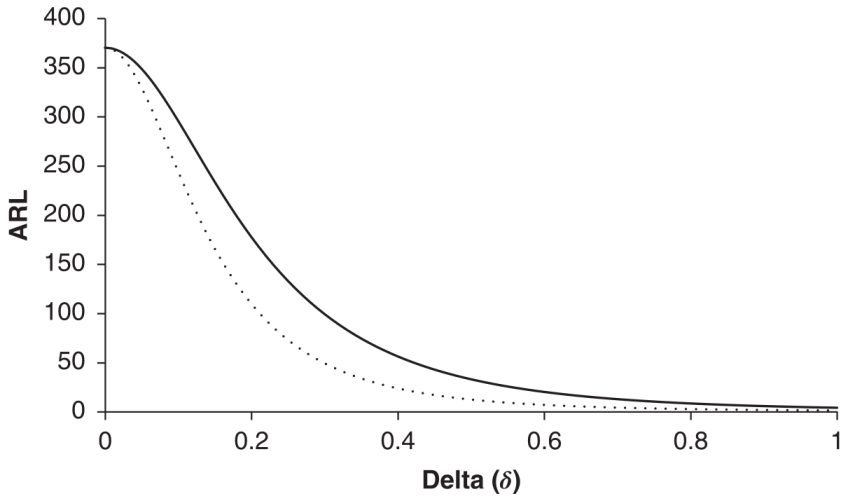


Рисунок 2.8. Кривые средней длины серии (ARL) для двух различных контрольных карт в зависимости от величины сдвига

Из Рисунка 2.8 видно, что контрольная карта, обозначенная пунктирной кривой, является лучшим выбором, так как она работает лучше равномерно для всех значений сдвига.

Стандартное отклонение длины серии (SDRL)

Другим показателем эффективности карты является стандартное отклонение распределения длины серии, обозначаемое как SDRL. Очевидно, что для желательной

контрольной карты мы хотим, чтобы SDRL был малым, а ARL был равен или близок к номинальному значению ARL_{IC}.

Процентили длины серии

Хотя ARL является наиболее часто используемым показателем эффективности карты, отмечая, что распределение длины серии значительно асимметрично вправо, многие исследователи рекомендовали изучать ряд процентилей, включая 5-й, 25-й, 50-й, 75-й и 95-й процентили, чтобы лучше охарактеризовать распределение длины серии; это обсуждается далее.

Оценка процентилей распределения длины серии важна для лучшего понимания эффективности карты, поскольку распределение длины серии значительно асимметрично вправо. Вспомните обсуждение медианы, которая является 50-м процентилем, в Главе 1. Мы отметили, что в общем случае процентили должны быть определены так, чтобы они были уникальными, что может быть проблемой для дискретных распределений, поскольку cdf имеет скачки в точках массы. С этой целью, поскольку случайная величина длины серии N дискретна, мы начнем с определения $100 \cdot q$-го процентиля $(0 < q < 1)$ как наименьшего положительного целого числа t, такого что $P(N \leq t) \geq q$. Другими словами, $100 \cdot q$-й процентиль распределения — это наименьшее положительное целое число t, такое что cdf N в t по крайней мере равна q. Наиболее популярными процентилями для исследования являются 5-й, 25-й, 50-й, 75-й и 95-й процентили, которые охватывают распределение и включают первый, второй и третий квартили. Второй квартиль или 50-й процентиль — это медиана, а медианная длина серии обозначается MRL. Идея рассмотрения процентилей в SPC восходит к Barnard (1959). Многие авторы, включая Chakraborti (2007) и Khoo et al. (2011), выступали за использование процентилей, таких как медиана, для оценки эффективности карты. Предположим, что MRL используется как мера типичной эффективности карты. MRL может быть предпочтительной мерой с точки зрения робастности, поскольку, как мы отмечали ранее, распределение длины серии значительно асимметрично вправо. Тогда эффективная контрольная карта должна иметь большую MRL_{IC} и малую MRL_{OOC}. Это аналогично по духу подходу при использовании ARL в качестве показателя эффективности. При сравнении эффективности карт среди карт с приемлемо высокой номинальной MRL_{IC}, предпочтительной является контрольная карта с наименьшей MRL_{OOC} при некотором заданном сдвиге (δ) параметра процесса. На Рисунке 2.10 мы построили две кривые MRL, соответствующие двум разным контрольным картам, в зависимости от сдвигов разного размера.

Из Рисунка 2.9 видно, что значения MRL_{IC} карт зафиксированы на номинальном уровне $MRL_{\text{IC}} = 350$, что указывает на то, что первая ложная тревога будет наблюдаться в пределах первых 350 нанесенных точек, по крайней мере, в 50% случаев. Это интерпретация, которой нет у ARL_{IC}. Фиксация MRL_{IC} на уровне 350 является отраслевым стандартом. При этом, поскольку обе карты имеют одинаковое значение MRL_{IC}, мы можем найти более эффективную из двух карт, изучив значения MRL_{OOC}. Более эффективной из двух карт будет та карта, которая дает наименьшую MRL_{OOC} для любого заданного сдвига. Из Рисунка 2.10 видно, что контрольная карта, соответствующая пунктирной кривой, работает равномерно лучше.

Хотя ARL и MRL указывают на типичную эффективность карты, а распределение длины серии заметно асимметрично, для лучшего понимания эффективности карты необходимо изучить и оценить все распределение длины серии. С этой целью иногда используются графики, похожие на ящичные диаграммы (см. Radson and

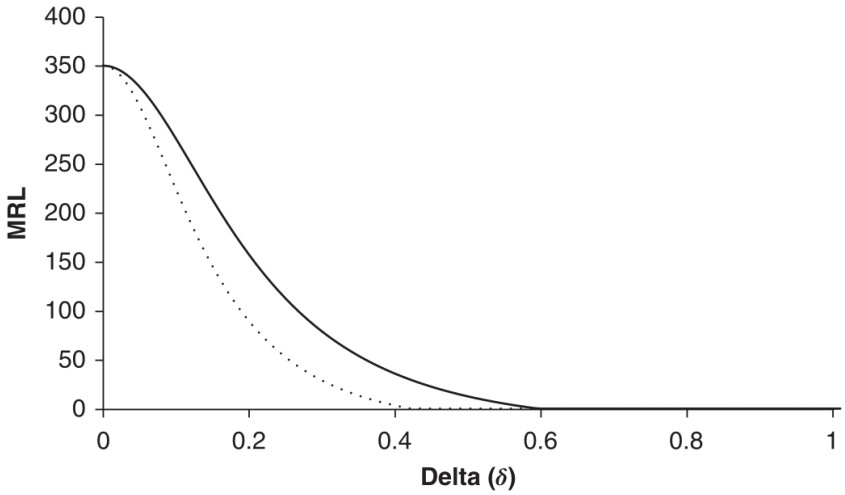


Рисунок 2.9. Кривые медианной длины серии (MRL) для двух контрольных карт в зависимости от величины сдвига

Boyd, 2005); примеры показаны на Рисунке 2.10. Каждая ящичная диаграмма показывает среднее значение (ARL) распределения в виде черной линии, стандартное отклонение ($SDRL$) в виде кружка и медиану (MRL) в виде серой линии внутри прямоугольника. «Усы» продлены до 5-го и 95-го процентилей (отмечены крестиками) вместо обычных минимума и максимума.

Из 2.10, например, видно, что карты 1 и 2 имеют схожее распределение длины серии, которое отличается от распределения карт 3 и 4 как по положению, так и по разбросу. Обратите также внимание, что в каждом случае значения $SDRL$ ближе к значениям ARL.

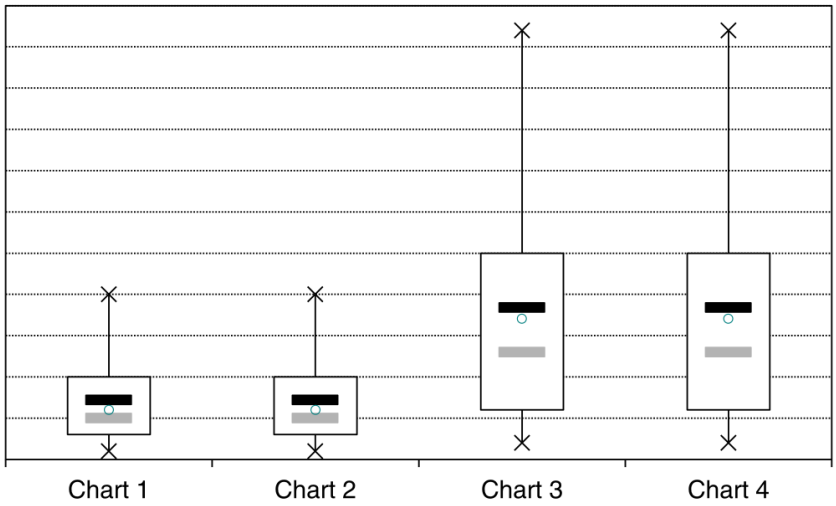


Рисунок 2.10. Диаграмма типа «ящик с усами», обобщающая распределение длины серии контрольных карт

Недостатки использования ARL суммированы ниже. Использование MRL обеспечит гарантированный контроль над FAR в том смысле, что не более 50% ложных тревог будут реализованы до MRL_{IC}. Более того, практически нет недостатков в использовании MRL для описания типичной эффективности карты. Однако обратите внимание, что при использовании MRL для характеристики типичной эффектив-

ности карты или центра распределения длины серии разброс измеряется межквартильным размахом (IQR), который представляет собой разность между третьим и первым квартилями.

При сравнении эффективности карт на основе MRL номинальная MRL_{IC} фиксируется на приемлемо «высоком» уровне, и предпочтительной является карта с меньшей MRL_{OOC}. С этой целью обратите внимание, что распределение длины серии карты Шухарта для случая K следует геометрическому распределению с вероятностью успеха $p = \frac{1}{ARL_{\text{IC}}}$. Для стандартных отраслевых значений номинальной ARL_{IC}, таких как 370, $p = \frac{1}{370} = 0,0027$. Следовательно, для распределения с вероятностью успеха p cdf равна $P(N \leq t) = 1 - (1-p)^t$, откуда следует, что MRL_{IC} равно $\frac{\ln(0,5)}{\ln(1-p)}$. Например, для $p = 0,0027$ $MRL_{\text{IC}} = \frac{\ln(0,5)}{\ln(1-0,0027)}$, что равно 256,37. В качестве другого примера, для $p = 0,002$, что соответствует ARL_{IC} 500, MRL_{IC} равно $\frac{\ln(0,5)}{\ln(1-0,002)} = 346,2$. Поэтому, сохраняя соответствие с традиционной картой Шухарта и для простоты, мы рекомендуем использовать 250 или 350 в качестве целевой номинальной MRL_{IC}. Другие номинальные значения MRL_{IC}, соответствующие номинальным значениям ARL_{IC}, таким как 370, могут быть найдены аналогично. Далее мы приводим некоторые комментарии по поводу ARL и MRL.

Замечание 2.1. Некоторые комментарии об ARL и MRL

1. Распределение длины серии карты сильно асимметрично вправо, и поэтому выводы, основанные на ARL о типичной эффективности карты, могут вводить в заблуждение.

2. Сложность интерпретации. Контрольная карта, имеющая, скажем, ARL_{IC} 500, будет иметь около 63% всех длин серий меньше 500 (это можно увидеть, вычислив 63-й процентиль), но 50% всех длин серий будут меньше 348, поскольку соответствующая MRL_{IC} равна 348.

3. Могут быть проблемы, когда ARL (среднее значение распределения) математически не существует; см., например, Chakraborti, Van der Laan, and Van de Wiel (2004) и Graham et al. (2012).

4. Высокое стандартное отклонение. Опять же, поскольку распределение длины серии сильно асимметрично вправо, во многих случаях наблюдается высокое $SDRL$, что нежелательно. Более того, с практической точки зрения это означает, что могут быть некоторые чрезвычайно большие значения длины серии, и поэтому некоторые характеристики длины серии не могут быть вычислены за разумное время, то есть использование ARL в качестве показателя эффективности может быть очень трудоемким. Это особенно проблематично в случае IC.

5. Отсутствие робастности. Как хорошо известно, ARL, будучи средним, не является робастной мерой, и, следовательно, в некоторых приложениях может потребоваться использование усеченного или винзорированного среднего. Заинтересованный читатель отсылается к литературе для более подробной информации.

В заключение мы выступаем за использование процентилей, таких как медиана, при оценке эффективности карты. Для более всестороннего рассмотрения распределения длины серии следует рассмотреть изучение нескольких показателей эффективности, включая ARL, $SDRL$ и процентили. Возможно, график, похожий на

ящичную диаграмму, как упоминалось ранее, может быть полезен в этом отношении для быстрой визуализации.

Среднее число выборок до сигнала (ANSS)

Среднее число выборок до сигнала (ANSS) определяется (см. Reynolds and Stoumbos, 2000) как ожидаемое количество выборок по n наблюдений, взятых с заданного момента времени до момента, когда карта подаст сигнал. Обычно для ANSS (а также для ANOS и ATS; обсуждаются ниже) измерения берутся с начала процесса, то есть с момента времени ноль. Подобно ARL и MRL, для эффективной контрольной карты $ANSS_{\text{IC}}$ должна быть большой, а $ANSS_{\text{OOC}}$ — маленькой. Чтобы сэкономить место, графики опущены; однако при сравнении двух или более карт $ANSS_{\text{IC}}$ фиксируется на приемлемо высоком уровне, и контрольная карта с наименьшей $ANSS_{\text{OOC}}$ для некоторого заданного сдвига (δ) параметра процесса работает лучше всего.

Среднее число наблюдений до сигнала (ANOS)

Среднее число наблюдений до сигнала (ANOS) определяется (см. Reynolds and Stoumbos, 2000) как ожидаемое количество индивидуальных наблюдений, взятых с заданного момента времени до момента, когда карта подаст сигнал. Существует следующее важное соотношение между ANOS и ANSS, а именно: $ANOS = (n)(ANSS)$. Подобно ANSS, для эффективной контрольной карты $ANOS_{\text{IC}}$ должна быть большой, а $ANOS_{\text{OOC}}$ — маленькой. Опять же, чтобы сэкономить место, графики опущены; однако при сравнении двух или более карт $ANOS_{\text{IC}}$ фиксируется на приемлемо высоком уровне, и контрольная карта с наименьшей $ANOS_{\text{OOC}}$ для некоторого заданного сдвига (δ) параметра процесса работает лучше всего.

Среднее время до сигнала (ATS)

Среднее время до сигнала (ATS) — это количество периодов времени, которые проходят до генерации сигнала на контрольной карте (см. Khoo, 2004). ATS необходимо, поскольку ANSS и ANOS могут быть недостаточными, если существуют некоторые периоды времени, в течение которых мы не проводим инспекцию. Для выборок, которые берутся через равные промежутки времени длительностью l,

$$ATS = ARL \times l.$$

Если мы проводим 100% инспекцию, $n = l$ и, следовательно, $ATS = ARL \times n$ (см., например, Wu, Luo, and Zhang, 2006). Важно отметить, что l определяется как длительность периода, с которым мы имеем дело. Этот период может относиться к дню, неделе, часу и т.д. Эти результаты основаны на фиксированных интервалах выборки. Формально мы можем определить ATS как ожидаемую продолжительность времени до подачи сигнала картой, измеряемую с начала процесса мониторинга. Так, если мы работали в днях, ATS — это среднее количество дней до первого обнаружения сигнала.

Нам нужно учитывать, находится ли процесс в состоянии IC или OOC, когда мы получаем наш ATS. Для IC-процесса со всеми параметрами, либо известными, либо заданными нам, мы имеем

$$ATS_{\text{IC}} = ARL_{\text{IC}} \times l$$

так что

$$ATS_{\text{IC}} = \frac{1}{FAR} \times l.$$

Аналогично, для OOC-процесса мы имеем

$$ATS_{\text{OOC}} = \frac{1}{P(\text{Сигнал за период})} \times l.$$

De Vries and Conlin (2003) определяют целевой ATS как желаемую IC-эффективность, которую мы хотим. В качестве примера, целевой ATS в 365 дней и длительность периода в 7 дней подразумевают целевую частоту ошибок I рода $\frac{l}{\text{Целевой } ATS} = \frac{7}{365} = 0,0192$. Обратите внимание, что это выше, чем номинальная $FAR = 0,0027$.

Подобно ARL, для эффективной контрольной карты ATS_{IC} должна быть большой, а ATS_{OOC} — маленькой. Опять же, чтобы сэкономить место, графики опущены; однако при сравнении двух или более карт ATS_{IC} фиксируется на приемлемо высоком уровне, и контрольная карта с наименьшей ATS_{OOC} для некоторого заданного сдвига (δ) параметра процесса работает лучше всего.

Число проверенных отдельных единиц (I)

Это просто еще один способ представления результатов, которые мы получили для ARL. Здесь мы выражаем ARL через количество отдельных единиц, которые были проверены. Если мы предположим, что у нас есть выборки размером n, мы получим, что количество проверенных единиц — это просто произведение среднего числа взятых выборок и объема выборки. Таким образом, мы имеем $I = (ARL)(n)$.

2.1.13 Операционные характеристики (OC-кривые)

Операционная характеристика (OC) — это вероятность того, что контрольная карта не обнаружит сдвиг в процессе. Необнаружение сдвига рассматривается как событие, когда карта не подает сигнал при первом последующем наблюдении после сдвига. Операционная характеристика — это вероятностная мера того, насколько быстро изменение в процессе может быть обнаружено контрольной картой.

Теперь мы определяем операционную характеристику как $P(\text{Отсутствие сигнала} \mid \text{Сдвиг размера } \delta) = \beta$. Операционная характеристика строится в зависимости от δ, что дает нам кривую операционной характеристики (OC-кривую). OC-кривая полезна для изучения влияния размера сдвига на эффективность карты. Очевидно, что OC-кривые также могут с большим успехом использоваться для сравнения различных карт. Для удовлетворительной карты мы хотели бы видеть, что большему сдвигу соответствует меньшая вероятность того, что статистика для нанесения на карту будет отображаться между LCL и UCL, то есть не подаст сигнал. И наоборот, вероятность сигнала $(1 - \beta)$ также может быть построена.

На Рисунке 2.11 мы построили две OC-кривые, соответствующие двум разным контрольным картам, в зависимости от сдвигов разного размера. Для обеих карт обратите внимание, что мы начинаем с $\beta = 1$ для $\delta = 0$. Это было ожидаемо, поскольку мы определенно хотели, чтобы процесс не подавал сигнал, если сдвиг не произошел (т.е. если процесс все еще IC). По мере увеличения δ значения β уменьшаются для обеих карт. Таким образом, мы видим, что по мере увеличения сдвига параметра процесса вероятность неполучения сигнала быстро уменьшается; это желательно. При

сравнении двух карт на основе их OC-кривых мы находим, что, поскольку пунктирная кривая всегда лежит ниже сплошной кривой, первая карта равномерно лучше.

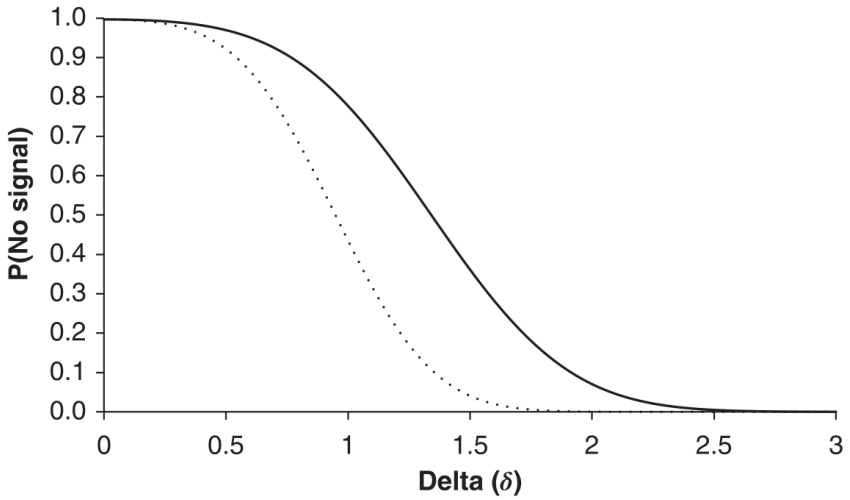


Рисунок 2.11. Операционные характеристики (OC-кривые) для двух контрольных карт в зависимости от величины сдвига

Чтобы сделать тот же вывод другим способом, для тех же двух карт построены и показаны две вероятности сигнала на Рисунке 2.12. Для обеих карт видно, что вероятность наблюдения сигнала возрастает по мере увеличения размера сдвига параметра процесса, что желательно. Теперь, поскольку пунктирная кривая доминирует над сплошной кривой, что согласуется с тем, что мы сказали для Рисунка 2.11, соответствующая карта равномерно лучше.

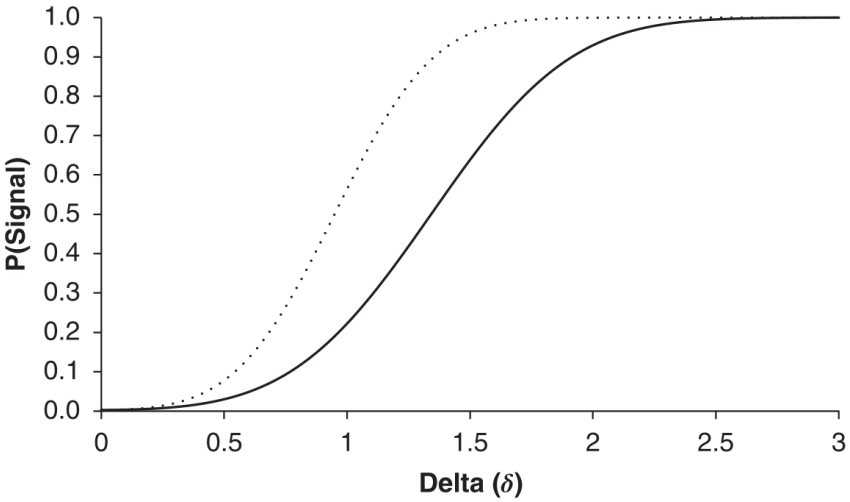


Рисунок 2.12. Операционные характеристики (OC-кривые) для двух контрольных карт в зависимости от величины сдвига

Теперь, когда различные показатели эффективности обсуждены, мы обсудим два практических случая или ситуации, в которых применяются и изучаются контрольные карты, а именно: когда параметры процесса, представляющие интерес, известны или заданы, пока процесс IC, и когда они неизвестны и должны быть оценены до начала мониторинга процесса.

2.1.14 Проектирование контрольных карт

После того как определен параметр, подлежащий мониторингу, и выбрана статистика для нанесения на карту, нам нужно выбрать объем выборки n, частоту выборки и форму контрольных границ. Это называется **проектированием** контрольной карты. Теперь мы обсудим различные компоненты проектирования карты.

Объем выборки, частота выборки и переменные объемы выборки

Объем выборки и частота выборки (длительность времени между двумя последовательными выборками) должны быть указаны до того, как карта может быть внедрена. Они зависят от таких соображений, как время и стоимость, а также от размера сдвига, который нужно обнаружить. Оба могут влиять на статистическую эффективность карты. Большие выборки могут обнаруживать меньшие сдвиги, но они более дороги и требуют больше времени, тогда как меньшие выборки могут быть достаточными, если ожидаемый сдвиг велик.

Частота выборки, то есть как часто собирать данные, зависит от условий на местах, так сказать, то есть опять же от времени и стоимости, а также ожидаемого сдвига. Очевидно, желательно брать большие выборки как можно чаще, но это, вероятно, неосуществимо. Обычно мы можем брать меньшие выборки через более короткие интервалы времени (чаще) или большие выборки через более длительные интервалы времени (реже). Текущая промышленная практика отдает предпочтение первому подходу. Автоматизированные средства сбора данных сделали этот процесс намного проще, настолько, что нередко проводят выборку и проверку каждого произведенного изделия.

Соответствующий объем выборки может быть определен путем изучения лежащей в основе изменчивости процесса и размера сдвига. Как правило, процесс с относительно большой собственной вариацией требует разумно больших выборок для обнаружения ООС-состояния, в отличие от процесса с относительно малой собственной вариацией. В целом, также легче обнаружить небольшой сдвиг с использованием больших выборок, в отличие от случая, когда сдвиг процесса относительно велик, для которого меньшие выборки были бы достаточными.

Однако частота выборки также важна. Взятие больших выборок очень часто является, возможно, наиболее желательным курсом действий для обнаружения любого изменения процесса. Однако это экономически невыгодно. Следовательно, проблема решения об объеме выборки и частоте выборки становится проблемой распределения усилий по выборке, то есть мы либо берем небольшие выборки чаще (через более короткие интервалы времени), либо берем большие выборки реже (через более длительные интервалы времени).

На практике для карт по количественным признакам часто используются выборки объемом от 1 до 25, причем $n = 5$ является очень популярным выбором. Несмотря на это, иногда конкретный процесс может накладывать свои собственные ограничения на объем выборки и вынуждать $n = 1$.

Иногда может случиться так, что некоторые выборки имеют разное количество наблюдений, например, хотя $n = 5$, может оказаться, что в некоторые моменты времени из-за некоторых практических ограничений выборку пришлось взять с $n = 4$. В этом случае мы имеем **переменные объемы выборки**, и обычно есть три варианта.

Можно использовать **средний объем выборки** для расчета контрольных границ, что приводит к набору приблизительных, но постоянных контрольных границ.

При использовании этих контрольных границ предполагается, что будущие объемы выборок не сильно отличаются от предыдущих объемов выборок. В конце концов, эти контрольные границы должны применяться ко всем подгруппам. Этот подход лучше всего работает с большими выборками и когда объемы выборок не отличаются более чем на 25% от среднего объема выборки. Однако, поскольку контрольные карты по количественным признакам обычно основаны на малых выборках, изменения на 25% или более, следовательно, не являются маловероятными. Подгруппа размером 3, например, представляет собой 25%-ное уменьшение объема выборки, если средний объем выборки равен $n = 4$.

Проблемы возникают, когда точка отображается близко к любой из приблизительных контрольных границ. Точка, которая отображается за пределами одной из приблизительных контрольных границ, вполне может оказаться внутри, если мы рассчитаем точные контрольные границы. Возможно и обратное, то есть точка, которая отображается внутри приблизительных контрольных границ, может фактически оказаться за пределами, если мы рассчитаем точные контрольные границы.

Пример 2.2. Контрольная карта Шухарта $\overline{X}$ для переменных объемов выборки

Предположим, что столбец (a) Таблицы 2.2 представляет индивидуальные измерения 15 выборок, которые были смоделированы из нормально распределенного процесса с известным IC-средним $\mu_0 = 5$ и известным IC-стандартным отклонением $\sigma_0 = 2$. Однако обратите внимание, что объемы выборок (n_i) для этих выборок, как показано в столбце (b), различны и должны учитываться при расчете контрольных границ. Если мы собираемся использовать метод среднего объема выборки, нам нужно найти средний объем выборки, то есть $\overline{n} = \frac{1}{15}\sum_{i=1}^{15} n_i = 4,33 \approx 4$. Следовательно, набор приблизительных (но постоянных) 3-сигма контрольных границ задается как

$$UCL = \mu_0 + 3\frac{\sigma_0}{\sqrt{\overline{n}}} = 5 + 3\frac{2}{\sqrt{4}} = 8$$

и

$$LCL = \mu_0 - 3\frac{\sigma_0}{\sqrt{\overline{n}}} = 5 - 3\frac{2}{\sqrt{4}} = 2$$

с центральной линией $CL = \mu_0 = 5$.

На Рисунке 2.13 показаны выборочные средние $\overline{X}_i$ из столбца (c), нанесенные на контрольную карту Шухарта $\overline{X}$ вместе с этими приблизительными контрольными границами.

На Рисунке 2.13 все точки отображаются между контрольными границами, и в данных нет аномальных паттернов. Следовательно, мы заключаем, что процесс функционирует в состоянии статистической управляемости.

Переменные контрольные границы

Хотя предыдущий подход к переменным объемам выборки упрощает расчеты и интерпретацию контрольных карт, с доступностью современных компьютерных технологий естественно попытаться рассчитать точные контрольные границы на основе фактического размера n_i каждой выборки. Здесь контрольные границы рассчитываются отдельно для каждой подгруппы на основе объема подгруппы n_i. Это означает, что разброс между UCL и LCL будет меняться (увеличиваться или уменьшаться) по мере изменения объема выборки. Однако изменяющаяся ширина — это

Таблица 2.2. Измерения из процесса с переменными объемами выборки.

Выборка	(a)					(b)	(c)
i	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5	n_i	$\overline{X}_i$
1	0.46	2.80	7.87	—	—	3	3.710
2	9.68	5.60	2.10	9.14	2.02	5	5.708
3	6.18	4.93	5.27	7.54	—	4	5.980
4	3.94	5.53	5.32	4.33	4.63	5	4.750
5	6.43	7.93	3.92	8.64	—	4	6.730
6	5.81	0.89	5.50	2.85	3.98	5	3.806
7	1.96	6.00	5.65	—	—	3	4.537
8	1.37	1.28	7.17	3.74	6.93	5	4.098
9	7.94	4.01	4.69	7.65	—	4	6.073
10	8.33	5.75	6.01	4.57	—	4	6.165
11	3.59	1.41	2.34	9.71	4.57	5	4.324
12	4.11	7.43	3.50	7.68	0.66	5	4.676
13	8.77	5.53	6.37	9.50	—	4	7.543
14	4.97	6.00	8.62	2.73	—	4	5.580
15	4.81	3.40	8.29	5.20	5.37	5	5.414

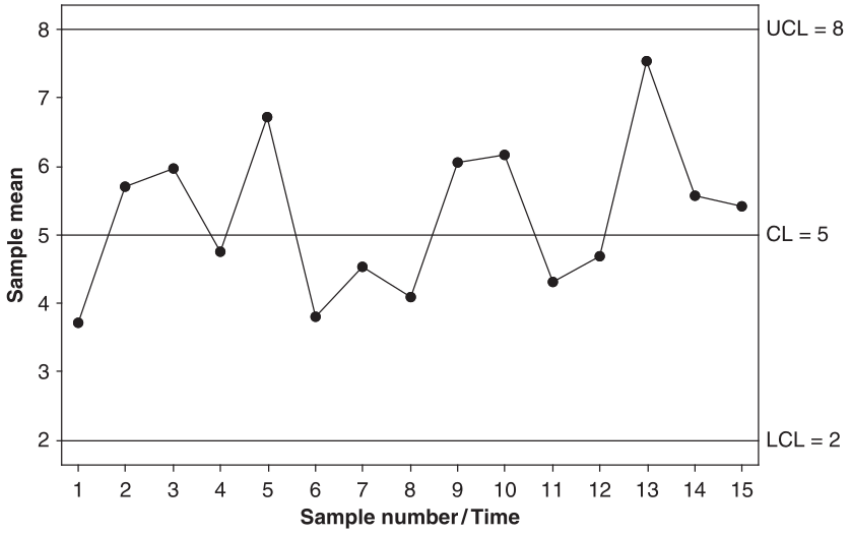


Рисунок 2.13. Операционные характеристики (OC-кривые) для двух контрольных карт в зависимости от величины сдвига

лишь indication различного объема информации, доступной из каждой выборки, как показано различными объемами выборок. Следовательно, визуальное представление этих контрольных границ не так привлекательно, как у границ, основанных на среднем объеме выборки с постоянными контрольными границами. С одной стороны, наличие фиксированных, а не переменных контрольных границ, безусловно, более приятно для глаза. С другой стороны, интерпретация этих переменных контрольных границ остается той же. Если точка отображается на или выше UCL, или на или ниже LCL, это рассматривается как сигнал возможного OOC-процесса, тогда

как точка, которая отображается между двумя контрольными границами, рассматривается как отсутствие сигнала и связана с IC-процессом.

Пример 2.2 (продолжение)

Для контрольной карты Шухарта $\overline{X}$ с точными контрольными границами, в случае переменных объемов выборки, различные объемы выборок (n_i), как показано в столбце (b) Таблицы 2.3, учитываются при расчете контрольных границ. Для этих данных 3-сигма переменные контрольные границы можно найти из $LCL_i/UCL_i = \mu_0 \pm 3\frac{\sigma_0}{\sqrt{n_i}}$ для $i = 1, 2, 3, \ldots, 15$, и они представлены в столбцах (d) и (e) Таблицы 2.3.

Чтобы проиллюстрировать расчеты, рассмотрим выборку номер 1 с $n_1 = 3$. 3-сигма переменные контрольные границы рассчитываются следующим образом:

$$LCL_1 = 5 - 3\frac{2}{\sqrt{3}} = 1,536 \quad \text{и} \quad UCL_1 = 5 + 3\frac{2}{\sqrt{3}} = 8,464.$$

Тогда как для выборки номер 2 с $n_2 = 5$ 3-сигма переменные контрольные границы рассчитываются следующим образом:

$$LCL_2 = 5 - 3\frac{2}{\sqrt{5}} = 2,317 \quad \text{и} \quad UCL_2 = 5 + 3\frac{2}{\sqrt{5}} = 7,683.$$

Таблица 2.3. Измерения из процесса с переменными объемами выборки.

Выборка	(a)					(b)	(c)	(d)	(e)
i	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5	n_i	$\overline{X}_i$	LCL_i	UCL_i
1	0.46	2.80	7.87	—	—	3	3.710	1.536	8.464
2	9.68	5.60	2.10	9.14	2.02	5	5.708	2.317	7.683
3	6.18	4.93	5.27	7.54	—	4	5.980	2.000	8.000
4	3.94	5.53	5.32	4.33	4.63	5	4.750	2.317	7.683
5	6.43	7.93	3.92	8.64	—	4	6.730	2.000	8.000
6	5.81	0.89	5.50	2.85	3.98	5	3.806	2.317	7.683
7	1.96	6.00	5.65	—	—	3	4.537	1.536	8.464
8	1.37	1.28	7.17	3.74	6.93	5	4.098	2.317	7.683
9	7.94	4.01	4.69	7.65	—	4	6.073	2.000	8.000
10	8.33	5.75	6.01	4.57	—	4	6.165	2.000	8.000
11	3.59	1.41	2.34	9.71	4.57	5	4.324	2.317	7.683
12	4.11	7.43	3.50	7.68	0.66	5	4.676	2.317	7.683
13	8.77	5.53	6.37	9.50	—	4	7.543	2.000	8.000
14	4.97	6.00	8.62	2.73	—	4	5.580	2.000	8.000
15	4.81	3.40	8.29	5.20	5.37	5	5.414	2.317	7.683

На Рисунке 2.14 показаны выборочные средние $\overline{X}_i$ из столбца (c), нанесенные на контрольную карту Шухарта $\overline{X}$ вместе с этими переменными контрольными границами. Как видно из Рисунка 2.14, расстояние между контрольными границами расширяется и сужается в соответствии с конкретным объемом выборки или подгруппы.

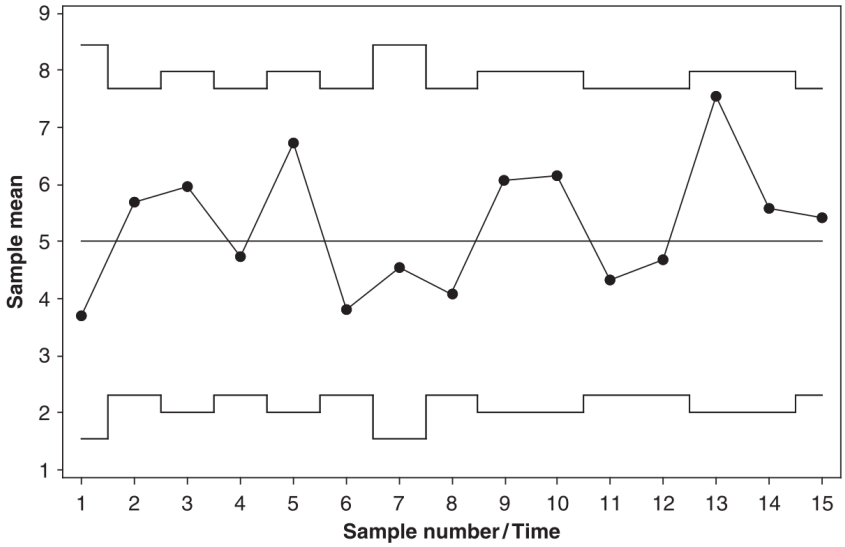


Рисунок 2.14. Операционные характеристики (OC-кривые) для двух контрольных карт в зависимости от величины сдвига

На Рисунке 2.14 все точки отображаются между контрольными границами, и в данных нет аномальных паттернов. Следовательно, мы заключаем, что процесс функционирует в состоянии статистической управляемости.

Стандартизированные контрольные границы

Третий подход к решению проблемы переменных объемов выборки состоит в использовании стандартизированных статистик для нанесения на карту, что приводит к стандартизированным контрольным границам. Пусть T_i — статистика для нанесения на карту для i-й подгруппы с IC-средним $\mu_{T,\text{IC}}$ и IC-стандартным отклонением $\sigma_{T,\text{IC}}$. Стандартизированная статистика для нанесения на карту для подгруппы i находится путем вычисления $Z_i = (T_i - \mu_{T,\text{IC}})/\sigma_{T,\text{IC}}$, $i = 1, 2, 3, \ldots$. Предполагается, что эти стандартизированные статистики для нанесения на карту приблизительно следуют стандартному нормальному распределению, то есть $Z_i \sim N(0, 1)$, и, следовательно, LCL и UCL можно просто принять равными -3 и $+3$ соответственно, если мы используем 3-сигма подход для расчета контрольных границ.

Дополнительные усилия по расчету стандартизированных карт компенсируются главным преимуществом, которое теперь у нас есть: постоянные контрольные границы, независимо от объема выборки для подгрупп. Однако возможная трудность с интерпретацией стандартизированных статистик для нанесения на карту или стандартизированных контрольных карт заключается в том, что они больше не находятся в исходной шкале измерений.

Пример 2.2 (продолжение)

Если мы используем стандартизированные статистики для нанесения на карту из столбца (d) Таблицы 2.4, мы снова получаем набор постоянных контрольных границ. Чтобы проиллюстрировать расчеты, рассмотрим выборку номер 1 с $n_1 = 3$. Первая статистика для нанесения на карту, которая является стандартизированным выборочным средним, рассчитывается следующим образом:

$$Z_1 = \frac{\overline{X}_1 - \mu_0}{\sigma_0/\sqrt{n_1}} = \frac{3,710 - 5}{2/\sqrt{3}} = -1,117.$$

Таблица 2.4. Измерения из процесса с переменными объемами выборки.

Sample	(a)					(b)	(c)	(d)
i	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5	n_i	$\overline{X}_i$	Z_i
1	0.46	2.80	7.87	—	—	3	3.710	-1.117
2	9.68	5.60	2.10	9.14	2.02	5	5.708	0.792
3	6.18	4.93	5.27	7.54	—	4	5.980	0.980
4	3.94	5.53	5.32	4.33	4.63	5	4.750	-0.280
5	6.43	7.93	3.92	8.64	—	4	6.730	1.730
6	5.81	0.89	5.50	2.85	3.98	5	3.806	-1.335
7	1.96	6.00	5.65	—	—	3	4.537	-0.401
8	1.37	1.28	7.17	3.74	6.93	5	4.098	-1.008
9	7.94	4.01	4.69	7.65	—	4	6.073	1.073
10	8.33	5.75	6.01	4.57	—	4	6.165	1.165
11	3.59	1.41	2.34	9.71	4.57	5	4.324	-0.756
12	4.11	7.43	3.50	7.68	0.66	5	4.676	-0.362
13	8.77	5.53	6.37	9.50	—	4	7.543	2.543
14	4.97	6.00	8.62	2.73	—	4	5.580	0.580
15	4.81	3.40	8.29	5.20	5.37	5	5.414	0.463

На Рисунке 2.15 показаны стандартизированные выборочные средние Z_i из столбца (d), нанесенные на контрольную карту Шухарта $\overline{X}$ вместе с этими стандартизированными контрольными границами.

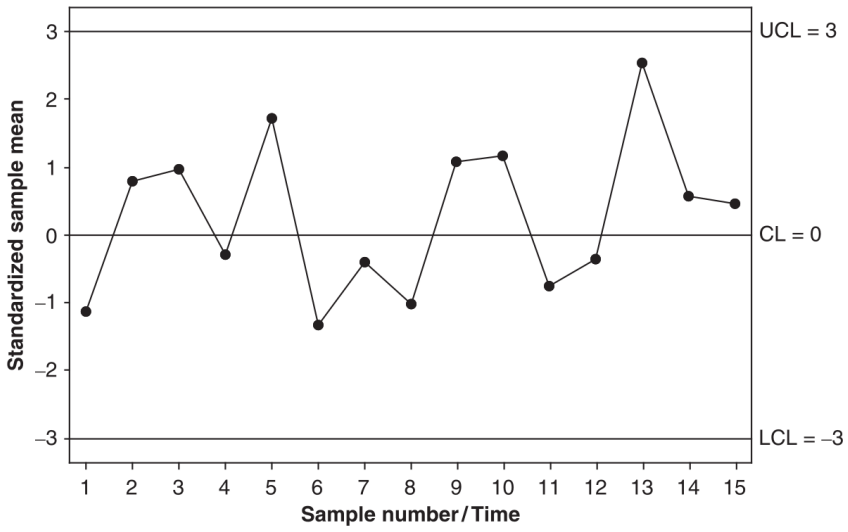


Рисунок 2.15. Операционные характеристики (OC-кривые) для двух контрольных карт в зависимости от величины сдвига

На Рисунке 2.15 все точки отображаются между контрольными границами, и в данных нет аномальных паттернов. Следовательно, мы заключаем, что процесс функционирует в состоянии статистической управляемости.

2.1.15 Размер сдвига

Размер сдвига относится к абсолютной величине (или расстоянию), на которое изменился отслеживаемый параметр процесса, при этом принимая во внимание изменчивость процесса. Например, предположим, что мы отслеживаем среднее значение процесса, IC-среднее которого равно μ_0, а IC-стандартное отклонение равно σ_0, и мы заинтересованы в обнаружении того, претерпевает ли среднее процесса устойчивый сдвиг к новому значению μ_1. Тогда принято выражать «новое» среднее процесса (μ_1) через «старое» IC-среднее процесса (μ_0) как $\mu_1 = \mu_0 + \delta\sigma_0$. Таким образом, абсолютный размер сдвига среднего процесса равен $|\mu_1 - \mu_0| = |\delta\sigma_0|$, тогда как относительный размер сдвига среднего процесса равен $\delta = |\mu_1 - \mu_0|/\sigma_0$, выраженный в единицах стандартного отклонения.

Вместо работы с абсолютным сдвигом среднего процесса удобнее работать с относительным сдвигом среднего процесса. Например, предположим, что мы отслеживаем два независимых процесса (A и B) с одинаковым IC-средним процесса, $\mu_A = \mu_B = 10$, скажем, но процесс A и процесс B имеют разные стандартные отклонения, $\sigma_A = 1$ и $\sigma_B = 2$, скажем. Если мы пытаемся обнаружить, изменилось ли среднее процесса A до 11, а среднее процесса B до 12, абсолютные размеры сдвигов средних процессов различны, то есть $|11-10| = 1$ для процесса A и $|12-10| = 2$ для процесса B. Однако относительные размеры сдвигов средних процессов одинаковы, то есть $\delta = |11 - 10|/1 = |12 - 10|/2 = 1$.

Таким образом, у нас было два разных процесса (A и B), и мы пытались обнаружить два seemingly разных размера сдвига, но выражение этих сдвигов в единицах стандартного отклонения привело нас к выводу, что мы на самом деле пытаемся обнаружить одинаковый размер сдвига — первый является абсолютным размером сдвига, а второй — относительным размером сдвига. Следовательно, в дальнейшем мы будем называть относительный размер сдвига просто размером сдвига и специально упоминать, когда мы имеем в виду абсолютный размер сдвига.

Когда δ меньше 2,0, принято называть сдвиг параметра процесса малым сдвигом, тогда как для больших значений δ сдвиг считается большим.

2.1.16 Выбор контрольных границ

Важным соображением при внедрении контрольной карты является выбор констант для нанесения на карту. Для карты Шухарта константой для нанесения на карту является k, и выбор k напрямую влияет на статистические свойства карты. Увеличение k, например, или перемещение контрольных границ дальше от CL, уменьшает вероятность объявления процесса OOC (когда процесс IC), то есть уменьшает FAR, но в то же время расширение границ увеличивает вероятность не объявить процесс OOC (когда процесс действительно OOC), то есть увеличивает β-риск. И наоборот, перемещение контрольных границ ближе к CL будет иметь противоположный эффект. То есть в этом случае FAR увеличивается, а β-риск уменьшается.

k-сигма границы

Мы представили k-сигма границы Шухарта ранее в этой главе. С этими границами мы можем рассчитать FAR (α) и β-риск (β) для любого выбора k. Однако, поскольку контрольные границы на типичной контрольной карте Шухарта обычно устанавливаются на расстоянии трех стандартных отклонений от CL (среднего), в качестве

примера мы сосредоточим наше внимание на этом конкретном выборе контрольных границ. Напомним, что «3-сигма» контрольные границы задаются как

$$UCL = \mu_T + 3\sigma_T$$
$$CL = \mu_T$$
$$LCL = \mu_T - 3\sigma_T.$$

Предполагая, что выборочное распределение статистики для нанесения на карту T является нормальным или приблизительно нормальным, мы можем рассчитать FAR (т.е. α). Однако удобнее рассчитать дополнительную вероятность $1-\alpha$, которая является вероятностью отсутствия сигнала, когда процесс IC. Обратите внимание, что

$$1-\alpha = P(LCL < T < UCL) = P(\mu_T - 3\sigma_T < T < \mu_T + 3\sigma_T) = P(-3 < Z < 3) = 0,9973.$$

Таким образом, FAR или вероятность ошибки I рода (α), которая является вероятностью того, что статистика для нанесения на карту T выйдет за пределы 3-сигма контрольных границ, равна $1 - 0,9973 = 0,0027$, когда процесс фактически IC. Это означает, что мы будем наблюдать в среднем неправильный OOC-сигнал или ложную тревогу в 27 из 10 000 или примерно в 1 из каждых 370 выборок из процесса.

Вероятностные границы

В качестве альтернативы использованию фиксированной или заданной константы k (например, 3) в контрольных границах Шухарта, что приводит к некоторой FAR (например, 0,0027) при предполагаемом распределении (нормальном), можно быть заинтересованным в задании FAR и определении соответствующего k (и, следовательно, контрольных границ). Такие контрольные границы называются **вероятностными границами** и особенно ценны, когда выборочное распределение статистики для нанесения на карту, используемой для мониторинга интересующего параметра процесса, является асимметричным.

Если мы хотим FAR 0,0027, например, контрольные границы Шухарта должны быть симметрично размещены на расстоянии k-сигма единиц от CL, где k находится из

$$P(T \geq \mu_T + k\sigma_T) = P(Z \geq k) = 0,00135$$

или эквивалентно из

$$P(T \leq \mu_T - k\sigma_T) = P(Z \leq -k) = 0,00135$$

с $Z \sim N(0,1)$. Таким образом, требуемая константа k — это просто 99,865-й процентиль IC-распределения стандартизированной статистики Z, что дает нам 99,73%-ные вероятностные границы. Любое из этих уравнений дает $k = 3,0$, и результирующая карта является знакомой 3-сигма контрольной картой Шухарта. Следовательно, 99,73%-ные FAR-вероятностные границы совпадают с 3-сигма границами. Аналогично, для FAR 0,01 мы находим $k = 2,58$, так что 99%-ные FAR-вероятностные границы совпадают с 2,58-сигма контрольными границами. Следовательно, вероятностные границы в этом случае однозначно соответствуют определенным k-сигма границам,

и наоборот, и это потому, что IC-распределение T предполагается нормальным, которое является симметричным. Это не так, однако, когда IC-распределение T является асимметричным. Например, предположим, что статистика для нанесения на карту T имеет хи-квадрат распределение с 5 степенями свободы, когда процесс IC. В этом случае можно использовать 95-й и 5-й процентили IC-распределения, чтобы найти 90%-ные FAR-вероятностные границы; верхние хвостовые вероятности для хи-квадрат распределения приведены в Таблице F Приложения A. Однако можно также использовать 97-й и 7-й процентили хи-квадрат распределения с 5 степенями свободы. Два набора контрольных границ с одинаковой FAR 90% различны.

Подводя итог, при подходе с фиксированными границами расстояние контрольных границ от CL задается пользователем, что приводит к определенной FAR (α), тогда как при вероятностных границах пользователь задает желаемое номинальное значение FAR, которое затем определяет расстояние (k) контрольных границ от CL.

Можно отметить, что приведенные выше расчеты предполагают подход с равными хвостами (или симметричный), в том смысле, что вероятность того, что статистика для нанесения на карту отобразится выше UCL, равна вероятности того, что она отобразится ниже LCL. Другой способ взглянуть на это — вспомнить тот факт, что UCL и LCL оба находятся на расстоянии k стандартных отклонений от CL. Этот подход кажется разумным, когда распределение статистики для нанесения на карту симметрично. Однако в общем случае можно взять

$$\alpha_L + \alpha_U = \alpha$$

где

$\alpha_L = P(\text{Статистика для нанесения на карту отображается ниже } LCL \mid \text{Процесс фактически IC})$

и

$\alpha_U = P(\text{Статистика для нанесения на карту отображается выше } UCL \mid \text{Процесс фактически IC}).$

Эти две вероятности называются α-нижняя (или FAR_L) и α-верхняя (или FAR_U) соответственно. Их задание особенно значимо при использовании статистики для нанесения на карту, которая имеет асимметричное распределение.

В случаях, когда представляет интерес только восходящий или нисходящий сдвиг, так что ищется односторонняя контрольная карта, или когда восходящий (или нисходящий) сдвиг представляет меньший (или больший) интерес, чем нисходящий (восходящий) сдвиг, может быть полезно неравное распределение FAR. В первом случае односторонней карты либо $\alpha_U = 0$, либо $\alpha_L = 0$, а в последнем случае $\alpha_L + \alpha_U = \alpha$, где, например, $0 < \alpha_U < \alpha_L < 1$. При этом подходе с неравными хвостами (или асимметричном) и предполагая нормальное распределение для статистики для нанесения на карту, нам нужно найти решения уравнений $P(Z \leq -z_{\alpha_L}) = \alpha_L$ и $P(Z \geq z_{\alpha_U}) = \alpha_U$, чтобы найти LCL и UCL соответственно. Требуемые константы $-z_{\alpha_L}$ и z_{α_U} могут быть легко найдены как $100\alpha_L$-й и $100\alpha_U$-й процентили Z-распределения соответственно. Другой альтернативой в подобной ситуации может быть рассмотрение односторонней (верхней или нижней) контрольной карты только с верхней (или нижней) контрольной границей, где можно использовать либо фиксированный подход, либо подход на основе вероятностных границ для определения требуемых констант.

Пример 2.3. Неравные хвосты (или асимметричные) контрольные границы

Предположим, что интересующая статистика для нанесения на карту имеет нормальное распределение, и предположим, что α_L задана равной 0,0015, тогда как α_U задана как 0,0005. Используя $\alpha_L + \alpha_U = \alpha$, мы находим FAR равной 0,002. Решая для $z_{0,0015}$ и $z_{0,0005}$ из $P(Z \leq -z_{0,0015}) = 0,0015$ и из $P(Z \geq z_{0,0005}) = 0,0005$, мы получаем $z_{\alpha_L} = z_{0,0015} = 2,97$ и $z_{\alpha_U} = z_{0,0005} = 3,29$ соответственно. Таким образом, контрольные границы могут быть определены из Уравнения 2.1 как

$$UCL = \mu_T + 3,29\sigma_T$$

и

$$LCL = \mu_T - 2,97\sigma_T.$$

В этом случае LCL ближе к CL, чем UCL. Этот подход может использоваться, когда восходящий сдвиг конкретного параметра процесса вызывает большее беспокойство, чем нисходящий сдвиг. Далее рассмотрим одностороннюю верхнюю контрольную карту.

Пример 2.4. Односторонняя верхняя контрольная граница

Предположим, что нас интересует только обнаружение восходящего сдвига среднего процесса, который следует нормальному распределению. Тогда, если номинальная FAR задана как 0,0025, пусть $\alpha_L = 0$ и $\alpha_U = 0,0025$. Затем нам нужно найти $z_{0,0025}$ из $P(Z \geq z_{0,0025}) = 0,0025$, что дает $z_{\alpha_U} = z_{0,0025} = 2,81$, 99,75-й процентиль Z-распределения. Таким образом, UCL устанавливается на уровне $UCL = \mu_T + 2,81\sigma_T$ без LCL на контрольной карте.

Во многих ситуациях истинное лежащее в основе распределение характеристики качества неизвестно, и, следовательно, выборочное распределение статистики для нанесения на карту также неизвестно. Поэтому расчет точных вероятностных границ проблематичен. Обратите внимание, что в таком случае можно использовать k-сигма границы для некоторого заданного значения k, но при нахождении FAR этой контрольной карты это может привести к той же проблеме. Однако, если статистика для нанесения на карту является средним или может быть выражена как среднее, приблизительно, можно использовать центральную предельную теорему (которая подразумевает, что среднее n i.i.d. случайных величин приблизительно следует нормальному распределению независимо от лежащего в основе распределения отдельных переменных). Например, если $X_1, \ldots, X_n$ являются i.i.d. со средним μ и дисперсией $\overline{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$ приблизительно, для достаточно больших значений n, независимо от распределения генеральной совокупности. Таким образом, например, можно использовать 3-сигма контрольные границы для среднего, которые, как предполагается, дают FAR приблизительно 0,0027. Однако, если истинное лежащее в основе распределение процесса заметно отличается от нормального, свойства контрольной карты (такие как FAR), основанные на приблизительных границах, могут сильно пострадать, особенно поскольку объем выборки n, как правило, невелик в типичном приложении контроля процесса. В таких ситуациях у пользователя есть другие варианты. Некоторые из них обсуждаются далее в этой книге.

Глава 3

Параметрические одномерные контрольные карты по количественным признакам

Обзор главы

В этой главе мы изучаем параметрические контрольные карты по количественным признакам. Это карты, которые основаны на предположении о лежащем в основе распределении процесса (таком как нормальное) или на некотором приближении (таком как нормальность, посредством центральной предельной теоремы) распределения статистики для нанесения на карту. Существуют три основных класса параметрических контрольных карт по количественным признакам: карта Шухарта, карта кумулятивных сумм (CUSUM) и карта экспоненциально взвешенного скользящего среднего (EWMA), каждая из которых обычно используется для обнаружения сдвигов определённого типа. Мы подробно описываем некоторые из этих карт, а также относительные преимущества и недостатки этих карт, которые хорошо задокументированы в литературе и затрагиваются далее. Этот материал полезен, поскольку аналоги многих из этих параметрических карт по количественным признакам рассматриваются в Главе 4 для непараметрической постановки.

Карты по количественным признакам основаны на статистиках для нанесения на карту, имеющих непрерывное распределение, и мы сосредоточимся на них здесь. Помимо карт по количественным признакам, существуют также карты по альтернативным признакам, основанные на статистиках для нанесения на карту с дискретным распределением. К ним относятся, например, карта доли несоответствующих единиц (называемая p-картой) и контрольная карта для числа несоответствий (называемая c-картой), как описано у Montgomery (2009, с. 290, 308). Эти контрольные карты, хотя и весьма полезны на практике, в данной книге не рассматриваются. В этой главе также рассматриваются различные способы повышения чувствительности контрольной карты (такие как правила серий или правила чувствительности, предупреждающие границы, интерпретация паттернов на контрольной карте и т.д.), и в завершение обсуждается робастность параметрических контрольных карт.

3.1 Введение

Пусть $X_{i1}, X_{i2}, \ldots, X_{in}$ обозначают случайную выборку (измерения некоторой количественной непрерывной характеристики качества или переменной, такой как температура, диаметр и т.д.) объёма $n \geq 1$, взятую из процесса в момент времени $i = 1, 2, 3, \ldots$. Для параметрических контрольных карт по количественным признакам предполагается, что (форма) лежащего в основе распределения процесса известна, и наиболее распространённым предположением на практике является нормальность, хотя возможны и изучались другие распределения, такие как экспоненциальное, Вейбулла и т.д. Однако, поскольку большинство контрольных карт в литературе предназначены для нормального распределения, мы рассматриваем только их и с этого момента называем эти карты параметрическими картами или картами нормальной теории. Предположим, что процесс следует нормальному распределению со средним μ и дисперсией σ^2, которые могут быть известны (заданы) или неизвестны. Если параметры процесса в состоянии IC известны или заданы, эта ситуация называется **Случаем K** (Case K) и обычно обозначается добавлением нижнего индекса ноль к символам параметров (например, μ_0 и σ_0^2) для среднего и дисперсии соответственно. Если параметры процесса в состоянии IC неизвестны, их необходимо оценить до начала мониторинга. Это обычно делается в ходе ретроспективного анализа имеющихся данных, называемого исследованием Фазы I, где процесс стабилизируется или приводится под контроль, и таким образом формируется набор эталонных данных до того, как может начаться проспективный мониторинг процесса в Фазе II (см. Раздел 2.1.12 для более подробной информации о Фазе I и Фазе II). Эта ситуация, когда параметры процесса неизвестны, называется **Случаем U** (Case U), а среднее и дисперсия процесса, оценённые по эталонным данным Фазы I, обычно обозначаются как $\hat{\mu}$ и $\hat{\sigma}^2$ соответственно.

Сначала мы обсуждаем три базовые параметрические контрольные карты по количественным признакам для случая известных параметров. Случай неизвестных параметров обсуждается позже, в Разделе 3.8.

3.2 Параметрические контрольные карты по количественным признакам в случае K

Напомним, что существуют три основных класса параметрических контрольных карт по количественным признакам: карта Шухарта, карта CUSUM и карта EWMA, каждая из которых обычно используется для обнаружения сдвигов определённого типа. Мы более подробно описываем эти карты в каждом из трёх последующих разделов.

3.2.1 Контрольные карты Шухарта

Среди множества контрольных карт, используемых на практике, карты Шухарта являются наиболее популярными благодаря своей простоте, лёгкости применения и тому, что эти универсальные карты достаточно эффективны для обнаружения умеренных и больших сдвигов. Эти карты были впервые предложены Уолтером Шухартом в 1926 году. Чтобы описать карту Шухарта в общем виде, предположим, что параметр положения процесса θ, такой как среднее значение, должен отслеживаться с помощью статистики для нанесения на карту T, которая, с статистической точки

зрения, является хорошей точечной оценкой θ. Предположим далее, что ожидаемое значение и стандартное отклонение T равны μ_T и σ_T соответственно. Статистические соображения часто приводят нас к выбору T в качестве несмещённой оценки θ, так что $\mu_T = \theta$. Тогда общая формула для центральной линии (CL) и контрольных границ карты Шухарта имеет вид

$$\begin{aligned} UCL &= \theta + k\sigma_T \\ CL &= \theta \\ LCL &= \theta - k\sigma_T \end{aligned} \tag{3.1}$$

где $k > 0$ — это константа для нанесения на карту, которая является параметром проектирования карты и определяет «расстояние» контрольных границ от CL, выраженное в единицах стандартного отклонения. Следовательно, эти контрольные границы часто называют k-сигма границами. k-сигма контрольная карта Шухарта — это график, который отображает эти три границы в виде прямых линий вместе с реализованными (вычисленными) значениями статистики для нанесения на карту T для ряда выборок или во времени. Обратите внимание, что на карте Шухарта верхняя и нижняя контрольные границы расположены симметрично относительно CL. Такие контрольные границы более осмысленны, когда распределение T симметрично или приблизительно симметрично, что хорошо согласуется с предположением в карте Шухарта о том, что либо распределение процесса является нормальным, либо T имеет распределение, которое приблизительно нормально со средним θ. Предположим, например, что θ — это среднее процесса μ, которое нужно отслеживать, а значение μ в состоянии IC равно μ_0. В этом случае T берётся в качестве среднего $\overline{X}$ выборки, и тогда k-сигма границы задаются как $\mu_0 \pm k\sigma_0/\sqrt{n}$, где σ_0 — известное стандартное отклонение процесса, поскольку $\sigma_{\overline{X}} = \sigma_0/\sqrt{n}$. Обоснование k-сигма границ состоит в том, что $\overline{X}$ является точно (или приблизительно) нормально распределённой величиной, когда распределение процесса нормально (или в силу центральной предельной теоремы). Когда статистика для нанесения на карту попадает на или за пределы верхней или нижней контрольной границы, мы говорим, что наблюдался сигнал или произошло сигнальное событие, и процесс объявляется вышедшим из-под контроля (OOC).

В зависимости от цели обнаружения увеличения и/или уменьшения параметра процесса μ_0, контрольные карты часто проектируются в односторонней или двусторонней форме. Односторонняя верхняя (или нижняя) карта используется для обнаружения восходящих (или нисходящих) изменений, в то время как двусторонняя контрольная карта используется для обнаружения любого изменения процесса, которое может быть как восходящим, так и нисходящим.

Таким образом, использование односторонней контрольной карты подразумевает, что нас интересует сдвиг или изменение в известном направлении, то есть увеличение или уменьшение. Нижняя односторонняя карта Шухарта сигнализирует о том, что произошёл нисходящий сдвиг, если $T_i \leq LCL$ (карта имеет только LCL), тогда как верхняя односторонняя карта Шухарта сигнализирует о том, что произошёл восходящий сдвиг, если $T_i \geq UCL$ (карта имеет только UCL). В дальнейшем мы рассматриваем двусторонние карты, поскольку они более общие (так как практик часто может не знать направления сдвига) и поскольку именно они получили наибольшее внимание в литературе. Более того, двусторонние карты можно легко адаптировать для получения односторонних карт.

В литературе были рассмотрены различные усовершенствования и улучшения

карты Шухарта; некоторые из них мы обсуждаем в последующих разделах. Иллюстративный пример контрольной карты Шухарта также приводится ниже.

Замечание 3.1. Константа для нанесения на карту: принцип 3-сигма

Шухарт (1926, 1931) рекомендовал брать константу для нанесения на карту k равной 3, что даёт хорошо известную 3-сигма контрольную карту Шухарта $\overline{X}$. Очевидно, что такой выбор предполагает, явно или неявно, лежащее в основе нормальное распределение. Следовательно, 3-сигма контрольная карта Шухарта $\overline{X}$ является параметрической контрольной картой. Выбор k обычно зависит от некоторого критерия, связанного с эффективностью карты. В своём обсуждении Шухарт обосновал выбор $k = 3$, используя комбинацию как эмпирических, так и теоретических данных. Предполагая, что лежащий в основе процесс распределён нормально, используя свойства нормального распределения, имеем

$$P\left(\mu_0 - 3\frac{\sigma_0}{\sqrt{n}} < \overline{X} < \mu_0 + 3\frac{\sigma_0}{\sqrt{n}}\right) = P\left(-3 < \frac{\overline{X} - \mu_0}{\frac{\sigma_0}{\sqrt{n}}} < 3\right)$$
$$= \Phi(3) - \Phi(-3) = 0.9973$$

где Φ обозначает функцию распределения (cdf) стандартного нормального распределения. Это означает, что 99.73% значений выборочных средних попадут в диапазон $\pm 3\sigma_{\overline{X}}$ от среднего в состоянии IC; принцип 3-сигма проиллюстрирован на рисунке 3.1. Другими словами, вероятность ложной тревоги, то есть вероятность того, что статистика для нанесения на карту $\overline{X}$ попадёт на или за пределы контрольных границ, когда процесс фактически находится в состоянии IC, равна $1-0.9973 = 0.0027$ точно, когда процесс нормален, или приблизительно, когда объём выборки достаточно велик. Вероятность ложной тревоги называется частотой ложных тревог (FAR). Значение 0.0027 является отраслевым стандартом и может быть найдено из таблиц D1 и D2 в Приложении A. Значение FAR 0.0027 означает, что ложная тревога ожидается в 27 из 10 000 или 3 из 1000 выборок, но возможны и другие значения, которые могут быть желательными в зависимости от конкретной ситуации.

Некоторые авторы, см., например, Nelson (2003), задавались вопросом: «Когда границы на контрольной карте Шухарта должны быть иными, чем $CL \pm 3$-сигма?» Nelson (2003) отвечает на этот вопрос так: «Всякий раз, когда для этого есть веская причина». Здесь мы развиваем это. Когда константа для нанесения на карту k меньше 3, контрольная карта имеет более узкие контрольные границы, что приводит к более высокой FAR. И наоборот, когда константа для нанесения на карту k больше 3, контрольная карта имеет более широкие контрольные границы, что приводит к более низкой FAR. В литературе есть и другие аргументы относительно того, когда $k \neq 3$ не следует использовать.

Известно, что карты Шухарта более эффективны для обнаружения внезапных или резких больших сдвигов (см., например, Montgomery, 2009, с. 400).

3.2.2 Контрольные карты CUSUM

Хотя карты Шухарта широко известны и часто используются на практике благодаря своей простоте и эффективности в обнаружении умеренных и больших сдвигов, другие карты, такие как карты CUSUM, могут быть более полезны в определённых ситуациях для обнаружения меньших, устойчивых сдвигов. Эти карты, иногда называемые картами с взвешиванием по времени, более естественно подходят для

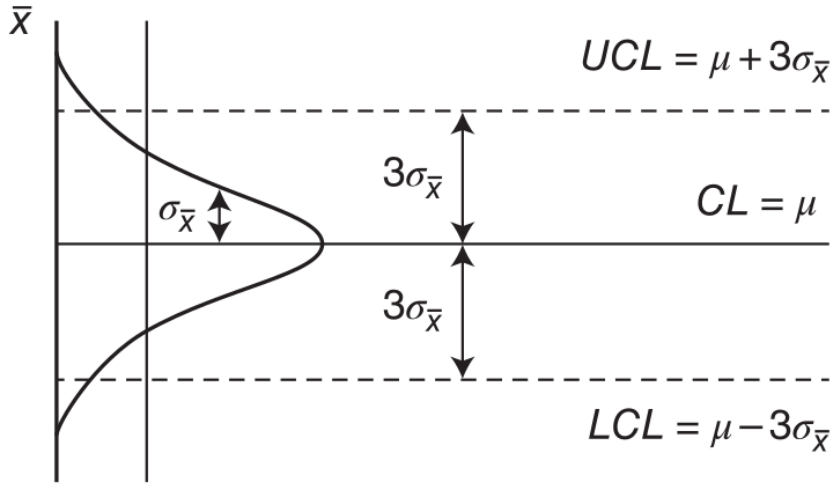


Рисунок 3.1. Принцип 3-сигма

среды контроля процесса с учётом последовательного характера сбора данных. Контрольные карты CUSUM были впервые введены Пейджем (1954) (хотя и не в их нынешнем виде) и изучались многими авторами на протяжении последних 60 лет. См., например, Barnard (1959), Ewan and Kemp (1960), Johnson (1961), Goldsmith and Whitfield (1961), Page (1961), Ewan (1963), Hawkins (1992, 1993) и Hawkins and Olwell (1998). Это лишь некоторые примеры, и с момента введения карт CUSUM в 1954 году Пейджем было проделано невероятно много работы по картам CUSUM (см. обзор в Encyclopaedia of Statistics in Quality and Reliability под редакцией Ruggeri, Kenett и Faltin (2007a) и цитируемые там источники, например). Карты CUSUM обычно основаны на кумулятивных суммах (CUSUM) некоторой статистики или разностей статистики и её ожидаемого значения в состоянии IC, и рассчитываются последовательно по мере накопления данных во времени. Например, карта CUSUM для среднего обычно основана на кумулятивной сумме отклонений отдельных наблюдений (или средних подгрупп) от заданного значения целевого среднего в состоянии IC.

Чтобы описать карту CUSUM более подробно, предположим, как и ранее, что $X_{i1}, X_{i2}, X_{i3}, \ldots, X_{in}$ обозначают i-ю выборку или выборку (подгруппу) объёма $n \geq 1$ в момент выборки (время) i, $i = 1, 2, \ldots$, из процесса с известным или заданным средним процесса в состоянии IC μ_0 и известным или заданным стандартным отклонением процесса в состоянии IC σ_0. Пусть

$$T_i = \psi(x_{i1}, x_{i2}, \ldots, x_{in}) \tag{3.2}$$

— статистика, построенная по данным i-й выборки, $i = 1, 2, \ldots$, где ψ — некоторая функция. Статистика в уравнении (3.2) называется базовой (опорной) статистикой, которая была бы оценкой среднего процесса; например, T_i может быть выборочным средним. Как мы отмечали ранее, можно формировать либо CUSUM выборочных средних (для сгруппированных в подгруппы данных), либо CUSUM отдельных наблюдений ($n = 1$), либо CUSUM разностей выборочных средних или отдельных наблюдений и μ_0. Ниже описывается карта CUSUM для отдельных наблюдений. Здесь $n = 1$ и $T_i = X_i$. Адаптация к выборочным средним проста и будет прокомментирована позже. Карта CUSUM формируется путём нанесения на график C_i, где

$$C_i = \sum_{j=1}^{i}(x_j - \mu_0)$$

что можно записать как

$$C_i = (x_i - \mu_0) + \sum_{j=1}^{i-1}(x_j - \mu_0)$$
$$C_i = (x_i - \mu_0) + C_{i-1}.$$

Существуют два способа представления CUSUM, а именно: (i) табличная (или алгоритмическая) форма CUSUM и (ii) форма CUSUM с V-маской. Мы рассматриваем только табличную форму CUSUM, поскольку форма CUSUM с V-маской больше не используется на практике. Montgomery (2009, с. 403) утверждает: «Из двух представлений табличная форма CUSUM предпочтительнее». Поскольку мы рассматриваем только табличную форму CUSUM, слово «табличная» с этого момента будет опускаться, и мы будем называть её просто картой CUSUM.

Верхняя односторонняя карта CUSUM используется для обнаружения увеличений среднего и работает путём накопления разностей между X_i и μ_0. Следовательно, для верхней односторонней карты CUSUM мы используем статистику для нанесения на карту

$$C_i^+ = \max[0, X_i - \mu_0 - K + C_{i-1}^+] \quad \text{для } i = 1, 2, 3, \ldots \tag{3.3}$$

для обнаружения положительных сдвигов (увеличений) среднего от μ_0, с начальным значением $C_0^+ = 0$ и где $K \geq 0$ называется опорным или свободным значением. Обычно K выражается через стандартное отклонение процесса, так что $K = k\sigma_0$. Контрольная карта подаёт сигнал для первого i, такого что $C_i^+ \geq H$, где константа $H > 0$ называется решающим интервалом.

Аналогично, нижняя односторонняя карта CUSUM представляет интерес для обнаружения уменьшений среднего и работает путём накопления разностей от μ_0, которые ниже целевого значения

$$C_i^- = \min[0, X_i - \mu_0 + K + C_{i-1}^-] \quad \text{для } i = 1, 2, 3, \ldots \tag{3.4}$$

или

$$C_i^{-*} = \max[0, \mu_0 - K - X_i + C_{i-1}^{-*}] \quad \text{для } i = 1, 2, 3, \ldots \tag{3.5}$$

и используется для обнаружения отрицательных сдвигов или отклонений от μ_0 с начальным значением $C_0^- = C_0^{-*} = 0$. Здесь сигнальное событие происходит для первого i, такого что $C_i^- \leq -H$ (если используется уравнение (3.4)) или $C_i^{-*} \geq H$ (если используется уравнение (3.5)). Для более визуально привлекательной карты уравнение (3.4) будет использоваться в данной книге для построения нижней односторонней карты CUSUM с этого момента. Двусторонняя карта CUSUM представляет интерес, когда важны как увеличения, так и уменьшения среднего. Эта карта подаёт сигнал для первого i, при котором выполняется любое из двух неравенств: $C_i^+ \geq H$ или $C_i^- \leq -H$. Обратите внимание, что для карты CUSUM существуют счётчики N^+ и N^-, которые указывают количество последовательных периодов, в течение которых CUSUM C_i^+ и C_i^- были ненулевыми до подачи сигнала, что помогает определить, в

какой момент времени мог произойти сдвиг. Если сигнал подан верхней CUSUM (т.е. C_i^+) на номере выборки 29 и, скажем, соответствующий счётчик равен 7 (т.е. $N^+ = 7$), то мы заключим, что процесс в последний раз был в состоянии IC на номере выборки 29 - 7 = 22, поэтому сдвиг, вероятно, произошёл между номерами выборок 22 и 23. Карты CUSUM имеют дополнительное преимущество: можно получить оценку нового среднего процесса $\hat{\mu}$ после сдвига. Величина $\frac{C_i^+}{N^+}$ является оценкой того, насколько текущее среднее после сдвига превышает $\mu_0 + K$, когда сигнал подаётся с C_i^+. Величина $\frac{C_i^-}{N^-}$ является оценкой того, насколько текущее среднее после сдвига ниже $\mu_0 - K$, когда сигнал подаётся с C_i^-. Таким образом, если верхняя CUSUM подала сигнал, мы оцениваем новое среднее процесса как

$$\hat{\mu} = \mu_0 + K + \frac{C_i^+}{N^+} \tag{3.6}$$

тогда как, если нижняя CUSUM подала сигнал, мы оцениваем новое среднее процесса как

$$\hat{\mu} = \mu_0 - K - \frac{C_i^-}{N^-} \tag{3.7}$$

Для реализации карты CUSUM необходимы константы K и H; это обсуждается далее.

Константы K и H называются параметрами проектирования карты CUSUM и обычно выбираются так, чтобы карта имела заданную номинальную ARL_{IC} (например, 370) и была способна обнаружить сдвиг среднего, особенно малый сдвиг, как можно скорее. Первым шагом в этом направлении является выбор K, который называется опорным значением. Поскольку $K = k\sigma_0$, а σ_0 предполагается известным, задавая k, мы фактически задаём K. Соответственно, с этого момента мы рассматриваем только выбор k. Отметим, что последнее замечание также относится к параметру проектирования H, поскольку H также обычно определяется как $H = h\sigma_0$ с $h = 4$ или 5, обеспечивающими хорошие свойства ARL (см. Montgomery, 2009, с. 408); таким образом, задавая h, мы фактически задаём H. Для параметра проектирования k рассмотрим параметрическую карту CUSUM для мониторинга известного среднего нормального распределения ($\mu_0 = 0$, без потери общности) со стандартным отклонением $\sigma_0 = 1$ (опять же, без потери общности), на основе отдельных данных ($n = 1$). В этом случае распределение X_i в состоянии IC следует нормальному распределению со средним $\mu_0 = 0$ и стандартным отклонением $\sigma_0 = 1$. Чтобы изучить влияние выбора k, мы рассматриваем график некоторых значений ARL_{OOC}, рассчитанных для нормального распределения методом имитационного моделирования, на рисунке 3.2, устанавливая номинальную $ARL_{\text{IC}} = 500$, для $\mu_1 = 0.1$, 0.25, 0.5 и 1.0. Отметим, что μ_1 представляет увеличенные значения μ, которые должны быть обнаружены «быстро» от $\mu_0 = 0$; следовательно, μ_1 представляет истинный сдвиг среднего, где $\mu_1 = \mu_0 + \delta\sigma_0$ с $\delta = 0.1$, 0.25, 0.5 и 1.0 соответственно.

Из рисунка 3.2 можно сделать несколько интересных наблюдений. С одной стороны, когда сдвиг мал (см. панели (a) и (b)) и выбрано большее значение k, значения ARL_{OOC} становятся неприемлемо высокими. С другой стороны, если сдвиг велик (см. панели (c) и (d)) и выбрано меньшее значение k, значения ARL_{OOC} также высоки, но не настолько, как в предыдущем случае. Это говорит о том, что когда имеется мало априорной информации о размере сдвига или она отсутствует, меньшее значение k является более безопасным выбором (чтобы защититься от любой ненужной

задержки в обнаружении).

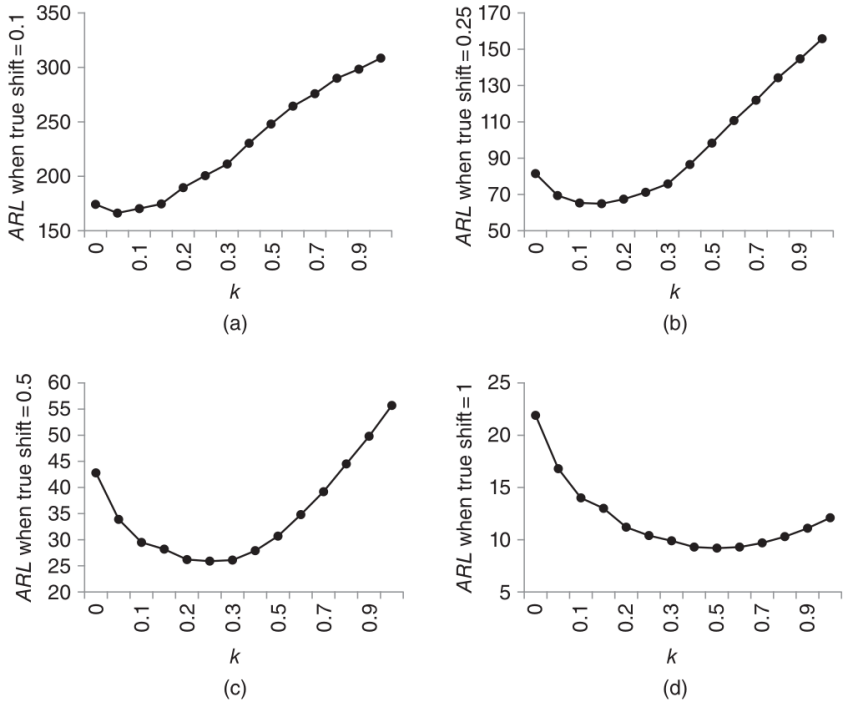


Рисунок 3.2. Значения ARL_{OOC} традиционной карты CUSUM с номинальной $ARL_{\text{IC}} = 500$ для различных значений k и $\mu_1 = 0.1$, 0.25, 0.5 и 1.0

Выбор k для параметрической карты CUSUM для нормального среднего обсуждался многими авторами; см., например, Lucas (1985), Hawkins and Olwell (1998), Kim et al. (2007) и Montgomery (2009). Lucas (1985) утверждает: «Параметр CUSUM k определяется приемлемым средним уровнем (μ_a) и неприемлемым средним уровнем (μ_d), который схема CUSUM должна быстро обнаружить. Для нормально распределённых переменных значение k выбирается на полпути между приемлемым средним уровнем и неприемлемым средним уровнем». В более поздней литературе, см., например, Montgomery (2009), принято, что в рамках нормальной теории k обычно выбирается относительно размера сдвига, который мы хотим обнаружить, то есть $k = \frac{1}{2}\delta$, где δ — размер сдвига среднего, выраженный в единицах стандартного отклонения.

После выбора значения k следующим шагом является нахождение решающего интервала h в сочетании с выбранным k так, чтобы достигалась заданная номинальная ARL_{IC}. Отметим, однако, что для дискретной случайной величины вероятность того, что h не всегда может быть найдено таким образом, чтобы заданная номинальная ARL_{IC} достигалась точно, и поэтому, используя консервативный подход, h находится так, чтобы достигнутая ARL_{IC} была меньше или равна заданной номинальной ARL_{IC}. Решающий интервал h может быть найден с помощью алгоритма поиска по сетке, используя, скажем, 100 000 имитаций Монте-Карло с помощью некоторого статистического программного обеспечения, такого как SAS® или R®.

На этом этапе следует отметить, что способность обнаружения карты CUSUM зависит от правильного проектирования (настройки) карты. Правильное проектирование карты CUSUM включает получение оптимальной комбинации параметров карты CUSUM (k и h) путём минимизации средней длины серии в состоянии OOC (обозначаемой ARL_{OOC}) для заданного значения размера сдвига δ и номинальной

средней длины серии в состоянии IC (обозначаемой ARL_{IC}). Другими словами, можно получить много комбинаций k и h, которые достигают заданной номинальной ARL_{IC}, но оптимальной парой является та, для которой ARL_{OOC} наименьшая.

Отметим, что это общее обсуждение карты CUSUM относится к случаю K, то есть когда параметры процесса известны. В случае U параметры процесса неизвестны и должны быть оценены. Естественно, это повлияет на выбор k и h. Читатель отсылается к Jones, Champ и Rigdon (2004), которые оценили эффективность карты CUSUM с оценёнными параметрами. Авторы также предоставляют метод аппроксимации распределения длины серии и его моментов.

Таблица 3.1. Параметры карты CUSUM: значения (h, k) для номинальных значений ARL_{IC} 370 и 500 соответственно.

370	k	0.25	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50
	h	8.01	4.77	3.34	2.52	1.99	1.61
500	k	0.25	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50
	h	7.27	4.39	3.08	2.32	1.83	1.47

В этом разделе мы обсудили карту CUSUM для отдельных измерений. Однако если берутся рациональные подгруппы объёма $n > 1$, то просто замените X_i на $\overline{X}_i$ и σ_0 на $\sigma_{\overline{X}} = \frac{\sigma_0}{\sqrt{n}}$ в приведённых выше уравнениях.

Читатель отсылается к Hawkins and Olwell (1998) для подробного обзора параметрических карт CUSUM. Они также предоставляют программное обеспечение и некоторые очень полезные таблицы со значениями ARL_{IC} для различных значений h и k; см. их таблицы 3.1 и 3.2 на страницах 48 и 49 соответственно. Hawkins (1993) дополнительно предоставляет таблицу значений (h, k) для номинального значения ARL_{IC} 370. Используя эти таблицы, мы приводим значения (h, k) для двусторонней карты CUSUM в таблице 3.1 для номинальных значений ARL_{IC} 370 и 500 соответственно. Например, для сдвига примерно $1\sigma_0$ в среднем процесса, взяв $k = 0.5$ и $h = 4.77$, получаем $ARL_{\text{IC}} = 370$.

Следует отметить, что, как и в случае с картой Шухарта, было проделано много работы по улучшению эффективности карты CUSUM. Одним из таких улучшений является функция быстрого начального отклика (FIR). Улучшение FIR было первоначально предложено в Lucas and Crosier (1982) для параметрической карты CUSUM. Функция FIR, или «форы» (head-start, HS), используется, когда хотят повысить чувствительность CUSUM при запуске процесса. Это делается путём установки начальных значений C_0^+ и C_0^- равными некоторому ненулевому значению, обычно мы устанавливаем $C_0^+ = \frac{H}{2}$ и $C_0^- = -\frac{H}{2}$. Это называется 50%-ной форой.

При таком объёме работы, проделанной с параметрическими контрольными картами, естественно рассмотреть аналоги с использованием непараметрических статистик для нанесения на карту. Этот подход привёл к непараметрическим картам CUSUM (обозначаемым NPCUSUM), которые обсуждаются в следующей главе.

3.2.3 Контрольные карты EWMA

Другим популярным классом контрольных карт являются карты EWMA. Карты EWMA также используют преимущество последовательно (упорядоченного во вре-

мени) накапливающегося характера данных, возникающего в типичной среде SPC, и известны своей эффективностью в обнаружении малых сдвигов, но при этом могут быть проще в реализации, чем карты CUSUM (см., например, Montgomery, 2009, с. 419). Классические карты EWMA для среднего были введены Робертсом (1959), и они содержат карты Шухарта как частный случай. Литература по картам EWMA огромна и продолжает расти значительными темпами (см., например, обзор в Encyclopaedia of Statistics in Quality and Reliability под редакцией Ruggeri, Kenett и Faltin (2007a) и цитируемые там источники). Некоторые более поздние ссылки включают Capizzi and Masarotto (2012) и Ross et al. (2012).

Чтобы описать карту EWMA более подробно, предположим, как и ранее, что $X_{i1}, X_{i2}, X_{i3}, \ldots, X_{in}$ обозначают случайную выборку (подгруппу) объёма $n \geq 1$ по выходу процесса в каждый момент выборки $i = 1, 2, \ldots$, из процесса с известным средним процесса в состоянии IC μ_0 и известным стандартным отклонением процесса в состоянии IC σ_0. Как и в случае карты CUSUM, мы рассматриваем случай отдельных наблюдений, так что $n = 1$, и отслеживаем $X_1, X_2, X_3, \ldots$ с $T_i = X_i$ для $i = 1, 2, \ldots$. Адаптация к выборочным средним проста и будет прокомментирована позже.

Статистика для нанесения на карту для контрольной карты EWMA определяется как

$$Z_i = \lambda X_i + (1 - \lambda) Z_{i-1} \quad \text{для } i = 1, 2, 3, \ldots \tag{3.8}$$

где $0 < \lambda \leq 1$ — константа, называемая параметром сглаживания. Начальное значение Z_0 обычно берётся равным значению среднего процесса в состоянии IC, то есть $Z_0 = \mu_0$.

Чтобы показать, что статистика для нанесения на карту Z_i является взвешенным средним всех предыдущих статистик, Z_{i-1} можно заменить на $Z_{i-1} = \lambda X_{i-1} + (1 - \lambda) Z_{i-2}$ в уравнении (3.8), чтобы получить

$$\begin{aligned} Z_i &= \lambda X_i + (1 - \lambda)(\lambda X_{i-1} + (1 - \lambda) Z_{i-2}) \\ &= \lambda X_i + \lambda(1 - \lambda) X_{i-1} + (1 - \lambda)^2 Z_{i-2} \\ &= \lambda X_i + \lambda(1 - \lambda) X_{i-1} + (1 - \lambda)^2 (\lambda X_{i-2} + (1 - \lambda) Z_{i-3}) \\ &= \lambda X_i + \lambda(1 - \lambda) X_{i-1} + \lambda(1 - \lambda)^2 X_{i-2} + (1 - \lambda)^3 Z_{i-3}. \end{aligned}$$

Этот метод подстановки называется рекурсивной подстановкой. Продолжая процесс рекурсивной подстановки для Z_{i-j}, $j = 2, 3, \ldots$, получаем

$$Z_i = \lambda \sum_{j=0}^{i-1} (1 - \lambda)^j X_{i-j} + (1 - \lambda)^i Z_0.$$

Ожидаемое значение и дисперсия статистики для нанесения на карту Z_i задаются как

$$E(Z_i) = \mu_0 \tag{3.9}$$

и

$$var(Z_i) = \sigma_0^2 \left(\frac{\lambda}{2 - \lambda} \right) (1 - (1 - \lambda)^{2i}) \quad \text{для } i = 1, 2, \ldots \tag{3.10}$$

соответственно (см. Приложение 3.1 для выводов). Следовательно, точные контрольные границы и CL контрольной карты EWMA задаются как

$$\begin{aligned} UCL &= E(Z_i) + L \times SD(Z_i) = \mu_0 + L\sigma_0\sqrt{\left(\frac{\lambda}{2-\lambda}\right)(1-(1-\lambda)^{2i})} \\ CL &= E(Z_i) = \mu_0 \\ LCL &= E(Z_i) - L \times SD(Z_i) = \mu_0 - L\sigma_0\sqrt{\left(\frac{\lambda}{2-\lambda}\right)(1-(1-\lambda)^{2i})} \end{aligned} \tag{3.11}$$

где $L > 0$ — константа для нанесения на карту. Обратите внимание, что контрольные границы EWMA устанавливаются на расстоянии L стандартных отклонений от среднего в состоянии IC (ожидаемого значения статистики для нанесения на карту в состоянии IC). Когда $\lambda = 1$, контрольные границы сводятся к границам карты Шухарта $\mu_0 \pm L\sigma_0$, и карта EWMA сводится к карте Шухарта.

Расчёт и реализация точных контрольных границ EWMA могут быть несколько громоздкими. В качестве альтернативы можно использовать так называемые контрольные границы стационарного состояния (которые обычно используются, когда карта EWMA работает в течение нескольких периодов времени, так что член $(1 - (1 - \lambda)^{2i})$ в уравнении (3.11) стремится к единице), задаваемые как

$$\begin{aligned} UCL &= \mu_0 + L\sigma_0\sqrt{\left(\frac{\lambda}{2-\lambda}\right)} \\ &\text{и} \\ LCL &= \mu_0 - L\sigma_0\sqrt{\left(\frac{\lambda}{2-\lambda}\right)}. \end{aligned} \tag{3.12}$$

Двусторонняя карта EWMA строится путём нанесения на график Z_i в зависимости от номера выборки i (или времени). Если статистика для нанесения на карту Z_i попадает между двумя контрольными границами, то есть $LCL < Z_i < UCL$, процесс считается находящимся в состоянии IC. Если статистика для нанесения на карту Z_i попадает на или за пределы одной из контрольных границ, то есть $Z_i \leq LCL$ или $Z_i \geq UCL$, процесс считается находящимся в состоянии OOC, и необходимо провести поиск назначаемых причин.

Двусторонняя карта EWMA может быть легко модифицирована для построения односторонней карты EWMA почти так же, как это было сделано для карты CUSUM. Например, верхняя односторонняя статистика для нанесения на карту EWMA задаётся как $Z_i^+ = \max[\mu_0, \lambda X_i + (1-\lambda)Z_{i-1}]$ для $i = 1, 2, 3, \ldots$ с начальным значением $Z_0^+ = \mu_0$. Если Z_i попадает на или выше UCL, процесс объявляется находящимся в состоянии OOC, и необходимо провести поиск назначаемых причин.

Также, как и в случае карты CUSUM, параметры проектирования карты EWMA, L и λ, выбираются так, чтобы карта имела заданную номинальную ARL_{IC} и была способна обнаружить заданную величину сдвига, особенно малого сдвига, как можно скорее, в терминах кратчайшей ARL_{OOC}. Montgomery (2009, с. 422) утверждает, что «Оптимальная процедура проектирования должна состоять в задании желаемых средних длин серий в состоянии IC и OOC и величины ожидаемого сдвига процесса, а затем в выборе комбинации λ и L, обеспечивающей желаемые характеристики ARL».

Константа λ ($0 < \lambda \leq 1$) является параметром сглаживания и выбирается в зависимости от величины сдвига, который нужно обнаружить. Константа $L > 0$ — это расстояние контрольных границ от CL (чем больше значение L, тем шире контрольные границы и наоборот), и она выбирается в сочетании со значением параметра сглаживания λ. Что касается реализации карты EWMA, первым шагом является выбор λ. Рекомендуется выбирать малое λ, скажем, равное 0.05, когда представляют интерес малые сдвиги. Если большее беспокойство вызывают умеренные сдвиги, выбирайте $\lambda = 0.10$, тогда как $\lambda = 0.20$ следует выбирать, если представляют интерес большие сдвиги (см., например, Montgomery, 2009, с. 423). После выбора λ второй шаг включает выбор L так, чтобы достигалась желаемая ARL_{IC}. Это можно сделать с помощью алгоритма поиска по сетке, используя, скажем, 100 000 имитаций Монте-Карло с помощью некоторого статистического программного обеспечения, такого как SAS® или R®.

В таблице 3.2 приведены некоторые комбинации (λ, L), которые дают значения ARL_{IC}, близкие к желаемым значениям 370 и 500 соответственно, для отдельных данных. Они были найдены с использованием имитаций Монте-Карло, как описано выше.

Таблица 3.2. Комбинации (λ, L), дающие значения ARL_{IC}, близкие к желаемым номинальным значениям 370 и 500.

Размер сдвига	Номинальная $ARL_{\text{IC}} = 370$	Номинальная $ARL_{\text{IC}} = 500$
Малый	(0.05, 2.492)	(0.05, 2.615)
Умеренный	(0.10, 2.703)	(0.10, 2.814)
Большой	(0.20, 2.860)	(0.20, 2.962)
	Не указано для $\lambda = 0.25$	(0.25, 2.998)
	Не указано для $\lambda = 0.40$	(0.40, 3.054)

Способность обнаружения сдвига карты EWMA, как и карты CUSUM, зависит от правильного проектирования (настройки) карты. Правильное проектирование карты EWMA включает получение (оптимальной) комбинации параметров карты EWMA (λ и L) путём минимизации ARL_{OOC} для заданного значения размера сдвига δ и для заданной номинальной ARL_{IC}. Другими словами, можно получить много комбинаций λ и L, которые дают заданную номинальную ARL_{IC}. Оптимальной парой из этих пар является та, для которой ARL_{OOC} наименьшая.

Отметим, что это общее обсуждение карты EWMA относится к случаю K, то есть когда значения параметров процесса в состоянии IC известны. В случае U параметры процесса неизвестны и должны быть оценены. Процесс оценивания влияет на эффективность карты и параметры проектирования карты, и поэтому оптимальный выбор должен быть пересмотрен в этом случае. Читатель отсылается к Jones, Champ и Rigdon (2001), которые оценили эффективность карты EWMA с оценёнными параметрами. Мы затронем вопрос оценки параметров позже в этой главе.

В этом разделе мы обсудили карту EWMA для отдельных измерений. Однако если берутся рациональные подгруппы объёма $n > 1$, то просто замените X_i на $\overline{X}_i$ и σ_0 на $\sigma_{\overline{X}} = \frac{\sigma_0}{\sqrt{n}}$ в приведённых выше уравнениях.

Было проделано много исследований для улучшения эффективности карты EWMA путём добавления улучшений. Одним из них является функция FIR. Улучшение FIR

было первоначально предложено в Lucas and Crosier (1982) для параметрической карты CUSUM. Затем Lucas and Saccucci (1990) предложили аналогичную функцию для параметрической карты EWMA. Функция FIR используется как средство против проблем запуска и тех процессов, которые не имеют корректирующих действий после предыдущего сигнала OOC. Lucas and Saccucci (1990) утверждали, что для карты EWMA функция FIR наиболее полезна, когда λ мало. В таблице 3.3 мы приводим различные типы функций FIR для карты EWMA, найденные в литературе на сегодняшний день.

Таблица 3.3. Различные типы улучшений FIR для карт EWMA и соответствующие статьи.

Тип улучшения FIR	Описание	Статья
(i) Фиксированные контрольные границы с форой (HS)	$0\% < \text{HS} \leq 100\%$	Lucas and Saccucci (1990)
(ii) Зависящие от времени (TV) контрольные границы с HS	$0\% < \text{HS} \leq 100\%$	Rhoads, Montgomery, and Mastrangelo (1996)
(iii) TV контрольные границы с FIR экспоненциального типа	$\text{FIR}_{\text{radj}} = 1 - (1 - f)^{1+a(t-1)}$	Steiner (1999)
(iv) TV контрольные границы с модифицированным FIR экспоненциального типа	$\text{MFIR}_{\text{radj}} = (1 - (1 - f)^{1+a(t-1)})^{1+\frac{1}{t}}$	Haq, Brown, and Moltchanova (2014)

При таком объёме работы, доступной по параметрическим контрольным картам, явно естественно рассмотреть аналоги этих карт с использованием непараметрических статистик для нанесения на карту. Эта линия мышления привела к нескольким непараметрическим картам EWMA (NPEWMA), которые обсуждаются в следующей главе.

Прежде чем перейти к более подробному рассмотрению и приведению иллюстративных примеров по параметрическим картам CUSUM и EWMA, мы сначала сосредоточимся на параметрических контрольных картах Шухарта.

3.3 Типы параметрических карт по количественным признакам в случае K: иллюстративные примеры

3.3.1 Контрольные карты Шухарта

Контрольные карты Шухарта для мониторинга среднего процесса

Для мониторинга среднего процесса мы обычно используем выборочное среднее ($\overline{X}$). Далее следует пример.

Пример 3.1. Параметрическая контрольная карта Шухарта $\overline{X}$

Карты Шухарта обычно применяются с данными подгрупп. Столбец (a) таблицы 3.4 содержит некоторые смоделированные данные из нормального распределения, которые представляют собой измерения, взятые из 25 независимых выборок, каждая объёма 5 ($n = 5$), по некоторому типу пластины. Предположим, что из инженерных соображений средний размер пластин в состоянии IC μ_0 задан равным 1.5 см, а стандартное отклонение процесса в состоянии IC σ_0 известно и равно 0.1 см. Среднее значение каждой выборки показано в столбце (b) таблицы 3.4. Чтобы проиллюстрировать расчёты, рассмотрим выборку номер 1. Первая статистика для нанесения на карту, среднее выборки 1, рассчитывается следующим образом:

$$\overline{X}_1 = \frac{1.3235 + 1.4128 + 1.6744 + 1.4573 + 1.6914}{5} = \frac{7.5594}{5} = 1.5119.$$

Чтобы применить формулы для контрольных границ из уравнения (3.1), отметим, что ожидаемое значение $\overline{X}$ (т.е. $\mu_{\overline{X}}$) — это просто заданное среднее процесса μ_0, тогда как стандартное отклонение $\overline{X}$, а именно $\sigma_{\overline{X}}$, равно $\frac{\sigma_0}{\sqrt{n}}$. Таким образом, CL и k-сигма контрольные границы для контрольной карты Шухарта $\overline{X}$ задаются как

$$\begin{aligned} UCL &= \mu_0 + k\frac{\sigma_0}{\sqrt{n}} \\ CL &= \mu_0 \\ LCL &= \mu_0 - k\frac{\sigma_0}{\sqrt{n}}. \end{aligned} \tag{3.13}$$

Подставляя $\mu_0 = 1.5$, $\sigma_0 = 0.1$, $n = 5$ и $k = 3$ в уравнение (3.13), получаем CL и контрольные границы для карты Шухарта $\overline{X}$:

$$\begin{aligned} UCL &= 1.5 + 3\frac{0.1}{\sqrt{5}} = 1.634 \\ CL &= 1.5 \\ LCL &= 1.5 - 3\frac{0.1}{\sqrt{5}} = 1.366. \end{aligned}$$

На рисунке 3.3 показаны выборочные средние $\overline{X}_i$ из столбца (b) таблицы 3.4, которые являются статистиками для нанесения на карту для контрольной карты Шухарта $\overline{X}$, нанесённые на карту вместе с контрольными границами. Это отображение, созданное с помощью статистического программного пакета Minitab®, версия 17, обычно называется контрольной картой Шухарта $\overline{X}$ или картой «X-bar».

Таблица 3.4. Измерения, использованные для построения контрольной карты Шухарта $\overline{X}$, и средние подгрупп.

Выборка	(a)					(b)
i	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5	$\overline{X}_i$
1	1.3235	1.4128	1.6744	1.4573	1.6914	1.5119
2	1.4314	1.3592	1.6075	1.4666	1.6109	1.4951
3	1.4284	1.4871	1.4932	1.4324	1.5674	1.4817
4	1.5028	1.6352	1.3841	1.2831	1.5507	1.4712
5	1.5604	1.2735	1.5265	1.4363	1.6441	1.4882
6	1.5955	1.5451	1.3574	1.3281	1.4198	1.4492
7	1.6274	1.5064	1.8366	1.4177	1.5144	1.5805
8	1.4190	1.4303	1.6637	1.6067	1.5519	1.5343
9	1.3884	1.7277	1.5355	1.5176	1.3688	1.5076
10	1.4039	1.6697	1.5089	1.4627	1.5220	1.5134
11	1.4158	1.7667	1.4278	1.5928	1.4181	1.5242
12	1.5821	1.3355	1.5777	1.3908	1.7559	1.5284
13	1.2856	1.4106	1.4447	1.6398	1.1928	1.3947
14	1.4951	1.4036	1.5893	1.6458	1.4969	1.5261
15	1.3589	1.2863	1.5996	1.2497	1.5471	1.4083
16	1.5747	1.5301	1.5171	1.1839	1.8662	1.5344
17	1.3680	1.7269	1.3957	1.5014	1.4449	1.4874
18	1.4163	1.3864	1.3057	1.6210	1.5573	1.4573
19	1.5796	1.4185	1.6541	1.5116	1.7247	1.5777
20	1.7106	1.4412	1.2361	1.3820	1.7601	1.5060
21	1.4371	1.5051	1.3485	1.5670	1.4880	1.4691
22	1.4738	1.5936	1.6583	1.4973	1.4720	1.5390
23	1.5917	1.4333	1.5551	1.5295	1.6866	1.5592
24	1.6399	1.5243	1.5705	1.5563	1.5530	1.5688
25	1.5797	1.3663	1.6240	1.3732	1.6887	1.5264

После построения контрольной карты принимается решение о состоянии процесса. На рисунке 3.3 ни одно из выборочных средних не выходит за пределы контрольных границ, и точки, по-видимому, не демонстрируют какого-либо неслучайного паттерна. Следовательно, мы заключаем, что процесс функционирует в состоянии статистической управляемости (IC) относительно целевого среднего.

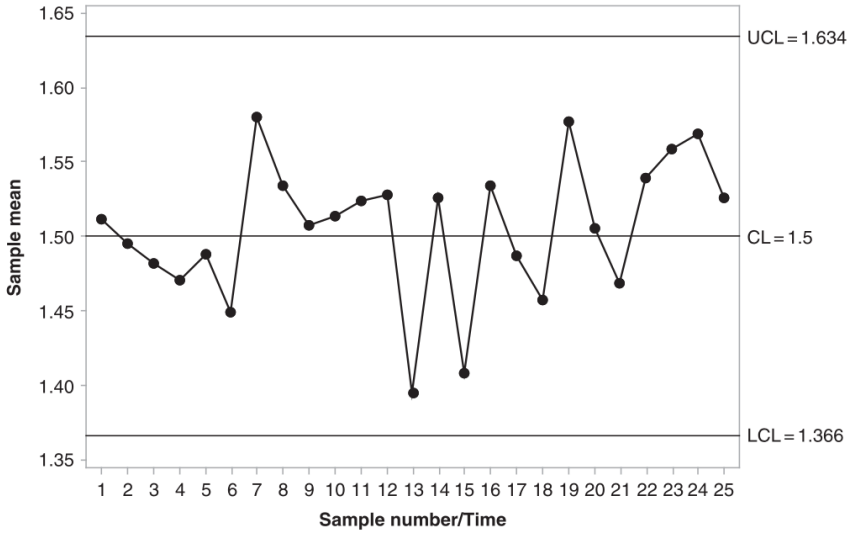


Рисунок 3.3. Контрольная карта Шухарта $\overline{X}$ для мониторинга положения процесса

Контрольные карты Шухарта для мониторинга вариации процесса

Вариация является важным аспектом любого анализа, и поэтому необходимо отслеживать вариацию или разброс процесса и гарантировать, что она находится в состоянии IC. Более того, как мы видели в уравнении (3.1), контрольные границы Шухарта для среднего процесса зависят от стандартного отклонения процесса. Таким образом, если стандартное отклонение не остаётся в состоянии IC, контрольная карта для среднего не будет информативной. Поэтому нам нужно отслеживать дисперсию или стандартное отклонение с помощью контрольной карты.

Существует несколько возможных статистик, которые можно использовать для мониторинга вариации. Наиболее популярными вариантами являются выборочный размах (R), выборочное стандартное отклонение (S) и выборочная дисперсия (S^2).

Обычно мы используем контрольную карту для мониторинга среднего процесса вместе с контрольной картой для мониторинга вариации процесса. Если вариация находится в состоянии IC, мы переходим к рассмотрению контрольной карты для среднего. Например, карта Шухарта $\overline{X}$ для среднего часто используется вместе с картой Шухарта R для разброса. Отметим, что для иллюстрации мы рассматриваем карту Шухарта R, даже несмотря на то, что недавняя литература рекомендует использовать другую карту разброса, такую как карта Шухарта S; см., например, Mahmoud et al. (2010). Мы делаем это потому, что карта Шухарта R проста и продолжает использоваться в промышленности.

В случае K значения μ и σ известны или заданы, так что они могут быть использованы для построения соответствующих контрольных карт. Мы иллюстрируем карты Шухарта R и S для известного стандартного отклонения σ_0.

Пример 3.2. Параметрическая контрольная карта Шухарта R

Те же данные, которые использовались для иллюстрации карты Шухарта $\overline{X}$, используются для иллюстрации карты Шухарта R. Столбец (a) таблицы 3.5 содержит измерения, взятые из 25 независимых выборок по пластинам, каждая объёма ($n = 5$), из нормального распределения. Размах каждой выборки показан в столбце (b) таблицы 3.5. Стандартное отклонение каждой выборки также приведено в столбце (c) таблицы 3.5. Однако оно будет использоваться только в примере 3.3, где иллюстрируется карта Шухарта S. Для карты Шухарта R, чтобы проиллюстрировать расчёты, рассмотрим выборку номер 1. Первая статистика для нанесения на карту, размах выборки 1, рассчитывается следующим образом:

$$R_1 = \max_1 - \min_1 = 1.6914 - 1.3235 = 0.3679.$$

Для контрольной карты Шухарта R CL и контрольные границы задаются как

$$\begin{aligned} UCL &= D_2\sigma_0 \\ CL &= d_2\sigma_0 \\ LCL &= D_1\sigma_0 \end{aligned} \tag{3.14}$$

где D_1, d_2 и D_2 — константы, зависящие от объёма выборки n (см. таблицу C в Приложении A для этих констант). Для $n = 5$ получаем $D_1 = 0$, $d_2 = 2.326$ и $D_2 = 4.918$. Предполагая заданное значение $\sigma_0 = 0.30$ и подставляя его в уравнение (3.14), получаем CL и контрольные границы для данных из таблицы 3.5:

$$\begin{aligned} UCL &= D_2\sigma_0 = (4.918)(0.3) = 1.4754 \\ CL &= d_2\sigma_0 = (2.326)(0.3) = 0.6978 \\ LCL &= D_1\sigma_0 = (0)(0.3) = 0. \end{aligned}$$

На рисунке 3.4 показаны выборочные размахи R_i из таблицы 3.5, столбец (b), которые являются статистиками для нанесения на карту для контрольной карты Шухарта R, нанесённые на карту вместе с контрольными границами.

На рисунке 3.4 все точки отображаются между контрольными границами, но поскольку все точки находятся на уровне CL или ниже, это вызывает сильное подозрение, что вариация процесса не находится в состоянии IC.

Пример 3.3. Параметрическая контрольная карта Шухарта S

Те же данные используются для иллюстрации карты Шухарта S. Напомним, что столбец (a) таблицы 3.5 содержит измерения, взятые из 25 независимых выборок по пластинам, каждая объёма ($n = 5$), из нормального распределения. Стандартное отклонение каждой выборки показано в столбце (c) таблицы 3.5. Чтобы проиллюстрировать расчёты, рассмотрим выборку номер 1. Первая статистика для нанесения на карту, стандартное отклонение выборки 1, равна 0.1635. Для контрольной карты Шухарта S CL и контрольные границы задаются (Montgomery, 2009, с. 253)

$$\begin{aligned} UCL &= B_6\sigma_0 \\ CL &= c_4\sigma_0 \\ LCL &= B_5\sigma_0 \end{aligned} \tag{3.15}$$

где $B_5 = c_4 - 3\sqrt{1 - c_4^2}$ и $B_6 = c_4 + 3\sqrt{1 - c_4^2}$, а c_4 — константа, зависящая от объёма выборки n (см. таблицу C Приложения A для этих констант).

Таблица 3.5. Измерения, использованные для построения контрольных карт Шухарта R и S, и статистики для нанесения на карту.

Выборка	(a)					(b)	(c)
i	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5	R_i	S_i
1	1.3235	1.4128	1.6744	1.4573	1.6914	0.3679	0.1635
2	1.4314	1.3592	1.6075	1.4666	1.6109	0.2517	0.1111
3	1.4284	1.4871	1.4932	1.4324	1.5674	0.1390	0.0565
4	1.5028	1.6352	1.3841	1.2831	1.5507	0.3521	0.1389
5	1.5604	1.2735	1.5265	1.4363	1.6441	0.3706	0.1412
6	1.5955	1.5451	1.3574	1.3281	1.4198	0.2674	0.1168
7	1.6274	1.5064	1.8366	1.4177	1.5144	0.4189	0.1614
8	1.4190	1.4303	1.6637	1.6067	1.5519	0.2447	0.1077
9	1.3884	1.7277	1.5355	1.5176	1.3688	0.3589	0.1439
10	1.4039	1.6697	1.5089	1.4627	1.5220	0.2658	0.0988
11	1.4158	1.7667	1.4278	1.5928	1.4181	0.3509	0.1548
12	1.5821	1.3355	1.5777	1.3908	1.7559	0.4204	0.1682
13	1.2856	1.4106	1.4447	1.6398	1.1928	0.4470	0.1699
14	1.4951	1.4036	1.5893	1.6458	1.4969	0.2422	0.0937
15	1.3589	1.2863	1.5996	1.2497	1.5471	0.3499	0.1568
16	1.5747	1.5301	1.5171	1.1839	1.8662	0.6823	0.2423
17	1.3680	1.7269	1.3957	1.5014	1.4449	0.3589	0.1432
18	1.4163	1.3864	1.3057	1.6210	1.5573	0.3153	0.1289
19	1.5796	1.4185	1.6541	1.5116	1.7247	0.3062	0.1195
20	1.7106	1.4412	1.2361	1.3820	1.7601	0.5240	0.2230
21	1.4371	1.5051	1.3485	1.5670	1.4880	0.2185	0.0819
22	1.4738	1.5936	1.6583	1.4973	1.4720	0.1863	0.0832
23	1.5917	1.4333	1.5551	1.5295	1.6866	0.2533	0.0922
24	1.6399	1.5243	1.5705	1.5563	1.5530	0.1156	0.0431
25	1.5797	1.3663	1.6240	1.3732	1.6887	0.3224	0.1482

Для $n = 5$ получаем $B_6 = 1.964$, $c_4 = 0.94$ и $B_5 = 0$ из таблицы C (Приложение A), так что, снова предполагая заданное значение $\sigma_0 = 0.30$ и используя уравнение (3.15), CL и контрольные границы для карты S для данных из таблицы 3.5:

$$UCL = (1.964)(0.3) = 0.5892$$
$$CL = (0.94)(0.3) = 0.282$$
$$LCL = (0)(0.3) = 0.$$

На рисунке 3.5 показаны выборочные стандартные отклонения S_i из столбца (c) таблицы 3.5, которые являются статистиками для нанесения на карту для контрольной карты Шухарта S, нанесённые на карту вместе с контрольными границами.

Рассматривая рисунок 3.5, мы приходим к тому же выводу, что и с картой R: вариация процесса не находится в состоянии IC, даже несмотря на то, что все точки отображаются между контрольными границами и в данных нет аномальных паттернов.

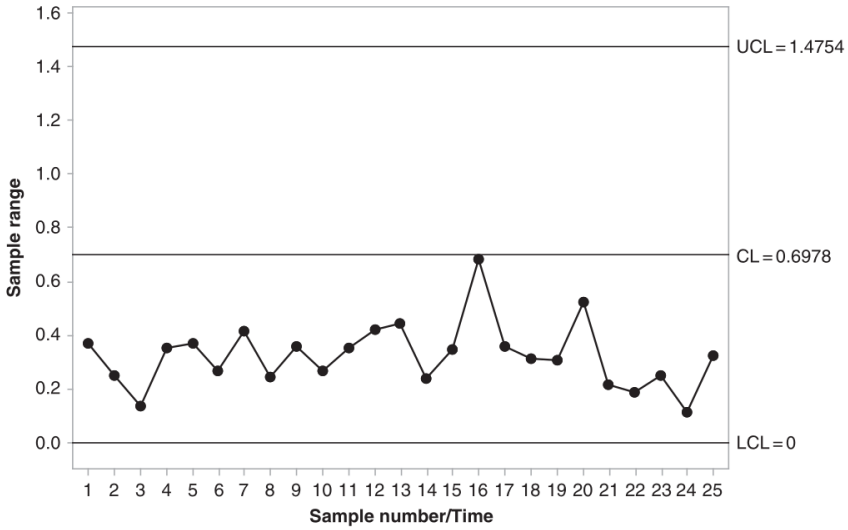


Рисунок 3.4. Контрольная карта Шухарта R для мониторинга вариации процесса

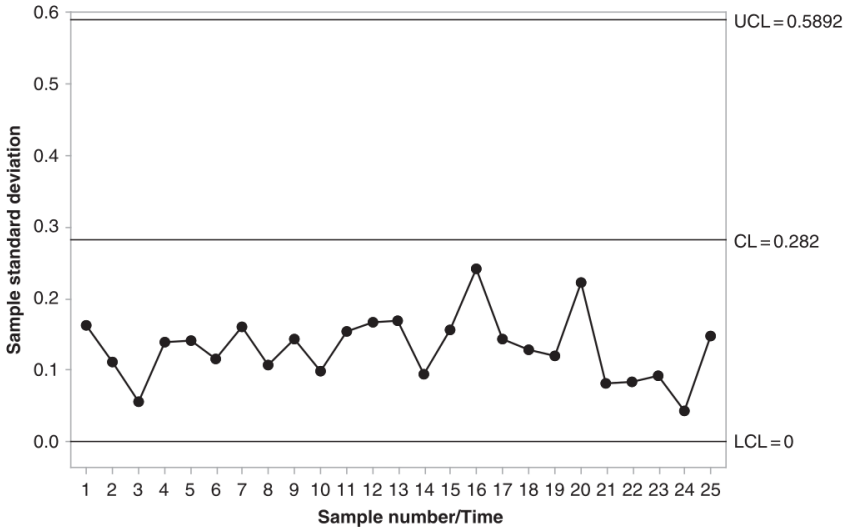


Рисунок 3.5. Контрольная карта Шухарта S для мониторинга вариации процесса

Часто на практике контрольные границы Шухарта выражаются в виде кратных стандартного отклонения (или стандартной ошибки) статистики для нанесения на карту. Множитель 3, конечно же, является наиболее распространённым. Представленные выше карты Шухарта R и S используют множитель 3 и основаны на том факте, что распределение статистики для нанесения на карту (R или S) может быть аппроксимировано нормальным распределением с помощью центральной предельной теоремы. Хотя этот подход может быть разумным в некоторых ситуациях и использовался в течение многих лет, для обычно рекомендуемых объёмов выборки, таких как 5, нижняя контрольная граница оказывается отрицательной и поэтому устанавливается равной 0, поскольку стандартное отклонение σ не может быть отрицательным. Это практическое «исправление» создаёт небольшую проблему, поскольку контрольная карта с нижней контрольной границей, равной нулю, не способна обнаруживать какие-либо уменьшения вариации процесса. Обе представленные здесь 3-сигма карты R и S имеют этот недостаток для объёмов выборки меньше или равных 6. Одним из решений этой проблемы является использование вероятностных границ, где константы для нанесения на карту находятся для заданной FAR. Таким образом, для номинальной FAR, скажем, 0.002, нам нужно найти 0.001 и 0.999 процентные точки распределения R/σ (или S/σ) в состоянии IC и построить контрольные границы на их основе. Предполагая нормальное распределение, такие процентили были рассчитаны и приведены в Grant and Leavenworth (1980) для некоторых номинальных значений FAR. Montgomery (2009, с. 242) утверждает, что в США наиболее распространено использование k-сигма контрольных границ, тогда как в Великобритании и некоторых частях Западной Европы более распространены вероятностные границы. В нашем предстоящем разделе о контрольных картах дисперсии для случая неизвестных параметров мы используем вероятностные границы.

Важным вопросом в отношении мониторинга среднего процесса является тот факт, что, поскольку стандартное отклонение фигурирует в контрольных границах для среднего, мы сначала исследуем стандартное отклонение, и когда будет установлено, что оно находится в состоянии IC, мы исследуем карту для среднего. Таким образом, можно утверждать, что на самом деле и среднее, и стандартное отклонение отслеживаются совместно (или одновременно) при мониторинге среднего. Следовательно, как видно из приведённых выше примеров, две карты $(\overline{X}, R)$ или $(\overline{X}, S)$ используются одновременно, по сути как одна схема нанесения на карту, для принятия решения о состоянии (IC или OOC) процесса. Процесс считается находящимся в состоянии IC всякий раз, когда обе карты отображаются в пределах своих соответствующих контрольных границ и демонстрируют случайные паттерны. И наоборот, процесс объявляется находящимся в состоянии OOC, когда хотя бы одна из карт показывает ситуацию OOC. Если стандартное отклонение находится в состоянии OOC, нет смысла рассматривать карту среднего; если стандартное отклонение находится в состоянии IC, карта среднего исследуется, чтобы определить, находится ли среднее процесса в состоянии IC или нет. Согласно текущей практике, карта Шухарта $\overline{X}$ для среднего и карта Шухарта R для стандартного отклонения строятся независимо, каждая с использованием 3-сигма границ. Это распространённая практика, рекомендуемая в большинстве учебников. Однако это может быть проблематичным, поскольку FAR схемы будет значительно выше (почти вдвое), чем у каждой из двух карт по отдельности, что является проблемой. Здесь возникает вопрос эффекта неучтённого множественного тестирования. Поскольку в процессе принятия решений используются две карты одновременно, если не будут внесены надлежа-

щие корректировки в контрольные границы, схема нанесения на карту не обеспечит заданную номинальную ARL_{IC}. Фактически, некоторые недавние работы показали, что достигнутые значения могут быть намного ниже номинального значения, что означает, что ложных тревог будет гораздо больше, чем номинально ожидается. Это может значительно снизить эффективность контрольных карт. Читатель отсылается к Diko, Chakraborti и Graham (2016) для получения более подробной информации и некоторых исправленных (скорректированных) констант для нанесения на карту.

3.3.2 Контрольные карты CUSUM

Далее следует пример параметрической контрольной карты CUSUM для индивидуальных данных.

Пример 3.4. Параметрическая контрольная карта CUSUM

Столбец (a) таблицы 3.6 содержит 30 измерений, сгенерированных из процесса, который имеет нормальное распределение. Первые 20 из этих наблюдений были случайно извлечены из нормального распределения со средним $\mu_0 = 10$ и стандартным отклонением $\sigma_0 = 1$. Последние 10 наблюдений были извлечены из нормального распределения со средним $\mu_1 = 11$ и стандартным отклонением $\sigma_0 = 1$. Таким образом, $\mu_1 = \mu_0 + \delta\sigma_0 = 10 + (1)(1)$, так что $\delta = 1$. Чтобы проиллюстрировать карту CUSUM, предположим, что нас интересует обнаружение увеличения (сдвига) среднего на величину $1\sigma_0$, что является сдвигом среднего размера. Отметим, что здесь мы можем использовать K и k взаимозаменяемо, поскольку $\sigma_0 = 1$. То же самое рассуждение справедливо для H и h. Hawkins (1993; таблица 1, с. 465) рекомендует, чтобы для сдвига примерно на $1\sigma_0$ в среднем процесса значения $k = 0.5$ и $h = 4.77$ давали $ARL_{\text{IC}} = 370$. Соответственно, мы применяем параметрическую CUSUM с $k = 0.5$ и $h = 4.77$.

Статистики для нанесения на карту CUSUM, C_i^+ и C_i^-, приведены в столбцах (b) и (d) таблицы 3.6 соответственно, тогда как соответствующие величины N^+ и N^- приведены в столбцах (c) и (e) соответственно. Чтобы проиллюстрировать расчёты, рассмотрим период 1. Статистики для нанесения на карту для первого периода рассчитываются следующим образом:

$$\begin{aligned} C_1^+ &= \max[0, X_1 - (\mu_0 + K) + C_0^+] = \max[0, 9.45 - (10 + 0.5) + 0] \\ &= \max[0, -1.05] = 0 \end{aligned}$$

и

$$\begin{aligned} C_1^- &= \min[0, X_1 - \mu_0 + K + C_0^-] = \min[0, 9.45 - 10 + 0.5 + 0] \\ &= \min[0, -0.05] = 0. \end{aligned}$$

На рисунке 3.6 показаны статистики CUSUM C_i^+ и C_i^- из столбцов (a) и (c) соответственно, которые нанесены на параметрическую контрольную карту CUSUM вместе с решающим интервалом ($H = 4.77$).

Из рисунка 3.6 видно, что карта CUSUM подаёт сигнал на номере выборки/периоде 29. Карта CUSUM также указывает, когда, вероятно, произошёл сдвиг. Поскольку $N^+ = 7$ на периоде 29, мы заключаем, что процесс в последний раз был в состоянии IC на периоде $29 - 7 = 22$, поэтому сдвиг, вероятно, произошёл между периодами 22 и 23.

В этом примере мы проиллюстрировали параметрическую CUSUM для отдельных измерений. Однако если берутся рациональные подгруппы объёма $n > 1$, то мы

Таблица 3.6. Данные и статистики для нанесения на карту, использованные для построения параметрической контрольной карты CUSUM.

Номер наблюдения, i	(a) x_i	(b) C_i^+	(c) N^+	(d) C_i^-	(e) N^-
		0		0	
1	9.45	0	0	-0.05	1
2	7.99	0	0	-1.56	2
3	9.29	0	0	-1.77	3
4	11.66	1.16	1	0	0
5	12.16	2.82	2	0	0
6	10.18	2.50	3	0	0
7	8.04	0.04	4	-1.46	1
8	11.46	1.00	5	0	0
9	9.20	0	0	-0.30	1
10	10.34	0	0	0	0
11	9.03	0	0	-0.47	1
12	11.47	0.97	1	0	0
13	10.51	0.98	2	0	0
14	9.40	0	0	-0.10	1
15	10.08	0	0	0	0
16	9.37	0	0	-0.13	1
17	10.62	0.12	1	0	0
18	10.31	0	0	0	0
19	8.52	0	0	-0.98	1
20	10.84	0.34	1	0	0
21	10.90	0.74	2	0	0
22	9.33	0	0	-0.17	1
23	12.29	1.79	1	0	0
24	11.50	2.79	2	0	0
25	10.60	2.89	3	0	0
26	11.08	3.47	4	0	0
27	10.38	3.35	5	0	0
28	11.62	4.47	6	0	0
29	11.31	5.28	7	0	0
30	10.52	5.30	8	0	0

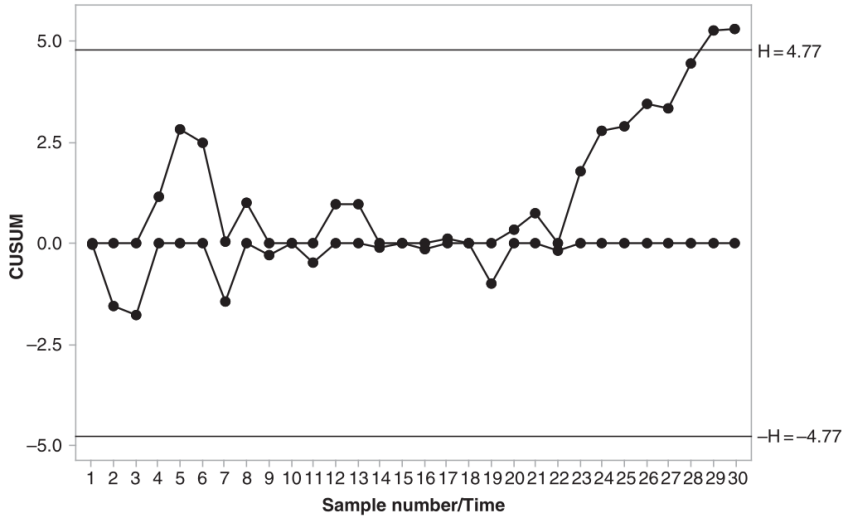


Рисунок 3.6. Параметрическая контрольная карта CUSUM

просто заменяем X_i на $\overline{X}_i$ и σ_0 на $\sigma_{\overline{X}} = \frac{\sigma_0}{\sqrt{n}}$ в предыдущих уравнениях. В этом случае оптимальная пара k и h может отличаться от пары, использованной в этом примере для индивидуальных данных; например, для $n = 1$ Hawkins (1993) рекомендует, чтобы для сдвига примерно на $1\sigma_0$ в среднем процесса значения $k = 0.5$ и $h = 4.77$ давали $ARL_{\text{IC}} = 370$. Используя алгоритм поиска, мы находим, что для $n = 5$ при тех же значениях k и h, то есть $k = 0.5$ и $h = 4.77$, получаем $ARL_{\text{IC}} = 295$. Используя алгоритм поиска, мы находим, что для объёма выборки 5 следует использовать пару $(k, h) = (0.5, 4.8)$, чтобы получить $ARL_{\text{IC}} = 370$. Однако отметим, что эта карта CUSUM использует смоделированные данные из нормального распределения, что может быть трудно обосновать на практике, особенно для индивидуальных данных.

3.3.3 Контрольные карты EWMA

Далее следует пример параметрической контрольной карты EWMA для индивидуальных данных.

Пример 3.5. Параметрическая контрольная карта EWMA

Те же данные, которые использовались для иллюстрации параметрической карты CUSUM, используются для иллюстрации параметрической карты EWMA. Столбец (a) таблицы 3.7 содержит 30 измерений, взятых для процесса, который имеет нормальное распределение. Первые 20 из этих наблюдений были случайно извлечены из нормального распределения со средним $\mu_0 = 10$ и стандартным отклонением $\sigma_0 = 1$. Как и ранее, последние 10 наблюдений были извлечены из нормального распределения со средним $\mu_1 = \mu_0 + \delta\sigma_0 = 10 + (1)(1) = 11$ и стандартным отклонением $\sigma_0 = 1$. Предположим, нас интересует обнаружение сдвига размером $1\sigma_0$, то есть среднего сдвига. Статистика для нанесения на карту EWMA показана в столбце (b), тогда как зависящие от времени нижняя и верхняя контрольные границы показаны в столбцах (c) и (d) соответственно. Мы применим параметрическую контрольную карту EWMA с $\lambda = 0.1$, $L = 2.703$ (см. таблицу 3.2; это даёт значение $ARL_{\text{IC}} = 370$) и начальным значением $Z_0 = 10$ к данным в таблице 3.7. Чтобы проиллюстрировать расчёты, рассмотрим наблюдение номер 1. Первая статистика для нанесения на карту рассчитывается следующим образом:

$$Z_1 = \lambda X_1 + (1-\lambda)Z_0 = (0.1)(9.45) + (1-0.1)(10) = 9.945.$$

Подставляя $\mu_0 = 10$, $\sigma_0 = 1$, $\lambda = 0.1$, $L = 2.703$ и $i = 1$ в уравнение (3.11), получаем CL и точные контрольные границы для данных (для $i = 1$) из таблицы 3.7:

$$UCL = 10 + 2.703(1)\sqrt{\left(\frac{0.1}{2-0.1}\right)(1-(1-0.1)^{2(1)})} = 10.270$$

$$CL = 10$$

$$LCL = 10 - 2.703(1)\sqrt{\left(\frac{0.1}{2-0.1}\right)(1-(1-0.1)^{2(1)})} = 9.730.$$

Контрольные границы стационарного состояния могут быть рассчитаны с использованием уравнения (3.12) и задаются как $LCL = 9.380$ и $UCL = 10.620$ соответственно.

На рисунке 3.7 показаны статистики EWMA Z_i, приведённые в столбце (b) таблицы 3.7, которые нанесены на параметрическую контрольную карту EWMA вместе с зависящими от времени контрольными границами. Видно, что карта EWMA подаёт сигнал на периоде 29, что аналогично карте CUSUM, рассмотренной в примере 2.4.

В этом примере мы проиллюстрировали параметрическую карту EWMA для отдельных измерений. Однако если берутся рациональные подгруппы объёма $n > 1$, то просто замените X_i на $\overline{X}_i$ и σ_0 на $\sigma_{\overline{X}} = \frac{\sigma_0}{\sqrt{n}}$ в предыдущих уравнениях.

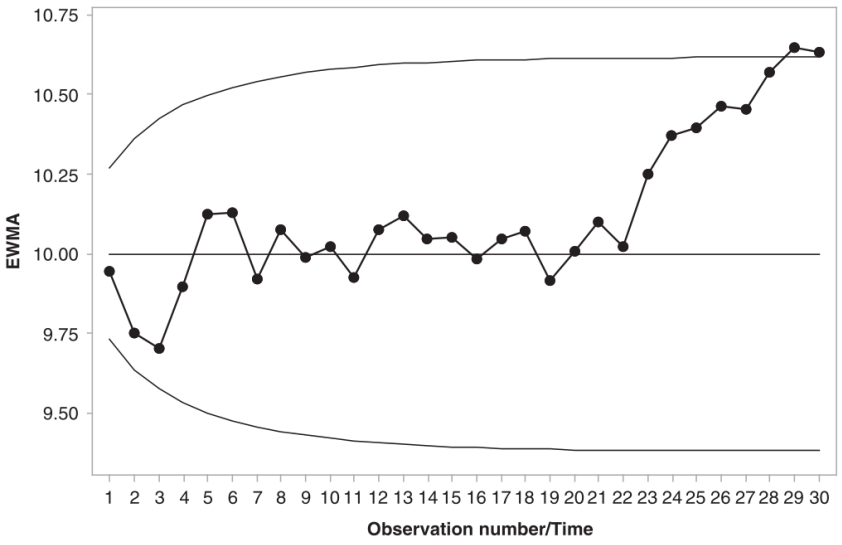


Рисунок 3.7. Параметрическая контрольная карта EWMA

3.4 Карты Шухарта, EWMA и CUSUM: когда что использовать

Как мы отмечали, карты Шухарта наиболее популярны на практике благодаря своей простоте, лёгкости применения и тому, что эти универсальные карты достаточно

Таблица 3.7. Построение параметрической контрольной карты EWMA: данные, статистики для нанесения на карту и контрольные границы.

Номер наблюдения, i	(a) X_i	(b) Z_i	(c) LCL_i	(d) UCL_i
		10		
1	9.45	9.945	9.730	10.270
2	7.99	9.750	9.637	10.363
3	9.29	9.704	9.576	10.424
4	11.66	9.899	9.533	10.467
5	12.16	10.125	9.500	10.500
6	10.18	10.131	9.475	10.525
7	8.04	9.922	9.456	10.544
8	11.46	10.076	9.441	10.559
9	9.20	9.988	9.429	10.571
10	10.34	10.023	9.419	10.581
11	9.03	9.924	9.412	10.588
12	11.47	10.078	9.406	10.594
13	10.51	10.122	9.401	10.599
14	9.40	10.049	9.397	10.603
15	10.08	10.053	9.394	10.606
16	9.37	9.984	9.391	10.609
17	10.62	10.048	9.389	10.611
18	10.31	10.074	9.388	10.612
19	8.52	9.919	9.386	10.614
20	10.84	10.011	9.385	10.615
21	10.90	10.100	9.384	10.616
22	9.33	10.023	9.384	10.616
23	12.29	10.249	9.383	10.617
24	11.50	10.375	9.383	10.617
25	10.60	10.397	9.382	10.618
26	11.08	10.465	9.382	10.618
27	10.38	10.457	9.382	10.618
28	11.62	10.573	9.381	10.619
29	11.31	10.647	9.381	10.619
30	10.52	10.634	9.381	10.619

эффективны для обнаружения умеренных и больших сдвигов. Хотя карты Шухарта являются наиболее широко известными и используемыми контрольными картами на практике благодаря своей простоте и глобальной эффективности, другие классы карт, такие как карты CUSUM и EWMA, полезны и иногда более естественно подходят для среды контроля процесса с учётом последовательного характера сбора данных. Эти карты, обычно основанные на кумулятивных суммах статистики для нанесения на карту, получаемых по мере накопления данных, известны как более эффективные для обнаружения малых и умеренных по величине сдвигов в процессе. Таким образом, контрольные карты CUSUM и EWMA были разработаны как альтернативы карте Шухарта для обнаружения малых, устойчивых сдвигов среднего. Естественно возникает вопрос: «Какая контрольная карта, CUSUM или EWMA, является наиболее эффективной и когда её следует использовать?» Большая часть доступной литературы говорит о том, что эффективность карт CUSUM и EWMA очень схожа. Однако у каждой из них есть свои преимущества и недостатки.

Карта EWMA имеет так называемую проблему инерции, которая может быть практической проблемой. Прежде чем объяснить понятие инерции, сначала уточним, что и карта EWMA, и карта CUSUM имеют проблему инерции. Карта CUSUM не имеет столь значительной проблемы инерции, поскольку использует сбросы (см. Yashchin, 1987, 1993). Более подробное объяснение следует после определения термина «инерция». Термин «инерция» относится к мере сопротивления карты подаче сигнала о конкретном сдвиге процесса; например, если статистика для нанесения на карту EWMA в момент возникновения восходящего сдвига оказалась ближе к LCL, то время, необходимое для достижения UCL, будет больше, чем если бы статистика EWMA была ближе к CL. Было показано, что карты EWMA имеют более серьёзную проблему инерции, чем карты CUSUM (см., например, Woodall and Mahmoud, 2005). Это особенно характерно для случая, когда нас интересуют как восходящие, так и нисходящие сдвиги (т.е. двусторонние контрольные карты), поскольку EWMA реализуется с помощью одной статистики для нанесения на карту, в отличие от процедуры CUSUM, которая использует две отдельные (верхнюю и нижнюю) статистики для нанесения на карту. Поэтому, хотя карта EWMA проще в реализации на практике, её эффективность в «наихудшем случае» для состояния ООС хуже, чем у карты CUSUM. Хотя в литературе есть некоторые рекомендации о том, как преодолеть проблему инерции, такие как использование односторонней процедуры EWMA со сбросом (см. Spliid, 2010), использование карт EWMA в сочетании с границами Шухарта (см. Woodall and Mahmoud, 2005) или использование адаптивного подхода EWMA (AEWMA) (см. Capizzi and Masarotto, 2003), эти усовершенствования обычно не используются на практике. Woodall and Mahmoud (2005) предложили меру инерции, называемую сопротивлением сигналу (signal resistance), которая определяется как наибольшее стандартное отклонение от целевого значения, не приводящее к немедленному сигналу ООС. Настоятельно рекомендуется учитывать свойства инерции контрольных карт как важный фактор при выборе контрольной карты и рассчитывать сопротивление сигналу именно по этой причине. Рассчитав сопротивление сигналу для карт EWMA и CUSUM, Woodall and Mahmoud (2005) пришли к выводу, что карта EWMA имеет худшие инерционные свойства, чем карта CUSUM, в том смысле, что значения сопротивления сигналу могут быть значительно выше. Ещё одним преимуществом карты CUSUM является то, что момент сдвига можно точно определить с помощью величин N^+ и N^-, которые указывают количество последовательных периодов, в течение которых CUSUM C_i^+ и C_i^- были ненулевыми.

Например, если сигнальное событие произошло на номере выборки 29 при соответствующей величине $N^+ = 7$ на номере выборки 29, мы заключим, что процесс в последний раз был в состоянии IC на номере выборки $29 - 7 = 22$, поэтому сдвиг, вероятно, произошёл между номерами выборок 22 и 23. Ещё одним преимуществом использования карты CUSUM является то, что можно получить оценку нового среднего процесса после сдвига; например, продолжая предыдущий пример, если среднее процесса в состоянии IC равно 10 ($\mu_0 = 10$), опорное значение взято равным 0.5 ($K = 0.5$), а значение $C_{29}^+ = 5.28$, то новое среднее процесса оценивается с использованием $\hat{\mu} = \mu_0 + K + \frac{C_{29}^+}{N^+} = 10 + 0.5 + \frac{5.28}{7} = 11.25$. Таким образом, среднее процесса в состоянии IC, равное 10, сдвинулось вверх до значения 11.25 где-то между номерами выборок 22 и 23. Обладая всеми этими преимуществами карты CUSUM, почему же тогда использовать карту EWMA? Hawkins and Wu (2014), пожалуй, выразились лучше всего, и мы цитируем их выводы: "Одно ясно — если сдвиг происходит в начале процесса или вблизи него (в „начальном состоянии“), то EWMA является лучшим выбором, чем карта CUSUM. Независимо от того, на какой размер сдвига рассчитан процесс мониторинга или какой сдвиг фактически произошёл, EWMA всегда реагирует быстрее, чем CUSUM".

3.5 Усовершенствования контрольных карт

3.5.1 Правила чувствительности

Хотя контрольная карта Шухарта эффективна для обнаружения больших сдвигов процесса, было показано, что ей не хватает чувствительности для обнаружения малых сдвигов процесса. В работах Koutras, Bersimis и Maravelakis (2007) и Park и Seo (2012) представлены обзоры литературы по картам Шухарта с дополнительными сенсибилизирующими правилами, основанными на сериях и сканах, для повышения эффективности контрольных карт Шухарта в обнаружении малых сдвигов. Сенсибилизирующие правила — это сигнальные правила, предназначенные для обнаружения некоторого маловероятного и/или неслучайного паттерна статистик для нанесения на карту на контрольной карте. Мы начнём с обсуждения хорошо известных правил Western Electric, а затем обсудим другие дополнительные сенсибилизирующие правила, основанные на сериях и сканах.

Правила Western Electric используют предупреждающие границы, обычно устанавливаемые на расстоянии 1-сигма или 2-сигма от CL, для определения того, находится ли процесс в состоянии IC или OOC. Правила Western Electric (Western Electric Company, 1956) перечислены ниже. Карта подаст сигнал, если выполнено любое из этих условий.

1. Одна или более точек на или за пределами контрольных границ.
2. Две из трёх последовательных точек выходят за пределы 2-сигма предупреждающих границ, но всё ещё находятся внутри контрольных границ.
3. Четыре из пяти последовательных точек выше 1-сигма границ.
4. Серия из восьми последовательных точек по одну сторону от CL.

Правила Western Electric проиллюстрированы на рисунках 3.8–3.11. Может возникнуть вопрос, как эти правила устанавливаются. Например, почему в правиле

Western Electric номер 4 мы рассматриваем серию из восьми последовательных точек по одну сторону от CL, а не девять последовательных точек по одну сторону от CL? Все эти правила разработаны так, чтобы они имели приблизительно одинаковую вероятность ложной тревоги, которая также близка к номинальному значению, обычно принимаемому равным 0.0027. Для правила Western Electric номер 4, например, если предположить, что CL контрольной карты равна медиане распределения в состоянии IC, то вероятности того, что статистика для нанесения на карту отобразится выше и ниже CL, равны, таким образом, $P(\text{Статистика для нанесения на карту отображается выше } CL) = P(\text{Статистика для нанесения на карту отображается ниже } CL) = 0.5$. Следовательно,

$$\begin{aligned}
&P(\text{8 точек отображаются выше } CL) \\
&= P(\text{1-я точка выше})P(\text{2-я точка выше}) \cdots P(\text{8-я точка выше}) \\
&= (0.5)(0.5) \cdots (0.5) \\
&= (0.5)^8 \\
&= 0.0039
\end{aligned}$$

что близко к типичному желаемому номинальному значению 0.0027.

Правило Western Electric номер 1 проиллюстрировано на рисунке 3.8. Это правило подаёт сигнал, если одна или более точек отображаются на или за пределами LCL или UCL. Контрольная карта на рисунке 3.8 подаёт сигнал на номере выборки 9. Хотя это правило проиллюстрировано для возможного восходящего сдвига процесса, оно также подаёт сигнал, если бы статистики для нанесения на карту имели точную зеркальную копию относительно CL, указывая на возможный нисходящий сдвиг процесса.

Правило Western Electric номер 2 проиллюстрировано на рисунке 3.9. Это правило подаёт сигнал, если две из трёх последовательных точек выходят за пределы 2-сигма предупреждающих границ, но всё ещё находятся внутри контрольных границ. Контрольная карта на рисунке 3.9 подаёт сигнал на номере выборки 9. Хотя это правило проиллюстрировано для возможного восходящего сдвига процесса, оно также подаёт сигнал, если бы статистики для нанесения на карту имели точную зеркальную копию относительно CL, указывая на возможный нисходящий сдвиг процесса.

Правило Western Electric номер 3 проиллюстрировано на рисунке 3.10. Это правило подаёт сигнал, если четыре из пяти последовательных точек выходят за пределы 1-сигма предупреждающих границ, но всё ещё находятся внутри контрольных границ. Контрольная карта на рисунке 3.10 подаёт сигнал на номере выборки 10. Хотя это правило проиллюстрировано для возможного восходящего сдвига процесса, оно также подаёт сигнал, если бы статистики для нанесения на карту имели точную зеркальную копию относительно CL, указывая на возможный нисходящий сдвиг процесса.

Правило Western Electric номер 4 проиллюстрировано на рисунке 3.11. Это правило подаёт сигнал, если возникает серия из восьми последовательных точек по одну сторону от CL. Контрольная карта на рисунке 3.11 подаёт сигнал на номере выборки 8. Хотя это правило проиллюстрировано для возможного восходящего сдвига процесса, оно также подаёт сигнал, если бы статистики для нанесения на карту имели точную зеркальную копию относительно CL, указывая на возможный нисходящий сдвиг процесса.

В литературе были предложены некоторые другие сенсибилизирующие правила,

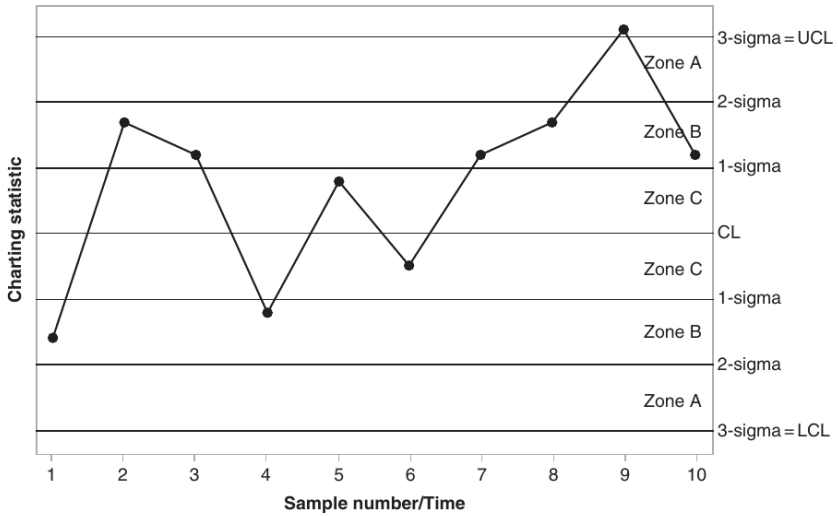


Рисунок 3.8. Правило Western Electric номер 1

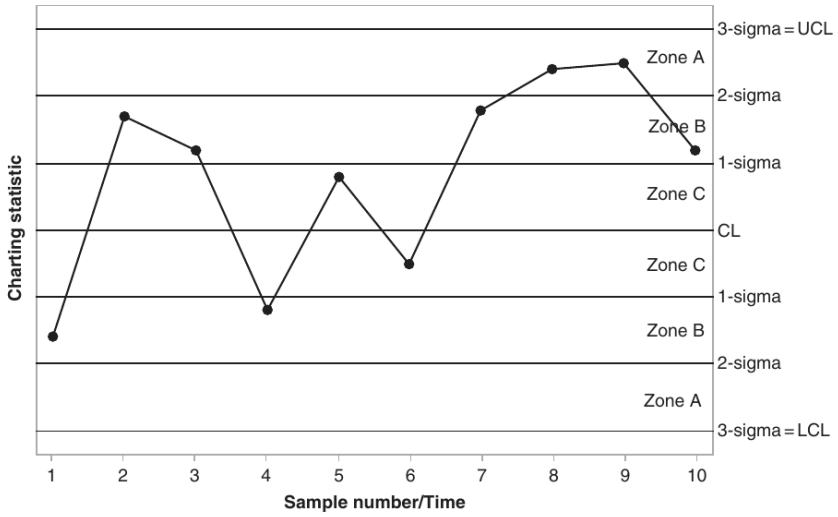


Рисунок 3.9. Правило Western Electric номер 2

к которым относятся:

- Шесть точек подряд, монотонно возрастающих или убывающих.
- Пятнадцать точек подряд в зоне C (как выше, так и ниже CL); см. рисунки 3.8–3.11 для иллюстрации различных зон.
- Четырнадцать точек подряд, попеременно возрастающих и убывающих.
- Восемь точек подряд по обе стороны от CL, ни одна из которых не находится в зоне C; см. рисунки 3.8–3.11 для иллюстрации различных зон.
- Необычный или неслучайный паттерн в данных.
- Одна или более точек вблизи предупреждающей или контрольной границы.

В таблице 3.8 перечислены некоторые возможные причины сигналов контрольной карты.

Таблица 3.8. Возможные причины сигналов контрольной карты.

Сигнал	Возможная причина
Одна точка за пределами контрольных границ, за которой не следуют аномальные паттерны	Ошибка измерения или записи
Пятнадцать точек подряд в зоне C (как выше, так и ниже CL); см. рисунки 3.8–3.11 для иллюстрации различных зон	Изолированное/временное событие, такое как замена персонала
	Данные были сфальсифицированы, т.е. экстремальные значения не регистрируются или регистрируются неправильно
Тренды, например, шесть точек подряд, монотонно возрастающих или убывающих	Постепенный дрейф данных может указывать на износ измерительного оборудования или механизмов. Это также может быть результатом прогрева и охлаждения машины или недостаточного технического обслуживания
Циклический паттерн; см. рисунок 2.3	Это может быть результатом изменений окружающей среды, таких как изменения температуры
	Это также может быть результатом усталости оператора, колебаний напряжения или давления, или какой-либо другой переменной в оборудовании
	Химические свойства сырья также могут играть роль
	Стратификация может быть результатом неправильного расчёта контрольных границ или неправильного разделения на подгруппы
	Это также может быть результатом не пересчёта контрольных границ после улучшения процесса
Внезапный скачок	Это может быть результатом повреждения оборудования, появления нового персонала и т.д.

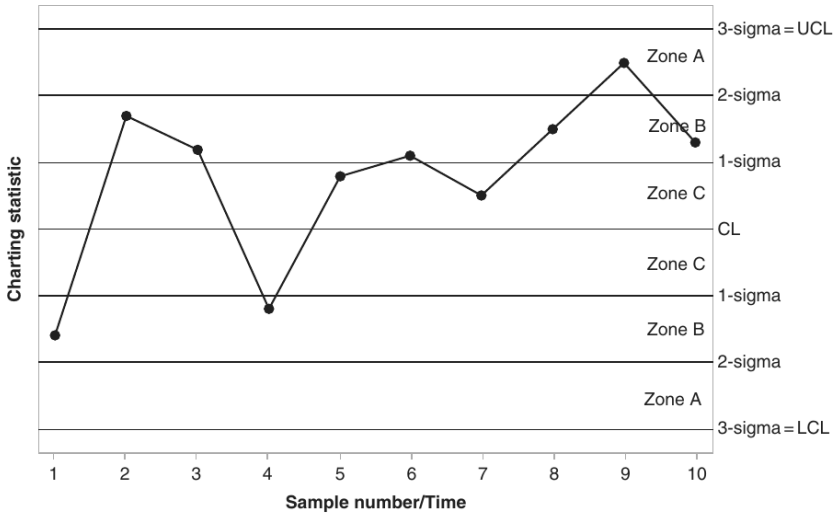


Рисунок 3.10. Правило Western Electric номер 3

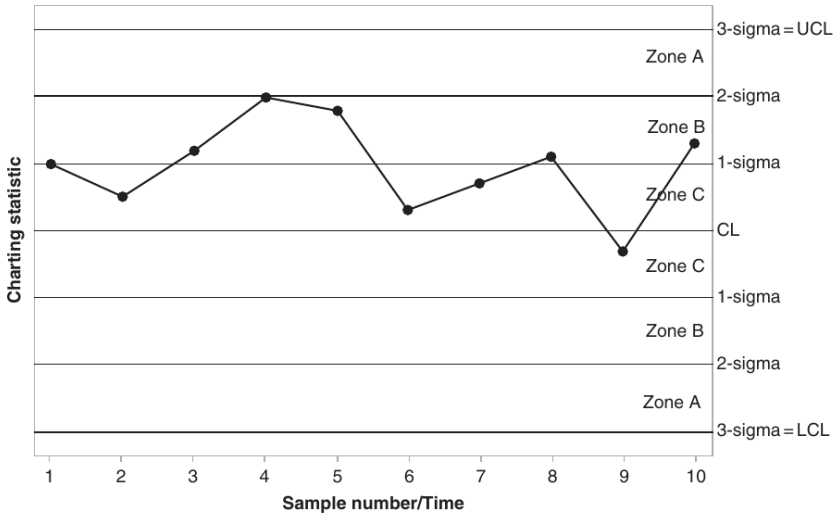


Рисунок 3.11. Правило Western Electric номер 4

3.5.2 Правила сигнализации на основе серий

Правила сигнализации на основе серий используются для повышения чувствительности карты Шухарта к обнаружению меньших сдвигов процесса при сохранении простоты карт Шухарта. Их также называют дополнительными правилами, поскольку они используются для дополнения исходной карты, чтобы сделать её более чувствительной к обнаружению изменений процесса. Исходная карта Шухарта использует статистику для нанесения на карту из текущей выборки, чтобы проверить, есть ли сигнал или нет, для определения состояния процесса; таким образом, эта карта также известна как карта 1-из-1 (основанная на правиле 1-из-1). Хотя это разумно, может быть полезно рассмотреть статистики для нанесения на карту из нескольких предыдущих выборок, чтобы увидеть, есть ли паттерн в сигналах. Например, если у нас есть сигналы из двух последовательных выборок (серия из двух), возникнет более сильное свидетельство изменения. Карты, использующие такие сигнальные правила, называются картами, улучшенными правилами серий. Двумя популярными сигнальными правилами являются правила серий 2-из-2 и 2-из-3, и эти карты, улучшенные

правилами серий, обозначаются как карты 2-из-2 и 2-из-3.

Отметим, что правило серий k-из-k ($k \geq 2$) является общим случаем правила серий 2-из-2. Правило серий k-из-k подаёт сигнал, когда k последовательных статистик для нанесения на карту все отображаются на или за пределами контрольной границы(границ). Обобщением правила серий k-из-k является правило серий k-из-w ($1 \leq k \leq w$), которое подаёт сигнал, когда k из последних w статистик для нанесения на карту отображаются на или за пределами контрольной границы(границ).

Хотя карты, улучшенные правилами серий, могут сделать карту Шухарта более чувствительной к изменениям, могут быть некоторые потенциальные издержки. FAR может увеличиться, и результирующая карта может потерять способность немедленно обнаруживать большой сдвиг процесса. Правила сигнализации 2-из-3, например, требуют, чтобы сигнализировали как минимум последние две или три статистики для нанесения на карту, что может быть потенциально затратным для практика, поскольку способность карты обнаруживать большой сдвиг в процессе задерживается до тех пор, пока не будут собраны как минимум три выборки. Таким образом, издержки и выгоды должны быть тщательно взвешены, прежде чем принимать решение об использовании дополнительной карты, улучшенной правилами серий.

В литературе было предложено множество параметрических контрольных карт с правилами сигнализации на основе серий. Заинтересованный читатель может ознакомиться, например, с работами Roberts (1958), Champ and Woodall (1987), Champ (1992), Klein (2000), Shmueli and Cohen (2003), Acosta-Mejia (2007), Khoo and Ariffin (2006), Lim and Cho (2009), Cheng and Chen (2011), Santiago and Smith (2013) и других. Однако предмет нашего обсуждения — непараметрические контрольные карты, и соответственно мы сосредоточимся на непараметрических контрольных картах для мониторинга положения и/или масштаба с правилами сигнализации на основе серий. В целом, чтобы узнать о преимуществах и недостатках контрольных карт типа Шухарта, дополненных правилами сигнализации на основе серий, обратитесь к Nelson (1985). Koutras et al. (2007) показывают, что общая вероятность ложной тревоги при использовании h решающих правил равна

$$\alpha = \prod_{i=1}^{h}(1 - \alpha_i), \tag{3.16}$$

при условии, что все h решающих правил независимы, причём правило i имеет вероятность α_i того, что статистика для нанесения на карту отобразится на или за пределами контрольных границ, когда процесс находится в состоянии IC. Отметим, что уравнение (3.16) не справедливо для типичных правил серий; см. Nelson (1985) и Montgomery (2009).

Сигнальные индикаторы

Пусть статистика для нанесения на карту для i-й подгруппы обозначается как Q_i для $i = 1, 2, 3, \ldots$. Пусть индикаторные функции для односторонних контрольных карт обозначаются как

$$\xi_i^+ = I(Q_i \geq UCL) = \begin{cases} 1 & \text{если } Q_i \geq UCL \\ 0 & \text{если } Q_i < UCL \end{cases} \tag{3.17}$$

и

$$\xi_i^- = I(Q_i \leq LCL) = \begin{cases} 1 & \text{если } Q_i \leq LCL \\ 0 & \text{если } Q_i > LCL \end{cases} \tag{3.18}$$

соответственно. Таким образом, ξ_i^+ равен 1 и указывает на сигнал для верхней односторонней карты, когда Q_i отображается на или выше UCL. Аналогично, ξ_i^- принимает значение 1 и указывает на сигнал для нижней односторонней карты, когда Q_i отображается на или ниже LCL. Таким образом, эти бинарные переменные называются сигнальными индикаторами. Для двусторонней контрольной карты сигнальный индикатор может быть обозначен как

$$\xi_i = \begin{cases} 1 & \text{если } Q_i \geq UCL \\ 0 & \text{если } LCL < Q_i < UCL \\ 2 & \text{если } Q_i \leq LCL \end{cases} \tag{3.19}$$

так что ξ_i указывает, отображается ли статистика для нанесения на карту Q_i на или выше UCL ($\xi_i = 1$), между двумя границами ($\xi_i = 0$) или на или ниже LCL ($\xi_i = 2$). Значения 1 и 2 указывают на наличие сигнала, соответственно на верхней или нижней стороне, тогда как значение 0 указывает на отсутствие сигнала и на то, что процесс находится в состоянии IC.

Правило сигнализации на основе серий 1-из-1 Наиболее часто используемыми и наименее сложными картами являются обычные карты Шухарта, называемые картами 1-из-1, которые не дополнены никакими правилами серий. Однако известно, что они нечувствительны к обнаружению малых сдвигов процесса. Эти карты подают сигнал, когда происходит событие A_1, или A_2, или $(A_1 \cup A_2)$ соответственно, где

1. Правило сигнализации на основе серий 1-из-1 для верхней односторонней карты:
$$A_1 : \{Q_i \geq UCL\} \leftrightarrow \{\xi_i^+ = 1\}.$$
2. Правило сигнализации на основе серий 1-из-1 для нижней односторонней карты:
$$A_2 : \{Q_i \leq LCL\} \leftrightarrow \{\xi_i^- = 1\}.$$
3. Правило сигнализации на основе серий 1-из-1 для двусторонней карты:
$$\begin{aligned} A : \{Q_i \geq UCL \cup Q_i \leq LCL\} &\leftrightarrow \{A_1 \cup A_2\} \\ &\leftrightarrow \{\xi_i^+ = 1 \cup \xi_i^- = 1\} \leftrightarrow \{\xi_i = 1 \cup \xi_i = 2\}. \end{aligned}$$

На рисунке 3.12 проиллюстрированы пункты (i) и (ii) правила сигнализации на основе серий 1-из-1 для верхней односторонней и нижней односторонней карты соответственно. Панель (a) обнаруживает восходящий сдвиг в момент времени $i = 7$, когда Q_7 отображается выше UCL, тогда как панель (b) обнаруживает нисходящий сдвиг в момент времени $i = 7$, когда Q_7 отображается ниже LCL. Для каждой карты процесс объявляется находящимся в состоянии OOC, и может быть начат поиск назначаемых причин.

На рисунке 3.13 проиллюстрирован пункт (3) правила сигнализации на основе серий 1-из-1 для двусторонней карты. Обе карты подают сигнал в момент времени

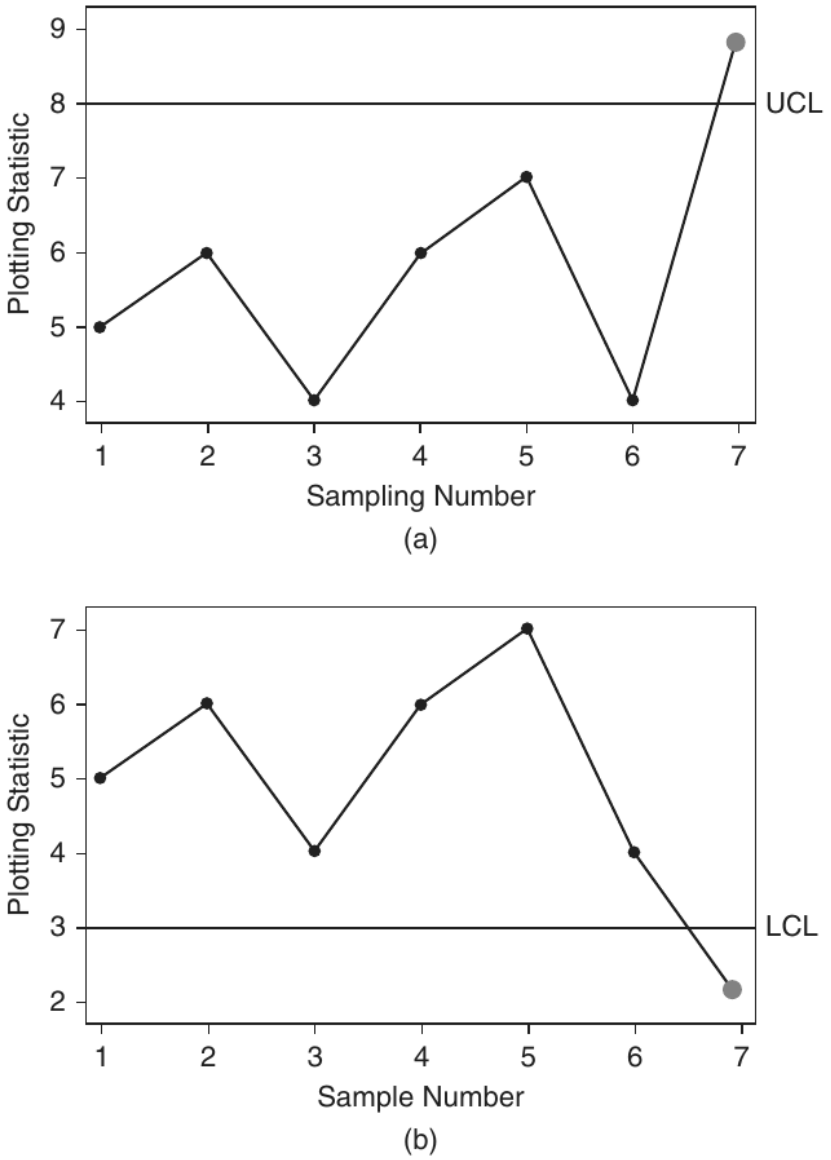


Рисунок 3.12. Правило сигнализации на основе серий 1-из-1 для верхней односторонней и нижней односторонней карты

$i = 7$; сначала обнаруживается восходящий сдвиг, когда Q_7 отображается выше UCL, а затем обнаруживается нисходящий сдвиг, когда Q_7 отображается ниже LCL.

Правила сигнализации на основе серий k-из-k и k-из-w Несколько правил сигнализации на основе серий, таких как правила серий 2-из-2 и 2-из-3, были исследованы многими авторами, и было доказано, что их карты, «улучшенные правилами серий», превосходят карту 1-из-1.

Односторонние правила сигнализации на основе серий k-из-k и k-из-w Для иллюстрации мы начнём с правила сигнализации на основе серий 2-из-2. Это правило использует последние две статистики для нанесения на карту, Q_{i-1} и Q_i, чтобы определить, находится ли процесс в состоянии IC или OOC. Для правила сигнализации на основе серий 2-из-2 верхняя односторонняя карта подаёт сигнал,

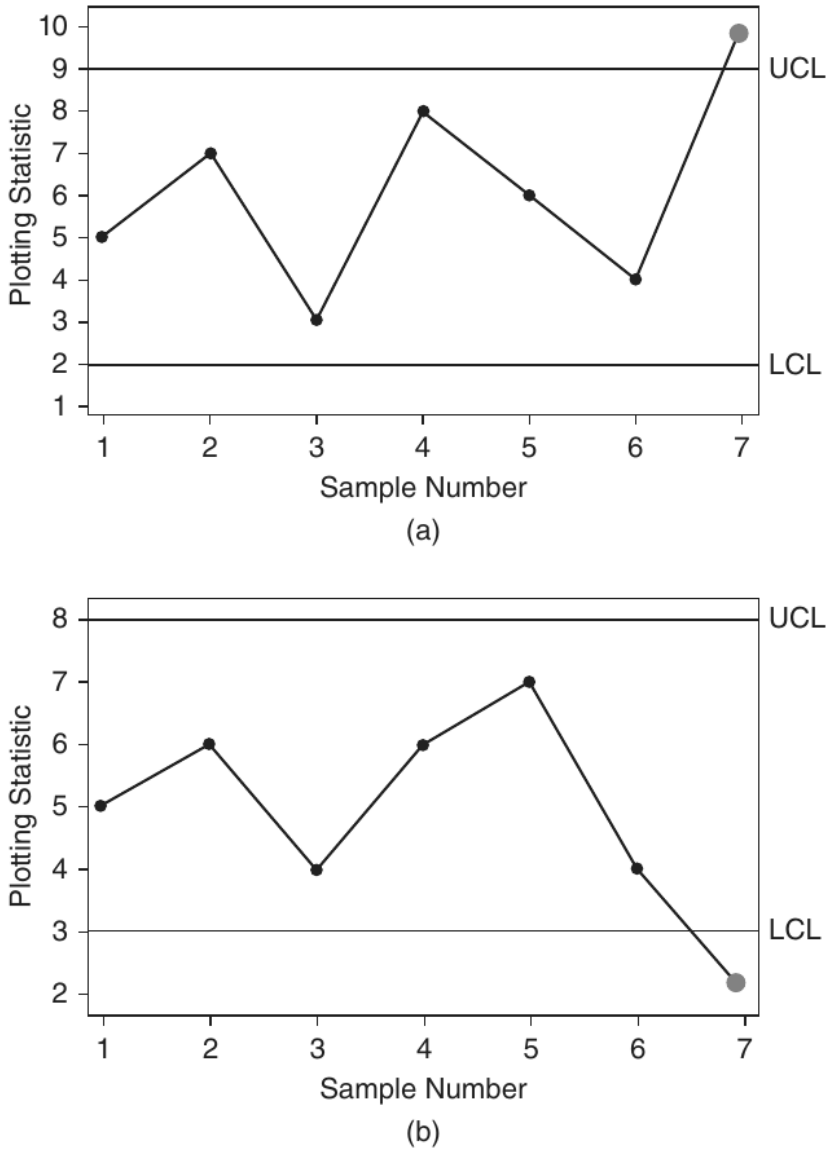


Рисунок 3.13. Правило сигнализации на основе серий 1-из-1 для двусторонней карты

когда происходит событие B_1, а нижняя односторонняя карта подаёт сигнал, когда происходит событие B_2, где

1. верхняя односторонняя карта, дополненная правилом сигнализации на основе серий 2-из-2:
$$B_1 : \{\xi_{i-1}^{+} = \xi_i^{+} = 1\}$$
2. нижняя односторонняя карта, дополненная правилом сигнализации на основе серий 2-из-2:
$$B_2 : \{\xi_{i-1}^{-} = \xi_i^{-} = 1\}.$$

Панели (a) и (b) на рисунке 3.14 иллюстрируют эти сигнальные события B_1 и B_2, и обе карты подают сигнал в момент времени $i = 7$, когда две последовательные точки отображаются выше (ниже) UCL (LCL). Для каждой карты процесс объявляется находящимся в состоянии OOC, и может быть начат поиск назначаемых причин.

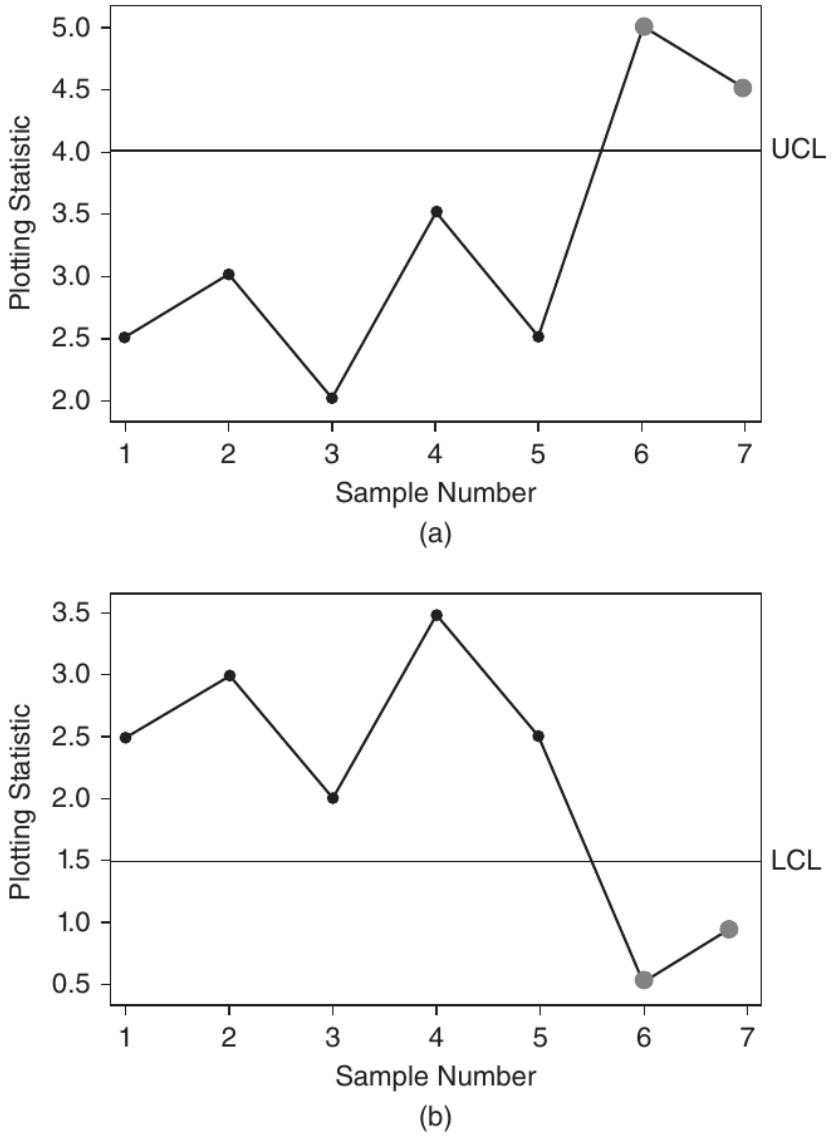


Рисунок 3.14. Правило сигнализации на основе серий 2-из-2 для верхней односторонней и нижней односторонней карты

Далее мы проиллюстрируем правило сигнализации на основе серий 2-из-3 для верхней односторонней карты и нижней односторонней карты соответственно. Эти карты используют две из последних трёх статистик для нанесения на карту Q_{i-2}, Q_{i-1} и Q_i, чтобы определить, находится ли процесс в состоянии IC или OOC. Хотя существует три способа, которыми две из трёх статистик для нанесения на карту могут привести к сигналу, только в двух из этих возможностей последняя статистика для нанесения на карту отображается на или выше (ниже) верхней (нижней) контрольной границы. Односторонние карты, дополненные правилом сигнализации на основе серий 2-из-3, подают сигнал, когда происходит событие $C(+) = \{C_1 \cup C_2\}$ или $C(-) = \{C_3 \cup C_4\}$, где:

На рисунке 3.15 проиллюстрированы эти сигнальные события C_1, C_2, C_3 и C_4 для верхней односторонней карты и нижней односторонней карты, дополненных правилом сигнализации на основе серий 2-из-3, соответственно. Верхние односторонние карты на панели (a) подают сигнал в момент времени $i = 7$, когда две из послед-

Верхняя односторонняя карта, дополненная правилом сигнализации на основе серий 2-из-3
(1) $C_1 : \{Q_{i-2} < UCL$ и $Q_{i-1} \geq UCL$ и $Q_i \geq UCL\} \leftrightarrow \{\xi^+_{i-2} = 0, \xi^+_{i-1} = 1, \xi^+_i = 1\}$ (2) $C_2 : \{Q_{i-2} \geq UCL$ и $Q_{i-1} < UCL$ и $Q_i \geq UCL\} \leftrightarrow \{\xi^+_{i-2} = 1, \xi^+_{i-1} = 0, \xi^+_i = 1\}$
Нижняя односторонняя карта, дополненная правилом сигнализации на основе серий 2-из-3
(3) $C_3 : \{Q_{i-2} > LCL$ и $Q_{i-1} \leq LCL$ и $Q_i \leq LCL\} \leftrightarrow \{\xi^-_{i-2} = 0, \xi^-_{i-1} = 1, \xi^-_i = 1\}$ (4) $C_4 : \{Q_{i-2} \leq LCL$ и $Q_{i-1} > LCL$ и $Q_i \leq LCL\} \leftrightarrow \{\xi^-_{i-2} = 1, \xi^-_{i-1} = 0, \xi^-_i = 1\}$

них трёх точек отображаются выше UCL. Для каждой карты процесс объявляется находящимся в состоянии OOC, и может быть начат поиск назначаемых причин. Аналогично, нижние односторонние карты на панели (b) подают сигнал в момент времени $i = 7$, когда две из последних трёх точек отображаются ниже LCL. Для каждой карты процесс объявляется находящимся в состоянии OOC, и может быть начат поиск назначаемых причин.

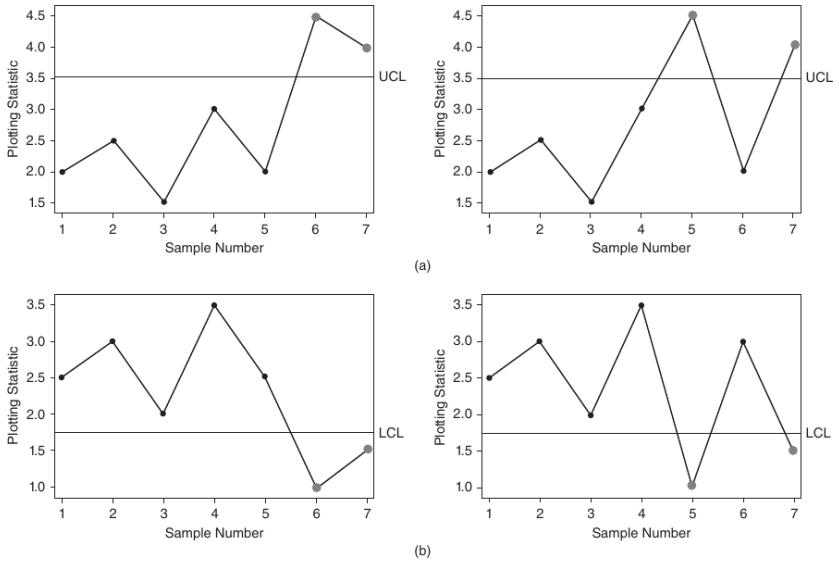


Рисунок 3.15. Правило сигнализации на основе серий 2-из-3 для верхней односторонней карты и нижней односторонней карты

Некоторые из паттернов правил сигнализации на основе серий 2-из-3 исключаются. Если первая и вторая статистики для нанесения на карту выходят за пределы контрольных границ, но третья (или последняя) статистика для нанесения на карту отображается между контрольными границами, процесс не может быть объявлен находящимся в состоянии OOC, поскольку процесс вернулся в состояние IC, и соответственно эти паттерны исключаются из правил сигнализации на основе серий 2-из-3. См. рисунок 3.16, где верхняя односторонняя карта, дополненная правилом

сигнализации на основе серий 2-из-3, и нижняя односторонняя карта, дополненная правилом сигнализации на основе серий 2-из-3, исключаются как сигнальные события.

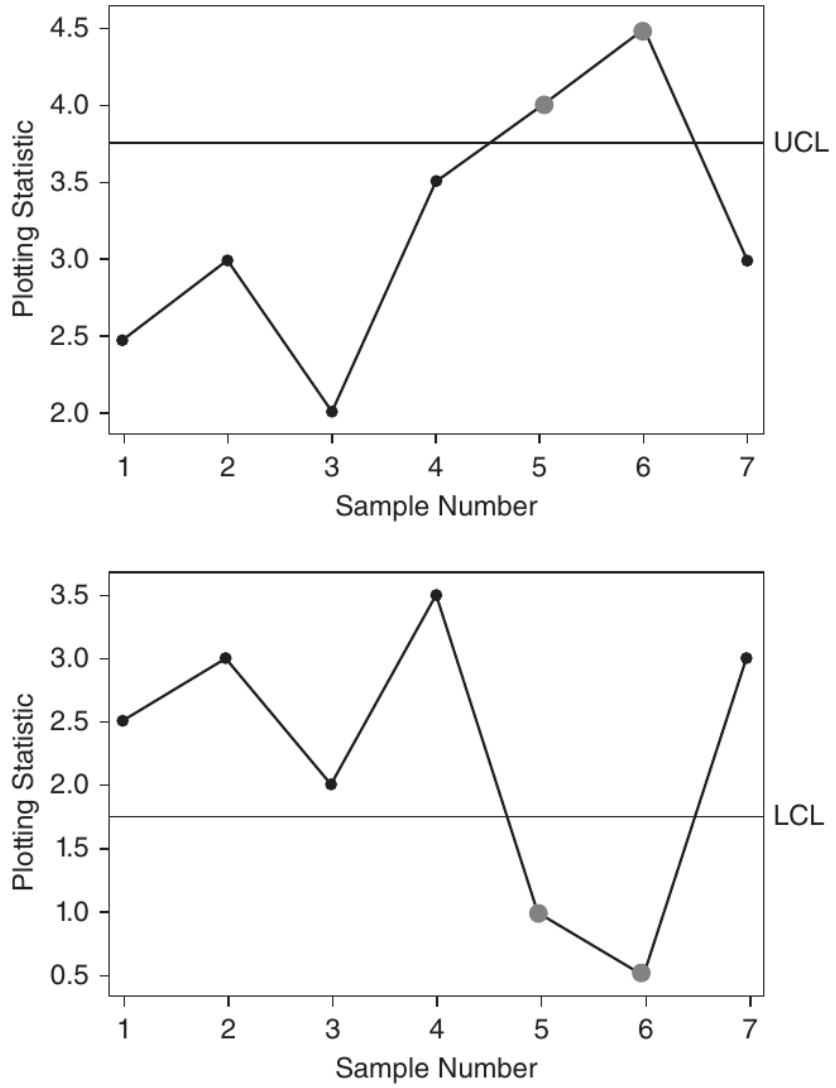


Рисунок 3.16. Правила сигнализации на основе серий 2-из-3, которые исключаются для верхней односторонней и нижней односторонней карты

Двусторонние карты, дополненные правилами сигнализации на основе серий k-из-k и k-из-w Двусторонняя карта имеет как верхнюю, так и нижнюю контрольную границу, таким образом, она может обнаруживать либо восходящий, либо нисходящий сдвиг. Для иллюстрации мы начнём с правила сигнализации на основе серий 2-из-2. Двусторонняя карта, дополненная правилом сигнализации на основе серий 2-из-2, во многом схожа с односторонними картами в том смысле, что она использует последние две статистики для нанесения на карту, Q_{i-1} и Q_i, чтобы определить, находится ли процесс в состоянии IC или OOC, но она способна обнаруживать как восходящий, так и нисходящий сдвиг. Двусторонняя карта, дополненная правилом сигнализации на основе серий 2-из-2, подаёт сигнал, когда происходит событие D_i, $i = 1, 2, 3, 4$, $\{D_1, D_2, D_3$ или $D_4\}$ где

1. обе статистики для нанесения на карту отображаются на или выше UCL:

$$D_1 : \{Q_{i-1} > UCL \text{ и } Q_i > UCL\} \leftrightarrow \{\xi_{i-1} = 1, \xi_i = 1\}$$

2. обе статистики для нанесения на карту отображаются на или ниже LCL:

$$D_2 : \{Q_{i-1} \leq LCL \text{ и } Q_i \leq LCL\} \leftrightarrow \{\xi_{i-1} = 2, \xi_i = 2\}$$

3. первая статистика для нанесения на карту отображается на или выше UCL, а вторая отображается на или ниже LCL:

$$D_3 : \{Q_{i-1} \geq UCL \text{ и } Q_i \leq LCL\} \leftrightarrow \{\xi_{i-1} = 1, \xi_i = 2\}$$

4. первая статистика для нанесения на карту отображается на или ниже LCL, а вторая отображается на или выше UCL:

$$D_4 : \{Q_{i-1} \leq LCL \text{ и } Q_i \geq UCL\} \leftrightarrow \{\xi_{i-1} = 2, \xi_i = 1\}.$$

На рисунке 3.17 проиллюстрированы эти сигнальные события D_1, D_2, D_3 и D_4 для двусторонней карты, дополненной правилами сигнализации на основе серий 2-из-2, соответственно. Панели (a) и (b) иллюстрируют события D_1 и D_2; обе карты подают сигнал в момент времени $i = 7$, когда две последовательные точки отображаются выше (ниже) UCL (LCL). Панели (c) и (d) иллюстрируют события D_3 и D_4, когда восходящий сдвиг немедленно сменяется нисходящим сдвигом, или наоборот.

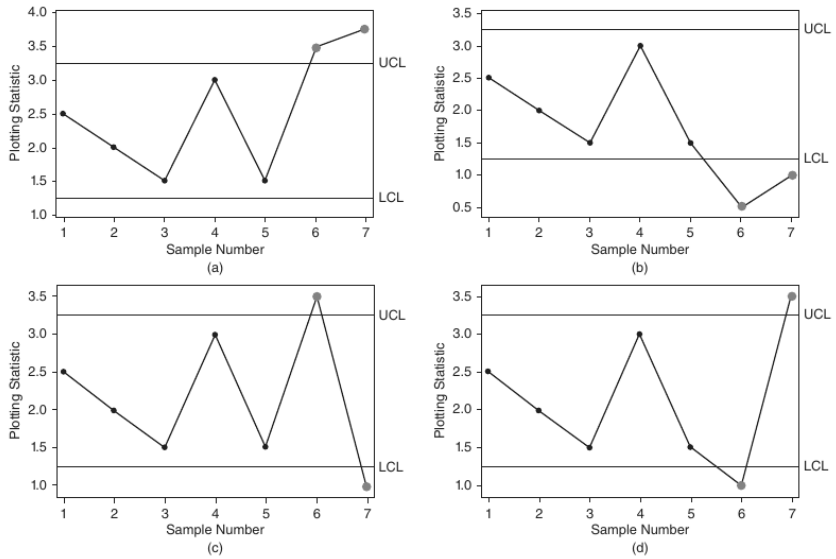


Рисунок 3.17. Правило сигнализации на основе серий 2-из-2 для двусторонней карты

Далее мы проиллюстрируем двустороннюю карту с правилами сигнализации на основе серий 2-из-3. Подобно односторонней карте, двусторонняя карта использует две из последних трёх статистик для нанесения на карту, Q_{i-2}, Q_{i-1} и Q_i, чтобы определить, находится ли процесс в состоянии IC или OOC. Существует до 12 сценариев, в которых ровно две из трёх статистик для нанесения на карту могут выходить за пределы контрольных границ; однако мы сосредоточимся только на четырёх сигнальных событиях E_i, $i = 1, 2, 3, 4$, $\{E_1, E_2, E_3 \text{ или } E_4\}$, которые могут произойти, где:

Две из трёх статистик для нанесения на карту отображаются на или выше UCL
(1) $E_1 : \{LCL < Q_{i-2} < UCL$ и $Q_{i-1} \geq UCL$ и $Q_i \geq UCL\} \leftrightarrow \{\xi_{i-2} = 0, \xi_{i-1} = 1, \xi_i = 1\}$ (2) $E_2 : \{Q_{i-2} \geq UCL$ и $LCL < Q_{i-1} < UCL$ и $Q_i \geq UCL\} \leftrightarrow \{\xi_{i-2} = 1, \xi_{i-1} = 0, \xi_i = 1\}$
Две из трёх статистик для нанесения на карту отображаются на или ниже LCL
(3) $E_3 : \{LCL < Q_{i-2} < UCL$ и $Q_{i-1} \leq LCL$ и $Q_i \leq LCL\} \leftrightarrow \{\xi_{i-2} = 0, \xi_{i-1} = 2, \xi_i = 2\}$ (4) $E_4 : \{Q_{i-2} \leq LCL$ и $LCL < Q_{i-1} < UCL$ и $Q_i \leq LCL\} \leftrightarrow \{\xi_{i-2} = 2, \xi_{i-1} = 0, \xi_i = 2\}$

На рисунке 3.18 проиллюстрированы эти сигнальные события E_1, E_2, E_3 и E_4 для двусторонней карты, дополненной правилами сигнализации на основе серий 2-из-3. Панель (a) иллюстрирует события E_1 и E_2, где ровно две из трёх статистик для нанесения на карту отображаются на или выше UCL, тогда как панель (b) иллюстрирует события E_3 и E_4, где ровно две из трёх статистик для нанесения на карту отображаются на или ниже LCL.

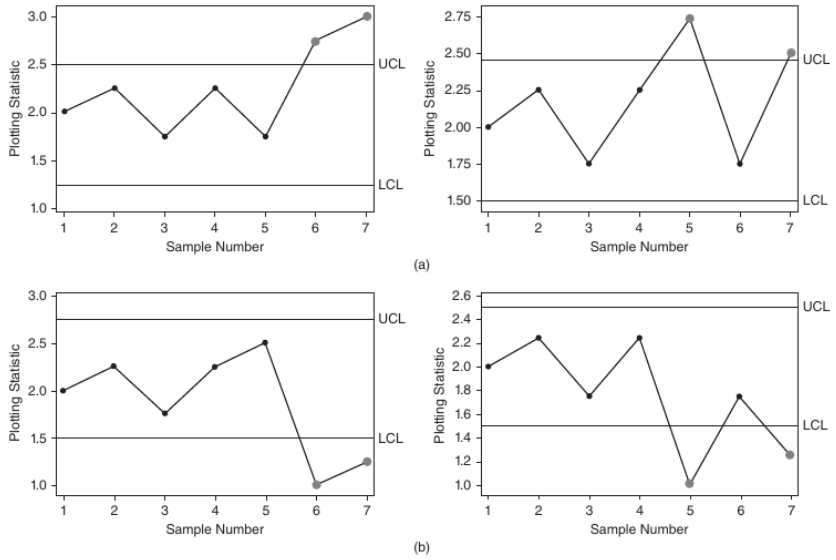


Рисунок 3.18. Правило сигнализации на основе серий 2-из-3 для двусторонней карты

На рисунке 3.19 проиллюстрированы восемь из 12 сценариев, которые исключаются как сигнальные события. Панель (a) показывает возможный обнаруженный размах, тогда как панель (b) иллюстрирует нисходящий или восходящий тренд в процессе. Как упоминалось на рисунке 3.16, четыре события, проиллюстрированные на панели (c), будут исключены как сигнальные события из-за того, что последняя точка отображается между контрольными границами; следовательно, процесс не может быть объявлен находящимся в состоянии OOC, поскольку процесс вернулся в состояние IC.

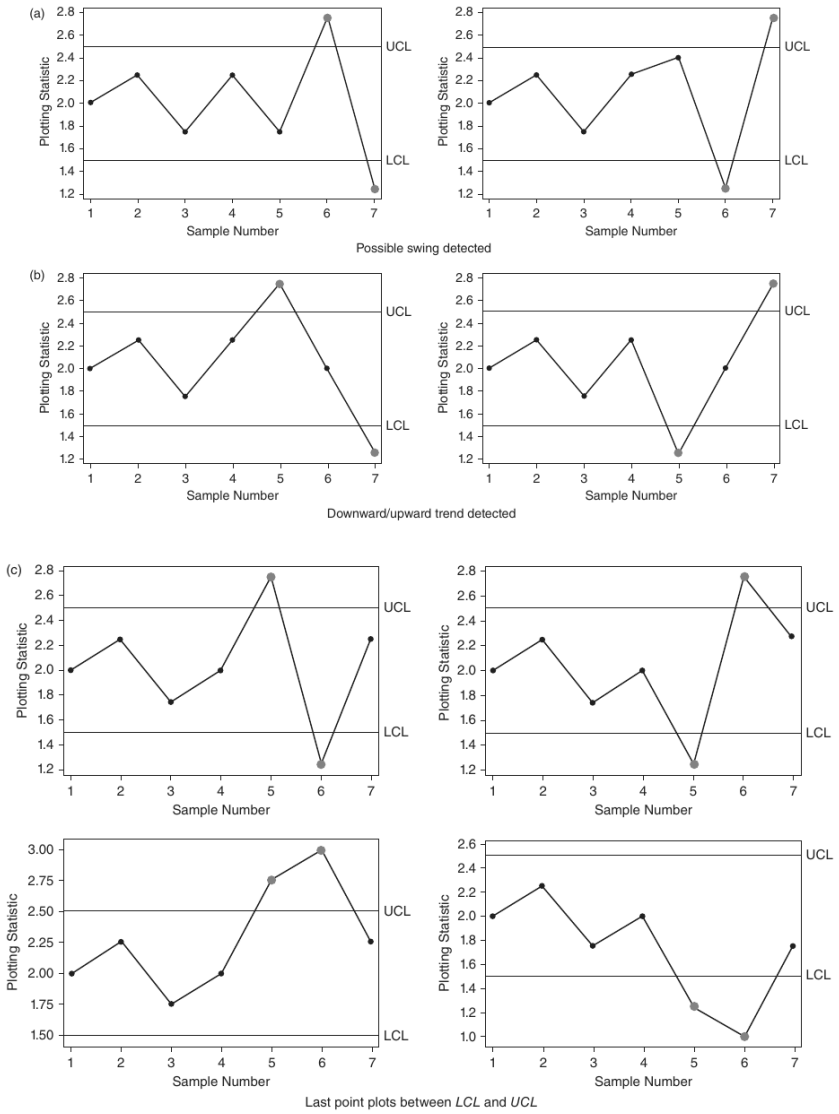


Рисунок 3.19. Правила сигнализации на основе серий 2-из-3, которые исключаются для двусторонней карты

3.6 Распределение длины серии в случае заданных параметров (случай K)

Эффективность контрольной карты анализируется через распределение длины серии и связанные с ним характеристики, такие как различные моменты и процентили. В этом разделе мы обсуждаем методы расчёта распределения длины серии контрольных карт. Обсуждение носит общий характер и применимо ко всем типам контрольных карт, включая параметрические и непараметрические контрольные карты, а также случаи известных (случай K) и неизвестных (случай U) параметров. Сначала мы рассмотрим случай K.

3.6.1 Методы расчёта распределения длины серии

Существует четыре метода расчёта (или, по крайней мере, аппроксимации) распределения длины серии контрольной карты. В частности, в случае K это:

1. точный подход (для карт Шухарта и некоторых карт типа Шухарта);
2. подход на основе цепей Маркова (MC);
3. подход на основе интегральных уравнений;
4. подход на основе компьютерного моделирования (Монте-Карло).

Далее следует обсуждение каждого метода. Сначала мы рассмотрим случай карт Шухарта.

Точный подход (для карт Шухарта и некоторых карт типа Шухарта)

Для карт Шухарта и некоторых контрольных карт типа Шухарта можно легко рассчитать характеристики распределения длины серии точно в случае K. Для двусторонней 3-сигма карты Шухарта $\overline{X}$ длина серии, которая представляет собой количество выборок до первого сигнала, следует **геометрическому распределению** (geometric distribution) с вероятностью $P\left(\frac{\sqrt{n}|\overline{X}-\mu|}{\sigma} > z_\alpha\right)$, которая равна FAR, обозначаемой α, когда процесс находится в состоянии IC. Мы приводим более подробную информацию об этом позже. Таким образом, в случае K все свойства IC контрольной карты Шухарта $\overline{X}$ могут быть охарактеризованы через FAR, α, и получены из свойств геометрического распределения. Так, например, $ARL_{\text{IC}} = \frac{1}{\alpha}$, $SDRL_{\text{IC}} = \frac{1-\alpha}{\alpha^2}$ и так далее.

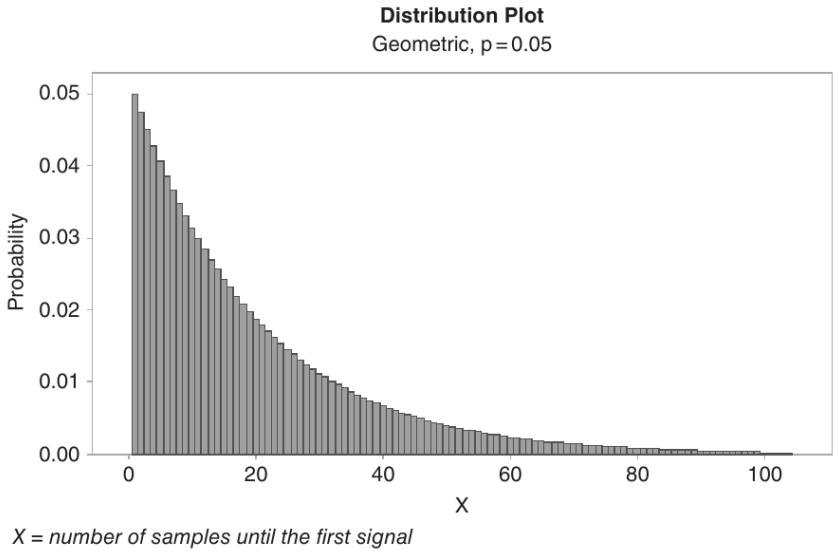


Рисунок 3.20. Распределение длины серии контрольной карты Шухарта для среднего в случае K при $\alpha = 0.05$

На рисунке 3.20 показано распределение длины серии для $\alpha = 0.05$. Правосторонняя асимметрия распределения очевидна. Для меньших значений α, таких как 0.0027, что довольно типично для промышленности, распределение длины серии имеет ещё более выраженную правостороннюю асимметрию с ещё более длинным правым хвостом.

Для некоторых хорошо известных контрольных карт, таких как CUSUM, EWMA и карты Шухарта с правилами серий, более распространённым подходом к определению распределения длины серии было умелое применение идеи **цепи Маркова**

(Markov chain – MC). Теория MC чаще используется в области случайных процессов, и литература по контрольным картам заимствовала некоторые важные результаты из этой литературы. Ниже мы описываем некоторые концепции и ключевые результаты.

Подход на основе цепей Маркова

Некоторые теория и концепции в области так называемой конечной однородной MC были применены для вывода распределения длины серии и различных характеристик распределения длины серии некоторых карт с взвешиванием по времени, таких как CUSUM и EWMA. Читатель может обратиться, например, к Fu and Lou (2003) и Balakrishnan and Koutras (2002) для более подробного рассмотрения этих тем; однако большинство существующих книг по SPC, по-видимому, не рассматривают эту важную тему. В этом разделе приводятся некоторые основные термины, определения, результаты и теоремы, которые дают необходимую основу для расчёта распределения длины серии некоторых контрольных карт с помощью подхода MC. Эти теоремы и результаты имеют решающее значение для последующих глав; приводятся иллюстрации.

Подход MC предполагает, что статистика для нанесения на карту рассматривается как следующая MC (как случайный процесс), с пространством состояний S и матрицей переходных вероятностей M. Пространство состояний состоит из двух типов состояний:

1. одно поглощающее состояние (т.е. это состояние достигается, когда карта подаёт сигнал, т.е. когда статистика для нанесения на карту больше или равна UCL, или меньше или равна LCL для двусторонней карты); и

2. ν переходных или невозвратных состояний, так что всего имеется $\nu + 1$ состояний.

Матрица переходных вероятностей размера $(\nu+1)\times(\nu+1)$, M, часто записывается в блочной форме

$$M_{(\nu+1)\times(\nu+1)} = \left(\begin{array}{c|c} Q_{\nu\times\nu} & \underline{p}_{\nu\times 1} \\ \hline \underline{0}'_{1\times\nu} & 1_{1\times 1} \end{array}\right) \tag{3.20}$$

где подматрица $Q_{\nu\times\nu}$ содержит все вероятности перехода из одного переходного состояния в другое и называется существенной матрицей переходных вероятностей. Вектор-столбец $\underline{p}_{\nu\times 1}$ содержит все вероятности перехода из каждого переходного состояния в поглощающее состояние; $\underline{0}'_{1\times\nu}$ — это вектор-строка нулей, состоящая из вероятностей перехода из поглощающего состояния в каждое переходное состояние (все они равны нулю), а скалярное значение 1 — это вероятность остаться в поглощающем состоянии после того, как оно было достигнуто. Отметим, что ключевым компонентом при использовании подхода MC является получение существенной матрицы переходных вероятностей $Q_{\nu\times\nu}$.

В контексте MC случайная величина длины серии N контрольной карты рассматривается как время ожидания до первого входа MC в поглощающее состояние. Используя эту аналогию и предполагая, что процесс начинается в состоянии IC, когда карта внедряется, функция вероятности (pmf), ожидаемое значение (ARL), стандартное отклонение (SDRL) и функция распределения (cdf) N задаются как (см. Fu and Lou, 2003, глава 5)

$$P(N = t) = \xi Q^{t-1}(I - Q)\underline{1} \quad \text{для } t = 1, 2, 3, \ldots \tag{3.21}$$

$$E(N) = \xi(I - Q)^{-1}\underline{1} \tag{3.22}$$

$$SD(N) = \sqrt{\xi(I + Q)(I - Q)^{-2}\underline{1} - (E(N))^2} \tag{3.23}$$

$$P(N \leq t) = 1 - \xi Q^{t}\underline{1} \quad \text{для } t = 1, 2, 3, \ldots \tag{3.24}$$

соответственно, где $I = I_{\nu\times\nu}$ — единичная матрица, $Q = Q_{\nu\times\nu}$ — существенная матрица переходных вероятностей, $\underline{1} = \underline{1}_{\nu\times 1}$ — вектор-столбец, все элементы которого равны единице, а $\underline{\xi} = \underline{\xi}_{1\times\nu}$ — вектор-строка, называемая начальным вектором вероятностей, который содержит вероятности того, что МС начнётся в заданном состоянии. Вектор $\xi = (\xi_{-s}, \ldots, \xi_s)$ обычно выбирается так, чтобы $\sum_{i=-s}^{s} \xi_i = 1$.

Режимы анализа нулевого состояния и стационарного состояния используются для характеристики краткосрочных и долгосрочных свойств длины серии контрольной карты соответственно. То есть длина серии нулевого состояния — это количество статистик для нанесения на карту, нанесённых до подачи сигнала, когда процесс начинается в некотором начальном состоянии; однако длина серии стационарного состояния — это количество статистик для нанесения на карту, нанесённых до подачи сигнала, когда процесс начинается и остаётся в состоянии IC в течение очень долгого времени. Затем, в некоторый случайный момент времени, наблюдается сигнал OOC; см., например, Champ (1992) и Machado and Costa (2014a, b). Пусть $q_{1\times\nu}$ обозначает вектор-строку начальных вероятностей, связанных с режимом нулевого состояния, то есть

$$\xi = q_{1\times\nu} = (0\ 0\ \ldots\ 1\ \ldots\ 0\ 0) \tag{3.25}$$

так что элемент начального состояния в матрице переходных вероятностей соответствует значению 1 в уравнении (3.25). Следует отметить, что 1 находится в середине вектора-строки, так что процесс начинается в состоянии IC. Это делается путём принудительной установки начального состояния как можно ближе к CL, то есть выбора среднего значения, соответствующего среднему дискретизированному подинтервалу, который, в свою очередь, является наиболее близким к CL из возможных начальных значений. В стационарном состоянии вектор $\xi = q_{1\times\nu}$ заменяется вектором $s_{1\times\nu}$, то есть вектором начальных вероятностей стационарного состояния. Он задаётся как

$$\xi = \xi_{1\times\nu} = (s_1\ s_2\ \ldots\ s_M) \tag{3.26}$$

где элементы в уравнении (3.26) в сумме равны единице. Например, для $v = 5$ ξ может быть равно $\xi_{1\times 5} = (0.15\ 0.2\ 0.3\ 0.2\ 0.15)$. Это означало бы, что можно начать ближе к CL с наибольшей вероятностью 0.3, или начать дальше от CL с меньшей вероятностью 0.2, и, наконец, можно начать близко к контрольным границам с наименьшей вероятностью 0.15. Наименьшая вероятность назначается для начала близко к UCL и близко к LCL соответственно, поскольку это не идеально. Другой пример: для $v = 7$ имеем $\xi_{1\times 7} = (0\ 0\ 0.1\ 0.8\ 0.1\ 0\ 0)$. В этом примере некоторые элементы ξ равны нулю, а другие ненулевые. Здесь это означает, что можно начать

ближе к CL с наибольшей вероятностью 0.8, или начать дальше от CL с меньшей вероятностью 0.1, и, наконец, можно начать близко к контрольным границам с нулевой вероятностью.

Из уравнения (3.24) ясно, что для применения подхода МС для нахождения распределения длины серии данной контрольной карты необходимо задать существенную матрицу переходных вероятностей Q. Как только матрица Q найдена, распределение длины серии и связанные с ним характеристики могут быть легко получены с использованием приведённых выше формул для заданного начального вектора вероятностей.

Теперь, чтобы рассчитать элементы Q, сначала необходимо определить пространство состояний. Для контрольной карты по альтернативным признакам с дискретной статистикой для нанесения на карту это легко, поскольку количество состояний будет фиксированным. Однако для контрольной карты по количественным признакам, которая использует статистику для нанесения на карту с непрерывным распределением, состояния процесса должны быть определены тщательно. Ниже приведены шаги, как это обычно делается.

Следует отметить, что при использовании правил сигнализации на основе серий количество состояний определяется типом используемого правила, например, используется ли правило серий 2-из-2 или 2-из-3. Нет необходимости дискретизировать интервал между LCL и UCL на $\nu = 2s + 1$ подинтервалов (как объясняется на шаге 1 ниже), поскольку, как указывалось ранее, для правил сигнализации на основе серий количество состояний зависит от типа правила. Также следует отметить, что для карт CUSUM количество состояний является фиксированным числом (см. пример 3.6). Нет необходимости дискретизировать интервал между LCL и UCL на $\nu = 2s+1$ подинтервалов (как объясняется на шаге 1 ниже), поскольку, как указывалось ранее, для карт CUSUM количество состояний будет фиксированным числом. Приведённые ниже шаги применимы к картам EWMA.

Шаг 1: Разделите интервал между LCL и UCL на $\nu = 2s + 1$ подинтервалов шириной $2\tau = (UCL - LCL)/\nu$ (см. рисунок 3.21), где каждый подинтервал соответствует переходному (или достижимому) состоянию МС. Говорят, что состояние j достижимо из состояния i тогда и только тогда, когда, начиная из состояния i, возможно, что процесс на некотором этапе войдёт в состояние j. Отметим, что $2\tau = (UCL - LCL)/\nu$ будет равно $2\tau = 2UCL/\nu$, так что $\tau = UCL/\nu$, если контрольные границы расположены симметрично относительно нуля (т.е. $-LCL = UCL$). Следует отметить, что взятие больших значений ν приведёт к более точным результатам. Подробное обсуждение выбора ν приведено в замечании 3.2.

Шаг 2: Выберите количество дискретизированных подинтервалов ν в виде нечётного положительного целого числа, так чтобы существовал единственный средний элемент.

Шаг 3: Объявите, что статистика для нанесения на карту Z_i находится в переходном состоянии j в момент времени i, если $S_j - \tau < Z_i \leq S_j + \tau$ для $j = -s, -s+1, \ldots, s-1$ и $S_j - \tau < Z_i < S_j + \tau$ для $j = s$, где S_j обозначает середину j-го интервала.

Шаг 4: Рассчитайте одношаговые переходные вероятности (p_{ij}), где p_{ij} обозначает вероятность перехода из состояния i в состояние j за один шаг в любой момент времени.

Шаг 5: Постройте матрицу переходных вероятностей, состоящую из одношаговых переходных вероятностей, чтобы найти распределение длины серии.

Отметим, что середины (определённые на шаге 3) могут быть найдены с исполь-

зованием следующей общей расчётной формулы

$$S_j = LCL + (2(s+j)+1)\tau \quad \text{и} \quad S_0 = 0$$

поскольку мы предполагаем (для простоты), что $-LCL = UCL$. Говорят, что статистика для нанесения на карту находится в поглощающем состоянии или состоянии OOC (т.е. $j = s+1$), если Z_i попадает на или за пределы контрольных границ. Эта область считается поглощающей, поскольку процесс останавливается, когда карта подаёт сигнал. Следовательно, процесс объявляется находящимся в состоянии OOC всякий раз, когда Z_i находится в поглощающем состоянии, тогда как процесс считается находящимся в состоянии IC всякий раз, когда Z_i находится в переходном состоянии (также называемом состоянием IC). Таким образом, область IC состоит из v невозвратных состояний, тогда как область OOC рассматривается как одно поглощающее состояние.

Как объяснялось ранее, для применения подхода MC нам нужны выражения для вероятностей сигнала, чтобы мы могли построить матрицу переходных вероятностей. Элементы существенной матрицы переходных вероятностей Q называются одношаговыми переходными вероятностями; $Q = [p_{ij}]$ для $i, j = -s, -s+1, \ldots, s-1, s$. Чтобы рассчитать эти вероятности после того, как состояния определены или идентифицированы, мы предполагаем, что статистика для нанесения на карту равна середине S_i всякий раз, когда она находится в состоянии i. Это приближение, которое становится более точным при увеличении числа подинтервалов, и комментируется позже. Для каждой рассматриваемой контрольной карты одношаговые переходные вероятности рассчитываются по-разному. Далее мы приводим ещё один пример использования подхода MC для расчёта распределения длины серии карты CUSUM.

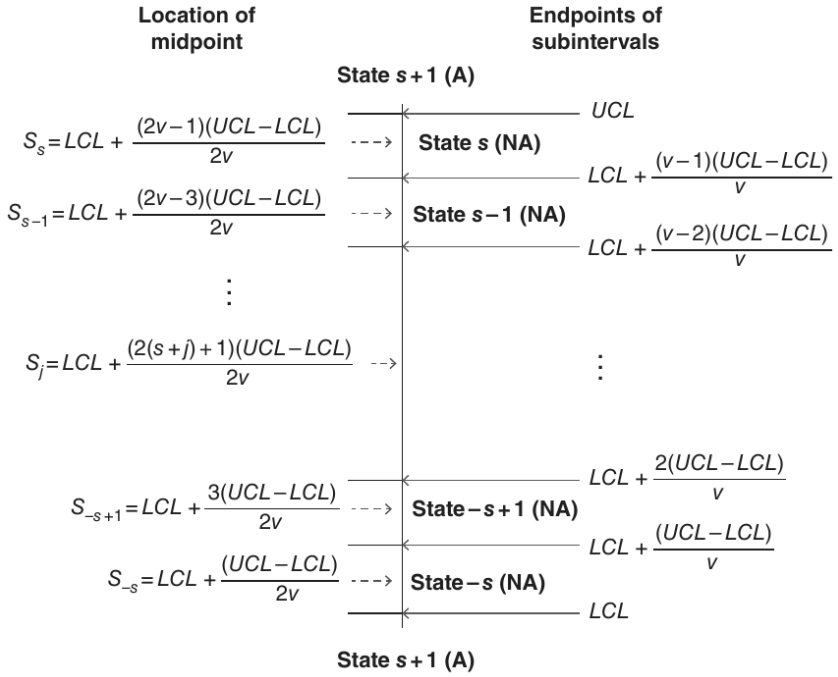


Рисунок 3.21. Разбиение интервала между LCL и UCL на $\nu = 2s+1$ подинтервалов

Пример 3.6. Распределение длины серии карты CUSUM для нормального среднего с индивидуальными данными

Рассмотрим только верхнюю одностороннюю статистику для нанесения на карту CUSUM, определённую в уравнении (3.3). Предположим, что наблюдения следуют стандартному нормальному распределению, так что μ_0 в уравнении (3.3) равно нулю. Brook and Evans (1972) предложили метод оценки «не только средних длин серий для схемы, но также моментов и процентных точек распределения длины серии и точных вероятностей длины серии» для верхней односторонней карты CUSUM, рассматривая CUSUM как МС с пространством состояний, являющимся подмножеством $\{0, 1, \ldots, H\}$. Методы МС имеют большое преимущество, поскольку они адаптируемы ко многим задачам, связанным с сериями, и часто упрощают решения конкретных задач, к которым они применяются. Fu, Spiring и Xie (2002) приводят три результата, которые должны быть выполнены перед реализацией подхода МС с конечным числом состояний. Пусть S_t^+ — конечная однородная МС на пространстве состояний Ω^+ с матрицей переходных вероятностей, такой что (i) $\Omega^+ = \{\zeta_0, \zeta_1, \ldots, \zeta_{r+s-1}\}$, где $0 = \zeta_0 < \zeta_1 < \ldots < \zeta_{r+s-1} = H$ и ζ_{r+s-1} является поглощающим состоянием; (ii) матрица переходных вероятностей задаётся как $M = [p_{ij}]$ для $i = 0, 1, \ldots, r+s-1$ и $j = 0, 1, \ldots, r+s-1$, где r обозначает количество невозвратных состояний, а s обозначает количество поглощающих состояний соответственно, и (iii) начальное значение должно находиться в «фиктивном» состоянии с вероятностью единица, то есть $P(S_0^+ = \zeta_0) = 1$, чтобы гарантировать, что процесс начинается в состоянии IC. Предположим, что МС S_t^+ удовлетворяет условиям (i), (ii) и (iii). Тогда из Fu, Spiring и Xie (2002) и Fu and Lou (2003) следует, что распределение длины серии и его различные характеристики могут быть получены с использованием уравнений (3.21)–(3.24).

На этом этапе следует отметить, что для карт CUSUM количество невозвратных состояний является фиксированным числом (см. пример ниже). Нет необходимости дискретизировать интервал между LCL и UCL на $\nu = 2s + 1$ подинтервалов (как объяснялось на шаге 1 ранее), поскольку, как указывалось ранее, для карт CUSUM количество невозвратных состояний будет фиксированным числом.

Время, когда процедура подаёт сигнал, — это первый момент, когда конечная МС S_t^+ входит в одно из поглощающих состояний, где пространство состояний задаётся как

$$\begin{aligned} &\Omega^+ = \{\zeta_0, \zeta_1, \ldots, \zeta_{r+s-1}\}, \quad S_0^+ = 0 \\ &\text{и} \\ &S_t^+ = \min\{H, \max\{0, S_{t-1}^+ + X_t - K\}\}. \end{aligned} \tag{3.27}$$

Состояние, соответствующее сигналу, поданному картой CUSUM, называется поглощающим состоянием. Очевидно, что существует только одно поглощающее состояние, поскольку карта подаёт сигнал, когда S_t^+ попадает на или выше H, то есть $s = 1$.

При рассмотрении подхода МС для карты CUSUM Brook and Evans (1972) начинают с рассмотрения дискретного случая. Пусть X — положительная целочисленная случайная величина, а опорное значение K и решающий интервал H оба принимают положительные целочисленные значения. Дробные значения могут быть охвачены соответствующим масштабированием. Определяя X, K и H таким образом, CUSUM $\sum(X - K)$ может принимать только одно из целочисленных значений $\{0, 1, \ldots, H\}$, например, для $H = 4$ и $K = 1$ пространство состояний рассчитывается в таблице 3.9.

Следует отметить, что показаны только значения $X_t = -5(1)5$. Любое значение X_t меньше -5 приведёт к $S_t^+ = 0$, а любое значение X_t больше $+5$ приведёт к $S_t^+ = 4$.

Таким образом, пространство состояний задаётся таблицей 3.10.

Из таблицы 3.10 видим, что существует три невозвратных состояния, то есть $r = 3$, и одно поглощающее состояние, то есть $s = 1$. Следовательно, соответствующая матрица переходных вероятностей будет матрицей 4×4. Используя три состояния IC, матрица переходных вероятностей задаётся как

$$M_{4\times 4} = \left(\begin{array}{ccc|c} p_{00} & p_{01} & p_{02} & p_{03} \\ p_{10} & p_{11} & p_{12} & p_{13} \\ p_{20} & p_{21} & p_{22} & p_{23} \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

Таблица 3.9. Расчёт пространства состояний при $H = 4$ и $K = 1$.

X_t	$S_{t-1}^+ + X_t - K$	$\max\{0, S_{t-1}^+ + X_t - K\}$	$S_t^+ = \min\{H, \max\{0, S_{t-1}^+ + X_t - K\}\}$
-5	$0 + (-5) - 1 = -6$	$\max\{0, -6\} = 0$	$\min\{4, 0\} = 0$
-4	$0 + (-4) - 1 = -5$	$\max\{0, -5\} = 0$	$\min\{4, 0\} = 0$
-3	$0 + (-3) - 1 = -4$	$\max\{0, -4\} = 0$	$\min\{4, 0\} = 0$
-2	$0 + (-2) - 1 = -3$	$\max\{0, -3\} = 0$	$\min\{4, 0\} = 0$
-1	$0 + (-1) - 1 = -2$	$\max\{0, -2\} = 0$	$\min\{4, 0\} = 0$
0	$0 + 0 - 1 = -1$	$\max\{0, -1\} = 0$	$\min\{4, 0\} = 0$
1	$0 + 1 - 1 = 0$	$\max\{0, 0\} = 0$	$\min\{4, 0\} = 0$
2	$0 + 2 - 1 = 1$	$\max\{0, 1\} = 1$	$\min\{4, 1\} = 1$
3	$0 + 3 - 1 = 2$	$\max\{0, 2\} = 2$	$\min\{4, 2\} = 2$
4	$0 + 4 - 1 = 3$	$\max\{0, 3\} = 3$	$\min\{4, 3\} = 3$
5	$0 + 5 - 1 = 4$	$\max\{0, 4\} = 4$	$\min\{4, 4\} = 4$

Таблица 3.10. Классификация и описание состояний.

Номер состояния	Описание состояния	Поглощающее (A) / Невозвратное (NA)
0	$S_t^+ = 0$	NA
1	$S_t^+ = 1$	NA
2	$S_t^+ = 3$	NA
3	$S_t^+ = 4$	A

Напомним, что для получения характеристик распределения длины серии с использованием уравнений (3.22)–(3.24) необходима только существенная матрица переходных вероятностей Q. Здесь существенная матрица переходных вероятностей задаётся как $Q_{3\times 3} = \begin{pmatrix} p_{00} & p_{01} & p_{02} \\ p_{10} & p_{11} & p_{12} \\ p_{20} & p_{21} & p_{22} \end{pmatrix}$. Расчёт одношаговых переходных вероятностей для существенной матрицы переходных вероятностей приведён в таблице 3.11.

Здесь существенная матрица переходных вероятностей задаётся как $Q_{3\times 3} = \begin{pmatrix} 0.841 & 0 & 0 \\ 0.500 & 0 & 0 \\ 0.023 & 0 & 0 \end{pmatrix}$,

$\underline{1}_{3\times1} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\underline{\xi}_{1\times\nu} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ и $I_{3\times3} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Подставляя эти значения в уравнения (3.22) и (3.23), находим, что ARL_{IC} и $SDRL_{\text{IC}}$ равны 6.29 и 5.77 соответственно. Таким образом, когда процесс находится в состоянии IC, первая ложная тревога будет наблюдаться в среднем на каждой шестой нанесённой точке. Это, конечно, нехорошо, поскольку желательна высокая ARL_{IC}. Однако для иллюстрации значения параметров проектирования K и H были выбраны так, чтобы получить малую существенную матрицу переходных вероятностей. Малая существенная матрица переходных вероятностей, здесь порядка 3×3, желательна для иллюстрации, поскольку это приводит к показу только девяти расчётов одношаговых переходных вероятностей в таблице 3.11. Продолжая расчёты характеристик длины серии в состоянии IC, некоторые репрезентативные процентили (скажем, 5-й, 25-й, 50-й, 75-й и 95-й) могут быть рассчитаны с использованием уравнения (3.24), в результате чего 5-й процентиль в состоянии IC равен 1, 25-й процентиль/первый квартиль в состоянии IC равен 2, 50-й процентиль/медиана в состоянии IC равен 5, 75-й процентиль/третий квартиль в состоянии IC равен 9, а 95-й процентиль в состоянии IC равен 18. Для лучшего понимания процентилей рассмотрим первый квартиль, равный 2, и медиану, равную 5. Поскольку первый квартиль равен 2, мы знаем, что ложная тревога не произойдёт в пределах первых двух нанесённых точек с вероятностью не более 75%. Для медианы, поскольку медиана равна 5, мы знаем, что первая ложная тревога будет наблюдаться в пределах первых пяти нанесённых точек, по крайней мере, в 50% случаев. В этом примере мы проиллюстрировали случай IC; однако расчёты для случая, когда процесс находится в состоянии OOC, могут быть легко выполнены. Это оставлено читателю в качестве упражнения.

Мы иллюстрируем подход MC для расчёта распределения длины серии карты EWMA. Напомним, что в этом случае мы сначала должны дискретизировать матрицу переходных вероятностей с бесконечным числом состояний.

Пример 3.7. Распределение длины серии карты EWMA для нормального среднего с индивидуальными данными

После дискретизации матрицы переходных вероятностей нам нужно найти одношаговые переходные вероятности; $M = [p_{ij}]$ для $i, j = -s, -s+1, \ldots, s-1, s$. Чтобы рассчитать эти вероятности, мы предполагаем, что статистика для нанесения на карту равна S_i всякий раз, когда она находится в состоянии i. Для невозвратного j получаем

$$p_{ij} = P(S_j - \tau < Z_k \leq S_j + \tau \mid \text{в } S_i) \quad \forall j \ (j \neq s) \tag{3.28}$$

и

$$p_{ij} = P(S_j - \tau < Z_k < S_j + \tau \mid \text{в } S_i) \quad \text{для } j = s. \tag{3.29}$$

Отметим, что индекс k не указывает на то, что статистика для нанесения на карту зависит от времени. Он просто относится к рассматриваемой статистике для нанесения на карту. Для поглощающего j мы используем тот факт, что строки M должны в сумме давать единицу, и поэтому вероятности перехода из переходного состояния в поглощающее состояние находятся вычитанием. Нахождение существенной матрицы переходных вероятностей Q включает нахождение вероятностей перехода из одного переходного состояния в другое. Чтобы рассчитать переходные вероятности

Таблица 3.11. Расчёт одношаговых переходных вероятностей существенной матрицы переходных вероятностей.

p_{00}	p_{01}	p_{02}
$= P(S_t^+ = 0 \mid S_{t-1}^+ = 0)$	$= P(S_t^+ = 1 \mid S_{t-1}^+ = 0)$	$= P(S_t^+ = 3 \mid S_{t-1}^+ = 0)$
$= P(\min\{4, \max\{0, X_t - 1\}\} = 0)$	$= P(\min\{4, \max\{0, X_t - 1\}\} = 1)$	$= P(\min\{4, \max\{0, X_t - 1\}\} = 3)$
$= P(\max\{0, X_t - 1\} = 0)$	$= P(\max\{0, X_t - 1\} = 1)$	$= P(\max\{0, X_t - 1\} = 3)$
$= P(X_t - 1 \leq 0)$	$= P(X_t - 1 = 1)$	$= P(X_t - 1 = 3)$
$= P(X_t \leq 1)$	$= P(X_t = 2)$	$= P(X_t = 4)$
$= 0.841$	$= 0$	$= 0$
p_{10}	p_{11}	p_{12}
$= P(S_t^+ = 0 \mid S_{t-1}^+ = 1)$	$= P(S_t^+ = 1 \mid S_{t-1}^+ = 1)$	$= P(S_t^+ = 3 \mid S_{t-1}^+ = 1)$
$= P(\min\{4, \max\{0, X_t\}\} = 0)$	$= P(\min\{4, \max\{0, X_t\}\} = 1)$	$= P(\min\{4, \max\{0, X_t\}\} = 3)$
$= P(X_t \leq 0)$	$= P(X_t = 1)$	$= P(X_t = 3)$
$= 0.500$	$= 0$	$= 0$
p_{20}	p_{21}	p_{22}
$= P(S_t^+ = 0 \mid S_{t-1}^+ = 3)$	$= P(S_t^+ = 1 \mid S_{t-1}^+ = 3)$	$= P(S_t^+ = 3 \mid S_{t-1}^+ = 3)$
$= P(\min\{4, \max\{0, 2 + X_t\}\} = 0)$	$= P(\min\{4, \max\{0, 2 + X_t\}\} = 1)$	$= P(\min\{4, \max\{0, 2 + X_t\}\} = 3)$
$= P(\max\{0, 2 + X_t\} = 0)$	$= P(\max\{0, 2 + X_t\} = 1)$	$= P(\max\{0, 2 + X_t\} = 3)$
$= P(2 + X_t \leq 0)$	$= P(2 + X_t = 1)$	$= P(2 + X_t = 3)$
$= P(X_t \leq -2)$	$= P(X_t = -1)$	$= P(X_t = 1)$
$= 0.023$	$= 0$	$= 0$

для параметрической контрольной карты EWMA, мы используем статистику для нанесения на карту и подставляем её в уравнение (3.28), получая

$$p_{ij} = P(S_j - \tau < \lambda X_k + (1-\lambda)Z_{k-1} \leq S_j + \tau \mid Z_{k-1} = S_i) \quad \forall j \ (j \neq s)$$

и

$$p_{ij} = P(S_j - \tau < \lambda X_k + (1-\lambda)Z_{k-1} < S_j + \tau \mid Z_{k-1} = S_i) \quad \text{для } j = s. \tag{3.30}$$

Переписывая и подставляя $Z_{k-1} = S_i$ в уравнение (3.30), получаем

$$p_{ij} = P\left(\frac{S_j - \tau - (1-\lambda)S_i}{\lambda} < X_k \leq \frac{S_j + \tau - (1-\lambda)S_i}{\lambda}\right) \quad \forall j \ (j \neq s) \tag{3.31}$$

и

$$p_{ij} = P\left(\frac{S_j - \tau - (1-\lambda)S_i}{\lambda} < X_k < \frac{S_j + \tau - (1-\lambda)S_i}{\lambda}\right) \quad (j = s)$$

которые могут быть получены с использованием

$$p_{ij} = \Phi\left(\frac{S_j + \tau - (1-\lambda)S_i}{\lambda}\right) - \Phi\left(\frac{S_j - \tau - (1-\lambda)S_i}{\lambda}\right) \quad \forall j \ (j \neq s)$$

где Φ обозначает функцию распределения стандартного нормального распределения. На этом этапе важно отметить, что для расчёта одношаговых переходных вероятностей, необходимых для расчёта распределения длины серии контрольной карты, требуется только лежащее в основе распределение процесса.

Поскольку значения τ, λ, S_i и S_j являются известными константами (λ выбирается практиком, а τ, S_i и S_j рассчитываются), требуемые вероятности могут быть легко рассчитаны. Для получения более подробной информации о подходе MC читатель отсылается к Приложению 3.2.

Для численной иллюстрации предположим, что мы рассматриваем параметрическую карту EWMA для индивидуальных данных из нормального распределения с параметрами проектирования $\lambda = 0.05$ и $L = 2.703$ (это приводит к $ARL_{\text{IC}} = 370$; см. таблицу 3.2), и $v = 2s + 1 = 9$, так что $s = 4$, то есть мы делим интервал между контрольными границами на девять подинтервалов (см. рисунок 3.22), что приводит к «малой» матрице переходных вероятностей, имеющей только 10 строк и 10 столбцов соответственно.

Подставляя $\mu_0 = 0$ и $\sigma_0 = 1$ для стандартного нормального распределения и параметры проектирования $\lambda = 0.1$ и $L = 2.703$ в уравнение (3.12), получаем CL и контрольные границы стационарного состояния:

$$\begin{aligned} UCL &= \mu_0 + L\sigma_0\sqrt{\frac{\lambda}{2-\lambda}} = 0 + 2.703(1)\sqrt{\frac{0.1}{2-0.1}} = 0.620 \\ CL &= \mu_0 = 0 \\ LCL &= \mu_0 - L\sigma_0\sqrt{\frac{\lambda}{2-\lambda}} = 0 - 2.703(1)\sqrt{\frac{0.1}{2-0.1}} = -0.620. \end{aligned}$$

Разделив интервал между LCL и UCL на $\nu = 9$ подинтервалов шириной $2\tau = (UCL - LCL)/\nu = (0.620 - (-0.620))/9 = 0.138$, так что $\tau = 0.069$. Разбиение проиллюстрировано на рисунке 3.22.

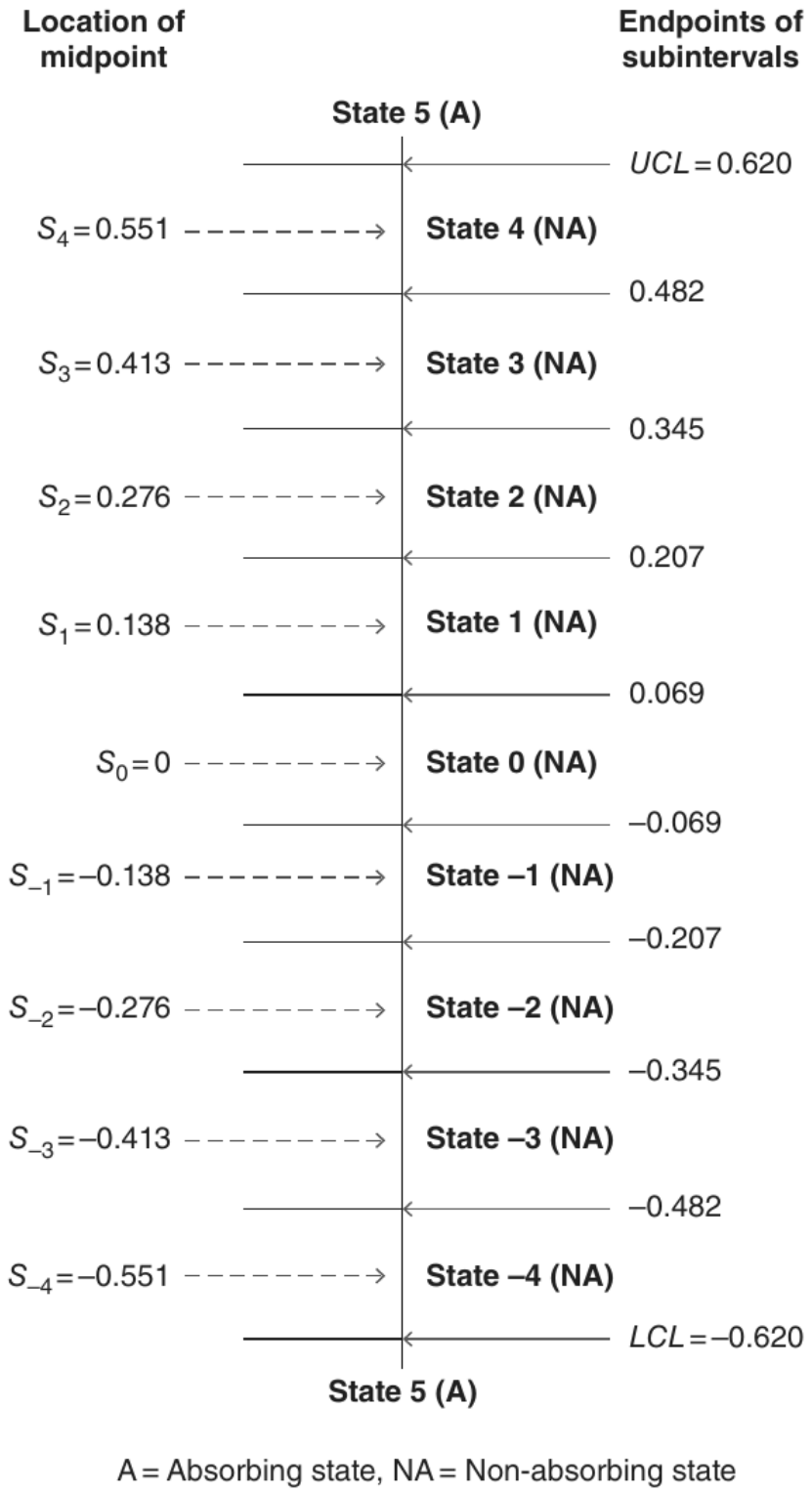


Рисунок 3.22. Разбиение интервала между LCL и UCL на $\nu = 9$ подинтервалов при $\lambda = 0.10$ и $L = 2.703$

Для девяти состояний IC матрица переходных вероятностей задаётся как

$$M_{10\times 10} = \left(\begin{array}{cccccc} p_{(-4)(-4)} & \cdots & p_{(-4)0} & \cdots & p_{(-4)4} & p_{(-4)5} \\ \vdots & \ddots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ p_{0(-4)} & \cdots & p_{00} & \cdots & p_{04} & p_{05} \\ \vdots & & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ p_{4(-4)} & \cdots & p_{40} & \cdots & p_{44} & p_{45} \\ \hline 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{array}\right)$$

где переходные вероятности рассчитываются с использованием уравнения (3.31). Расчёт p_{01} показан ниже.

$$\begin{aligned} p_{01} &= \Phi\left(\frac{S_1 + \tau - (1-\lambda)S_0}{\lambda}\right) - \Phi\left(\frac{S_1 - \tau - (1-\lambda)S_0}{\lambda}\right) \\ &= \Phi\left(\frac{0.138 + 0.069 - (1-0.1)0}{0.1}\right) - \Phi\left(\frac{0.138 - 0.069 - (1-0.1)0}{0.1}\right) \\ &= \Phi(2.067) - \Phi(0.689) \\ &= 0.226. \end{aligned}$$

После того как одношаговые переходные вероятности рассчитаны и найдена существенная матрица переходных вероятностей Q, характеристики длины серии в состоянии IC получаются с использованием уравнений (3.22)–(3.24). Это даёт ARL_{IC} и $SDRL_{\text{IC}}$, равные 270.26 и 263.07 соответственно, с 5-м, 25-м, 50-м, 75-м и 95-м процентилями в состоянии IC, равными 21, 83, 190, 372 и 795 соответственно. Таким образом, когда процесс находится в состоянии IC, первая ложная тревога будет наблюдаться в среднем на каждой 270-й нанесённой точке. Поскольку первый квартиль равен 83, мы знаем, что ложная тревога не произойдёт в пределах первых 83 нанесённых точек с вероятностью не более 75%. Для медианы, поскольку медиана равна 190, мы знаем, что первая ложная тревога будет наблюдаться в пределах первых 190 нанесённых точек, по крайней мере, в 50% случаев.

Следует отметить на этом этапе, что более точный ответ мог бы быть получен, если бы количество подинтервалов между контрольными границами было увеличено; например, для $\nu = 1001$ находим $ARL_{\text{IC}} = 371.88$, что ближе к желаемому номинальному значению 370. Однако для этого примера было взято небольшое количество подинтервалов, чтобы проиллюстрировать процедуру.

Далее мы иллюстрируем подход MC для расчёта распределения длины серии карты Шухарта с правилами сигнализации на основе серий. Напомним, что в этом случае мы сначала должны дискретизировать матрицу переходных вероятностей с бесконечным числом состояний.

Пример 3.8. Распределение длины серии контрольной карты Шухарта для мониторинга среднего процесса с дополнительными правилами серий

Продолжая использовать те же данные, что и для иллюстрации контрольной карты Шухарта для мониторинга среднего процесса, здесь мы иллюстрируем контрольную карту Шухарта $\overline{X}$ с правилами сигнализации на основе серий. Данные и график опущены для экономии места; однако читатель отсылается к карте Шухарта $\overline{X}$ 1-из-1 в разделе 3.3.1, пример 3.1, для этих данных, статистик для нанесения на карту и т.д. Напомним, что правила сигнализации на основе серий 2-из-2 и 2-из-3 требуют, чтобы сигнализировали как минимум последние две или три статистики для нанесения на карту соответственно. Однако из рисунка 3.3 видно, что все статистики

для нанесения на карту находятся между контрольными границами и, следовательно, процесс функционирует в состоянии статистической управляемости относительно целевого среднего.

Здесь мы иллюстрируем подход МС для расчёта распределения длины серии двусторонней карты Шухарта 2-из-2 для среднего, которая подаёт сигнал, когда две из последних двух последовательных статистик для нанесения на карту выходят за пределы контрольных границ. Эта карта была предложена Klein (2000). Карта 2-из-2 является одним из нескольких типов правил сигнализации на основе серий, которые были предложены для повышения эффективности базовой карты Шухарта. Мы обсуждаем их более подробно в разделе 3.5.2.

Отметим, что карта 2-из-2 подаёт сигнал только тогда, когда обе из двух последовательных статистик для нанесения на карту отображаются на или выше UCL (см. панель (a) рисунка 3.17), или когда обе отображаются на или ниже LCL (см. панель (b) рисунка 3.17). В первом случае сигнализируется увеличение или восходящий сдвиг среднего, тогда как в последнем случае обнаруживается уменьшение или нисходящий сдвиг.

Подход МС для расчёта распределения длины серии состоит в первую очередь в получении матрицы переходных вероятностей. Для этого нам нужно определить количество поглощающих и невозвратных состояний. Следует подчеркнуть, что при использовании правил сигнализации на основе серий количество невозвратных состояний определяется типом используемого правила, например, 2-из-2 или 2-из-3. Нет необходимости дискретизировать интервал между LCL и UCL на $\nu = 2s + 1$ подинтервалов (как объяснялось на шаге 1 ранее), поскольку, как указывалось ранее, для правил сигнализации на основе серий количество невозвратных состояний зависит от типа правила. Для этого сначала определим три невозвратных состояния МС, а именно:

Состояние 1: Ни одна точка не выходит за пределы любой из контрольных границ.
Состояние 2: Только одна точка находится на или выше UCL.
Состояние 3: Только одна точка находится на или ниже LCL.

Подход МС содержит одно поглощающее состояние, а именно:

Состояние 4: Как только две последовательные точки оказываются на или за пределами любой из контрольных границ, процесс достигает поглощающего состояния.

Далее мы определяем вероятности, соответствующие каждому из этих состояний. Пусть p обозначает вероятность того, что процесс находится в состоянии 1, то есть статистика для нанесения на карту отображается между LCL и UCL. Аналогично, пусть pU и pL обозначают вероятности того, что случайный процесс находится в состоянии 2 или состоянии 3 соответственно, то есть статистика для нанесения на карту отображается на или выше UCL или на или ниже LCL. Состояния и связанные с ними вероятности проиллюстрированы на рисунке 3.23 для карты 2-из-2.

Одношаговые переходные вероятности для правила сигнализации на основе серий 2-из-2 показаны у Klein (2000), и читатель отсылается к его статье для получения подробностей. Однако для получения распределения длины серии и связанных с ним характеристик с использованием уравнений (3.22)–(3.24) необходима только существенная матрица переходных вероятностей Q. Для нашего примера существенная матрица переходных вероятностей задаётся как $Q_{3\times 3} = \begin{pmatrix} p & pU & pL \\ p & 0 & pL \\ p & pU & 0 \end{pmatrix}$. Таким образом, для иллюстрации, предполагая, что когда процесс находится в состоянии IC,



Рисунок 3.23. Иллюстрация состояний и связанных с ними вероятностей для карты 2-из-2

$p = 0.93$, $pL = pU = 0.035$, так что $Q_{3\times3} = \begin{pmatrix} 0.93 & 0.035 & 0.035 \\ 0.93 & 0 & 0.035 \\ 0.93 & 0.035 & 0 \end{pmatrix}$, $\underline{1}_{3\times1} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\underline{\xi}_{1\times3} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ и $I_{3\times3} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Подставляя эти значения в уравнения (3.22) и (3.23), находим, что ARL_{IC} и $SDRL_{\text{IC}}$ равны 422.45 и 420.98 соответственно. Таким образом, когда процесс находится в состоянии IC, первая ложная тревога будет наблюдаться в среднем на каждой 422-й точке времени или нанесённой точке. Некоторые репрезентативные процентили (скажем, 5-й, 25-й, 50-й, 75-й и 95-й) могут быть рассчитаны с использованием функции распределения длины серии в уравнении (3.24), и мы находим, что 5-й процентиль в состоянии IC равен 23, 25-й процентиль/первый квартиль в состоянии IC равен 123, 50-й процентиль/медиана в состоянии IC равен 293, 75-й процентиль/третий квартиль в состоянии IC равен 585, а 95-й процентиль в состоянии IC равен 1263. Для лучшего понимания процентилей рассмотрим первый квартиль, равный 123, и медиану, равную 293. Поскольку первый квартиль равен 123, мы знаем, что ложная тревога не произойдёт в пределах первых 123 нанесённых точек с вероятностью не более 75%. Для медианы, поскольку медиана равна 293, мы знаем, что первая ложная тревога будет наблюдаться в пределах первых 293 нанесённых точек, по крайней мере, в 50% случаев. Аналогичные расчёты могут быть выполнены, когда процесс находится в состоянии OOC. Всё, что нам нужно сделать, это найти p, pL и pU, построить существенную матрицу переходных вероятностей и применить формулы, приведённые в уравнениях (3.22)–(3.24). Отметим, однако, что, вообще говоря, для расчёта переходных вероятностей требуется распределение статистики для нанесения на карту. Например, отметим, что $pU = P(\overline{X} > UCL)$, так что нам нужно распределение $\overline{X}$ или распределение генеральной совокупности. Для задачи о нормальном среднем предполагается, что генеральная совокупность является нормальной, и вероятность pU может быть легко рассчитана. Это важный момент, который снова будет обсуждаться в Главе 4 для непараметрических карт.

Выше мы рассмотрели правило сигнализации на основе серий 2-из-2. Важно отметить, что, вообще говоря, можно иметь правило сигнализации на основе серий w-из-$(w + v)$, где, например, возьмём $w = 2$ и $v = 1$, тогда мы имеем правило сигнализации на основе серий 2-из-3, где сигнал подаётся, когда две из последних трёх

последовательных точек отображаются в состоянии OOC. Этот подход аналогичен правилу сигнализации на основе серий 2-из-2; однако отметим, что количество состояний увеличивается до восьми. На этом этапе читателю напоминается, что при использовании правил сигнализации на основе серий количество невозвратных состояний определяется типом используемого правила, например, 2-из-2 или 2-из-3. Нет необходимости дискретизировать интервал между LCL и UCL на $\nu = 2s + 1$ подинтервалов (как объяснялось на шаге 1 ранее), поскольку, как указывалось ранее, для правил сигнализации на основе серий количество невозвратных состояний зависит от типа правила. Здесь мы рассматриваем правило сигнализации на основе серий 2-из-3, где восемь состояний следующие:
Состояние (OO): Две последовательные точки между обеими контрольными границами.
Состояние (OU): Первая точка между обеими контрольными границами, а вторая точка выше UCL.
Состояние (OL): Первая точка между обеими контрольными границами, а вторая точка ниже LCL.
Состояние (UL): Первая точка выше UCL, а вторая точка ниже LCL.
Состояние (LO): Первая точка ниже LCL, а вторая точка между контрольными границами.
Состояние (LU): Первая точка ниже LCL, а вторая точка выше UCL.

Подход MC содержит одно поглощающее состояние, а именно:
Состояние (OOC): Две из трёх последовательных точек либо ниже LCL, либо выше UCL.

Одношаговые переходные вероятности для правила сигнализации на основе серий 2-из-3 показаны у Klein (2000), и мы отсылаем читателя к его статье для получения более подробной информации. Однако, как и в случае правила 2-из-2, для получения распределения длины серии и связанных с ним характеристик с использованием уравнений (3.22)–(3.24) необходима только существенная матрица переходных вероятностей Q. Для нашего примера существенная матрица переходных вероятностей задаётся как

$$Q_{6\times 6} = \begin{pmatrix} p & pU & pL & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & pL & pU & pL & 0 \\ 0 & pU & 0 & 0 & pL & pU \\ 0 & pU & pL & 0 & 0 & 0 \\ p & pU & 0 & 0 & 0 & 0 \\ p & 0 & pL & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

предполагая, что когда процесс находится в состоянии IC, $p = 0.93$, $pL = pU = 0.035$, так что

$$Q_{6\times 6} = \begin{pmatrix} 0.93 & 0.035 & 0.035 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.035 & 0.035 & 0.035 & 0 \\ 0 & 0.035 & 0 & 0 & 0.035 & 0.035 \\ 0 & 0.035 & 0.035 & 0 & 0 & 0 \\ 0.93 & 0.035 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0.93 & 0 & 0.035 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Подставляя эти значения в уравнения (3.22) и (3.23), находим, что ARL_{IC} и $SDRL_{\text{IC}}$ равны 222.13 и 220.23 соответственно. Таким образом, когда процесс на-

ходится в состоянии IC, первая ложная тревога будет наблюдаться в среднем на каждой 222-й точке времени или нанесённой точке. Некоторые репрезентативные процентили (скажем, 5-й, 25-й, 50-й, 75-й и 95-й) могут быть рассчитаны с использованием функции распределения длины серии в уравнении (3.24), и мы находим, что 5-й процентиль в состоянии IC равен 13, 25-й процентиль/первый квартиль в состоянии IC равен 65, 50-й процентиль/медиана в состоянии IC равен 155, 75-й процентиль/третий квартиль в состоянии IC равен 307, а 95-й процентиль в состоянии IC равен 662. Для лучшего понимания процентилей рассмотрим первый квартиль, равный 65, и медиану, равную 155. Поскольку первый квартиль равен 65, мы знаем, что ложная тревога не произойдёт в пределах первых 65 нанесённых точек с вероятностью не более 75%. Для медианы, поскольку медиана равна 155, мы знаем, что первая ложная тревога будет наблюдаться в пределах первых 155 нанесённых точек, по крайней мере, в 50% случаев.

Аналогичные расчёты могут быть выполнены, когда процесс находится в состоянии OOC. Всё, что нам нужно сделать, это найти p, pL и pU, построить существенную матрицу переходных вероятностей и применить формулы, приведённые в уравнениях (3.22)–(3.24).

Подход на основе интегральных уравнений

Подход на основе интегральных уравнений использует математику и комбинаторику для нахождения выражения распределения длины серии в замкнутой форме. Этот подход иногда сложен тем, что получаемое выражение обычно является комплексным или трудным для численной оценки. Часто точное выражение распределения длины серии может быть найдено после значительной работы, но здесь вместо этого проводится моделирование, поскольку это намного проще.

Подход на основе компьютерного моделирования (Монте-Карло)

Имитации Монте-Карло могут быть использованы для расчёта характеристик распределения длины серии. Популярность этого метода обусловлена тем фактом, что, независимо от того, насколько сложно распределение длины серии в теории, компьютерные имитации почти всегда могут быть использованы с относительной лёгкостью для расчёта распределения длины серии и связанных с ним характеристик достаточно точно, при условии, что размер имитации достаточно велик. В данной работе мы используем 100 000 имитаций, поскольку хорошо известно, что ошибка характеристики длины серии может быть ограничена путём достаточного увеличения размера имитации.

Общие шаги процедуры компьютерного моделирования для расчёта распределения длины серии для двусторонней контрольной карты, где статистика для нанесения на карту рассчитывается по случайной выборке, приведены ниже. Это может быть реализовано в любом программном пакете, таком как R, SAS или Matlab.

Шаг 1: Задайте необходимые параметры, такие как объём подгруппы, номинальная средняя длина серии в состоянии IC (или FAR); рассчитайте контрольные границы.

Шаг 2: Предположите некоторое распределение процесса, такое как нормальное распределение, и задайте параметры. Сгенерируйте (смоделируйте) подгруппы случайных наблюдений из заданного распределения.

Шаг 3: Рассчитайте статистику для нанесения на карту для каждой подгруппы и сравните её с контрольными границами, рассчитанными на шаге 1.

Шаг 4: Количество подгрупп, необходимое до тех пор, пока статистика для нанесения на карту впервые не попадёт на или за пределы контрольных границ, записывается как наблюдение из распределения длины серии.
Шаг 5: Повторите шаги 1–4 в общей сложности 100 000 раз.
Шаг 6: После получения «набора данных» из 100 000 наблюдений из распределения длины серии могут быть рассчитаны интересующие характеристики распределения длины серии, которые являются описательными статистиками, такими как среднее, стандартное отклонение, медиана, процентили и т.д. Например, можно использовать proc univariate в SAS для нахождения этих значений. Minitab или R можно использовать для того же самого и для построения ящичных диаграмм или гистограмм значений длины серии для лучшего понимания распределения длины серии.

Можно отметить, что моделирование распределения длины серии и связанных с ним характеристик может быть особенно трудоёмким в случае IC, поскольку распределение длины серии имеет сильную правостороннюю асимметрию, что означает, что могут быть некоторые очень большие значения длины серии, которые могут потребовать очень много времени для реализации. В некоторых случаях нужно быть осторожным, чтобы интересующая характеристика длины серии, скажем, ARL, была конечной, что не обязательно может иметь место. Возможным сокращением для расчёта распределения длины серии может быть использование явных выражений для расчёта вероятности сигнала (и обратной ей величины) в рамках имитаций, которые могут быть доступны для некоторых карт при предполагаемом распределении процесса.

Замечание 3.2. Количество подинтервалов, которое следует использовать для карты EWMA

При применении подхода MC для расчёта распределения длины серии в картах EWMA необходимо принять решение относительно количества подинтервалов между контрольными границами. Здесь мы приводим иллюстрацию с использованием параметрической карты EWMA. Однако аналогичная картина разворачивается для всех карт EWMA. Мы также сопоставляем результаты подхода MC с результатами подхода на основе имитационного моделирования.

Для подхода MC, когда количество подинтервалов ν достаточно велико, он обеспечивает эффективный метод, позволяющий точно аппроксимировать свойства длины серии схемы контроля EWMA. На практике значения ν около 100 дают удовлетворительные приближения (см. Yu, 2007, с. 20). Однако результаты имитационного моделирования (см. таблицу 3.12) показывают, что расхождения между смоделированными значениями и значениями, найденными с использованием подхода MC, могут быть несколько большими для $\nu \leq 100$. Для больших значений ν, превышающих 100, расхождения кажутся малыми, и они особенно малы при использовании большего значения, такого как $\nu = 1001$. В принципе, взятие больших значений ν должно приводить к более точным ответам при использовании подхода MC, но при этом некоторые характеристики длины серии не могут быть вычислены за практический период времени. Комбинации (λ, L), использованные в таблице 3.12, взяты из таблицы 3.2, и числа в каждой ячейке показывают достигнутое значение ARL_{IC} и процентное отличие от номинального значения ARL_{IC}, равного 370. В целом, однако, для расчёта распределения длины серии карты EWMA рекомендуется метод имитационного моделирования.

Из таблицы 3.12 видно, что чем больше значение ν, тем меньше процентное отличие между смоделированными значениями и значениями, полученными с исполь-

Таблица 3.12. Значения ARL_{IC} и абсолютное процентное отличие между смоделированными значениями и значениями, полученными с использованием подхода MC для параметрической (нормальной теории) карты EWMA для различных значений ν.

	$\lambda = 0.05$, $L = 2.492$		$\lambda = 0.10$, $L = 2.703$	
	Достигнутая ARL	Отличие (%)	Достигнутая ARL	Отличие (%)
Подход на основе цепей Маркова				
$\nu = 5$	439.07	(18.62%)	384.92	(4.06%)
59	386.23	(4.34%)	420.36	(13.64%)
67	379.34	(2.48%)	337.55	(8.75%)
75	410.76	(10.97%)	360.21	(2.62%)
83	410.48	(10.90%)	423.25	(14.42%)
101	396.12	(7.02%)	357.42	(3.38%)
151	380.61	(2.83%)	358.61	(3.05%)
201	391.25	(5.70%)	330.66	(10.61%)
251	368.50	(0.45%)	354.17	(4.26%)
301	369.42	(0.20%)	379.63	(2.63%)
401	365.71	(1.20%)	370.68	(0.21%)
501	377.47	(1.98%)	377.33	(2.01%)
1001	369.49	(0.18%)	373.80	(1.05%)
100 000 имитаций				
	370.15		369.91	

зованием подхода MC. Когда параметры проектирования взяты равными $\lambda = 0.05$ и $L = 2.492$, например, мы имеем большое процентное отличие 18.62% при малом значении ν ($\nu = 51$) по сравнению с малым процентным отличием 0.18% при большом значении ν ($\nu = 1001$). Рекомендация состоит в том, чтобы взять $\nu = 1001$, что может быть несколько трудоёмким, однако результаты будут более точными. С практической точки зрения значение ν, равное 251 или 301, также представляется разумным.

3.7 Задача оценивания параметров и её влияние на эффективность контрольной карты

В предыдущих разделах мы изучали ситуации, когда процесс предполагается нормально распределённым (или статистика для нанесения на карту распределена приблизительно нормально), а его параметры заданы или известны. Однако во многих практических ситуациях, даже если нормальность можно считать приемлемой, параметры процесса могут быть неизвестны, и их приходится оценивать до начала мониторинга процесса. Эта ситуация называется «случаем неизвестных стандартов» (standard(s) unknown) или случаем неизвестных параметров и обозначается как **случай U**. Хорошо известно, что игнорировать эффекты оценивания параметров может быть неразумно и дорого: свойства длины серии карты сильно меняются, что может приводить, например, к гораздо большему числу ложных тревог, чем ожидается номинально (см., например, Jensen et al., 2006 и Psarakis et al., 2014), а это снижает эффективность контрольных карт и увеличивает затраты.

Обычно неизвестные параметры оценивают по эталонной выборке фиксированного объёма, полученной в ходе анализа Фазы I. Ниже мы обсуждаем вывод распределения длины серии в случае U для трёх основных типов контрольных карт. Как выясняется, традиционный взгляд на распределение длины серии нужно пересмотреть с учётом корректного обращения с оценками параметров, используемыми в контрольных картах (границах).

Когда используются оценки параметров, под распределением длины серии контрольной карты обычно понимают то, что сегодня называют **безусловным** (unconditional) или **маргинальным** распределением длины серии; оно получается усреднением распределения длины серии для заданного набора оценок по распределению этих оценок. Распределение длины серии, полученное для заданного набора оценок, называется **условным** (conditional) распределением длины серии. В ранние годы развития SPC оценки параметров обычно вычисляли и подставляли (plug-in) вместо самих параметров, а контрольные границы (и контрольные карты) строили для последующего мониторинга процесса в Фазе II. Влияние оценивания параметров, по существу, поглощалось математико-статистическим шагом при выводе (безусловного) распределения длины серии. Для характеристики эффективности карты обычно использовали распределение длины серии и связанные с ним характеристики (ARL и т.д.). В последние годы было признано, что контрольные карты с подстановкой оценок ведут себя совсем не так, как их аналоги с известными параметрами, если только для вычисления оценок не использовалось огромное количество данных. Необходимый объём данных может быть значительным и на практике может оказаться недоступным или непозволительно большим.

Подход, основанный на безусловном распределении длины серии и связанных

с ним свойствах, таких как безусловное ARL, возможно, и имел достоинства, поскольку давал информацию о «средней» эффективности карты, но гораздо больше практических сведений может дать условное распределение длины серии и его характеристики: они помогают объяснить эффективность контрольной карты для пользователя с теми конкретными оценками параметров, которые получены по его эталонным выборкам. В этом контексте представляет интерес среднее, или математическое ожидание, условного распределения длины серии — фактически условное среднее ARL, поскольку само условное ARL является случайной величиной. Однако нужно исследовать и другие свойства, например дисперсию распределения условного ARL, чтобы лучше понять эффективность карты при оценивании параметров. Отметим, что различие между безусловным и условным распределениями длины серии исчезает в случае известных параметров, когда оба они равны единственному распределению длины серии контрольной карты.

Общая тема всего этого — конечно же, объём данных Фазы I, необходимый для оценивания параметров, чтобы можно было гарантировать предсказуемую эффективность карты. Возможно, придётся также по-новому взглянуть на меры эффективности карты и на то, как проектировать контрольные карты (то есть получать правильные константы для нанесения на карту) для имеющегося объёма данных, чтобы гарантировать такую эффективность.

Теперь мы вернёмся к контрольным картам, которые обсуждались ранее в этой главе для случая известных параметров (случай K), и к случаю, когда параметры неизвестны, то есть к случаю U. Отметим, что мы по-прежнему предполагаем, что лежащее в основе распределение процесса нормально. Когда параметры неизвестны, их обычно оценивают по ретроспективному анализу исторических данных, который часто называют анализом Фазы I. Контрольные карты играют важную роль в анализе Фазы I; некоторые карты Фазы I мы обсуждаем в Главе 5. После завершения анализа Фазы I получают набор эталонных данных, который, как предполагается, происходит из процесса в состоянии IC. Эти данные используются для оценивания параметров и контрольных границ, которые затем применяются проспективно для мониторинга поступающих новых, или тестовых, данных. Эта часть статистического контроля процессов называется анализом Фазы II. Таким образом, в этом разделе мы сначала проиллюстрируем контрольные карты Фазы II, в которых неизвестные параметры процесса оцениваются по Фазе I. Мы также обсудим свойства контрольных карт для случая U и проиллюстрируем так называемый метод обусловливания/деобусловливания (conditioning/unconditioning, CUC) для вывода распределения длины серии и его различных характеристик, таких как средняя длина серии. Отметим, что в последнее время в этой области проделано много работы, но ещё больше работы продолжается, и следует ожидать новых результатов и более ясного понимания.

3.8 Параметрические контрольные карты по количественным признакам в случае U

3.8.1 Контрольные карты Шухарта в случае U

Контрольные карты Шухарта для среднего в случае U

В нашем обсуждении параметрических контрольных карт по количественным признакам в случае U мы предполагаем, что процесс следует нормальному распределению, но хотя бы один (или оба) параметра процесса — среднее и стандартное отклонение — неизвестен(ы). Хотя на практике можно предполагать и другие распределения процесса, мы рассматриваем случай нормального распределения, чтобы быть последовательными с предшествующим развитием в этой главе, относящимся к случаю известных параметров (см. Раздел 3.2). Прежде чем продолжить, внесём более тонкую классификацию внутри случая U. Когда задействованы два параметра, как в данном случае, возможны четыре ситуации, а именно: случай KK (среднее известно и стандартное отклонение известно), который часто называют просто случаем K, случай KU (среднее известно, стандартное отклонение неизвестно), случай UK (среднее неизвестно, стандартное отклонение известно) и случай UU (и среднее, и стандартное отклонение неизвестны). В этом разделе мы рассматриваем, пожалуй, наиболее практичную ситуацию — случай UU, когда оба параметра неизвестны. Таким образом, случай U означает одну из трёх ситуаций: KU, UK или UU. Другие ситуации можно рассматривать аналогичным образом (см., например, Chakraborti, 2000). Кроме того, мы предполагаем, что после успешного анализа Фазы I доступна эталонная выборка Фазы I, состоящая из m выборок объёма n каждая, для оценивания этих неизвестных параметров.

Предположим, что $\overline{X}_1, \overline{X}_2, \ldots, \overline{X}_m$ и $S_1, S_2, \ldots, S_m$ обозначают соответственно m средних и стандартных отклонений выборок Фазы I. Пусть также $R_1, R_2, \ldots, R_m$ обозначают m размахов выборок Фазы I. Среднее процесса μ обычно оценивают средним m выборочных средних, или общим средним $\overline{\overline{X}} = (\overline{X}_1 + \overline{X}_2 + \cdots + \overline{X}_m)/m$. С другой стороны, для оценивания стандартного отклонения процесса σ было предложено несколько оценок. Мы используем некоторые из них, чтобы проиллюстрировать различные моменты. Пусть $\hat{\sigma}$ обозначает выбранную по Фазе I оценку σ; тогда контрольные границы для двусторонней k-сигма контрольной карты Шухарта $\overline{X}$ для среднего в Фазе II в случае UU задаются как

$$\begin{aligned} UCL &= \overline{\overline{X}} + k\frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}} \\ CL &= \overline{\overline{X}} \\ LCL &= \overline{\overline{X}} - k\frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}}. \end{aligned} \tag{3.32}$$

Контрольные границы уравнения 3.31 могут называться границами с подстановкой оценок (plug-in limits), поскольку они имеют ту же форму, что и в случае K, но вместо известных значений параметров в состоянии IC используются оценки среднего и стандартного отклонения. Выбор константы для нанесения на карту k — интересный вопрос. Многие годы значение 3 использовалось по аналогии с 3-сигма картой в случае K. Сейчас понятно, что при границах с подстановкой оценок $k = 3$ — не

лучший выбор, так как он увеличивает число ложных тревог, если только не имеется очень большого количества данных Фазы I, которое может составлять сотни и даже тысячи наблюдений. Фактически в случае U выбор константы для нанесения на карту зависит от m, n и заданной номинальной средней длины серии в состоянии IC. В случае K, напротив, константа для нанесения на карту зависит только от n и номинальной средней длины серии в состоянии IC. Подробнее об этом говорится ниже.

Контрольные карты Шухарта для стандартного отклонения в случае U

Как и в случае K, изменчивость процесса необходимо контролировать, чтобы убедиться, что он остаётся в состоянии IC. Контрольные границы Шухарта для среднего процесса в случае U зависят от стандартного отклонения процесса. Поэтому, если стандартное отклонение не остаётся в состоянии IC, контрольная карта для среднего не будет информативной и полезной. Значит, нужно контролировать дисперсию или стандартное отклонение с помощью контрольной карты.

Как отмечалось ранее, существует несколько возможных оценок $\hat{\sigma}$, которые можно использовать для контроля стандартного отклонения σ. Популярные варианты включают функции выборочного размаха (R), выборочного стандартного отклонения (S) или выборочной дисперсии (S^2). Обычно мы используем контрольную карту для контроля среднего процесса вместе с контрольной картой для контроля разброса процесса. Если разброс находится в состоянии IC, мы переходим к рассмотрению контрольной карты для среднего.

Например, карта Шухарта $\overline{X}$ для среднего часто используется вместе с картой Шухарта R для разброса. Отметим, что для иллюстрации мы используем карту Шухарта R для σ, хотя недавняя литература рекомендует использовать другую карту, например основанную на стандартном отклонении (см., к примеру, Mahmoud et al., 2010 и Epprecht, Loureiro and Chakraborti, 2016). Мы делаем так потому, что карта Шухарта R проста и продолжает использоваться в промышленности.

Пусть $\overline{R} = (R_1 + R_2 + \cdots + R_m)/m$ обозначает средний размах. CL и контрольные границы карты Шухарта R для σ в случае неизвестных параметров задаются как (см. Montgomery, 2009, с. 229)

$$\begin{aligned} UCL &= D_4\overline{R} \\ CL &= \overline{R} \\ LCL &= D_3\overline{R}, \end{aligned} \tag{3.33}$$

где

$$D_4 = 1 + \frac{3d_3(n)}{d_2(n)}, \qquad D_3 = 1 - \frac{3d_3(n)}{d_2(n)},$$

а $d_2(n)$ и $d_3(n)$ — соответственно среднее и стандартное отклонение размаха в случайной выборке объёма n из стандартного нормального распределения. Мы приводим здесь эти формулы для полноты, поскольку во многих учебниках их нет:

$$d_2(n) = E(R) = \int_0^\infty r f_R(r)\, dr, \qquad d_3(n) = \sqrt{\mathrm{var}(R)} = \sqrt{E(R^2) - [E(R)]^2},$$

где $E(R^2) = \int_0^\infty w^2 f_R(w)\, dw$ и

$$f_R(w) = n(n-1)\int_{-\infty}^{\infty} [\Phi(v) - \Phi(v-w)]^{n-2}\, \varphi(v-w)\varphi(v)\, dv, \quad w > 0,$$

обозначает плотность распределения размаха выборки объёма n из стандартного нормального распределения с плотностью φ и функцией распределения Φ (см., например, Gibbons and Chakraborti, 2010). Интегралы в этих выражениях можно вычислить численно или оценить в имитационном исследовании, чтобы найти константы d_2 и d_3. Обе они зависят от объёма выборки n и сведены в таблицу C приложения A. Отметим, что $R/d_2(n)$ — несмещённая оценка σ, так что $d_2(n)$ называют константой снятия смещения (unbiasing constant).

Контрольные границы уравнения 3.32 имеют ту же форму, что и в случае K, но значения констант для нанесения на карту D_4 и D_3 другие. Однако контрольные границы уравнения 3.32 — это 3-сигма границы, и у них есть серьёзные недостатки, см., например, Diko et al. (2016), особенно при малых n. Ниже в этом разделе мы рассмотрим некоторые альтернативы контрольным границам карты R, основанные на вероятностных границах.

Используя аналогичную идею, но со стандартным отклонением выборки, а не с размахом, получаем CL и контрольные границы карты Шухарта S для σ в случае неизвестных параметров (см. Montgomery, 2009, с. 253):

$$\begin{aligned} UCL &= B_4\overline{S} \\ CL &= \overline{S} \\ LCL &= B_3\overline{S}, \end{aligned} \tag{3.34}$$

где $\overline{S} = \dfrac{S_1 + S_2 + \cdots + S_m}{m}$ — среднее стандартное отклонение, а константы задаются как

$$B_4 = 1 + \frac{3}{c_4(n)}\sqrt{1 - c_4^2(n)}, \qquad B_3 = 1 - \frac{3}{c_4(n)}\sqrt{1 - c_4^2(n)}$$

и

$$c_4(n) = \frac{\sqrt{\dfrac{2}{n-1}}\,\Gamma\left(\dfrac{n}{2}\right)}{\Gamma\left(\dfrac{n-1}{2}\right)},$$

где Γ обозначает гамма-функцию, причём $\Gamma(n) = (n-1)!$, когда n — целое положительное число. Отметим, что $S/c_4(n)$ — также несмещённая оценка σ. Константы B_3 и B_4 легко вычисляются по формулам и сведены в таблицу H приложения A.

Опять же отметим, что эти контрольные границы — 3-сигма границы, и, как и в случае карт R, у них тоже есть недостатки, особенно при малых n. Мы также рассмотрим некоторые альтернативы контрольным границам карты S.

Хорошо известно, что вероятностные границы более подходят для стандартного отклонения, поскольку распределение оценки $\hat{\sigma}$ (используемой в статистике для нанесения на карту) имеет правостороннюю асимметрию. Асимметрия выражена сильнее при меньшем объёме выборки Фазы II n, что обычно и имеет место в SPC. Интуитивно нижняя контрольная граница карты для σ должна быть положительной (а не нулевой), чтобы карта могла обнаруживать как увеличения, так и уменьшения σ. Увеличение σ указывает на деградацию процесса и, возможно, важнее, но уменьшение σ тоже может быть значимым, так как указывает на возможные улучшения процесса. Однако стандартные 3-сигма границы, используемые в случае K и основанные на нормальной аппроксимации распределения $\hat{\sigma}$, могут привести к отрицательной LCL, которую затем обычно заменяют нулём. Так и происходит при $n \leq 6$, что

включает наиболее часто используемую на практике подгруппу, а именно $n = 5$. Хотя 3-сигма границы, возможно, более популярны благодаря своей простоте, отметим, что многие авторы выступали за их применение со статистиками для нанесения на карту, имеющими асимметричное распределение. Montgomery (2009, с. 242) упоминает вероятностные границы и ссылается на Grant and Leavenworth (1980) в отношении констант, необходимых для построения таких контрольных границ. Однако отметим, что эти границы корректны и уместны в случае K, то есть в случае известных параметров. Для случая неизвестных параметров эти константы нужно скорректировать или адаптировать; это недавно рассматривалось в работе Diko et al. (2016). Далее мы кратко обсуждаем эту важную практическую проблему.

Для этого отметим, что вероятностные границы Фазы II для карты R (с оценкой R/d_2) и карты S (с оценкой S/c_4) в случае U задаются как

$$\begin{aligned} UCL &= D_4^*(m,n)\overline{R} \\ CL &= \overline{R} \\ LCL &= D_3^*(m,n)\overline{R} \end{aligned}$$

и

$$\begin{aligned} UCL &= B_4^*(m,n)\overline{S} \\ CL &= \overline{S} \\ LCL &= B_3^*(m,n)\overline{S} \end{aligned}$$

соответственно, где статистиками для нанесения на карту являются размах R_i и стандартное отклонение S_i i-й выборки Фазы II, а константы (D_3^*, D_4^*) и (B_3^*, B_4^*) получаются для заданных значений m, n и номинального значения средней длины серии в состоянии IC, например 370. Эти константы приведены в таблице H приложения A. Некоторые подробности их вывода даны в приложении 3.3. Величина p, показанная в этих таблицах, представляет суммарную вероятность хвостов за нижней и верхней контрольными границами при распределении статистики для нанесения на карту в состоянии IC. Она нужна при вычислении вероятностных границ.

Наконец, рассмотрим $S_p = \sqrt{\sum_{i=1}^{m} S_i^2/m}$ как «объединённую» (pooled) оценку σ, основанную на усреднении выборочных дисперсий Фазы I. Это оценка, рекомендованная в литературе (см., например, Mahmoud et al., 2010) благодаря её лучшим статистическим свойствам. CL и контрольные границы карты S Фазы II с S_p, используемой в качестве оценки σ в случае неизвестных параметров, можно записать как

$$\begin{aligned} UCL &= H_4^*(m,n)S_p \\ CL &= S_p \\ LCL &= H_3^*(m,n)S_p, \end{aligned} \tag{3.35}$$

где статистикой для нанесения на карту является S_i, а константы $H_3^*(m,n)$ и $H_4^*(m,n)$ приведены в таблице H приложения A для различных значений m и $n = 5$ и 10, а также для номинальных средних длин серии в состоянии IC, равных 370 и 500 соответственно. Отметим, что в контрольных картах можно использовать и несмещённую версию S_p, но видно, что константа снятия смещения приблизительно равна единице для типичных значений m и n. Опять же, некоторые подробности вывода этих констант даны в приложении 3.3.

3.8.2 Карта CUSUM для среднего в случае U

В случае U константы для нанесения на карту k и H зависят от факторов m, n и получаются для заданной номинальной средней длины серии в состоянии IC; см. таблицу 3.20. Выбор констант для нанесения на карту параметрической карты CUSUM не так прост, как в случае K. Это показано на примере в Разделе 3.9.

3.8.3 Карта EWMA для среднего в случае U

Для карты EWMA в случае U константы для нанесения на карту λ и L зависят от факторов m, n и получаются для заданной номинальной средней длины серии в состоянии IC; см. таблицу 3.23. Как и в случае карты CUSUM, выбор констант для нанесения на карту параметрической карты EWMA не так прост, как в случае K. Это иллюстрируется примером в Разделе 3.9.

3.9 Типы параметрических контрольных карт в случае U: иллюстративные примеры

В этом разделе мы приводим некоторые примеры классических параметрических, то есть карт нормальной теории, контрольных карт в случае U.

3.9.1 Контрольные карты для среднего

Пример 3.9. Контрольная карта Шухарта $\overline{X}$ для среднего в Фазе II, когда и μ, и σ неизвестны

Столбец (a) таблицы 3.13 содержит некоторые смоделированные данные из нормального распределения, которые представляют собой измерения, взятые из $m = 25$ независимых случайных выборок, каждая объёма $n = 5$, по некоторому типу пластины. Предположим, что это эталонные данные из процесса в состоянии IC, полученные после тщательного анализа Фазы I. Среднее и стандартное отклонение каждой эталонной выборки показаны в столбцах (b) и (c) таблицы 3.13 соответственно.

Оценкой среднего μ является среднее выборочных средних Фазы I, или общее среднее

$$\overline{X} = \frac{1.5119 + 1.4951 + \cdots + 1.5264}{25} = 1.5056.$$

Как отмечалось выше, оценки $\hat{\sigma}$, используемые в контрольных границах, основаны либо на (i) среднем выборочных размахов, $\overline{R} = 0.3256$, либо на (ii) среднем выборочных стандартных отклонений, $\overline{S} = 0.1316$, либо на объединённой оценке

$$S_p = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{m} S_i^2}{m}} = 0.1391.$$

Отметим, что все три оценки σ близки друг к другу.

Контрольные карты Фазы II для среднего приведены ниже.

$$
\begin{aligned}
UCL &= \overline{X} + k\frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}} \\
CL &= \overline{X} \\
LCL &= \overline{X} - k\frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}}.
\end{aligned}
\tag{3.36}
$$

Константы для нанесения на карту для карты Шухарта в случае U сведены в таблицу 3.14. Для удобства та же таблица приведена как таблица G среди таблиц в Приложении A. Они основаны на работах Chakraborti (2000, 2006) с использованием безусловного метода. Из таблицы G видно, что константа для нанесения на карту для $m = 25$, $n = 5$ равна 2.9725 и 3.0574 для номинальных $ARL_{\text{IC}} = 370$ и 500 соответственно. Так, например, контрольные границы Фазы II для среднего с использованием объединённой оценки S_p задаются как $UCL = 1.5056 + 2.9725 \times \frac{0.1391}{\sqrt{5}} = 1.6905$, $CL = 1.5056$ и $LCL = 1.5056 - 2.9725 \times \frac{0.1391}{\sqrt{5}} = 1.3207$ соответственно.

Интересно рассмотреть элементы таблицы 3.14. Очевидно, что требуемая константа для нанесения на карту не равна своему аналогу в случае K, если не используется большое число выборок Фазы I. Например, для $ARL_{\text{IC}} = 370$ только тогда, когда m составляет примерно 100 или более, при $n = 5$ константа для нанесения на карту становится ближе к 3 — значению для 3-сигма границы, которое подходит для случая известных параметров. Отметим также, что контрольные границы, определяемые безусловным ARL_{IC}, по-видимому, немного уже, чем границы в случае K.

Предположим теперь, что по завершении анализа Фазы I становятся доступны 10 будущих (Фазы II) независимых случайных выборок. Выборочные средние показаны в столбце (b) таблицы 3.15.

На рисунке 3.24 показаны средние этих 10 будущих выборочных средних, $\overline{X}_i$, нанесённые на контрольную карту Шухарта $\overline{X}$ вместе с обоими наборами контрольных границ: 3-сигма границами и скорректированными (исправленными) границами. Это отображение обычно называется контрольной картой Шухарта $\overline{X}$ или картой «X-bar».

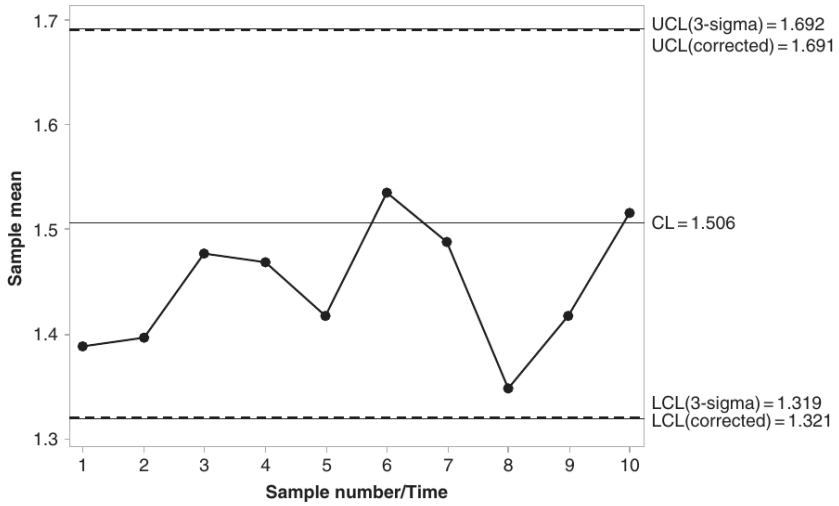


Рисунок 3.24. Контрольная карта Шухарта $\overline{X}$ для мониторинга среднего процесса, когда и среднее процесса, и стандартное отклонение неизвестны.

Отметим, что оценкой σ, использованной на карте, была объединённая оценка

Таблица 3.13. Измерения, использованные для построения контрольной карты Шухарта $\overline{X}$.

Выборка	(a)					(b)	(c)	(d)
i	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5	$\overline{X}_i$	S_i	R_i
1	1.3235	1.4128	1.6744	1.4573	1.6914	1.5119	0.1635	0.3679
2	1.4314	1.3592	1.6075	1.4666	1.6109	1.4951	0.1111	0.2517
3	1.4284	1.4871	1.4932	1.4324	1.5674	1.4817	0.0565	0.1390
4	1.5028	1.6352	1.3841	1.2831	1.5507	1.4712	0.1389	0.3521
5	1.5604	1.2735	1.5265	1.4363	1.6441	1.4882	0.1412	0.3706
6	1.5955	1.5451	1.3574	1.3281	1.4198	1.4492	0.1168	0.2674
7	1.6274	1.5064	1.8366	1.4177	1.5144	1.5805	0.1614	0.4189
8	1.4190	1.4303	1.6637	1.6067	1.5519	1.5343	0.1077	0.2447
9	1.3884	1.7277	1.5355	1.5176	1.3688	1.5076	0.1439	0.3589
10	1.4039	1.6697	1.5089	1.4627	1.5220	1.5134	0.0988	0.2658
11	1.4158	1.7667	1.4278	1.5928	1.4181	1.5242	0.1548	0.3509
12	1.5821	1.3355	1.5777	1.3908	1.7559	1.5284	0.1682	0.4204
13	1.2856	1.4106	1.4447	1.6398	1.1928	1.3947	0.1699	0.4470
14	1.4951	1.4036	1.5893	1.6458	1.4969	1.5261	0.0937	0.2422
15	1.3589	1.2863	1.5996	1.2497	1.5471	1.4083	0.1568	0.3499
16	1.5747	1.5301	1.5171	1.1839	1.8662	1.5344	0.2423	0.6823
17	1.3680	1.7269	1.3957	1.5014	1.4449	1.4874	0.1432	0.3589
18	1.4163	1.3864	1.3057	1.6210	1.5573	1.4573	0.1289	0.3153
19	1.5796	1.4185	1.6541	1.5116	1.7247	1.5777	0.1195	0.3062
20	1.7106	1.4412	1.2361	1.3820	1.7601	1.5060	0.2230	0.5240
21	1.4371	1.5051	1.3485	1.5670	1.4880	1.4691	0.0819	0.2185
22	1.4738	1.5936	1.6583	1.4973	1.4720	1.5390	0.0832	0.1863
23	1.5917	1.4333	1.5551	1.5295	1.6866	1.5592	0.0922	0.2533
24	1.6399	1.5243	1.5705	1.5563	1.5530	1.5688	0.0431	0.1156
25	1.5797	1.3663	1.6240	1.3732	1.6887	1.5264	0.1482	0.3224

Таблица 3.14. Константы для нанесения на карту для контрольной карты Шухарта $\overline{X}$ для среднего в случае UU для $n = 5$, при изменении m и $ARL_{\text{IC}} = 370$ и 500 соответственно, с использованием безусловного метода.

m	$ARL_{\text{IC}} = 370$	$ARL_{\text{IC}} = 500$

Таблица 3.15. Данные Фазы II для контрольной карты Шухарта $\overline{X}$ и статистики для нанесения на карту.

Выборка	(a)					(b)	(c)	(d)
i	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5	$\overline{X}_i$	R_i	S_i
1	1.4231	1.3457	1.3211	1.4654	1.3845	1.3880	0.5099	0.0581
2	1.4213	1.4620	1.3394	1.6338	1.1239	1.3961	0.2970	0.1863
3	1.4885	1.5635	1.5446	1.5252	1.2665	1.4777	0.2576	0.1213
4	1.4158	1.5190	1.6259	1.3683	1.4117	1.4681	0.2999	0.1041
5	1.5129	1.3825	1.5784	1.3347	1.2785	1.4174	0.5099	0.1249
6	1.4660	1.3371	1.5378	1.6740	1.6637	1.5357	0.3369	0.1413
7	1.7342	1.2176	1.4747	1.6500	1.3623	1.4878	0.5166	0.2097
8	1.4146	1.2826	1.2620	1.3767	1.4036	1.3479	0.1526	0.0707
9	1.2262	1.4307	1.4523	1.5234	1.4574	1.4180	0.2971	0.1127
10	1.4625	1.4568	1.6827	1.4944	1.4810	1.5155	0.2259	0.0947

S_p. Как всегда, после построения контрольной карты принимается решение о состоянии процесса. На рисунке 3.24 ни одно из выборочных средних не выходит за пределы контрольных границ, и точки, по-видимому, не демонстрируют какого-либо неслучайного паттерна. Следовательно, мы заключаем, что процесс функционирует в состоянии статистической управляемости относительно среднего. Видно также, что два набора границ довольно близки друг к другу, причём скорректированные границы немного уже. **Пример 3.12. Параметрическая (нормальной теории) карта CUSUM для среднего в случае неизвестных параметров при индивидуальных данных**

Столбец (a) таблицы 3.16 содержит 20 наблюдений, сгенерированных из нормально распределённого процесса. Предположим, что это эталонные данные из процесса в состоянии IC, полученные после тщательного анализа Фазы I. Предположим далее, что нас интересует обнаружение увеличения (сдвига) среднего на величину 1σ, что является сдвигом среднего размера. Поскольку σ неизвестно и его нужно оценить, мы используем скользящие размахи, то есть $MR_i = |x_i - x_{i-1}|$, так как работаем с индивидуальными измерениями, то есть $n = 1$. Скользящие размахи показаны в столбце (b) таблицы 3.16. Тогда оценка σ задаётся как $\overline{MR}/d_2$, где $d_2 = 1.128$ (см. таблицу C приложения A при $n = 2$, поскольку для вычисления скользящего размаха используются 2 наблюдения). Таким образом, находим $\overline{MR} = \dfrac{1.46 + 1.30 + \cdots + 2.32}{19} = 1.550$, так что $\hat{\sigma} = \dfrac{\overline{MR}}{d_2} = \dfrac{1.550}{1.128} = 1.374$. Нам также нужна оценка среднего, которая задаётся как $\overline{X} = \dfrac{x_1 + x_2 + \cdots + x_{20}}{20} = 9.996$.

Предположим теперь, что по завершении анализа Фазы I становятся доступны 10 будущих независимых измерений.

В своей таблице 3.1 Hawkins (1993) рекомендует для сдвига среднего процесса примерно на 1σ брать $k = 0.5$ и $h = 4.77$, так что $K = k\hat{\sigma} = 0.5\hat{\sigma}$ и $H = h\hat{\sigma} = 4.77\hat{\sigma}$ дают $ARL_{\text{IC}} = 370$. Действуя таким образом, находим параметры проектирования $K = k\hat{\sigma} = 0.5 \times 1.374 = 0.687$ и $H = h\hat{\sigma} = 4.77 \times 1.374 = 6.554$ соответственно.

Среднее процесса мы проспективно контролируем в Фазе II по 10 выборкам, при-

ведённым в таблице 3.17. Из таблицы 3.18 видно, что константа для нанесения на карту h для $m = 20$, $n = 1$, $k = 0.5$ и номинального $ARL_0 = 370$ равна 4.1, а не 4.77, как в случае K. Здесь же отметим, что значения в таблице 3.18 получены имитационным моделированием и показывают влияние оценивания параметров на контрольные границы Фазы II. Правильное значение H, таким образом, есть $H = h\hat{\sigma} = 4.1 \times 1.374 = 5.634$. Для больших значений m, порядка 100, значения h, по-видимому, сходятся к своим значениям в случае K.

Таблица 3.16. Измерения, использованные для построения параметрической карты CUSUM для индивидуальных данных, и статистика для нанесения на карту.

Период, i	(a) x_i	(b) MR_i
1	9.45	
2	7.99	1.46
3	9.29	1.30
4	11.66	2.37
5	12.16	0.50
6	10.18	1.98
7	8.04	2.14
8	11.46	3.42
9	9.20	2.26
10	10.34	1.14
11	9.03	1.31
12	11.47	2.44
13	10.51	0.96
14	9.40	1.11
15	10.08	0.68
16	9.37	0.71
17	10.62	1.25
18	10.31	0.31
19	8.52	1.79
20	10.84	2.32

Статистики для нанесения на карту CUSUM C_i^+ и C_i^- показаны в столбцах (b) и (d) таблицы 3.19 соответственно, а соответствующие величины N^+ и N^- приведены в столбцах (c) и (e) соответственно. Чтобы проиллюстрировать вычисления, рассмотрим период 1. Статистики для нанесения на карту вычисляются как в случае известных параметров, за исключением того, что вместо μ_0 мы используем $\overline{X}$. Таким образом,

$$\begin{aligned} C_1^+ &= \max[0, X_1 - \overline{X} - K + C_0^+] = \max[0, 10.9 - (9.996 + 0.687) + 0] \\ &= \max[0, 0.217] = 0.217 \end{aligned}$$

и

$$\begin{aligned} C_1^- &= \min[0, X_1 - \overline{X} + K + C_0^-] = \min[0, 10.9 - 9.996 + 0.687 + 0] \\ &= \min[0, 1.591] = 0. \end{aligned}$$

На рисунке 3.25 показаны статистики CUSUM C_i^+ и C_i^- из столбцов (a) и (c) соответственно, которые нанесены на параметрическую карту CUSUM вместе с обоими

Таблица 3.17. Данные Фазы II для параметрической карты CUSUM.

Период, i	x_i
1	10.90
2	9.33
3	12.29
4	11.50
5	10.60
6	11.08
7	10.38
8	11.62
9	11.31
10	10.52

Таблица 3.18. Константа для нанесения на карту h для параметрической (нормальной теории) карты CUSUM для среднего в случае UU при $n = 1$, $k = 0.5$, для различных m и $ARL_{\text{IC}} = 370$ и 500.

m	$ARL_{\text{IC}} = 370$	$ARL_{\text{IC}} = 500$
20	4.100	4.300
25	4.390	4.603
50	4.470	4.980
75	4.476	5.132
100	4.476	5.132
125	4.770	5.132
150	4.770	5.132
200	4.770	5.132
250	4.770	5.132
300	4.770	5.132
500	4.770	5.132
1000	4.770	5.120

наборами контрольных границ: с 3-сигма границами и со скорректированными на оценивание параметров границами.

Как всегда, после построения контрольной карты принимается решение о состоянии процесса. На рисунке 3.25 ни одна из статистик для нанесения на карту не выходит за пределы контрольных границ, и точки, по-видимому, не демонстрируют какого-либо неслучайного паттерна. Следовательно, мы заключаем, что процесс функционирует в состоянии статистической управляемости относительно среднего.

Таблица 3.19. Данные Фазы II для параметрической карты CUSUM.

Период, i	(a) x_i	(b) C_i^+	(c) N^+	(d) C_i^-	(e) N^-
		0		0	
1	10.90	0.217	1	0	0
2	9.33	0.000	2	0	0
3	12.29	1.607	3	0	0
4	11.50	2.424	4	0	0
5	10.60	2.341	5	0	0
6	11.08	2.738	6	0	0
7	10.38	2.435	7	0	0
8	11.62	3.372	8	0	0
9	11.31	3.999	9	0	0
10	10.52	3.836	10	0	0

В этом примере мы проиллюстрировали параметрическую карту CUSUM для индивидуальных измерений. Однако если используются рациональные подгруппы объёма $n > 1$, то в предыдущих уравнениях достаточно заменить X_i на $\overline{X}_i$, а σ_0 на $\sigma_{\overline{X}} = \sigma_0/\sqrt{n}$. В этом случае оптимальная пара k и h может отличаться от пары, использованной в этом примере для индивидуальных данных. В таблице 3.18 константа для нанесения на карту h была дана для $n = 1$. В таблице 3.20 мы приводим соответствующие значения для $n = 5$.

Пример 3.13. Параметрическая карта EWMA для среднего в случае неизвестных параметров

Те же данные, которые использовались для иллюстрации параметрической карты CUSUM, используются и для иллюстрации параметрической карты EWMA в случае U. Для иллюстрации мы берём $\lambda = 0.1$. Montgomery (2009; таблица 9.13, с. 425) рекомендует для $\lambda = 0.1$ брать $L = 2.703$, что даёт $ARL_{\text{IC}} = 370$.

Среднее процесса мы проспективно контролируем в Фазе II по 10 выборкам, приведённым в таблице 3.21. Будет видно, что из таблицы 3.23 константа для нанесения на карту L для $m = 20$, $n = 1$, $\lambda = 0.1$ и номинального $ARL_{\text{IC}} = 370$ равна 2.650, а не 2.703, как в случае K. Следует отметить, что значения в таблице 3.21 получены имитационным моделированием и показывают влияние оценивания параметров на контрольные границы Фазы II.

Статистика для нанесения на карту EWMA приведена в столбце (b) таблицы 3.22, а зависящие от времени нижняя и верхняя контрольные границы — в столбцах (c) и (d) соответственно. В качестве начального значения берём $Z_0 = \hat{\mu} = 9.996$. Чтобы проиллюстрировать вычисления, рассмотрим наблюдение номер 1. Первая

Table 3.19 Phase II data for the parametric CUSUM control chart.

Period, i	(a) x_i	(b) C_i^+	(c) N^+	(d) C_i^-	(e) N^-
		0		0	
1	10.90	0.217	1	0	0
2	9.33	0.000	2	0	0
3	12.29	1.607	3	0	0
4	11.50	2.424	4	0	0
5	10.60	2.341	5	0	0
6	11.08	2.738	6	0	0
7	10.38	2.435	7	0	0
8	11.62	3.372	8	0	0
9	11.31	3.999	9	0	0
10	10.52	3.836	10	0	0

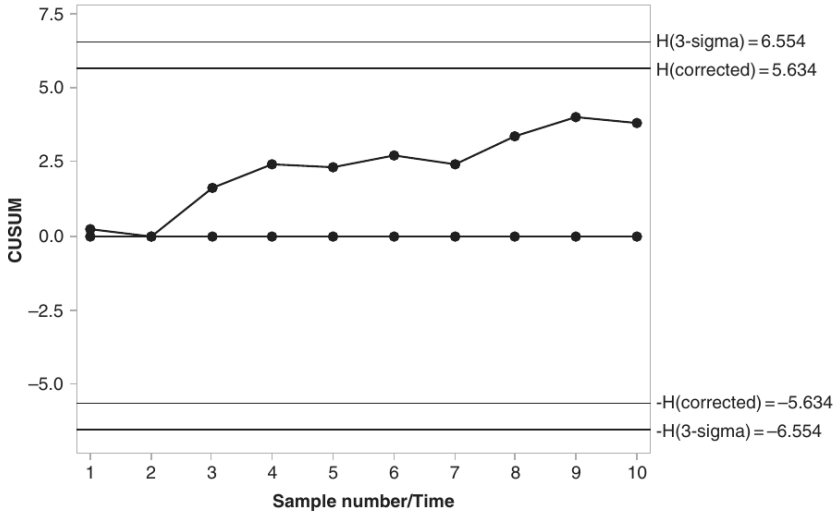


Рисунок 3.25. Параметрическая карта CUSUM для мониторинга среднего процесса, когда и среднее процесса, и стандартное отклонение неизвестны.

статистика для нанесения на карту вычисляется так:

$$Z_1 = \lambda X_1 + (1-\lambda)Z_0 = (0.1)(10.9) + (1-0.1)(9.996) = 10.086.$$

Подставляя $\hat{\mu} = 9.996$, $\hat{\sigma} = 1.374$, $\lambda = 0.1$, $L = 2.65$ и $i = 1$ в уравнение 3.11, получаем CL и точные контрольные границы для данных (при $i = 1$) таблицы 3.22:

$$UCL = 9.996 + 2.65(1.374)\sqrt{\frac{0.1}{2-0.1}\left(1-(1-0.1)^{2(1)}\right)} = 10.360,$$
$$CL = 9.996,$$
$$LCL = 9.996 - 2.65(1.374)\sqrt{\frac{0.1}{2-0.1}\left(1-(1-0.1)^{2(1)}\right)} = 9.632.$$

Стационарные контрольные границы можно рассчитать с помощью уравнения 3.12; они равны $LCL = 9.161$ и $UCL = 10.831$ соответственно.

Таблица 3.20. Константа для нанесения на карту h для параметрической карты CUSUM для среднего в случае U при $n = 5$, $k = 0.5$, для различных m и $ARL_{\text{IC}} = 370$ и 500 соответственно.

m	$ARL_{\text{IC}} = 370$	$ARL_{\text{IC}} = 500$
20	4.290	4.310
25	4.300	4.455
50	4.750	5.050
75	4.900	5.220
100	4.950	5.247
125	4.950	5.250
150	4.950	5.250
200	4.950	5.250
250	4.950	5.250
300	4.900	5.250
500	4.900	5.250
1000	4.900	5.250

На рисунке 3.26 показаны статистики EWMA Z_i из столбца (b) таблицы 3.22, нанесённые на параметрическую карту EWMA вместе с двумя наборами зависящих от времени контрольных границ: 3-сигма границами (сплошная линия) и скорректированными на оценивание параметров границами (пунктирная линия).

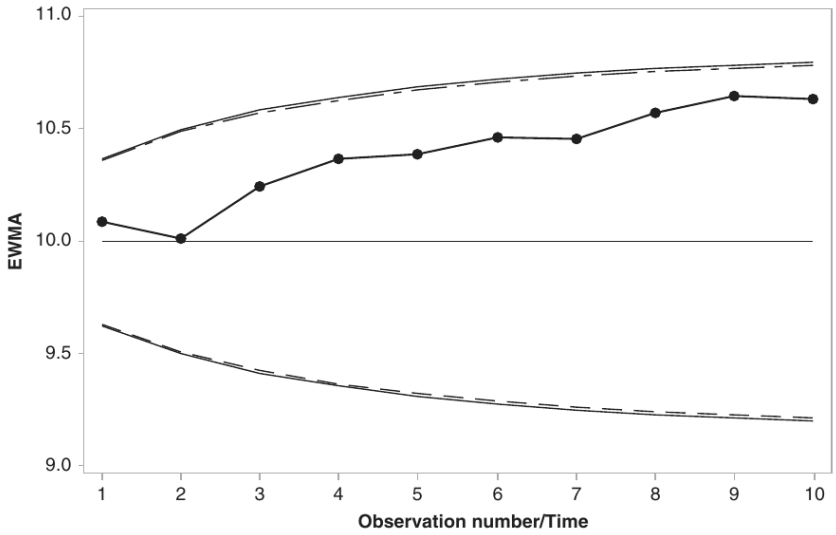


Рисунок 3.26. Параметрическая карта EWMA для мониторинга среднего процесса с 3-сигма и зависящими от времени контрольными границами, когда и среднее процесса, и стандартное отклонение неизвестны.

Как всегда, после построения контрольной карты принимается решение о состоянии процесса. На рисунке 3.26 ни одна из статистик для нанесения на карту не выходит за пределы контрольных границ, и точки, по-видимому, не демонстрируют какого-либо неслучайного паттерна. Следовательно, мы заключаем, что процесс функционирует в состоянии статистической управляемости относительно среднего. В этом примере мы проиллюстрировали параметрическую карту EWMA для инди-

Таблица 3.21. Константа для нанесения на карту L для параметрической карты EWMA для среднего в случае UU при $n = 1$, $\lambda = 0.05$, 0.10, 0.15 и 0.20, для различных m и $ARL_{\text{IC}} = 370$ и 500 соответственно.

m	$ARL_{\text{IC}} = 370$			
	$\lambda = 0.05$	$\lambda = 0.10$	$\lambda = 0.15$	$\lambda = 0.20$
20	2.600	2.650	2.690	2.710
25	2.629	2.700	2.727	2.737
50	2.659	2.776	2.815	2.840
75	2.650	2.777	2.830	2.855
100	2.640	2.762	2.825	2.863
125	2.632	2.762	2.820	2.858
150	2.618	2.758	2.818	2.854
200	2.595	2.751	2.815	2.852
250	2.575	2.744	2.812	2.850
300	2.570	2.732	2.810	2.849
500	2.535	2.720	2.800	2.846
1000	2.515	2.710	2.787	2.840
m	$ARL_{\text{IC}} = 500$			
	$\lambda = 0.05$	$\lambda = 0.10$	$\lambda = 0.15$	$\lambda = 0.20$
20	2.700	2.720	2.740	2.760
25	2.718	2.780	2.799	2.820
50	2.777	2.871	2.910	2.920
75	2.777	2.877	2.927	2.947
100	2.765	2.875	2.930	2.962
125	2.760	2.874	2.929	2.961
150	2.752	2.872	9.925	2.960
200	2.730	2.867	2.920	2.959
250	2.715	2.852	2.919	2.958
300	2.710	2.850	2.912	2.958
500	2.665	2.835	2.905	2.955
1000	2.640	2.810	2.895	2.945

Таблица 3.22. Измерения, использованные для построения параметрической (нормальной теории) карты EWMA, статистика для нанесения на карту и контрольные границы.

Номер наблюдения i	(a) X_i	(b) Z_i	(c) LCL_i	(d) UCL_i
		9.996		
1	10.90	10.086	9.632	10.360
2	9.33	10.011	9.506	10.486
3	12.29	10.239	9.424	10.568
4	11.50	10.365	9.366	10.626
5	10.60	10.388	9.322	10.670
6	11.08	10.458	9.288	10.704
7	10.38	10.450	9.262	10.730
8	11.62	10.567	9.242	10.750
9	11.31	10.641	9.226	10.766
10	10.52	10.629	9.213	10.779

видуальных измерений. Однако если используются рациональные подгруппы объёма $n > 1$, то в предыдущих уравнениях достаточно заменить X_i на $\overline{X}_i$, а σ_0 на $\sigma_{\overline{X}} = \sigma_0/\sqrt{n}$. В таблице 3.21 константа для нанесения на карту L была дана для $n = 1$. Здесь мы приводим таблицу для $n = 5$.

Как обсуждалось для случая K, важно помнить, что при мониторинге среднего процесса контролируются и среднее, и стандартное отклонение, поскольку стандартное отклонение входит в контрольные границы для среднего и, значит, должно находиться в состоянии IC, когда его оценивают и используют при расчёте контрольных границ. Это хорошо известный на практике момент, но влияние такого «совместного» мониторинга не всегда явно обсуждается и понимается.

3.9.2 Карты для стандартного отклонения

Здесь мы иллюстрируем карты R и S, которые можно использовать для мониторинга разброса и стандартного отклонения соответственно. Начнём с примера карты Шухарта R.

Пример 3.10. Контрольная карта Шухарта R фазы II для стандартного отклонения в случае неизвестных параметров

Те же данные, которые использовались для иллюстрации карты Шухарта $\overline{X}$, теперь используются для иллюстрации карты Шухарта R в случае U. Напомним, что столбец (a) таблицы 3.15 содержит измерения, взятые из 25 независимых выборок Фазы I по пластинам, каждая объёма ($n = 5$), из нормального распределения. Размах каждой выборки показан в столбце (d) таблицы 3.15. Для этих данных $\overline{R} = 0.325$. Сначала для $n = 5$ находим из таблицы C в Приложении A, что $D_3 = 0$ и $D_4 = 2.114$. Таким образом, при $\overline{R} = 0.325$ 3-сигма контрольные границы карты R фазы II в случае U для σ задаются как $LCL = 0$ и $UCL = 2.114 \times 0.325 = 0.688$ при $CL = 0.325$. Однако эти контрольные границы не учитывают должным образом оценивание параметров, и не следует ожидать, что они будут точными, если только нет большого количества данных Фазы I. Напротив, из таблицы H в Приложении A для $m = 25$,

Таблица 3.23. Константа для нанесения на карту L для параметрической (нормальной теории) карты EWMA для среднего в случае U при $n = 5$, $\lambda = 0.05$, 0.10, 0.15 и 0.20, для различных m и $ARL_{\text{IC}} = 370$ и 500 соответственно.

m	$ARL_{\text{IC}} = 370$			
	$\lambda = 0.05$	$\lambda = 0.10$	$\lambda = 0.15$	$\lambda = 0.20$
20	2.600	2.660	2.675	2.690
25	2.660	2.720	2.721	2.740
50	2.740	2.820	2.845	2.850
75	2.737	2.840	2.879	2.880
100	2.735	2.835	2.877	2.900
125	2.720	2.835	2.875	2.900
150	2.700	2.830	2.873	2.900
200	2.680	2.810	2.870	2.895
250	2.660	2.805	2.862	2.890
300	2.650	2.795	2.855	2.887
500	2.600	2.760	2.845	2.882
1000	2.550	2.730	2.820	2.860
m	$ARL_{\text{IC}} = 500$			
	$\lambda = 0.05$	$\lambda = 0.10$	$\lambda = 0.15$	$\lambda = 0.20$
20	2.700	2.740	2.750	2.760
25	2.761	2.942	2.810	2.810
50	2.840	2.942	2.960	2.950
75	2.850	2.941	2.985	2.980
100	2.860	2.940	2.985	2.990
125	2.850	2.937	2.985	3.000
150	2.835	2.935	2.985	3.000
200	2.810	2.930	2.977	3.000
250	2.795	2.915	2.960	3.000
300	2.790	2.900	2.955	3.000
500	2.725	2.880	2.932	2.980
1000	2.690	2.850	2.920	2.970

$n = 5$ и $ARL_0 = 370$ находим, что $D_3^*(25, 5) = 0.16603$ и $D_4^*(25, 5) = 2.32788$. Следовательно, вероятностные контрольные границы карты Шухарта R фазы II для σ, использующие оценку $\overline{R}/d_2$, задаются как $LCL = D_3^*(m, n)\overline{R} = (0.16603)(0.325) = 0.054$ и $UCL = D_4^*(m, n)\overline{R} = (2.32788)(0.325) = 0.757$ при $CL = \overline{R} = 0.325$. Отметим, что если LCL для 3-сигма карты R должна быть сброшена до 0, поскольку она отрицательна, то LCL для карты с вероятностными границами положительна, и такой корректировки не требуется. На рисунке 3.27 показаны выборочные размахи R_i из столбца (b), которые нанесены на контрольную карту Шухарта R вместе с контрольными границами.

На рисунке 3.27 все точки отображаются между контрольными границами, и в данных нет аномальных паттернов. Следовательно, мы заключаем, что процесс функционирует в статистически управляемом состоянии в отношении разброса. Отметим, что в случае неизвестных параметров скорректированные контрольные границы шире, что и ожидается, поскольку дополнительная вариация вносится через оценки параметров.

estimates.

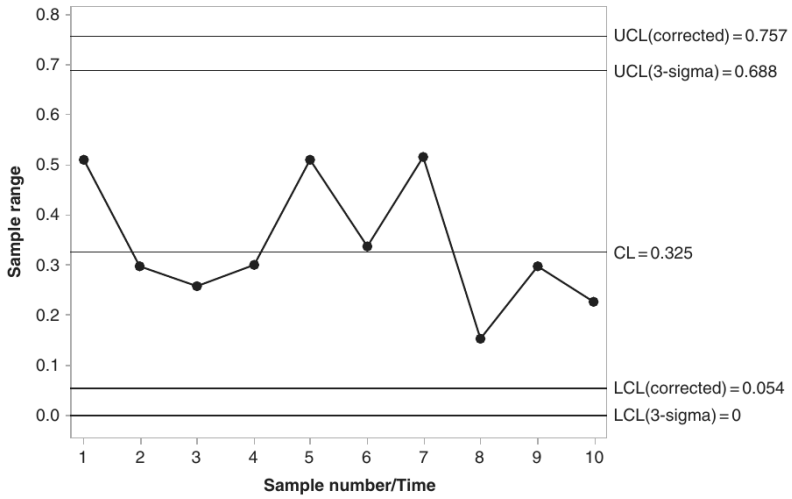


Рисунок 3.27. Контрольная карта Шухарта R для мониторинга разброса процесса при неизвестных параметрах.

Пример 3.11. Контрольные карты Шухарта S фазы II для стандартного отклонения в случае неизвестных параметров с использованием оценки $\overline{S}$

Те же данные, которые использовались для иллюстрации карты Шухарта $\overline{X}$ и карты R, теперь используются для иллюстрации карты Шухарта S в случае U. Напомним, что столбец (a) таблицы 3.15 содержит измерения, взятые из 25 независимых выборок Фазы I по пластинам, каждая объёма ($n = 5$), из нормального распределения. Стандартное отклонение каждой выборки фазы II показано в столбце (c) таблицы 3.15. Для стандартной 3-сигма контрольной карты Шухарта S в случае U, использующей оценку $\overline{S}/c_4$, контрольные границы получаются (см. таблицу C в Приложении A) следующим образом. Для $n = 5$ находим $B_3 = 0$ и $B_4 = 2.089$. Следовательно, при $\overline{S} = 0.1316$ контрольные границы задаются как $LCL = 0$ и $UCL = 2.089 \times 0.1316 = 0.2749$ при $CL = 0.1316$. Опять же, эти границы не рекомендуется использовать на практике, если только нет большого объёма данных Фазы I. Вместо этого из таблицы H в Приложении A находим для $m = 25$, $n = 5$

и номинального $ARL_{\text{IC}} = 370$, что $B_3^*(25,5) = 0.1685$ и $B_4^*(25,5) = 2.2587$. Следовательно, контрольные границы карты Шухарта S фазы II с вероятностными границами, использующей оценку $\overline{S}/c_4$, равны $LCL = (0.1685)(0.1391) = 0.0234$ и $UCL = (2.2587)(0.1391) = 0.3142$ при $CL = 0.1391$. Отметим снова, что LCL карты с вероятностными границами положительна, и поэтому эта карта S способна обнаруживать как увеличения, так и уменьшения стандартного отклонения.

На рисунке 3.28 все точки отображаются между контрольными границами, и в данных нет аномальных паттернов. Следовательно, мы заключаем, что процесс функционирует в статистически управляемом состоянии в отношении вариации. Отметим снова, что в случае неизвестных параметров контрольные границы шире, что и ожидается, поскольку дополнительная вариация вносится через оценки параметров.

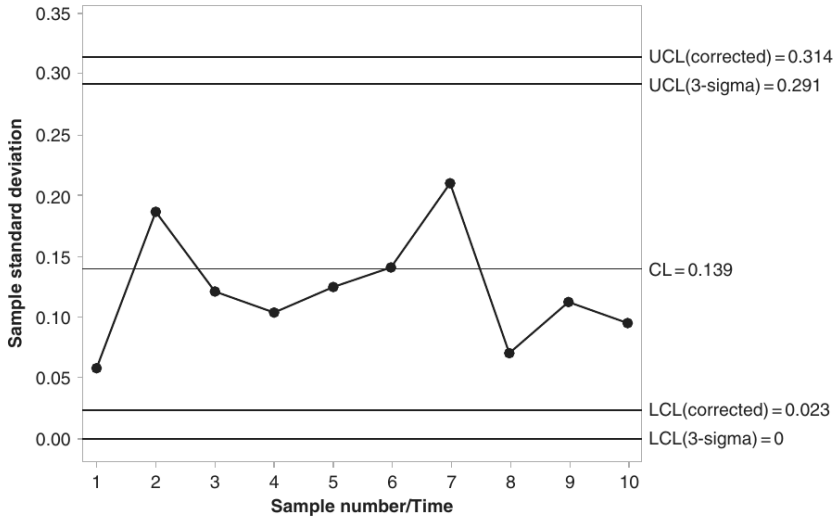


Рисунок 3.28. Контрольная карта Шухарта S с оценкой $\overline{S}$ для мониторинга стандартного отклонения процесса при неизвестных параметрах.

Использование оценки S_p

Далее мы иллюстрируем карту Шухарта S с вероятностными границами, в которой в качестве оценки σ используется S_p. Отметим, что для этого набора данных оценка по Фазе I равна $S_p = \sqrt{\sum_{i=1}^{m} S_i^2/m} = 0.1391$. Из таблицы H в Приложении A находим необходимые константы для нанесения на карту: $H_3^*(25,5) = 0.1581$ и $H_4^*(25,5) = 2.1240$ для номинального $ARL_{\text{IC}} = 370$. Таким образом, карта Шухарта S с вероятностными границами задаётся как $LCL = H_3^*(m,n)S_p = (0.1581)(0.1391) = 0.0220$ и $UCL = H_4^*(m,n)S_p = (2.1240)(0.1391) = 0.2955$ при $CL = 0.1391$. Отметим, что эта карта немного уже, чем карта Шухарта S с вероятностными границами, использующая оценку $\overline{S}/c_4$, показанная на рисунке 3.28. Это ожидаемо, поскольку S_p является более эффективной оценкой, чем $\overline{S}/c_4$.

На рисунке 3.29 все точки отображаются между контрольными границами, и в данных нет аномальных паттернов. Следовательно, мы заключаем, что процесс функционирует в статистически управляемом состоянии в отношении вариации.

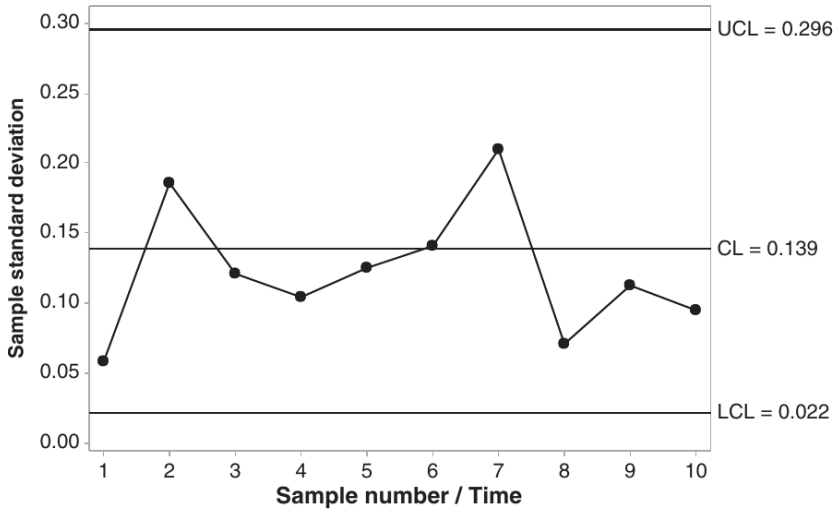


Рисунок 3.29. Контрольная карта Шухарта S с оценкой S_p для мониторинга стандартного отклонения процесса при неизвестных параметрах.

3.10 Распределение длины серии в случае неизвестных параметров (случай U)

3.10.1 Методы расчёта распределения длины серии и его свойств: метод обусловливания/деобусловливания

Карта Шухарта для среднего в случае U

Метод обусловливания-деобусловливания (CUC), впервые явно введённый и применённый в Chakraborti (2000), объясняется здесь на примере параметрической карты Шухарта $\overline{X}$ для среднего при предположении о нормальном распределении. Это развитие важно, поскольку случай «неизвестных стандартов», то есть случай U, часто встречается на практике, а карта Шухарта $\overline{X}$ для среднего — одна из самых популярных карт, применяемых на практике. Перед подробным изложением дадим краткие предварительные сведения. Напомним, что в случае «известных стандартов», то есть когда параметры процесса известны (случай K), сигнальные события взаимно независимы, так что распределение длины серии является геометрическим с вероятностью успеха (а в SPC это сигнал), равной, скажем, некоторому θ. Этот результат полностью характеризует эффективность карты Шухарта в случае K, так что все характеристики эффективности карты можно получить из свойств распределения GEO(θ). Таким образом, математическое ожидание распределения длины серии равно обратной величине θ. Для распределения длины серии в состоянии IC ARL_{IC} просто равна обратной величине FAR, то есть вероятности сигнала θ, когда процесс находится в состоянии IC. Вероятность сигнала в состоянии IC обозначается через α, и поэтому $ARL_{\text{IC}} = 1/\alpha$, так что задание FAR задаёт ARL_{IC}, и наоборот. Эта простая связь упрощает понимание эффективности карты Шухарта $\overline{X}$ в случае K. Напротив, когда параметры процесса неизвестны и их нужно оценить, чтобы построить контрольные границы до начала мониторинга в Фазе II, сигнальные события уже не независимы, так что распределение длины серии уже не является геометрическим. Как следствие, например, ARL уже не является обратной величиной вероятности сигнала. В этом состоит фундаментальное концептуальное различие между

случаем K и случаем U, которое имеет важные последствия, поскольку у некоторых может возникнуть соблазн использовать результаты случая K для проектирования контрольных карт даже тогда, когда лежащие в основе параметры процесса неизвестны. Практиков предостерегают от такой практики (см., например, Quesenberry, 1993), и поэтому мы обсуждаем, как правильно справляться с этой ситуацией. Для этого мы используем важный инструмент под названием «метод обусловливания-деобусловливания», предложенный в Chakraborti (2000) и широко применяемый в литературе многими исследователями. Отметим, что Chen (1997) и другие также использовали сходные идеи.

При мониторинге нормального среднего возможны четыре случая. Во-первых, простейший случай — когда известны или заданы и среднее, и стандартное отклонение. Это называется случаем известных стандартов и ранее обозначалось как случай K. В дальнейшем он называется случаем KK, причём каждая буква обозначает статус/предположение о соответствующем параметре: первая — о среднем, вторая — о стандартном отклонении. Далее, возможно наиболее распространённый случай — когда среднее процесса задано или известно (K), а стандартное отклонение процесса неизвестно (U). Он будет называться случаем KU. Два других случая — соответственно случай UK, когда среднее неизвестно, а стандартное отклонение известно, и, наконец, важный случай UU, когда неизвестны и среднее процесса, и стандартное отклонение процесса. Признаем, что случай UK более академичен и, возможно, менее практичен, поэтому мы оставляем его анализ читателю в качестве упражнения.

В каждом случае ключевые величины — это сигнальное событие, вероятность сигнального события и распределение длины серии. Как только распределение длины серии получено, связанные с ним характеристики эффективности карты, такие как среднее (математическое ожидание), стандартное отклонение и т.д., находятся легко.

Начнём для простоты со случая KK, чтобы задать контекст. В этом случае двусторонние контрольные границы Шухарта задаются как

$$LCL = \mu_0 - z_{\alpha/2}\frac{\sigma_0}{\sqrt{n}} \quad \text{и} \quad UCL = \mu_0 + z_{\alpha/2}\frac{\sigma_0}{\sqrt{n}},$$

где μ_0 и σ_0 обозначают известные среднее и стандартное отклонение процесса в состоянии IC соответственно. Процесс объявляется вышедшим из-под контроля (OOC) или, что эквивалентно, контрольная карта подаёт сигнал, когда статистика для нанесения на карту оказывается вне контрольных границ. Таким образом, в случае KK сигнальным событием является

$$\overline{X}_i \geq UCL \quad \text{или} \quad \overline{X}_i \leq LCL, \quad i = 1, 2, \ldots$$

или, что эквивалентно, если

$$\frac{\sqrt{n}(\overline{X}_i - \mu_0)}{\sigma_0} \geq z_{\alpha/2} \quad \text{или} \quad \frac{\sqrt{n}(\overline{X}_i - \mu_0)}{\sigma_0} \leq -z_{\alpha/2}, \quad i = 1, 2, \ldots$$

Следовательно, вероятность сигнала равна

$$\begin{aligned}\theta &= P\left(\frac{\sqrt{n}(\overline{X}_i - \mu_0)}{\sigma_0} \geq z_{\alpha/2}\right) + P\left(\frac{\sqrt{n}(\overline{X}_i - \mu_0)}{\sigma_0} \leq -z_{\alpha/2}\right) \\ &= 1 - \Phi(z_{\alpha/2}) + \Phi(-z_{\alpha/2}).\end{aligned}$$

Таким образом, в случае KK распределение длины серии контрольной карты Шухарта $\overline{X}$ является геометрическим с вероятностью успеха θ, то есть GEO(θ). Это следует

из того, что для случая KK выполняются четыре условия геометрического распределения, а именно: эксперименты/испытания должны быть независимыми испытаниями Бернулли с постоянной вероятностью успеха, где под испытанием/экспериментом здесь понимается сравнение выборочного среднего с контрольными границами. Кроме того, на каждом шаге мы наблюдаем испытание Бернулли, которое является либо «сигналом», когда $\overline{X} \geq UCL$ или $\overline{X}_i \leq LCL$, что можно классифицировать как успех (S), либо «отсутствием сигнала», когда $LCL < \overline{X}_i < UCL$, что можно классифицировать как неудачу (F). Более того, вероятность успеха равна $P(S) = \theta$, а испытания в разные моменты времени независимы, поскольку выборки берутся независимо в каждый момент времени. Наконец, длина серии — это случайная величина, число испытаний до первого успеха в этой последовательности независимых испытаний Бернулли. Таким образом, распределение длины серии следует геометрическому распределению с вероятностью успеха $P(S) = \theta$.

Поскольку распределение длины серии геометрическое, оно полностью характеризуется вероятностью успеха θ, и потому все свойства распределения, такие как среднее (ARL), стандартное отклонение (SDRL) и медианная длина серии (MRL) и т.д., можно найти через θ; например, ARL и SDRL задаются как

$$ARL = \frac{1}{\theta} \quad \text{и} \quad SDRL = \frac{\theta}{(1-\theta)^2}$$

соответственно. Как отмечалось ранее в Главе 2, $100p$-й процентиль $Q(p)$ можно вычислить по формуле

$$Q(p) = \inf\{j \in \mathbb{Z} : P(N \leq j) \geq p\} = \inf\left\{j \in \mathbb{Z} : j \geq \frac{\ln(1-p)}{\ln(1-\theta)}\right\}, \quad j \geq 1,$$

где inf обозначает инфимум, а $0 < p < 1$ — порядок процентиля. Таким образом, $Q(p)$ — наименьшее целое число, не меньшее $\dfrac{\ln(1-p)}{\ln(1-\theta)}$. Например, для медианной длины серии MRL имеем $p = 0.5$, и потому

$$MRL = Q(0.5) = \inf\left\{j \in \mathbb{Z} : j \geq \frac{\ln(0.5)}{\ln(1-\theta)}\right\} = \inf\left\{j \in \mathbb{Z} : j \geq \frac{-\ln(2)}{\ln(1-\theta)}\right\}.$$

Далее рассмотрим случай, когда среднее известно или задано, а дисперсия неизвестна, то есть случай KU. Такая ситуация может возникать в задачах, где среднее задано некоторым производственным или нормативным ограничением, а стандартное отклонение процесса неизвестно. В этой ситуации есть более одного способа начать мониторинг процесса. Обычно неизвестный параметр (здесь — дисперсию) сначала оценивают по ретроспективному (Фаза I) анализу данных, уже имеющихся по процессу, когда он считался находящимся в состоянии IC. Этот анализ называется анализом Фазы I, а такие данные — эталонными данными, которые состоят из выборки фиксированного объёма. Другие варианты могут включать оценивание параметров «на ходу» с помощью так называемых самозапускающихся и последовательных схем выборки, но здесь мы сосредоточимся на более традиционном подходе с использованием эталонной выборки фиксированного объёма. Контрольные карты используются в Фазе I, чтобы привести процесс под контроль, но построение контрольных границ там не такое, как в Фазе II. Контрольные карты для анализа Фазы I мы обсуждаем позже, в Главе 5.

В Фазе II полученные в Фазе I контрольные границы применяются для постоянного мониторинга состояния процесса. Предположим, что в Фазе I процесс следует нормальному распределению, так что $X_{ij} \sim N(\mu_0, \sigma^2)$ для $i = 1, 2, 3, \ldots, m$ и $j = 1, 2, 3, \ldots, n$. Кроме того, предположим, что неизвестное стандартное отклонение процесса в состоянии IC σ_0 мы оцениваем точечной оценкой $S = \sqrt{S^2} = \sqrt{\sum_{i=1}^{m}(X_i - \mu_0)^2/m}$. Двусторонние контрольные границы в случае KU получаются подстановкой (plug-in) точечной оценки в контрольные границы случая KK:

$$\widehat{LCL} = \mu_0 - z_{\alpha/2}\frac{S}{\sqrt{n}} \quad \text{и} \quad \widehat{UCL} = \mu_0 + z_{\alpha/2}\frac{S}{\sqrt{n}}.$$

Заметим, что в этом случае сигналы и отсутствие сигналов относятся к событиям в Фазе II, то есть к выборке $(m + 1)$ и последующим. Предположим, что выборки Фазы II следуют распределению $N(\mu_1, \sigma_0^2)$. Тогда сигнальное событие в Фазе II можно записать как

$$\overline{X}_i \leq \widehat{LCL} \quad \text{или} \quad \overline{X}_i \geq \widehat{UCL} \quad \text{для } i = m + 1, m + 2, m + 3, \ldots,$$

что можно переписать как

$$\frac{\sqrt{n}|\overline{X}_i - \mu_0|}{S} \geq z_{\alpha/2} \quad \text{для } i = m + 1, m + 2, m + 3, \ldots$$

Вероятность сигнального события в случае KU вычисляется в два шага. Сначала вероятность сигнала вычисляется условно при заданной оценке параметра S (или S^2) из Фазы I, которая является случайной величиной. Поэтому эта вероятность называется условной вероятностью сигнала и играет ключевую роль в последующих построениях. Отметим, что при подстановке оценки стандартного отклонения в контрольные границы случая KK для построения границ случая UU можно было бы использовать константу для нанесения на карту из t-распределения с $n - 1$ степенями свободы, особенно поскольку n обычно мало. Такая идея рассматривалась в литературе, но мы здесь этих деталей не касаемся.

Пусть $\mu_1 = \mu_0 + \delta\sigma_1$, где величина δ характеризует, есть ли сдвиг среднего, и потому такая запись позволяет рассматривать как случай IC ($\delta = 0$), так и случай OOC ($\delta \neq 0$). Тогда условная вероятность сигнала при заданном S в Фазе II равна

$$P\left(\frac{\sqrt{n}|\overline{X}_i - \mu_0|}{S} \geq z_{\alpha/2} \,\middle|\, \mu_1 = \mu_0 + \delta\sigma_1\right) \quad \text{для } i = m + 1, m + 2, m + 3, \ldots$$

Эту вероятность можно переписать как

$$= 1 - P\left(\mu_0 - z_{\alpha/2}\frac{S}{\sqrt{n}} < \overline{X}_i < \mu_0 + z_{\alpha/2}\frac{S}{\sqrt{n}} \,\middle|\, \mu_1 = \mu_0 + \delta\sigma_1\right).$$

Теперь, предполагая, что наряду с лежащими в основе нормальными распределениями дисперсии в Фазе I и Фазе II не меняются (то есть сдвиг ожидается только по среднему при $\sigma_1 = \sigma_0 = \sigma$), последнюю вероятность можно переписать как

$$\begin{aligned}
&= 1 - P\left(\frac{\mu_0 - z_{\alpha/2}S/\sqrt{n} - (\mu_0 + \delta\sigma)}{\sigma/\sqrt{n}} < \frac{\overline{X}_i - \mu_1}{\sigma/\sqrt{n}} < \frac{\mu_0 + z_{\alpha/2}S/\sqrt{n} - (\mu_0 + \delta\sigma)}{\sigma/\sqrt{n}} \,\middle|\, S\right) \\
&= 1 - P\left(-z_{\alpha/2}\frac{S}{\sigma} - \delta\sqrt{n} < Z < z_{\alpha/2}\frac{S}{\sigma} - \delta\sqrt{n} \,\middle|\, S\right) \\
&= 1 - P\left(-z_{\alpha/2}\frac{1}{\sqrt{v}}\sqrt{\frac{vS^2}{\sigma^2}} - \delta\sqrt{n} < Z < z_{\alpha/2}\frac{1}{\sqrt{v}}\sqrt{\frac{vS^2}{\sigma^2}} - \delta\sqrt{n} \,\middle|\, S\right) \\
&= \beta(\alpha, \delta, m, n, S), \text{ скажем.}
\end{aligned}$$

Наконец, полагая $Y = \dfrac{vS^2}{\sigma^2}$, что следует распределению хи-квадрат с $\nu = mn$ степенями свободы, можно переписать последнее выражение как

$$\beta(\alpha, \delta, m, n, y) = 1 - P\left(-z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{Y}{v}} - \delta\sqrt{n} < Z < z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{Y}{v}} - \delta\sqrt{n} \;\middle|\; Y\right).$$

Следовательно, поскольку Z имеет распределение $N(0,1)$, условную вероятность сигнала можно удобно записать как

$$\begin{aligned} P_C(\text{сигнал}) &= \beta(\alpha, \delta, m, n, Y) \\ &= 1 - \Phi\left(z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{Y}{v}} - \delta\sqrt{n}\right) - \Phi\left(-z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{Y}{v}} - \delta\sqrt{n}\right). \end{aligned}$$

Условная вероятность явно показывает, что эффективность карты будет зависеть от значения случайной величины Y, которая соответствует оценке σ, использованной и полученной по данным Фазы I. Как отмечалось ранее, условная вероятность сигнала играет важную роль в анализе эффективности контрольной карты при оценённых параметрах. Подробнее об этом мы скажем позже. Однако, поскольку эта вероятность является функцией случайной величины Y, она сама является случайной величиной со своим собственным распределением вероятностей. В этом и состоит главный эффект оценивания параметров на эффективность контрольных карт, и для концептуального понимания он принципиален. Таким образом, когда контрольные границы используют оценку(и) параметров, в Фазе II сигнальные события зависимы, потому что в контрольных границах используется одна и та же оценка стандартного отклонения по Фазе I и каждая выборка Фазы II сравнивается с одними и теми же контрольными границами, содержащими эту оценку. Поэтому распределение длины серии контрольной карты Фазы II уже не следует геометрическому распределению, так как участвующие в этом случае испытания Бернулли (сигнал или отсутствие сигнала на каждой выборке или в каждый момент времени) уже не независимы, и потому для описания эффективности карты в этом случае обычно не используют FAR, поскольку FAR зависит от типа и значения оценок (полученных, например, в ходе анализа Фазы I). В случае IC $\delta = 0$, и величина $\beta(\alpha, 0, m, n, Y)$ обозначает условную вероятность сигнала в состоянии IC, то есть условную FAR в Фазе II.

Итак, подводя итог, в случае KU, то есть когда среднее известно или задано, а дисперсия неизвестна и потому оценена, для карты Шухарта $\overline{X}$:

1. Условно распределение длины серии в Фазе II является геометрическим с вероятностью успеха $\beta(\alpha, \delta, m, n, y)$, где α — номинальная FAR, $\delta = (\mu_1 - \mu_0)/\sigma$, а y — реализация случайной величины Y с распределением хи-квадрат и $\nu = mn$ степенями свободы. В этом контексте отметим, что соответствующая случайная величина Y — это масштабированная версия оценки S^2. Можно было бы рассмотреть и другие оценки σ^2 (например, основанную на среднем выборочных размахов), но теория для таких оценок, хотя в принципе и похожая, несколько сложнее и потому здесь опущена.

2. Условно характеристики карты Шухарта $\overline{X}$ Фазы II в случае KU можно получить из свойств геометрического распределения.

3. Так, например, условное распределение длины серии задаётся своей функцией вероятности (pmf) $P_C(N = j \mid Y = y) = \beta(y)[1 - \beta(y)]^{j-1}$, $j = 1, 2, \ldots$, где для краткости мы пишем $\beta(y) = \beta(\alpha, \delta, m, n, y)$.

Следовательно, используя свойства геометрического распределения, мы можем полностью охарактеризовать условное распределение длины серии в случае KU и вычислить его различные характеристики, например условная средняя длина серии (ARL_C) карты Фазы II равна $[\beta(y)]^{-1}$. Отметим, что как функция Y величина ARL_C является случайной величиной $[\beta(Y)]^{-1}$, принимающей значение $[\beta(y)]^{-1}$ при значении y величины Y. Аналогично, дисперсия и стандартное отклонение условного распределения длины серии — обе случайные величины, задаваемые как

$$\mathrm{var}_C(N \mid Y) = \frac{1 - \beta(Y)}{[\beta(Y)]^2}$$

и

$$SDRL_C(N \mid Y) = \frac{1 - \beta(Y)}{\beta(Y)}$$

соответственно.

Условное распределение длины серии и связанные с ним характеристики, такие как среднее, стандартное отклонение и процентили и т.д., помогают лучше понять эффекты оценивания параметров на эффективность контрольной карты Фазы II. Это важный момент, общий для всех контрольных карт Фазы II при оценённых параметрах, включая рассматриваемые здесь карты Шухарта. Он состоит в том, что оценка(и) параметров, являющаяся (являющиеся) случайной(ыми) величиной(ами), при простой подстановке в контрольные границы случая KK существенно меняет эффективность получаемой карты относительно случая KK. Более того, поскольку оценка является случайной величиной, две независимые эталонные выборки, обе из процесса в состоянии IC, скорее всего, дадут две разные оценки параметров, которые, в свою очередь, дадут две разные контрольные карты (границы) и, следовательно, разную эффективность в Фазе II. Таким образом, будет разброс в эффективности контрольных карт, даже если они используют оценки по независимым эталонным выборкам из одного и того же процесса в состоянии IC и даже если все карты настроены на одну и ту же номинальную ARL_{IC}. Этот разброс эффективности называют вариацией «от пользователя к пользователю» (user-to-user variation). Признаем, что это может настораживать, и на поверхность выходят различные вопросы, особенно с точки зрения практика. В этой связи ряд недавних работ в литературе предлагал изучать условное распределение длины серии подробнее и тем самым лучше понимать влияние вариации «от пользователя к пользователю» на контрольные карты Фазы II. Некоторые из этих аспектов мы рассматриваем в последующих главах.

Хотя условное распределение длины серии помогает лучше понять эффекты оценивания параметров, можно дополнительно усреднить условное распределение по распределениям оценки параметра — процесс, известный как «деобусловливание», — и изучать «среднюю» эффективность карты. Например, безусловная вероятность сигнала в случае KU равна

$$P_U(\text{сигнал}) = \int_0^\infty \beta(y) f_{\chi^2_\nu}(y)\, dy,$$

где $f_{\chi^2_\nu}(y)$ обозначает плотность распределения хи-квадрат с ν степенями свободы. Аналогично, безусловное, или маргинальное, распределение длины серии получается

взятием условного распределения длины серии и усреднением по распределениям случайной величины Y, которые для нормального распределения независимы. Таким образом, безусловная pmf длины серии задаётся как

$$P_U(N = j) = \int_0^\infty \beta(y)[1 - \beta(y)]^{j-1} f_{\chi^2_\nu}(y)\, dy \quad \text{для } j = 1, 2, 3, \ldots,$$

что не является pmf геометрического распределения.

Такой способ вывода маргинального, или безусловного, распределения длины серии и связанных с ним характеристик называется методом обусловливания-деобусловливания (CUC). Вывод идёт сначала через обусловливание на оценке параметра, а затем через взятие математического ожидания результата по распределению вероятностей этой оценки.

Таким образом, в случае KU, используя тот факт, что условное распределение длины серии геометрическое с вероятностью успеха $\beta(\alpha, \delta, m, n, y)$, и применяя метод CUC, среднее безусловного распределения длины серии равно

$$E_U(N) = \int_0^\infty \frac{1}{1 - \beta(y)}\, f_{\chi^2_\nu}(y)\, dy.$$

Это безусловная ARL карты Шухарта $\overline{X}$, обозначаемая ARL_U. Отметим, что тот же результат можно получить из приведённой выше безусловной pmf $P_U(N = j)$.

Помимо ARL, важной характеристикой эффективности является дисперсия (или стандартное отклонение) безусловного распределения длины серии. Вывод безусловной дисперсии интересен и потому объясняется подробнее. Выводу помогает результат, упомянутый в Главе 1: для любой случайной величины N безусловную дисперсию можно получить с помощью условного среднего, условной дисперсии и формулы

$$\mathrm{var}_U(N) = E(\mathrm{var}(N \mid Y)) + \mathrm{var}(E(N \mid Y))$$

(см. также, например, Hogg, McKean and Craig, 2005), где математическое ожидание берётся по распределению случайной величины Y. Для членов $\mathrm{var}(N \mid Y)$ и $E(N \mid Y)$ вспомним, что при заданном Y распределение длины серии геометрическое с вероятностью $\beta(Y)$, и потому из свойств геометрического распределения

$$\mathrm{var}(N \mid Y) = \frac{\beta(Y)}{(1 - \beta(Y))^2}$$

и

$$E(N \mid Y) = \frac{1}{1 - \beta(Y)}$$

соответственно. Таким образом,

$$\begin{aligned} \mathrm{var}(E(N \mid Y)) &= E\big((E(N \mid Y))^2\big) - (E(E(N \mid Y)))^2 \\ &= E\left(\left[\frac{1}{1 - \beta(Y)}\right]^2\right) - \left[E\left(\frac{1}{1 - \beta(Y)}\right)\right]^2, \end{aligned}$$

и подстановкой получаем

$$\mathrm{var}_U(N) = E\left(\frac{\beta(Y)}{(1 - \beta(Y))^2}\right) + E\left(\left[\frac{1}{1 - \beta(Y)}\right]^2\right) - \left[E\left(\frac{1}{1 - \beta(Y)}\right)\right]^2.$$

Переписав это выражение через интегралы, получаем безусловную дисперсию распределения длины серии в случае KU:

$$\mathrm{var}_U(N) = \int_0^\infty \frac{1+\beta(y)}{(1-\beta(y))^2}\, f_{\chi^2_\nu}(y)\, dy + \int_0^\infty \left[\frac{1}{1-\beta(y)}\right]^2 f_{\chi^2_\nu}(y)\, dy - \left(\int_0^\infty \frac{1}{1-\beta(y)}\, f_{\chi^2_\nu}(y)\, dy\right)^2,$$

где читателю следует помнить, что $\beta(y) = \beta(\alpha, \delta, m, n, y)$, как определено ранее. Отметим, что хотя распределение длины серии всегда дискретно, контролируемая переменная, а значит, и соответствующие оценки параметров, могут быть как непрерывными (как в настоящем случае), так и дискретными, как в случае карт по альтернативным признакам (см. Montgomery, 2009, глава 7). В последнем случае оценка Y будет дискретной, и потому безусловное распределение длины серии, его среднее и дисперсию можно получить аналогичным образом с помощью метода CUC, за исключением того, что интеграл теперь заменяется суммой по точкам вероятностной массы оценки Y, а плотность хи-квадрат в интеграле — соответствующей pmf величины Y. Примеры читатель найдёт в Human and Chakraborti (2006).

Другие моменты и характеристики распределения длины серии также можно получить аналогично с помощью метода CUC, который использует тот факт, что (i) условная длина серии при заданной оценке параметра является геометрическим распределением, а (ii) деобусловливание включает усреднение (взятие математического ожидания) по распределению оценки параметра, которое следует некоторому известному распределению вероятностей.

Обычно безусловное распределение длины серии называют распределением длины серии контрольной карты, но условное распределение длины серии приобретает всё большую значимость, поскольку оно отражает и объясняет влияние присущего оценкам параметров разброса на эффективность контрольной карты. Подробности читатель найдёт в недавней литературе.

Подводя итог: безусловные свойства длины серии, такие как среднее и стандартное отклонение, фиксированы и описывают среднюю эффективность контрольной карты по многим эталонным выборкам, тогда как условные свойства длины серии меняются в зависимости от значений оценок параметров для данной эталонной выборки и показывают влияние оценивания параметров исходя из значения оценки, имеющейся у пользователя в его конкретной ситуации. И условная, и безусловная эффективность могут играть роль в практическом применении контрольных карт с оценёнными параметрами. Распределение длины серии в случае KK и связанные с ним характеристики более 50 лет служили эталонной нормой при проектировании контрольной карты — вплоть до недавнего времени, когда в свете эффектов оценивания параметров на первый план вышли безусловное распределение длины серии и его характеристики. Но, как отмечалось ранее, признаётся, что хотя процесс усреднения и может дать полезные общие ориентиры, условная длина серии и связанные с ней характеристики могут быть очень полезны при практическом внедрении и понимании эффективности карты, когда в контрольных картах используются оценённые параметры. То же резюме применимо ко всем типам контрольных карт — одномерным или многомерным, по количественным или альтернативным признакам, параметрическим или непараметрическим, — где неизвестные параметры оцениваются по данным.

Далее рассмотрим случай, когда оба параметра неизвестны, то есть случай UU. Анализ аналогичен случаю KU, за исключением того, что теперь участвуют два параметра и их оценки, что повышает сложность. Мы постараемся указать на сходство

со случаем KU и выделить главные различия. Как отмечалось ранее, в Фазе II оценки параметров, а значит, и контрольные границы, получаются в Фазе I и применяются для постоянного мониторинга состояния процесса в Фазе II. Снова, как и в случае KU, предположим, что в Фазе I процесс следует нормальному распределению, так что $X_{ij} \sim N(\mu_0, \sigma_0^2)$ для $i = 1, 2, 3, \ldots, m$ и $j = 1, 2, 3, \ldots, n$. Кроме того, предположим, что неизвестное среднее процесса в состоянии IC μ_0 и неизвестное стандартное отклонение процесса в состоянии IC σ_0 мы оцениваем общим средним, которое является общим средним средних эталонных выборок,

$$\overline{\overline{X}} = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}\overline{X}_i = \frac{1}{mn}\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n}X_{ij},$$

и объединённой оценкой

$$S_p = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{m} S_i^2}{m}}.$$

Таким образом, в отличие от случая KU, в анализе для случая UU участвуют две оценки, а именно $\overline{\overline{X}}$ и S_p. Отметим также, что, в отличие от случая KU, оценка σ^2, а именно S_p^2, имеет масштабированное распределение хи-квадрат, но с $m(n-1)$ степенями свободы. Таким образом, при оценивании среднего μ по m выборкам Фазы I теряется m степеней свободы (напомним, что в случае KU было mn степеней свободы).

Снова двусторонние контрольные границы получаются подстановкой точечных оценок в контрольные границы для случая KK:

$$\widehat{LCL} = \overline{\overline{X}} - z_{\alpha/2}\frac{S_p}{\sqrt{n}} \quad \text{и} \quad \widehat{UCL} = \overline{\overline{X}} + z_{\alpha/2}\frac{S_p}{\sqrt{n}}.$$

Как и раньше, предположим, что выборки Фазы II следуют распределению $N(\mu_1, \sigma_1^2)$. Тогда сигнальные события в Фазе II можно записать как

$$\overline{X}_i < \widehat{LCL} \quad \text{или} \quad \overline{X}_i > \widehat{UCL} \quad \text{для } i = m+1, m+2, m+3, \ldots,$$

что можно переписать как

$$\frac{\sqrt{n}|\overline{X}_i - \overline{\overline{X}}|}{S_p} \geq z_{\alpha/2} \quad \text{для } i = m+1, m+2, m+3, \ldots$$

Сравним это сигнальное событие с событием в случае KU. Как и в случае KU, при использовании метода CUC вероятность сигнального события в случае UU вычисляется в два шага. Сначала вероятность сигнала вычисляется при заданных (обусловленно на) двух оценках параметров $\overline{\overline{X}}$ и S_p, которые обе являются случайными величинами. Эта вероятность называется условной вероятностью сигнала и играет ключевую роль в последующих построениях.

Чтобы показать это, отметим, что вероятность сигнала в случае UU задаётся как

$P\left(\frac{\sqrt{n}|\overline{X}_i - \overline{\overline{X}}|}{S_p} \geq z_{\alpha/2}\right)$ для $i = m+1, m+2, m+3, \ldots$. Её можно записать как

$$= 1 - P\left(\frac{-z_{\alpha/2}S_p}{\sqrt{n}} + \overline{\overline{X}} < X_i < \frac{z_{\alpha/2}S_p}{\sqrt{n}} + \overline{\overline{X}}\right)$$

$$= 1 - P\left(-\frac{z_{\alpha/2}S_p}{\sigma_1} + \frac{\sqrt{n}(\overline{\overline{X}} - \mu_0)}{\sigma_1} - \frac{\sqrt{n}(\mu_1 - \mu_0)}{\sigma_1} < \frac{\sqrt{n}(X_i - \mu_1)}{\sigma_1}\right.$$

$$\left. < \frac{z_{\alpha/2}S_p}{\sigma_1} + \frac{\sqrt{n}(\overline{\overline{X}} - \mu_0)}{\sigma_1} - \frac{\sqrt{n}(\mu_1 - \mu_0)}{\sigma_1}\right).$$

Теперь, полагая $Z = \frac{\sqrt{mn}(\overline{\overline{X}} - \mu_0)}{\sigma_0}$, $Z_1 = \frac{\sqrt{n}(X_i - \mu_1)}{\sigma_1}$ и $\delta = \frac{(\mu_1 - \mu_0)}{\sigma_0}$, можно переписать приведённую выше вероятность как

$$= 1 - P\left(\left(\frac{\sigma_0}{\sigma_1}\right)\frac{-z_{\alpha/2}S_p}{\sigma_0} + \frac{Z}{\sqrt{m}} - \delta\sqrt{n} < Z_1 < \left(\frac{\sigma_0}{\sigma_1}\right)\frac{z_{\alpha/2}S_p}{\sigma_1} + \frac{Z}{\sqrt{m}} - \delta\sqrt{n}\right).$$

Наконец, полагая $Y = \frac{vS_p^2}{\sigma_0^2}$, что следует распределению хи-квадрат с $\nu = m(n-1)$ степенями свободы, и обозначая $\tau = \frac{\sigma_0}{\sigma_1}$, можно переписать последнее выражение как

$$= 1 - P\left(\left(-z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{Y}{v}} + \frac{Z}{\sqrt{m}} - \delta\sqrt{n}\right)\tau < Z_1 < \left(z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{Y}{v}} + \frac{Z}{\sqrt{m}} - \delta\sqrt{n}\right)\tau\right).$$

При $\sigma_1 = \sigma_0$ величина $\tau = 1$. Наконец, поскольку Z_1 имеет распределение $N(0,1)$, условная вероятность сигнала в Фазе II для карты среднего в случае UU равна

$$1 - \Phi\left(\left(z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{Y}{v}} + \frac{Z}{\sqrt{m}} - \delta\sqrt{n}\right)\tau\right)$$
$$+ \Phi\left(\left(-z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{Y}{v}} + \frac{Z}{\sqrt{m}} - \delta\sqrt{n}\right)\tau\right) = \beta(\alpha, \delta, \tau, m, n, z, y),$$

где Z и Y — независимые случайные величины. Величина Z имеет стандартное нормальное распределение, а Y — распределение хи-квадрат с $v = m(n-1)$ степенями свободы. Опять же можно было бы рассмотреть другие оценки σ^2, и в дальнейшем пришлось бы работать с их распределениями. Мы оставляем это читателю.

В любом случае и в случае UU условная вероятность сигнала играет важную роль в анализе эффективности контрольной карты при оценённых параметрах. Подробнее об этом мы скажем позже. В случае IC имеем $\delta = 0$, и при типичном предположении $\sigma_1 = \sigma_0$, то есть $\tau = 1$, величина $\beta(\alpha, 0, 1, m, n, z, y)$ обозначает условную вероятность сигнала (FAR) в состоянии IC в Фазе II. Однако, поскольку эта вероятность является функцией случайных величин Z и Y, она является случайной величиной со своим собственным распределением вероятностей. Именно поэтому, как отмечалось ранее, когда параметры оцениваются, в Фазе II обычно не используют FAR для описания эффективности карты: FAR зависит от типа оценок, полученных при анализе Фазы I, и сама является случайной величиной с распределением вероятностей.

Более того, как и в случае KU, в случае UU сигнальные события Фазы II зависимы, поскольку в контрольных границах используются одни и те же оценки параметров Фазы I и каждая выборка Фазы II сравнивается с одними и теми же контрольными границами, содержащими эти оценки. Таким образом, в случае UU, как и в случае KU, распределение длины серии контрольной карты Фазы II уже не следует геометрическому распределению, поскольку участвующие в этом случае испытания Бернулли уже не независимы. Однако, опять же как и в случае KU, при заданных оценках параметров Фазы I (или при обусловливании на соответствующие случайные величины) сигнальные события независимы. Это наблюдение существенно облегчает многие статистические расчёты характеристик карты Фазы II в случае UU, как и в случае KU. Итак, подводя итог, в случае UU для карты Шухарта $\overline{X}$:

1. Условное распределение длины серии в Фазе II геометрическое с вероятностью успеха $\beta(\alpha, \delta, \tau, m, n, z, y)$.

2. Следовательно, условно свойства карты Шухарта $\overline{X}$ Фазы II следуют из свойств геометрического распределения; например, условное распределение длины серии задаётся своей функцией вероятности (pmf)

$$P_C(N = j \mid z, y) = \beta(z, y)[1 - \beta(z, y)]^{j-1}, \quad j = 1, 2, \ldots,$$

где для краткости мы пишем $\beta(z, y) = \beta(\alpha, \delta, \tau, m, n, z, y)$. Теперь, используя свойства геометрического распределения, можно легко получить различные характеристики условного распределения длины серии. Условная средняя длина серии (ARL_C) карты Фазы II, например, равна $[\beta(z, y)]^{-1}$. Аналогично, дисперсия и стандартное отклонение задаются как $\mathrm{var}_C(N \mid Z, Y) = \dfrac{1 - \beta(Z, Y)}{[\beta(Z, Y)]^2}$ и $SDRL_C(N \mid Z, Y) = \dfrac{1 - \beta(Z, Y)}{\beta(Z, Y)}$ соответственно.

Как отмечалось ранее, оценки параметров, подставленные в контрольные границы, могут существенно изменить/повлиять на эффективность контрольной карты и условное распределение длины серии. Связанные с ним характеристики, такие как среднее, стандартное отклонение и т.д., помогают описать эффекты оценивания параметров на эффективность контрольной карты Фазы II. Оценки — это случайные величины, и две независимые эталонные выборки из одного и того же процесса в состоянии IC скорее всего дадут два разных набора оценок параметров, которые, в свою очередь, дадут разные контрольные карты (границы) и, следовательно, разную эффективность карты в Фазе II. Суть в том, что будет разброс эффективности контрольных карт между пользователями, когда они используют оценки по независимым эталонным выборкам из одного и того же процесса в состоянии IC, и даже если контрольные карты были настроены на одну и ту же номинальную ARL_{IC}. Этот разброс можно назвать вариацией «от пользователя к пользователю», и её непросто контролировать, если нет большого объёма данных, что не всегда возможно на практике. В этой связи, как отмечалось ранее, ряд недавних работ предлагал изучать условное распределение длины серии и влияние вариации «от пользователя к пользователю» на контрольные карты Фазы II. Некоторые из этих аспектов мы рассматриваем в последующих главах.

Усредняя по распределениям оценок параметров — процесс, известный как «деобусловливание», — можно изучать «среднюю» эффективность карты; например,

безусловная вероятность сигнала в случае UU равна

$$P_U(\text{сигнал}) = \int_{-\infty}^{\infty}\int_{0}^{\infty} \beta(z,y)g(z,y)\,dy\,dz = \int_{-\infty}^{\infty}\int_{0}^{\infty} \beta(z,y)\varphi(z)f_{\chi^2_\nu}(y)\,dy\,dz,$$

где $f_{\chi^2_\nu}(y)$ обозначает плотность распределения хи-квадрат с ν степенями свободы. Отметим, что для нормального распределения оценки среднего и дисперсии статистически независимы. Поэтому совместное распределение распадается в произведение отдельных распределений — одного стандартного нормального и одного хи-квадрат. Однако это может быть не так во всех случаях. Аналогично, используя метод CUC, безусловную pmf длины серии можно получить интегрированием условной pmf длины серии по совместной плотности Z и Y, которая является произведением маргинальных плотностей Z и Y соответственно, поскольку Z и Y независимы. Следовательно,

$$P_U(N=j) = \int_{-\infty}^{\infty}\int_{0}^{\infty} \beta(z,y)[1-\beta(z,y)]^{j-1}\varphi(z)f_{\chi^2_\nu}(y)\,dy\,dz \quad \text{для } j = 1,2,3,\ldots$$

Аналогично, используя тот факт, что условное распределение длины серии геометрическое с вероятностью успеха $\beta(z,y)$, и применяя метод CUC, математическое ожидание безусловного распределения длины серии равно

$$E_U(N) = \int_{-\infty}^{\infty}\int_{0}^{\infty} \frac{1}{1-\beta(z,y)}\,\varphi(z)f_{\chi^2_\nu}(y)\,dy\,dz.$$

Это безусловная ARL карты Шухарта $\overline{X}$ в случае UU. В общем случае для моментов более высокого порядка, скажем k-й нецентральный момент распределения длины серии, его можно получить из k-го условного нецентрального момента, то есть $E(N^k) = E(E(N^k \mid Z,Y))$, используя тот факт, что $N \mid Z,Y$ следует геометрическому распределению. В частности, дисперсия (или стандартное отклонение) безусловного распределения длины серии — важная характеристика эффективности. Можно показать, что она равна

$$\begin{aligned}\text{var}_U(N) = &\int_{-\infty}^{\infty}\int_{0}^{\infty} \frac{1+\beta(z,y)}{(1-\beta(z,y))^2}\,\varphi(z)f_{\chi^2_\nu}(y)\,dy\,dz \\ &- \left(\int_{-\infty}^{\infty}\int_{0}^{\infty} \frac{1}{1-\beta(z,y)}\,\varphi(z)f_{\chi^2_\nu}(y)\,dy\,dz\right)^2.\end{aligned}$$

Вывод безусловной дисперсии (и стандартного отклонения) интересен и объясняется подробнее. Он следует из результата, что для любой случайной величины N

$$\text{var}_U(N) = E(\text{var}(N \mid Z,Y)) + \text{var}(E(N \mid Z,Y))$$

(см., например, Hogg, McKean and Craig, 2005), где математическое ожидание берётся по распределениям двух независимых случайных величин Z и Y. Более того, при предположении о нормальном распределении Z и Y независимы. Для членов $\text{var}(N \mid Z,Y)$ и $E(N \mid Z,Y)$ отметим, что при заданных Z и Y распределение длины серии геометрическое с вероятностью $\beta(Z,Y)$, и потому из свойств геометрического распределения

$$\text{var}(N \mid Z,Y) = \frac{\beta(Z,Y)}{(1-\beta(Z,Y))^2} \quad \text{и} \quad E(N \mid Z,Y) = \frac{1}{1-\beta(Z,Y)}.$$

Таким образом,

$$\begin{aligned}\operatorname{var}(E(N \mid Z,Y)) &= E\big((E(N \mid Z,Y))^2\big) - (E(E(N \mid Z,Y)))^2 \\ &= E\left(\left[\frac{1}{1-\beta(Z,Y)}\right]^2\right) - \left[E\left(\frac{1}{1-\beta(Z,Y)}\right)\right]^2,\end{aligned}$$

и подстановкой получаем

$$\operatorname{var}_U(N) = E\left(\frac{\beta(Z,Y)}{(1-\beta(Z,Y))^2}\right) + E\left(\left[\frac{1}{1-\beta(Z,Y)}\right]^2\right) - \left[E\left(\frac{1}{1-\beta(Z,Y)}\right)\right]^2.$$

Переписав это выражение через интегралы, получаем безусловную дисперсию

$$\begin{aligned}\operatorname{var}_U(N) = &\int_{-\infty}^{\infty}\int_{0}^{\infty} \frac{\beta(Z,Y)+1}{(1-\beta(Z,Y))^2}\,\varphi(z) f_{\chi^2_\nu}(y)\,dy\,dz \\ &+ \int_{-\infty}^{\infty}\int_{0}^{\infty} \left[\frac{1}{1-\beta(Z,Y)}\right]^2 \varphi(z) f_{\chi^2_\nu}(y)\,dy\,dz,\end{aligned}$$

показанную выше. Следовательно, безусловное стандартное отклонение длины серии равно $SDRL_U(N) = \sqrt{\operatorname{var}_U(N)}$.

Обычно безусловное распределение длины серии называют распределением длины серии контрольной карты, и именно его использовали при традиционной оценке эффективности контрольной карты. Однако в последнее время условное распределение длины серии приобрело большую значимость, поскольку оно отражает и объясняет влияние присущего оценкам параметров разброса на эффективность контрольной карты. Другие моменты и характеристики распределения длины серии можно получить аналогично с помощью метода CUC, который использует тот факт, что (i) условная длина серии при заданных оценках параметров является геометрическим распределением, а (ii) деобусловливание включает усреднение (взятие математического ожидания) по распределениям двух оценок параметров, которые независимы и следуют некоторым известным распределениям вероятностей. Подводя итог: безусловные свойства длины серии, такие как среднее и стандартное отклонение, фиксированы и описывают среднюю эффективность контрольной карты по многим выборкам, тогда как условные свойства длины серии таковыми не являются и показывают влияние оценивания параметров исходя из оценок, имеющихся у пользователя в его ситуации. И условная, и безусловная эффективность могут играть роль в практическом применении контрольных карт с оценёнными параметрами.

Для случая UK вероятность сигнала, условное распределение длины серии, его различные моменты, безусловное распределение длины серии и его различные моменты можно получить аналогично; это оставлено читателю в качестве упражнений. Более подробно можно узнать в Chakraborti (2000).

Рассмотрев подробно карту Шухарта для среднего, мы теперь лучше подготовлены к изучению некоторых более продвинутых или сложных карт. К ним относятся карты CUSUM и EWMA, а также карты Шухарта с дополнительными правилами серий, которые, как ожидается, более эффективны при обнаружении малых, устойчивых изменений лежащего в основе параметра. Расчёт распределения длины серии и связанных с ним свойств для этих карт в случае U сложнее, но и здесь можно применить метод CUC. Ниже он кратко изложен, сначала в общих чертах. Напомним, что для этих карт выражения для распределения длины серии и некоторых связанных

с ним характеристик в случае K были даны в уравнениях 3.21–3.24 с использованием подхода на основе цепей Маркова (MC). Это отправная точка в случае U. Как отмечалось ранее, ключ к использованию этих выражений — построение существенной матрицы переходных вероятностей для каждой карты. В случае U мы сначала используем эти формулы условно при заданных оценках параметров, а затем применяем метод CUC, чтобы найти безусловное распределение длины серии и связанные с ним свойства. Предположим, например, что имеется единственный неизвестный параметр, который нужно оценить, и соответствующая оценка по Фазе I равна T. Тогда элементы существенной матрицы вероятностей Q, так называемые переходные вероятности, мы вычисляем, используя условное распределение статистики для нанесения на карту в Фазе II при заданной оценке T. Таким образом, каждый элемент матрицы переходных вероятностей вычисляется условно на T; пусть $Q(T)$ обозначает получающуюся условную существенную матрицу вероятностей. Далее мы можем применить выражения из уравнений 3.22–3.24 условно на T и получить

$$P(N = t \mid T) = \xi Q(T)^{t-1}(I - Q(T))\mathbf{1} \quad \text{для } t = 1, 2, 3, \ldots \tag{3.37}$$

$$E(N \mid T) = \xi(I - Q(T))^{-1}\mathbf{1} \tag{3.38}$$

$$SD(N \mid T) = \sqrt{\xi(I + Q(T))(I - Q(T))^{-2}\mathbf{1} - (E(N \mid T))^2} \tag{3.39}$$

$$P(N \leq j \mid T) = 1 - \xi Q(T)^{j}\mathbf{1} \quad \text{для } j = 1, 2, 3, \ldots \tag{3.40}$$

Наконец, используя метод CUC, безусловное распределение длины серии получается взятием математического ожидания (усреднением или интегрированием) по распределению T. Так, например, безусловная ARL карты равна

$$\int_{-\infty}^{\infty} \{\xi[I - Q(t)]^{-1}\mathbf{1}\}\, f(t)\, dt, \tag{3.41}$$

где предполагается, что T непрерывна с плотностью $f(t)$. Другие моменты и связанные характеристики распределения длины серии можно найти аналогичным образом. Отметим, что аналогичный анализ возможен, если T дискретна; в этом случае указанные выражения для безусловного распределения длины серии получаются суммированием по pmf $f(t)$ величины T. Заинтересованным читателям предлагается попробовать некоторые примеры. Некоторые примеры можно найти в Chakraborti, Eryilmaz and Human (2009).

Карта Шухарта для дисперсии в случае U

Распределение длины серии карт Шухарта для дисперсии можно получить аналогично случаю среднего с помощью метода CUC. Здесь мы кратко набросаем пример для карты S с S_p в качестве оценки σ и выведем распределение длины серии в состоянии IC.

Отметим, что в этом случае вероятностные границы карты Фазы II задаются как $LCL = H_3^*(m,n)S_p, CL = S_p$ и $UCL = H_4^*(m,n)S_p$, где $H_3^*(m,n) = \sqrt{\chi^2_{\alpha(m,n)/2,\,n-1}/(n-1)}$, $H_4^* = \sqrt{\chi^2_{1-\alpha(m,n)/2,\,n-1}/(n-1)}$, а $\alpha(m,n)$ — безусловная вероятность того, что статистика для нанесения на карту Фазы II, стандартное отклонение S_i, окажется вне нижней или верхней контрольной границы, когда процесс находится в состоянии IC. Отметим, что в случае известных параметров это вероятность ложной тревоги, то

есть FAR, и она зависит только от объёма выборки n, а в случае неизвестных параметров вероятность $\alpha(m,n)$ зависит и от m, и от n. Как только величина $\alpha(m,n)$ определена, вероятностные границы легко получить по соответствующим процентилям распределения хи-квадрат с $n-1$ степенями свободы. Хотя для удобства мы можем называть $\alpha(m,n)$ в случае U FAR (вероятностью сигнала, когда процесс находится в состоянии IC), отметим, что она не имеет того же ясного смысла, что в случае K, поскольку в случае U сигнальные события зависимы. Некоторые подробности вывода $\alpha(m,n)$ даны в приложении 3.3. Значения $\alpha(m,n)$ рассчитаны и приведены в таблице H приложения A вместе с соответствующими контрольными границами $H_3^*(m,n)$ и $H_4^*(m,n)$ для $n=5$ и 10 и некоторых значений m от 5 до 100 при номинальных значениях ARL_{IC}, равных 370 и 500. Отметим, что значения $\alpha(m,n)$ зависят и от m, и от n, и при заданном n они возрастают с ростом m (с увеличением числа выборок Фазы I).

Другие моменты условного и безусловного распределения длины серии в состоянии IC можно найти аналогичным способом. Отметим, что когда в контрольных границах Фазы I используются другие оценки σ, например основанные на R или $\overline{S}$, или в Фазе II используется другая карта, например карта R, аналогичный подход можно применить для вывода распределения длины серии и его различных моментов с помощью метода CUC. По существу, нам нужны распределения вероятностей статистики для нанесения на карту и оценки σ по Фазе I. Отметим, что тот же подход можно использовать и для вывода распределения длины серии в состоянии OOC, что полезно при изучении эффективности этих карт в обнаружении сдвигов и при сравнениях. Детали мы оставляем читателю.

Карта CUSUM для среднего в случае U

Читателю следует вернуться к примеру 3.6 в Разделе 3.6.1.2. В этом примере предполагается, что лежащее в основе распределение процесса — $N(0,1)$. Рассмотрим, например, одношаговую переходную вероятность p_{00}. Было показано, что $p_{00} = P(X_t \leq 1) = 0.841$. Однако напомним, что $P(X_t \leq 1) = 0.841$ получено с использованием функции распределения $N(0,1)$, что требует знания не только нормальности распределения процесса, но и того, что среднее и стандартное отклонение равны соответственно 0 и 1. Предположим теперь, что мы находимся в случае KU, то есть среднее процесса известно (скажем, равно нулю), а дисперсия процесса неизвестна. В этом случае у нас есть единственный неизвестный параметр σ, который нужно оценить некоторой оценкой T (обычно получаемой по анализу Фазы I), и мы вычисляем элементы существенной матрицы вероятностей Q, то есть переходные вероятности, условно при заданной оценке T. Теперь $p_{00} = P(X_t \leq 1)$ вычисляется как $\hat{p}_{00} = P(X_t \leq 1 \mid T) = \Phi(1/T)$, где T — некоторая оценка σ. То же относится и к другим одношаговым переходным вероятностям. Таким образом получают $Q(T)$ — оценённую условную существенную матрицу вероятностей — и подставляют её в уравнения 3.36–3.39. Наконец, с помощью метода CUC безусловное распределение длины серии получают взятием математического ожидания по распределению T, как объяснялось выше и проиллюстрировано в уравнении 3.40 для безусловной ARL. Случай UK рассматривается аналогично. Однако на этот раз нужно оценить и учесть среднее процесса, а для случая UU, где нужно оценить и среднее процесса, и дисперсию процесса, мы обусловливаем на, скажем, T_1 и T_2, где T_1 обозначает оценку среднего процесса, а T_2 — оценку дисперсии процесса. Читателю следует также обратиться к Jones, Champ and Rigdon (2004) за альтернативным выводом распределения

длины серии карты CUSUM с оценёнными параметрами.

Карта EWMA для среднего в случае U

Читателю следует вернуться к примеру 3.7 в Разделе 3.6.1.2. В этом примере предполагается, что лежащее в основе распределение процесса — $N(0,1)$. Рассмотрим одношаговую переходную вероятность p_{01} из этого примера. Было показано, что p_{01} равна 0.226, но $0.226 = \Phi(2.067) - \Phi(0.689)$ получено с использованием функции распределения $N(0,1)$. Однако даже если мы предполагаем нормальность, один или несколько параметров могут быть неизвестны и их нужно оценить. В таком случае мы действуем так же, как в случае карты CUSUM, рассмотренном выше, и вычисляем элементы матрицы переходных вероятностей при условии заданных оценок параметров. Затем получают получающуюся условную существенную матрицу вероятностей и подставляют её в уравнения 3.36–3.39. Наконец, с помощью метода CUC безусловное распределение длины серии получают взятием математического ожидания по распределению оценки(ок), как объяснялось выше и проиллюстрировано в уравнении 3.40 для безусловной ARL. Читателю следует обратиться к Jones, Champ and Rigdon (2001) за подробным обсуждением распределения длины серии карты EWMA с оценёнными параметрами.

В случае неизвестных параметров метод CUC успешно применялся не только к различным параметрическим картам, но и к непараметрическим картам, как будет видно в следующей главе.

3.11 Усовершенствования контрольной карты

3.11.1 Расчёт длины серии для правил сигнализации на основе серий в случае U

Zhang and Castagliola (2010) рассмотрели карту Шухарта $\overline{X}$ с правилами серий, когда параметры процесса неизвестны. Напомним, что если среднее и стандартное отклонение процесса в состоянии IC, μ_0 и σ_0, оба неизвестны, в случае UU их оценивают по эталонному набору данных Фазы I объёмом $m \geq 1$ подгрупп, каждая объёма $n \geq 1$. Можно использовать широко распространённые оценки $\hat{\mu}_0 = \overline{\overline{X}}$ и $\hat{\sigma}_0 = S_p$, где напомним, что $\overline{\overline{X}}$ — среднее средних выборок Фазы I, а S_p — так называемая объединённая оценка стандартного отклонения. Пусть $\{Y_{i1}, \ldots, Y_{in}\}$ обозначает выборку Фазы II, а $\overline{Y}_i$ — среднее этой выборки. Теперь мы подставляем оценки в известные k-сигма контрольные границы Шухарта и получаем оценённые границы $\widehat{LCL}/\widehat{UCL} = \hat{\mu}_0 \pm k\hat{\sigma}_0/\sqrt{n}$, как показано ранее. Поскольку $\hat{\mu}_0$ и $\hat{\sigma}_0$ — случайные величины, $\widehat{LCL}$ и $\widehat{UCL}$ также случайные величины. Условные вероятности сигнала можно найти как $p_L = P(\overline{Y}_i < \widehat{LCL} \mid \hat{\mu}_0, \hat{\sigma}_0)$ и $p_U = P(\overline{Y}_i > \widehat{UCL} \mid \hat{\mu}_0, \hat{\sigma}_0)$, так что $p = P(\widehat{LCL} \leq \overline{Y}_i \leq \widehat{UCL} \mid \hat{\mu}_0, \hat{\sigma}_0) = 1 - p_L - p_U$. Подставляя $\widehat{LCL}/\widehat{UCL} = \hat{\mu}_0 \pm k\hat{\sigma}_0$ в выражения для p_L и p_U, находим $p_L = P(\overline{Y}_i < \hat{\mu}_0 - k\hat{\sigma}_0 \mid \hat{\mu}_0, \hat{\sigma}_0)$ и $p_U = P(\overline{Y}_i > \hat{\mu}_0 + k\hat{\sigma}_0 \mid \hat{\mu}_0, \hat{\sigma}_0)$ соответственно. Далее мы не обсуждаем p_{IC} подробно, поскольку её можно найти через $p = 1 - p_L - p_U$. Вычитая среднее Фазы II $\mu_1 = \mu_0 + \delta\sigma_0$ и деля обе части неравенств на $\sigma_0/\sqrt{n}$, находим

$$p_L = P\left((\overline{Y}_i - \mu_0 - \delta\sigma_0)\frac{\sqrt{n}}{\sigma_0} < (\hat{\mu}_0 - k\hat{\sigma}_0 - \mu_0 - \delta\sigma_0)\frac{\sqrt{n}}{\sigma_0} \;\middle|\; \hat{\mu}_0, \hat{\sigma}_0\right)$$

и

$$p_U = P\left((\overline{Y}_i - \mu_0 - \delta\sigma_0)\frac{\sqrt{n}}{\sigma_0} > (\hat{\mu}_0 + k\hat{\sigma}_0 - \mu_0 - \delta\sigma_0)\frac{\sqrt{n}}{\sigma_0} \;\middle|\; \hat{\mu}_0, \hat{\sigma}_0\right)$$

соответственно.

По определению, при предположении, что распределение Фазы II имеет сдвиг среднего, $\overline{Y}_i \sim N(\mu_1 = \mu_0 + \delta\sigma_0, \sigma_0/\sqrt{n})$, так что приведённые выше выражения можно записать через функцию распределения стандартного нормального распределения:

$$p_L = \Phi\left((\hat{\mu}_0 - \mu_0)\frac{\sqrt{n}}{\sigma_0} - k\frac{\hat{\sigma}_0\sqrt{n}}{\sigma_0} - \delta\sqrt{n}\right)$$

и

$$p_U = \Phi\left(-(\hat{\mu}_0 - \mu_0)\frac{\sqrt{n}}{\sigma_0} - k\frac{\hat{\sigma}_0\sqrt{n}}{\sigma_0} + \delta\sqrt{n}\right)$$

соответственно.

Определим случайные величины $U = (\hat{\mu}_0 - \mu_0)\frac{\sqrt{n}}{\sigma_0}$ и $V = \frac{\hat{\sigma}_0\sqrt{n}}{\sigma_0}$ соответственно. Теперь вероятности сигнала можно записать в более простом виде, а именно

$$p_L = \Phi(U - kV - \delta\sqrt{n}) \quad \text{и} \quad p_U = \Phi(-U - kV + \delta\sqrt{n})$$

соответственно. Плотность случайной величины U равна $f_U(u) = \varphi(u \mid 0, 1/\sqrt{m})$, где φ — плотность стандартного нормального распределения, поскольку

$$\hat{\mu}_0 \sim N(\mu_0, \sigma_0/\sqrt{mn}) \quad \text{и} \quad U \sim N(0, 1/\sqrt{m}).$$

Для случайной величины V воспользуемся тем, что

$$\hat{\sigma}_0^2/\sigma_0^2 \sim \mathrm{GAM}(m(n-1)/2,\ 2/(m(n-1))),$$

так что

$$V^2 \sim \mathrm{GAM}(m(n-1)/2,\ 2n/(m(n-1))),$$

и потому плотность V задаётся как

$$f_V(v) = 2v\, f_\gamma(v^2 \mid m(n-1)/2,\ 2n/(m(n-1))),$$

где $f_\gamma(\cdot)$ — плотность гамма-распределения с параметрами $m(n-1)/2$ и $2n/(m(n-1))$ соответственно. Этот ход вывода основан на работе Zhang and Castagliola (2010), но можно также последовать Chakraborti (2000) и переписать уравнения через более привычное распределение хи-квадрат.

Теперь безусловные свойства распределения длины серии можно найти с помощью техники CUC, обсуждавшейся в Разделе 3.7. Идея, которую мы хотели здесь ввести, состоит в том, что техника CUC, обсуждавшаяся в Разделе 3.10.1, также удобно применима к картам с правилами сигнализации на основе серий. Отметим, что, как упоминалось ранее, поскольку случайную величину V можно масштабировать так, чтобы её распределение записывалось через распределение хи-квадрат, приведённые выше выражения можно переписать через распределение хи-квадрат с некоторым подходящим числом степеней свободы. Это может быть полезнее с практической точки зрения, поскольку плотность хи-квадрат более доступна. Проверку этих деталей мы оставляем читателю.

3.12 Контрольные карты Фазы I

3.12.1 $\overline{X}$-карта Фазы I

Как обсуждалось ранее, анализ Фазы I — очень важная часть общей схемы SPC, и контрольные карты, в особенности карты Шухарта, играют важную роль в мониторинге подгрупп Фазы I. В этом разделе мы сначала обсудим $\overline{X}$-карту Фазы I. Предположим, что имеется m подгрупп Фазы I объёма n каждая, и X_{ij} обозначает j-е наблюдение из i-й подгруппы. Пусть $\overline{X}_i$ и S_i^2 обозначают соответственно среднее и дисперсию i-й подгруппы. Статистика для нанесения на карту для $\overline{X}$-карты Фазы I — это среднее $\overline{\overline{X}}$ каждой подгруппы, а контрольные границы задаются как

$$LCL/UCL = \overline{\overline{X}} \pm k\hat{\sigma}/\sqrt{n},$$

где $\overline{\overline{X}} = \dfrac{1}{mn}\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} X_{ij}$ — общее (или генеральное) среднее, а

$$\hat{\sigma} = \frac{1}{c_4}\sqrt{\frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m} S_i^2}$$

— несмещённая оценка стандартного отклонения процесса, основанная на среднем дисперсий подгрупп с константой c_4 (см. таблицу C приложения A). Константа $k > 0$ — константа проектирования карты, которая определяется для заданного номинального значения FAP, m и n. Champ and Jones (2004) рассмотрели эту задачу для ряда оценок стандартного отклонения, включая указанную выше $\hat{\sigma}$, и показали, что k можно получить по функции распределения многомерного t-распределения со специальной корреляционной структурой. За подробностями заинтересованному читателю следует обратиться к их работе. Они затабулировали константу k для $m = 4(1)10$, $m = 15$ и $n = 3(1)10$ при номинальной FAP, равной 0.01, 0.05 и 0.10. Однако в последнее время число подгрупп Фазы I m рекомендуется брать гораздо большим — скажем, 50 или даже 100 и более, чтобы надлежащим образом учесть оценивание параметров. Champ and Jones (2004) также обсудили некоторые приближения для k при больших m; однако недавние достижения в компьютерном программном обеспечении для вычисления функции распределения многомерного нормального и многомерного t-распределения теперь позволяют вычислять k точно для больших значений m, даже для $m = 300$. Недавно Yao et al. (2017) расширили их таблицы на большие значения m и предоставили R-пакет для расчётов по запросу.

Пример 3.14. Иллюстрация $\overline{X}$-карты Фазы I

Для иллюстрации набор данных из работы Montgomery (2005, таблица 5.3, с. 223) о внутренних диаметрах поршневых колец, изготовленных в процессе ковки, используется во многих примерах этой книги. Мы используем его и здесь. Однако в наборе данных Montgomery (2005) имеется 25 подгрупп ($m = 25$) объёма 5 каждая ($n = 5$), а мы используем только первые 15 подгрупп, чтобы воспользоваться таблицами Champ and Jones (2004). Столбец (a) таблицы 3.24 содержит 15 ретроспективных подгрупп Фазы I объёма пять каждая, собранных, когда процесс считался находящимся в состоянии IC. Таким образом, $N = mn = 15 \times 5 = 75$. Столбцы (b) и (c) таблицы 3.24 показывают средние и стандартные отклонения для $i = 1, 2, \ldots, m$. Значение параметра проектирования k (в данном случае $k = 2.6728$) находится в таблице III работы Champ and Jones (2004) для $m = 15$, $n = 5$ и номинальной FAP $= 0.10$.

Графическое представление $\overline{X}$-карты Фазы I показано на рисунке 3.30. Все статистики для нанесения на карту попадают между контрольными границами без заметного паттерна, что указывает на то, что процесс находится в состоянии IC. Теперь эти данные можно назвать данными IC, или эталонными данными, по которым можно оценить любые необходимые параметры и затем найти подходящие контрольные границы, используемые для проспективного мониторинга процесса в Фазе II.

Таблица 3.24. Данные Фазы I для $\overline{X}$-карты и статистики для нанесения на карту.

	(a)					(b)	(c)
Подгруппа, i	X_{i1}	X_{i2}	X_{i3}	X_{i4}	X_{i5}	$\overline{X}_i$	S_i
1	74.030	74.002	74.019	73.992	74.008	74.010	0.015
2	73.995	73.992	74.001	74.011	74.004	74.001	0.008
3	73.998	74.024	74.021	74.005	74.002	74.010	0.012
4	74.002	73.996	73.993	74.015	74.009	74.003	0.009
5	73.992	74.007	74.015	73.989	74.014	74.003	0.012
6	74.009	73.994	73.997	73.985	73.993	73.996	0.009
7	73.995	74.006	73.994	74.000	74.005	74.000	0.006
8	73.985	74.003	73.993	74.015	73.988	73.997	0.012
9	74.008	73.995	74.009	74.005	74.004	74.004	0.006
10	73.998	74.000	73.990	74.007	73.995	73.998	0.006
11	73.994	73.998	73.994	73.995	73.990	73.994	0.003
12	74.004	74.000	74.007	74.000	73.996	74.001	0.004
13	73.983	74.002	73.998	73.997	74.012	73.998	0.010
14	74.006	73.967	73.994	74.000	73.984	73.990	0.015
15	74.012	74.014	73.998	73.999	74.007	74.006	0.007
16	74.000	73.984	74.005	73.998	73.996	73.997	0.008
17	73.994	74.012	73.986	74.005	74.007	74.001	0.011
18	74.006	74.010	74.018	74.003	74.000	74.007	0.007
19	73.984	74.002	74.003	74.005	73.997	73.998	0.008
20	74.000	74.010	74.013	74.020	74.003	74.009	0.008
21	73.982	74.001	74.015	74.005	73.996	74.000	0.012
22	74.004	73.999	73.990	74.006	74.009	74.002	0.007
23	74.010	73.989	73.990	74.009	74.014	74.002	0.012
24	74.015	74.008	73.993	74.000	74.010	74.005	0.009
25	73.982	73.984	73.995	74.017	74.013	73.998	0.016

О мониторинге дисперсий в Фазе I читателю следует обратиться к Human, Chakraborti and Smit (2010a). Напомним, что карты Фазы I применяются итеративно: исследуют и, возможно, отбрасывают подгруппы в состоянии OOC, пересчитывают границы и строят карту заново, пока все подгруппы не окажутся в состоянии IC.

3.13 Объём данных Фазы I

Эталонный набор данных Фазы I обычно состоит из $m \geq 1$ подгрупп объёма $n \geq 1$ каждая. Таким образом, для оценивания параметров и построения контрольных границ, используемых в Фазе II, имеется всего mn наблюдений Фазы I (эталонных данных). Существуют, как правило, два подхода к получению эталонного набора данных

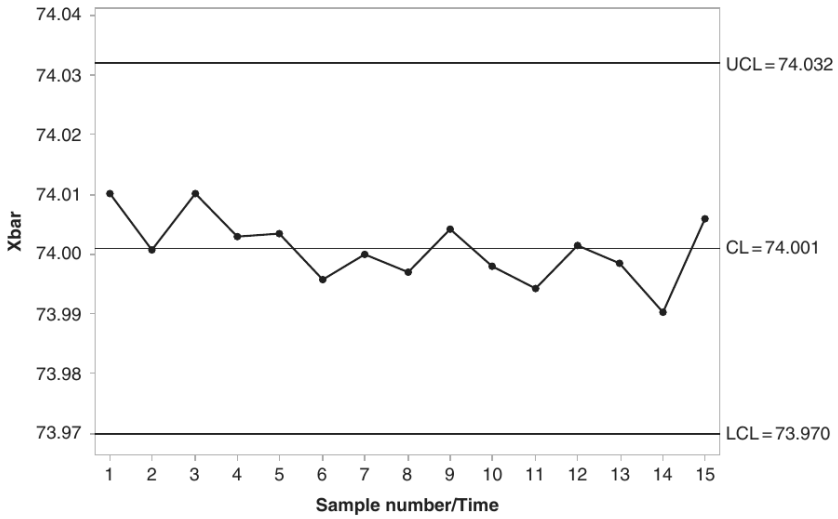


Рисунок 3.30. $\overline{X}$-карта Фазы I.

Фазы I. Он может уже иметься (как ретроспективный, или исторический, набор данных), либо процесс нужно сначала привести в состояние IC, а затем собрать эталонные данные. Приведение процесса в состояние IC и получение тем самым эталонных данных включает тщательный анализ Фазы I (где контрольные границы рассматриваются как пробные и используются итеративно, пока все статистики для нанесения на карту не окажутся в состоянии IC), в том числе применение контрольных карт и других статистических инструментов. Читателям следует обратиться к Jones-Farmer et al. (2014) и Chakraborti, Human and Graham (2009) за более подробной информацией о построении карт Фазы I. Суть в том, что эффекты оценивания параметров реальны, они различаются от практика к практику и часто приводят к большему числу ложных тревог, чем номинально ожидается. Если доступно большое количество эталонных данных, границы Фазы II могут работать так же, как их аналоги при известных параметрах. И наоборот, контрольные границы можно рассчитать под имеющиеся данные. К лежащим в основе вопросам относятся знание формы/вида лежащего в основе распределения, интересующий параметр, тип оценки, тип карты и т.д. При оценивании изменчивости процесса, например, обычно требуется гораздо больший объём выборки, чем при оценивании среднего процесса. Напомним (из обсуждения анализа Фаз I и II в Разделе 2.1.12), что одна из главных целей анализа Фазы I — оценить изменчивость процесса.

Подводя итог: точное и аккуратное оценивание параметров в Фазе I критически важно для удовлетворительной работы контрольной карты в фазе мониторинга, то есть в Фазе II, поскольку свойства длины серии сильно зависят от оценивания, что может приводить, например, к гораздо большему числу ложных тревог, чем номинально ожидается исходя из заданной средней длины серии в состоянии IC; см., например, Jensen et al. (2006) и Psarakis, Vyniou and Castagliola (2014). Эти и другие авторы пришли к выводу, что число эталонных выборок Фазы I m часто должно быть довольно большим (во многих сотнях наблюдений), чтобы с разумной уверенностью можно было утверждать, что эффективность контрольной карты будет близка к известной эффективности в случае K или KK. Отметим, что «магического числа» для m не существует, поскольку выбор m в значительной степени зависит от типа применяемой контрольной карты и используемых оценок параметров. В литературе

(например, Chakraborti, 2006; Saleh et al., 2015; Epprecht, Loureiro and Chakraborti, 2016) исследуются различные аспекты и показано, что для получения устойчивых свойств карты, близких к случаю известных параметров, требуется гораздо больший объём данных Фазы I — часто в несколько раз больше, чем обычно рекомендуется в учебниках. Случай известных параметров принят за эталон, поскольку эти значения не меняются. Поэтому нужно быть очень осторожным, начиная процедуру построения карты Фазы II при ограниченном объёме исторических данных. Другой подход — скорректировать контрольные границы под имеющийся объём данных. Исследования в этом направлении продолжаются.

3.14 Робастность параметрических контрольных карт

Робастная статистическая процедура — это процедура, которая хорошо работает не только в идеальных условиях (в которых она проектируется и математически выводится), но и при некотором отклонении от идеала. Важный вопрос о статистическом критерии проверки гипотез — робастность его ошибки I рода, поскольку без неё свойства мощности критерия сомнительны. В том же духе робастность в состоянии IC является важным свойством контрольной карты, которое нужно оценивать и учитывать, поскольку без неё способность карты обнаруживать сдвиги, по сути, теряет смысл. Для параметрических карт эта проблема серьезна, так как они обычно строятся при предположении о распределении (модели), и потому их свойства становятся сомнительными, когда это предположение не выполняется или не может быть адекватно обосновано в данной ситуации. Многие параметрические карты, включая карты Шухарта, CUSUM и EWMA, как показано, в той или иной степени страдают отсутствием робастности в состоянии IC при отклонении от нормальности. Следствие этого — сокращение средней длины серии в состоянии IC, причём настолько, что наблюдается гораздо больше ложных тревог, чем номинально ожидается. Это может снизить эффективность любой контрольной карты и навредить всей схеме мониторинга. Хотя некоторые авторы предполагали, что отдельные параметрические контрольные карты можно спроектировать (настроить) так, чтобы они были робастны к ряду распределений (см. Borror, Montgomery and Runger, 1999, о традиционной параметрической карте EWMA), это может оказаться проблематичным, поскольку знания о форме распределения и ожидаемом сдвиге, необходимые для настройки, не всегда доступны. В действительности Human, Kritzinger and Chakraborti (2011) показали, что традиционная параметрическая карта EWMA может терять робастность в состоянии IC для некоторых ненормальных распределений, таких как симметричное бимодальное и загрязнённое нормальное распределение. Их наблюдения ставят под вопрос рутинное применение традиционной параметрической карты EWMA на практике. Проблема робастности в состоянии IC может быть серьёзной заботой практиков, и в таких случаях можно применять непараметрические контрольные карты. Они робастны в состоянии IC по определению, поскольку их распределение длины серии в состоянии IC остаётся неизменным для всех непрерывных распределений или непрерывных и симметричных распределений. Это одно из главных практических преимуществ непараметрических карт. Мы рекомендуем: если предположение о распределении вызывает сомнения или не может быть обосновано из-за отсутствия доступной информации или данных, следует использовать непараметрическую, или свободную от распределения, контрольную карту. Это следует делать даже при возможности некоторой потери эффективности, когда истинная модель задана правиль-

но, поскольку истинная модель обычно неизвестна.

Приложение 3.1. Некоторые выводы для карты EWMA

Результат 3.1. Дисперсия статистики для нанесения на карту EWMA

Экспоненциально взвешенное скользящее среднее определяется как

$$Z_i = \lambda X_i + (1-\lambda)Z_{i-1} \quad \text{при } Z_0 = \mu_0. \tag{A3.1}$$

Рекурсивно раскрывая уравнение (A3.1), находим

$$\begin{aligned} Z_i &= \lambda X_i + (1-\lambda)Z_{i-1} \\ &= \lambda X_i + (1-\lambda)(\lambda X_{i-1} + (1-\lambda)Z_{i-2}) \\ &\vdots \\ &= \lambda \sum_{j=0}^{i-1} (1-\lambda)^j X_{i-j} + (1-\lambda)^i Z_0. \end{aligned}$$

Продолжая рекурсивную подстановку для Z_{i-j}, $j = 2, 3, \ldots, t$, получаем

$$Z_i = \lambda \sum_{j=0}^{i-1} (1-\lambda)^j X_{i-j} + (1-\lambda)^i Z_0, \tag{A3.2}$$

так что

$$\begin{aligned} \operatorname{var}(Z_i) &= \operatorname{var}\left(\lambda \sum_{j=0}^{i-1} (1-\lambda)^j X_{i-j} + (1-\lambda)^i Z_0 \right) \\ &= \lambda^2 \operatorname{var}\left(\sum_{j=0}^{i-1} (1-\lambda)^j X_{i-j} \right) \quad \text{поскольку } (1-\lambda)^i Z_0 \text{ — константа} \\ &= \lambda^2 \big(\operatorname{var}(X_i + (1-\lambda)X_{i-1} + (1-\lambda)^2 X_{i-2} \\ &\qquad + \cdots + (1-\lambda)^{i-2} X_2 + (1-\lambda)^{i-1} X_1) \big) \\ &= \lambda^2 \big(\sigma^2 + (1-\lambda)^2\sigma^2 + (1-\lambda)^4\sigma^2 \\ &\qquad + \cdots + (1-\lambda)^{2i-4}\sigma^2 + (1-\lambda)^{2i-2}\sigma^2 \big). \end{aligned}$$

Таким образом,

$$\operatorname{var}(Z_i) = \lambda^2\sigma^2 \left(1 + (1-\lambda)^2 + (1-\lambda)^4 + \cdots + (1-\lambda)^{2i-4} + (1-\lambda)^{2i-2} \right). \tag{A3.3}$$

В общем случае для конечной геометрической прогрессии сумма первых n членов равна

$$\sum_{j=0}^{n-1} ar^j = a\frac{1-r^n}{1-r} \quad \text{при } |r| < 1. \tag{A3.4}$$

Применяя этот результат к уравнению (A3.3), получаем

$$\begin{aligned} \operatorname{var}(Z_i) &= \lambda^2\sigma^2 \left(\frac{1 - ((1-\lambda)^2)^i}{1 - (1-\lambda)^2} \right) \\ &= \lambda^2\sigma^2 \left(\frac{1 - (1-\lambda)^{2i}}{2\lambda - \lambda^2} \right) \\ &= \lambda\sigma^2 \left(\frac{1 - (1-\lambda)^{2i}}{2 - \lambda} \right). \end{aligned}$$

Таким образом,

$$\mathrm{var}(Z_i) = \sigma^2 \frac{\lambda}{2-\lambda}\left(1-(1-\lambda)^{2i}\right). \tag{A3.5}$$

Результат 3.2. EWMA — несмещённая оценка среднего процесса

Предположим, что процесс находится в состоянии IC со средним, равным μ_0. Используя рекурсивную подстановку, мы показали, что $Z_i = \lambda\sum_{j=0}^{i-1}(1-\lambda)^j X_{i-j} + (1-\lambda)^i Z_0$. Предположим, что либо начальное значение Z_0 равно нулю, либо i настолько велико, что начальное значение Z_0 не оказывает влияния (равно нулю). Тогда имеем $Z_i = \lambda\sum_{j=0}^{\infty}(1-\lambda)^j X_{i-j}$. Следовательно,

$$E(Z_i) = E\left(\lambda\sum_{j=0}^{\infty}(1-\lambda)^j X_{i-j}\right) = \lambda\sum_{j=0}^{\infty}(1-\lambda)^j E(X_{i-j})$$

в силу свойства математического ожидания. Поскольку $E(X_{i-j}) = \mu_0$,

$$\begin{aligned} E(Z_i) &= \lambda\sum_{j=0}^{\infty}(1-\lambda)^j\mu_0 \\ &= 1\times\mu_0 = \mu_0 \end{aligned}$$

с учётом того, что $\sum_{j=0}^{\infty}(1-\lambda)^j = 1/\lambda$, что следует из свойств бесконечной геометрической прогрессии. Этот результат для суммы бесконечной геометрической прогрессии можно получить из (A3.4), переходя к пределу суммы при $n\to\infty$.

Приложение 3.2. Цепи Маркова

Определение 3.1. Стохастический процесс — это набор случайных величин $\{Y_t : t\in T\}$. Все возможные значения, которые может принимать $\{Y_t, t\in T\}$, называются состояниями стохастического процесса, а множество всех возможных состояний называется пространством состояний и обозначается Ω. Множество всех индексирующих параметров T называется пространством параметров. Если t обозначает время, то значение $\{Y_t\}$ в момент времени t называется состоянием, в котором процесс находится в момент t.

Определение 3.2. Последовательность $\{Y_t\}$ называется цепью Маркова (MC), если для любой последовательности

$$\{Y_0=\omega_0, Y_1=\omega_1,\ldots,Y_{t-1}=\omega_{t-1}, Y_t=\omega_t\},\quad t=1,2,3,\ldots,$$

верно, что

$$P(Y_t=\omega_t \mid Y_{t-1}=\omega_{t-1},\ldots,Y_0=\omega_0) = P(Y_t=\omega_t \mid Y_{t-1}=\omega_{t-1}),$$

где $\{\omega_0,\omega_1,\omega_2,\ldots,\omega_t\}\in\Omega$.

Таким образом, последовательность $\{Y_t\}$ является MC, если вероятность того, что система перейдёт в состояние ω_t в момент t, зависит только от непосредственно предшествующего состояния ω_{t-1}, в котором система находилась в момент $t-1$. В контексте SPC система — это процесс, находящийся под мониторингом.

Определение 3.3. На каждом шаге (то есть в каждый момент времени) процесс $\{Y_t, t=1,2,3,\ldots\}$ может остаться в текущем состоянии или перейти в другое состояние в соответствии с некоторым распределением вероятностей. Изменения состояния

называются переходами, а вероятности, связанные с этими переходами, — переходными вероятностями. Эти вероятности обозначаются как

$$P(Y_t = \omega_j \mid Y_{t-1} = \omega_i) = p_{i,j}(t), \quad \text{где } \omega_j, \omega_i \in \Omega,$$

в момент t. Переходные вероятности $p_{i,j}(t)$, $1 \le i, j \le m$, могут быть представлены в виде матрицы $m \times m$

$$M_t = [p_{i,j}(t)] = \begin{bmatrix} p_{1,1}(t) & p_{1,2}(t) & \cdots & p_{1,m}(t) \\ p_{2,1}(t) & \cdots & \cdots & \cdots \\ \vdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ p_{m,1}(t) & p_{m,2}(t) & \cdots & p_{m,m}(t) \end{bmatrix}_{m \times m}.$$

Матрицы M_t, $t = 1, 2, 3, \ldots$, — это одношаговые матрицы переходных вероятностей. Отметим, что эта матрица переходных вероятностей зависит от времени; это означает, что $p_{i,j}(t)$ не обязательно равна $p_{i,j}(s)$ при $t \neq s$.

Определение 3.4. Цепь Маркова $\{Y_0, Y_1, Y_2, \ldots\}$ однородна, если переходные вероятности постоянны во времени (то есть не зависят от времени), а именно

$$P(Y_t = \omega_j \mid Y_{t-1} = \omega_i) = p_{i,j}$$

для любых $\omega_i, \omega_j \in \Omega$ и всех $t = 1, 2, 3, \ldots$, где переходные вероятности $p_{i,j}$ не зависят от индекса времени t.

Определение 3.5. Состояние $\omega_i \in \Omega$ цепи Маркова называется поглощающим, если, попав в состояние ω_i, система уже никогда не может его покинуть, то есть $p_{\omega_i,\omega_i} \equiv 1$ и $p_{\omega_i,\omega_j} \equiv 0$ для любого $i \neq j$.

Определение 3.6. Состояние $\omega_j \in \Omega$ цепи Маркова называется невозвратным, если при условии, что процесс находится в состоянии ω_j, существует положительная вероятность того, что процесс никогда не вернётся в состояние ω_j.

Интерпретация поглощающих и невозвратных состояний на контрольной карте. Перемещение цепи Маркова между невозвратным(и) состоянием(ями) интерпретируется как (связано с) стохастическое движение статистики для нанесения на карту по контрольной карте без подачи сигнала. Это указывает на то, что процесс находится (остаётся) в состоянии IC, и состояние(я), связанное(ые) с пребыванием процесса в состоянии IC, отождествляется(ются) с невозвратным(и) состоянием(ями). Существует положительная вероятность того, что статистика для нанесения на карту в любой момент времени окажется в области OOC, в результате чего карта подаст сигнал. Последнее эквивалентно утверждению, что стохастический процесс $\{Y_t\}$ перешёл в поглощающее состояние (после чего процесс уже не может вернуться ни в одно из невозвратных состояний). Это означает, что как только на карте появляется сигнал, причина сигнала выявляется и устраняется, а мониторинг процесса начинается заново из состояния IC.

Доказательство: цепи Маркова.

Из математической статистики: дифференцируя производящую функцию моментов $M_X(t)$ любой случайной величины X по t и полагая $t = 0$, можно найти моменты случайной величины X, а именно

$$\frac{d}{dt} M_X(t)\Big|_{t=0} = M'_X(0) = E(X), \qquad \frac{d^2}{dt^2} M_X(t)\Big|_{t=0} = M''_X(0) = E(X^2).$$

В контексте SPC одна из ключевых интересующих случайных величин — это длина серии N. Из теоремы 7.4 работы Fu and Lou (2003, с. 143) имеем

$$M_N(t) = (e^t - 1)\xi(I - e^tQ)^{-1}\mathbf{1} + 1,$$

так что

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}M_N(t) &= \frac{d}{dt}\left[(e^t - 1)\xi(I - e^tQ)^{-1}\mathbf{1} + 1\right] \\ &= e^t\xi(I - e^tQ)^{-1}\mathbf{1} + (e^t - 1)\xi(I - e^tQ)^{-2}(e^tQ)\mathbf{1}.\end{aligned}$$

Далее

$$\begin{aligned}\frac{d^2}{dt^2}M_N(t) &= \frac{d}{dt}M'_N(t) \\ &= e^t\xi(I - e^tQ)^{-1}\mathbf{1} + e^t\xi(I - e^tQ)^{-2}(e^tQ)\mathbf{1} \\ &\quad + (2e^{2t} - e^t)\xi(I - e^tQ)^{-2}Q\mathbf{1} + 2(e^{3t} - e^{2t})\xi(I - e^tQ)^{-3}Q^2\mathbf{1},\end{aligned}$$

так что при подстановке $t = 0$

$$\begin{aligned}M'_N(0) &= \xi(I - Q)^{-1}\mathbf{1} + (1 - 1)\xi(I - Q)^{-2}Q\mathbf{1} \\ &= \xi(I - Q)^{-1}\mathbf{1}.\end{aligned}$$

Аналогично

$$\begin{aligned}M''_N(0) &= \xi(I - Q)^{-1}\mathbf{1} + \xi(I - Q)^{-2}Q\mathbf{1} + (2 - 1)\xi(I - Q)^{-2}Q\mathbf{1} \\ &= \xi(I - Q)^{-1}\mathbf{1} + 2\xi(I - Q)^{-2}Q\mathbf{1} \\ &= \xi\big(I + 2(I - Q)^{-1}Q\big)(I - Q)^{-1}\mathbf{1} \\ &= \xi(I + Q)(I - Q)^{-2}\mathbf{1}.\end{aligned}$$

Следовательно, первые два момента длины серии N равны

$$E(N) = M'_N(0) = \xi(I - Q)^{-1}\mathbf{1}, \qquad E(N^2) = M''_N(0) = \xi(I + Q)(I - Q)^{-2}\mathbf{1},$$

откуда

$$\begin{aligned}\mathrm{var}(N) &= E(N^2) - (E(N))^2 \\ &= \xi(I + Q)(I - Q)^{-2}\mathbf{1} - \big(\xi(I - Q)^{-1}\mathbf{1}\big)^2, \\ \mathrm{SD}(N) &= \sqrt{\mathrm{var}(N)} = \sqrt{\xi(I + Q)(I - Q)^{-2}\mathbf{1} - \big(\xi(I - Q)^{-1}\mathbf{1}\big)^2}.\end{aligned}$$

Приложение 3.3. Некоторые выводы для карт Шухарта по разбросу

Константы для нанесения на карту для карт Шухарта по дисперсии можно получить в два шага. Сначала, приравняв безусловную среднюю длину серии в состоянии IC некоторому номинальному значению, решаем уравнение относительно вероятности $\alpha(m, n)$. Затем на втором шаге константы для нанесения на карту (а значит, и контрольные границы) для карт разброса Фазы II получаются из соответствующих процентилей распределения хи-квадрат (точно или приближённо) с $n - 1$ степенями свободы. Эти границы являются безусловными вероятностными границами. Здесь мы кратко изложим детали на примере S-карты с S_p в качестве оценки σ по Фазе I,

используя метод CUC. Отметим, что в разделе о распределении длины серии мы показали, что вероятностные границы задаются как $H_3^*(m,n) = \sqrt{\chi^2_{\alpha(m,n)/2,\,n-1}/(n-1)}$ и $H_4^*(m,n) = \sqrt{\chi^2_{1-\alpha(m,n)/2,\,n-1}/(n-1)}$, где $\alpha(m,n)$ — вероятность того, что статистика для нанесения на карту S_i окажется вне нижней или верхней контрольной границы, когда процесс находится в состоянии IC. Таким образом, чтобы получить константы для нанесения на карту H_3^* и H_4^*, нужны значения $\alpha(m,n)$.

Для этого прежде всего отметим, что

$$\begin{aligned}\alpha(m,n) &= 1 - P\big(H_3^*(m,n)S_p < S_i < H_4^*(m,n)S_p \mid \text{IC}\big)\\ &= 1 - P\left(\sqrt{\frac{\chi^2_{\alpha(m,n)/2,\,n-1}}{n-1}}\,S_p < S_i < \sqrt{\frac{\chi^2_{1-\alpha(m,n)/2,\,n-1}}{n-1}}\,S_p \,\middle|\, \text{IC}\right),\end{aligned}$$

что можно переписать как

$$\begin{aligned}\alpha(m,n) &= 1 - P\left(\frac{\chi^2_{\alpha(m,n)/2,\,n-1}\,S_p^2}{n-1} < S_i^2 < \frac{\chi^2_{1-\alpha(m,n)/2,\,n-1}\,S_p^2}{n-1} \,\middle|\, \text{IC}\right)\\ &= 1 - P\left(\frac{\chi^2_{\alpha(m,n)/2,\,n-1}\,S_p^2}{(n-1)\sigma^2} < \frac{S_i^2}{\sigma^2} < \frac{\chi^2_{1-\alpha(m,n)/2,\,n-1}\,S_p^2}{(n-1)\sigma^2} \,\middle|\, \text{IC}\right)\\ &= 1 - P\left(\chi^2_{\alpha(m,n)/2,\,n-1} < \frac{(n-1)S_i^2/\sigma^2}{U/m} < \chi^2_{1-\alpha(m,n)/2,\,n-1} \,\middle|\, \text{IC}\right)\\ &= 1 - P\left(\chi^2_{\alpha(m,n)/2,\,n-1} < \frac{V}{U/m} < \chi^2_{1-\alpha(m,n)/2,\,n-1}\right),\end{aligned}$$

где $V = \dfrac{(n-1)S_i^2}{\sigma^2}$ и $U = \dfrac{m(n-1)S_p^2}{\sigma^2}$ — независимые случайные величины, каждая из которых в состоянии IC имеет распределение хи-квадрат с $(n-1)$ и $m(n-1)$ степенями свободы соответственно.

Последнюю вероятность можно вычислить, обусловливая на S_p или, что эквивалентно, на U. Это называется условной частотой ложных тревог (CFAR), которая является функцией U, m и n. Следовательно, CFAR можно записать как

$$\begin{aligned}&\text{CFAR}(U,m,n,\alpha(m,n))\\ &\quad= 1 - F_{\chi^2_{n-1}}\left(\chi^2_{\alpha(m,n)/2,\,n-1}\frac{U}{m}\right) + F_{\chi^2_{n-1}}\left(\chi^2_{1-\alpha(m,n)/2,\,n-1}\frac{U}{m}\right),\end{aligned} \tag{A3.6}$$

так что условное распределение длины серии является геометрическим с вероятностью $\text{CFAR}(U,m,n,p)$. Таким образом, применяя метод CUC, безусловное распределение длины серии в состоянии IC (pmf) задаётся как

$$P(N=k) = \int_0^\infty \text{CFAR}(U,m,n,\alpha(m,n))\big[1-\text{CFAR}(U,m,n,\alpha(m,n))\big]^{k-1} f_{\chi^2_{m(n-1)}}(u)\,du, \quad k=1,2,\ldots$$

Отметим, что это безусловное распределение длины серии не является геометрическим.

Аналогичным образом, используя метод CUC, условная средняя длина серии в состоянии IC равна $[\text{CFAR}(U,m,n,\alpha(m,n))]^{-1}$, и потому безусловная средняя длина серии в состоянии IC задаётся как

$$ARL_{\text{IC}} = \int_0^\infty \big[\text{CFAR}(U,m,n,\alpha(m,n))\big]^{-1} f_{\chi^2_{m(n-1)}}(u)\,du. \tag{A3.7}$$

И снова отметим, что ARL_{IC} не является обратной величиной к CFAR. Теперь, в безусловном методе, приравнивая выражение для ARL_{IC} некоторому номинальному значению, например 370, мы численно решаем уравнение $ARL_{\text{IC}} = 370$ относительно $\alpha(m, n)$ для заданных значений m и n. Затем находим $100 \cdot \alpha(m, n)/2$-й и $100 \cdot [1 - \alpha(m, n)/2]$-й процентили распределения хи-квадрат с $n - 1$ степенями свободы. Искомые константы для нанесения на карту $H_3^*(m, n)$ и $H_4^*(m, n)$ получаются делением каждого из этих процентилей на $n - 1$ и извлечением квадратного корня. Эти значения приведены в таблице H приложения A. Проверку остальной части этой таблицы для других карт и других оценок σ по Фазе I мы оставляем читателю.

Наконец, отметим, что эта формулировка допускает объём выборки Фазы II, скажем n_1, не равный объёму выборки Фазы I m. Разница в этом случае будет в степенях свободы распределения V, которые теперь будут равны $n_1 - 1$ в первом распределении хи-квадрат при определении CFAR в уравнении (A3.6).

Глава 4

Непараметрические (свободные от распределения) контрольные карты по количественным признакам для одной переменной

Обзор главы

В главе 3 мы рассматривали параметрические контрольные карты по количественным признакам для одной переменной. В этой главе мы рассматриваем непараметрические контрольные карты. Как и в статистической литературе, эти карты также называют картами, свободными от распределения, и мы используем термины «свободные от распределения» (distribution-free) и «непараметрические» как взаимозаменяемые. Подавляющее большинство доступных непараметрических карт предназначены для параметра положения, который представляет собой центр непрерывного распределения. Параметром положения, например, может быть среднее или медиана распределения процесса.

4.1 Введение

В рамках статистического контроля процессов (SPC) часто предполагается, что картина случайных причин, или сам процесс, следует некоторому известному параметрическому распределению. Контрольные карты, спроектированные и применяемые в предположении параметрического распределения, называются параметрическими картами. Например, наиболее распространённым является предположение о нормальном распределении. Статистические свойства этих контрольных карт являются точными только в том случае, если предположение о нормальности действительно выполняется. Однако во многих приложениях истинное лежащее в основе распределение процесса неизвестно или не является нормальным, и, следовательно, свойства или характеристики этих стандартных (параметрических) контрольных карт в таких ситуациях могут сильно пострадать. Поэтому необходима разработка и применение контрольных карт, не зависящих от нормальности или других конкретных параметрических предположений о распределении. Этой цели могут служить карты, свободные от распределения. И всё же, несмотря на доводы в пользу использования

непараметрических, или свободных от распределения, контрольных карт, их внедрение и разработка шли несколько медленно. Причин этому несколько.

Во-первых, можно возразить, что центральная предельная теорема обеспечит работу контрольной карты так, как ожидается. Хотя это может быть верно для контрольных карт, основанных на средних некоторых выборочных статистик, в общем случае это не так. Там, где контрольные карты нужно применять, например, к отдельным наблюдениям, центральная предельная теорема неприменима и на неё нельзя ссылаться. Во-вторых, свою роль сыграли как прошлая недоступность достаточных вычислительных мощностей, так и представление о том, что при использовании этих (простых) методик, часто основанных на подсчёте и/или ранжировании, необходимо жертвовать «эффективностью». Однако первое уже не является проблемой в нынешний компьютерный век, а второе не обязательно верно. Например, в статистической литературе хорошо известно, что для некоторых распределений с тяжёлыми хвостами и/или асимметричных некоторые непараметрические процедуры превосходят свои параметрические аналоги. Примечательно, что даже когда лежащее в основе распределение нормально, эффективность некоторых непараметрических критериев по отношению к соответствующим (оптимальным) методам нормальной теории может достигать 0,955 (см., например, Gibbons and Chakraborti, 2010, с. 218). Для некоторых других распределений с тяжёлыми хвостами и скошенных распределений эффективность может быть даже выше (см. Conover, 1999); см. также Hodges and Lehmann (1956).

Следовательно, контрольные карты, свободные от распределения, могут быть полезны, а иногда даже предпочтительнее, когда лежащее в основе распределение процесса неизвестно или не может быть разумно смоделировано параметрическим распределением. Непараметрические карты устойчивы (робастны) в смысле контроля частоты ложных тревог, или вероятности ложной тревоги, в состоянии IC и, следовательно, перспективы их обнаружения сдвига являются надёжными. В такой постановке задача непараметрической контрольной карты для параметра положения сводится к задаче проверки гипотез о медиане (или другом квантиле) распределения. Наиболее известны два непараметрических критерия: знаковый критерий и критерий знаковых рангов Уилкоксона. Мы подробно описываем карты, основанные на этих критериях.

Цель этой главы — рассмотреть как хорошо известные, так и некоторые новые непараметрические (свободные от распределения) контрольные карты по количественным признакам для параметра положения процесса, которые применяются, когда лежащее в основе распределение процесса непрерывно, но не является нормальным, или неизвестно, или не может быть разумно смоделировано известным распределением. Как и в главе 3, мы рассматриваем три основных класса карт: карты Шухарта, карты CUSUM и карты EWMA. В каждом случае мы выводим контрольные карты, обсуждаем их свойства и иллюстрируем применение на числовых примерах. Как и ранее, рассматриваются случаи K (параметры известны) и U (параметры неизвестны), и аналогично главе 3, в разделе о случае U вначале предполагается, что есть эталонная выборка из фазы I, на основании которой строятся границы контрольной карты. Мы также вводим понятие длины серии и связанных с ней характеристик для сравнения эффективности различных карт и обсуждаем, как они могут быть вычислены либо точно с использованием цепей Маркова (в случае K), либо с помощью симуляционного моделирования. По ходу дела мы вводим и иллюстрируем условный и безусловный подходы к распределению длины серии в случае U. Затем

мы обсуждаем некоторые вопросы, связанные с оцениванием параметров, объёмом данных фазы I и повышением эффективности контрольных карт с помощью правил серий и правил чувствительности.

4.2 Свободные от распределения контрольные карты по количественным признакам в случае K

В этом разделе мы описываем непараметрические карты Шухарта, CUSUM и EWMA в случае K, то есть когда значение параметра в состоянии IC (например, медиана) известно или задано.

4.2.1 Контрольные карты Шухарта

Контрольные карты Шухарта на основе знаков

Рассмотрим ситуацию, когда выборки или подгруппы из n (≥ 1) наблюдений берутся случайно через регулярные интервалы времени из неизвестного непрерывного распределения процесса с представляющим интерес параметром μ. В общем случае μ может быть любым параметром, но обычно в качестве него берут медиану процесса. Предположим, что известное или заданное значение μ в состоянии IC равно μ_0. Тогда, если распределение симметрично, целевое значение совпадает со средним процесса. Пусть $X_{i1}, X_{i2}, \ldots, X_{in}$, $i = 1, 2, \ldots$, — выборка или подгруппа в i-й момент времени, и предположим, что каждое наблюдение X_{ij}, $j = 1, 2, \ldots, n$, сравнивается с μ_0 и для каждой выборки фиксируется число наблюдений выше и ниже μ_0. Пусть n_i^+ (n_i^-) обозначает число наблюдений x_{ij}, больших (меньших) μ_0, в i-й выборке. Тогда пусть

$$SN_i = \sum_{j=1}^{n} \phi(X_{ij} - \mu_0) \tag{4.1}$$

где

$$\phi(t) = \begin{cases} 1 & \text{если } t > 0, \\ 0 & \text{если } t = 0, \\ -1 & \text{если } t < 0. \end{cases} \tag{4.2}$$

Статистику SN_i можно использовать как статистику для нанесения на карту для знаковой карты. Можно видеть, что $SN_i = n_i^+ - n_i^-$, то есть SN_i — разность между числом наблюдений, больших μ_0, и числом наблюдений, меньших μ_0, в i-й выборке. Для случая отдельных данных, то есть $n = 1$, статистика SN_i равна $+1$, когда наблюдение больше μ_0, и -1, когда наблюдение меньше μ_0. Из $SN_i = n_i^+ - n_i^-$ следует, что $SN_i + n = 2n_i^+$ в предположении отсутствия связок, так что $n_i^+ = \frac{SN_i+n}{2}$. Отметим, что можно записать $n_i^+ \leq n$, число наблюдений, больших заданного μ_0, как $n_i^+ = T_i = \sum_{j=1}^{n} \Psi(X_{ij} - \mu_0)$, где $\Psi(A)$ обозначает индикаторную функцию

$$\Psi(A) = \begin{cases} 1 & \text{если } A > 0, \\ 0 & \text{если } A \leq 0. \end{cases}$$

Из соотношения $n_i^+ = \frac{SN_i+n}{2}$ получаем $SN_i = 2T_i - n$, поскольку $n_i^+ = T_i$, так что знаковую карту можно эквивалентно выразить через статистику T_i.

Одно из преимуществ использования знакового критерия, основанного на SN_i, состоит в том, что его математическое ожидание в состоянии IC равно 0 (это будет показано далее). Однако в (непараметрической) литературе более известна версия статистики T_i (поскольку распределение T_i биномиальное), на которой основан знаковый критерий, и она называется статистикой знакового критерия (см., например, Gibbons and Chakraborti, 2010, с. 168). Для знаковой карты Шухарта (обозначаемой Shewhart-SN) статистика SN_i используется как статистика для нанесения на карту.

Поскольку распределение процесса предполагается непрерывным, $P(X_{ij} = \mu_0) = 0$, и сценарий, при котором $\phi(X_{ij} - \mu_0) = 0$, то есть «нули», или нулевые разности с μ_0, по крайней мере теоретически не должен встречаться. Однако там, где наблюдения округлены, изредка может наблюдаться «ноль»; но, пока число «нулей» не слишком велико, SN_i можно безопасно вычислять по определению из уравнения (4.1).

Контрольные границы и центральная линия двусторонней карты Shewhart-SN имеют вид

$$\begin{aligned} UCL &= a \\ CL &= 0 \\ LCL &= -a \end{aligned} \tag{4.3}$$

где a — положительное целое число такое, что $0 < a \leq n$. Следовательно, карта Shewhart-SN подаёт сигнал о том, что произошёл сдвиг, если $|SN_i| \geq a$, то есть если $SN_i \geq a$ или если $SN_i \leq -a$. Напротив, пока $-a < SN_i < a$, процесс считается находящимся в состоянии IC относительно целевой медианы μ_0. Односторонние и двусторонние формы карт Шухарта введены в разделе 3.2.1; здесь нижняя односторонняя карта Shewhart-SN подаёт сигнал о том, что произошёл нисходящий сдвиг медианы, если $SN_i \leq -a$ (карта имеет только нижнюю контрольную границу, или LCL), тогда как верхняя односторонняя карта Shewhart-SN подаёт сигнал о том, что произошёл восходящий сдвиг, если $SN_i \geq a$ (карта имеет только верхнюю контрольную границу, или UCL). Здесь мы рассматриваем двусторонние карты, поскольку они более общие (так как практик может не знать направления сдвига медианы).

Вычисление константы для нанесения на карту a. Константа для нанесения на карту a — это наименьшее целое число в интервале $0 < a \leq n$ такое, что $P_{\mu_0|IC}(SN_i \geq a) \leq \frac{FAR}{2}$. Подстрочный индекс $\mu_0|IC$ указывает, что константа для нанесения на карту находится в случае K и в состоянии IC. Здесь важно отметить, что, поскольку распределение SN_i дискретно, есть вероятность, что равенство выше не будет достигнуто точно. Поэтому, используя консервативный подход, a находится так, чтобы достигнутая FAR была меньше или равна заданной или номинальной FAR. Например, полагая номинальную FAR, обозначаемую FAR_0, равной 0.0027, получаем $\frac{FAR_0}{2} = \frac{0.0027}{2} = 0.00135$, так что a — наименьшее целое число такое, что $P_{\mu_0|IC}(SN_i \geq a) \leq 0.00135$.

Замечание 4.1. Использование биномиальных вероятностей для вычисления константы для нанесения на карту a карты Shewhart-SN.

Мы обращаем внимание на запись «правый хвост» в биномиальной таблице (см. таблицу A в Приложении A), поскольку мы ищем UCL, то есть сосредоточены на вероятности верхнего хвоста $P_{\mu_0|IC}(T_i \geq t)$, чтобы вычислить $P_{\mu_0|IC}(SN_i \geq a)$.

Далее рассмотрим два примера. Первый, для $n = 5$, иллюстрирует случай, когда нельзя найти достигнутое значение FAR, которое меньше 0.0027. Обычно так бывает при малых значениях n и номинальной FAR. Второй пример, для $n = 20$, иллюстрирует случай, когда достигнутое значение FAR меньше 0.0027 получить можно.

Таким образом, объём выборки (подгруппы), которая контролируется, важен, когда речь идёт о непараметрических контрольных картах и о выборе номинальных значений FAR. Отметим, что так обычно обстоит дело с картами, основанными на статистиках для нанесения на карту с дискретным распределением, что имеет место и для карт по альтернативным признакам (в этой книге не рассматриваемых).

Для $n = 5$. По записи «правый хвост» для 5 имеем $\frac{FAR}{2} = 0.03125$, что является наименьшей вероятностью, связанной с $n = 5$. Хотя эта вероятность не меньше и не равна 0.00135, это наименьшая вероятность, которую мы можем получить при выборке объёма 5. Теперь, чтобы получить UCL, то есть a, используем линейное соотношение $SN_i = 2T_i - n$, так что $a = 2(5) - 5 = 5$ при $FAR = (2)(0.03125) = 0.0625$. Таким образом, для $n = 5$ имеем $LCL/UCL = \pm 5$ и $CL = 0$ при соответствующей $FAR = 0.0625$, которая является наименьшей достижимой FAR. Поскольку значение медианы в состоянии IC известно или задано (случай K), $ARL_{IC} = \frac{1}{FAR} = \frac{1}{0.0625} = 16$. Опять же, это плохо, поскольку далеко от типичного желаемого значения 370. Однако это наибольшая достижимая ARL_{IC} при работе с выборкой объёма 5.

Фактически можно видеть, что, если объём выборки не равен 10 или больше, знаковая карта может быть несколько непривлекательной с точки зрения малой FAR (или большой ARL_{IC}), обычно используемой в SPC. Читателю предлагается вычислить значения FAR для $n = 6, 7, 8, 9$ и 10, чтобы в этом убедиться.

Для $n = 20$. По записи «правый хвост» для 17 имеем $\frac{FAR}{2} = 0.001288$, что меньше 0.00135. Теперь, чтобы получить UCL, то есть a, используем линейное соотношение $SN_i = 2T_i - n$, так что $a = 2(17) - 20 = 14$ при $FAR = (2)(0.001288) = 0.002576$. Таким образом, для $n = 20$ имеем $LCL/UCL = \pm 14$ и $CL = 0$ при соответствующей $FAR = 0.002576$ и $ARL_{IC} = \frac{1}{FAR} = \frac{1}{0.002576} \approx 388$, что хорошо, поскольку близко к типичному желаемому значению 370.

Знаковая карта Шухарта с правилами сигналов на основе серий

Хотя карта Shewhart-SN мощна при обнаружении больших сдвигов параметра положения процесса μ, как и любая карта Шухарта, она, как ожидается, будет недостаточно чувствительной при обнаружении меньших сдвигов. Следовательно, как и в случае параметрической карты Шухарта, мы можем повысить эффективность карты Shewhart-SN при обнаружении малых сдвигов, добавив правила сигналов на основе серий. Стандартное правило сигналов на основе серий «k из k» подаёт сигнал, когда либо k последовательных точек нанесены на UCL или выше неё, либо k последовательных точек нанесены на LCL или ниже неё. Иллюстрация приведена в разделе 4.3. Читателю также рекомендуется обратиться к Human, Chakraborti and Smit (2010b) за дополнительными примерами и подробностями о картах Shewhart-SN, основанных на стандартном правиле «2 из 2».

Методы вычисления распределения длины серии

Точный подход. Для карт Шухарта и знаковых контрольных карт типа Шухарта можно точно вычислить распределение длины серии и различные характеристики длины серии. Здесь следует отметить, что исходные карты Шухарта предназначены для параметрического случая (нормального распределения), и некоторые авторы использовали термин «карты типа Шухарта» в непараметрическом случае, чтобы подчеркнуть, что они аналогичны. Однако для простоты мы используем термин

«Шухарт» на протяжении всей главы как для параметрических, так и для непараметрических карт. Как и в случае параметрической карты Шухарта в случае K, распределение длины серии карты Shewhart-SN есть $GEO(\theta)$, то есть геометрическое с вероятностью $\theta = P(SN_i \geq a$ или $SN_i \leq -a)$, которая является вероятностью сигнала. Поскольку $SN_i = 2T_i - n$, вероятность θ удобно выразить через распределение T_i, которое, как известно, в общем случае является биномиальным с параметрами n и $p = P(X_{ij} \geq \mu_0)$. В таблице 4.1 показаны распределительные свойства статистик T_i и SN_i соответственно.

Таблица 4.1. Распределительные свойства статистик T_i и SN_i соответственно.

	T_i	SN_i
Математическое ожидание	$E(T_i) = np$	$E(SN_i) = E(2T_i - n)$ $= 2E(T_i) - n$ $= 2np - n$ $= n(2p - 1)$
Стандартное отклонение	$SD(T_i) = \sqrt{np(1-p)}$	$SD(SN_i) = 2\sqrt{np(1-p)}$

respectively.

	T_i	SN_i
Expected value	$E(T_i) = np$	$E(SN_i)$ $= E(2T_i - n)$ $= 2E(T_i) - n$ $= 2np - n$ $= n(2p - 1)$
Standard deviation	$SD(T_i) = \sqrt{np(1-p)}$	$SD(SN_i)$ $= 2\sqrt{np(1-p)}$

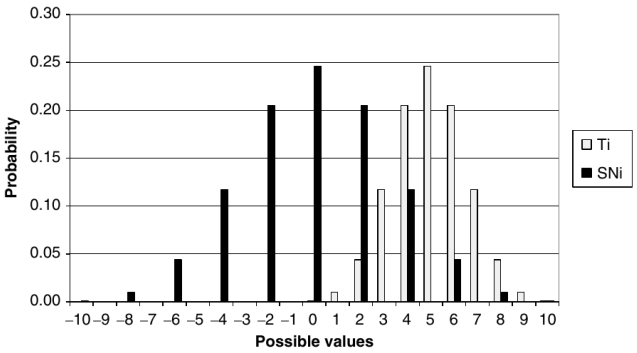


Рисунок 4.1. Распределение вероятностей в состоянии IC статистик T_i и SN_i для $n = 10$.

На рисунке 4.1 показано распределение вероятностей в состоянии IC статистик T_i и SN_i для $n = 10$. Заметим, что в состоянии IC при $p = 0.5$ распределение вероятностей T_i симметрично относительно своего математического ожидания $E(T_i) = np = (10)(0.5) = 5$. Напротив, распределение вероятностей SN_i в состоянии IC симметрично относительно своего математического ожидания $E(SN_i) = n(2p - 1) = 10(2(0.5) - 1) = 0$.

Распределение длины серии в состоянии IC двусторонней карты Shewhart-SN, например, следует геометрическому распределению $GEO(\theta)$ с вероятностью успеха

(FAR) θ, где

$$\theta = (0.5)^n \left[\binom{n}{a} + \binom{n}{a+1} + \cdots + \binom{n}{\left[\frac{n-a}{2}\right] + n} \right],$$

и $[d]$ обозначает наибольшее целое, не превосходящее d. Это потому, что в состоянии IC T_i следует биномиальному распределению с параметрами n и $p = P(X_{ij} \geq \mu_0) = 0.5$.

Как и в случае параметрических карт в случае K, ARL_{IC} карты Shewhart-SN есть величина, обратная FAR, а другие моменты распределения длины серии в состоянии IC можно найти, используя свойства геометрического распределения. Распределение длины серии карты Shewhart-SN в состоянии OOC также геометрическое с вероятностью успеха θ, которую можно вычислить аналогичным образом с помощью биномиального распределения.

Далее рассмотрим карту Shewhart-SN с правилами сигналов на основе серий. Human et al. (2010b) рассматривали использование правил серий «1 из 1», «k из k» и «k из w»; читателю рекомендуется обратиться к их работе за подробностями. Напомним, что единственные предположения, которые должны выполняться для карт SN, — это независимость наблюдений и непрерывность их распределения. Отметим, что статистика для нанесения на карту, используемая Human et al. (2010b), — не статистика SN_i, введённая ранее (см. уравнение (4.1)), а классическая знаковая статистика T_i (см., например, Gibbons and Chakraborti, 2010, с. 168). Контрольные границы и CL задаются как $UCL = n - b$, $LCL = a$ и $CL = n\theta_0$ соответственно, где a и b — значения между 0 и n, которые обычно выбираются для получения нужной ARL_{IC}. Поскольку это первая карта с правилами серий, рассматриваемая в этой главе, мы начинаем с простейшего случая, то есть правила серий «1 из 1», чтобы ввести обозначения. Для верхней односторонней карты SN «1 из 1» индикаторные переменные «1–0» Z_h^+ определяются в связи со статистикой для нанесения на карту T_h, $h = 1, 2, 3, \ldots$, каждая из которых означает либо успех (обозначается 1), указывающий на сигнал, либо неудачу (обозначается 0), указывающую на отсутствие сигнала, с соответствующими вероятностями p^+ и $1-p^+$. Эта карта «1 из 1» SN подаёт сигнал, когда $T_i \geq UCL$. Аналогично для нижней односторонней карты «1 из 1» индикаторная переменная Z_h^- обозначает успех (1) или неудачу (0) с вероятностями p^- и $1-p^-$ соответственно; эта карта подаёт сигнал, когда $T_i \leq LCL$. Для двусторонней карты «1 из 1» индикаторные переменные «1–0» Z_h, $h = 1, 2, 3, \ldots$, снова обозначают успех (1) (то есть сигнал) или неудачу (0) (то есть отсутствие сигнала) с вероятностями p и $1 - p$; эта карта подаёт сигнал, когда $T_i \leq LCL$ или $T_i \geq UCL$.

Теперь, когда основы определены, рассмотрим верхнюю одностороннюю карту Shewhart-SN, дополненную правилом серий «2 из 2». Односторонняя карта объясняется первой, поскольку это первая карта с правилами серий, рассматриваемая в этой главе. Двусторонние карты будут обсуждаться в более позднем разделе. Пусть состояние S_1 представляет область на UCL и выше неё, а состояние S_0 — область ниже UCL. Пусть p обозначает вероятность сигнала, то есть вероятность того, что статистика для нанесения на карту окажется на UCL или выше неё. Следовательно, вероятность сигнала $p = P(T_i \geq UCL) = P(T_i \geq n - b) = I_p(n - b, b + 1)$, где $I_p(n - b, b + 1)$ обозначает неполный бета-интеграл, или функцию распределения бета-распределения, в точке p с параметрами $n-b$ и $b+1$. Соотношение между вероятностью верхнего хвоста биномиального распределения и неполным бета-интегралом хорошо известно; см., например, Gibbons and Chakraborti (2010, с. 66). Пусть также $q = 1 - p$ обозначает вероятность отсутствия сигнала, а ϕ — фиктивное состояние.

Верхняя односторонняя карта Shewhart-SN, дополненная правилами серий «2 из 2», подаёт сигнал, когда две последовательные статистики для нанесения на карту SN оказываются на UCL или выше неё. Читателю предлагается показать, что существенная матрица переходных вероятностей (TPM) в этом случае задаётся элементами таблицы 4.2; заинтересованному читателю рекомендуется обратиться к работе Human et al. (2010b) за подробностями и дополнительными примерами.

Таблица 4.2. Существенная TPM для верхней односторонней контрольной карты, дополненной правилом сигналов на основе серий «2 из 2».

Состояния	ϕ	S_0	S_1
ϕ	0	p_0	p_1
S_0	0	p_0	p_1
S_1	0	p_0	0

Как только существенная TPM получена, распределение длины серии и его различные характеристики, такие как ARL и т. д., можно вычислить с помощью теории марковских цепей (MC), как показано в уравнениях 3.22–3.24. Опять же читателю рекомендуется обратиться к Human et al. (2010b) за подробностями. Можно видеть, например, что $ARL = (1+p)/p^2$ и $FAR = (p_0)^2$, где p_0 — вероятность сигнала, когда процесс находится в состоянии IC. Таким образом, теория MC играет полезную роль при выводе распределения длины серии для карт Шухарта, дополненных правилами серий, где статистики для нанесения на карту зависимы.

Симуляционный подход. Хотя для карты Shewhart-SN распределение длины серии и его различные характеристики можно вычислить аналитически, в общем случае симуляция может быть полезной и предпочтительной. Для получения характеристик длины серии карты Shewhart-SN можно использовать следующий алгоритм симуляции. Соответствующая SAS-программа приведена в Приложении B (SAS-программа № 1), а вывод показан ниже на рисунке 4.2.

Шаг 1: После задания объёма подгруппы ($n \geq 1$) и величины сдвига (δ), который нужно обнаружить, генерируем случайные подгруппы из некоторого непрерывного распределения, например стандартного нормального, Стьюдента t, Лапласа, логистического, гамма и т. д. Для генерации данных можно использовать любое непрерывное распределение, симметричное или асимметричное.

Шаг 2: Вычисляем статистики SN_t для каждой подгруппы.

Шаг 3: Вычисляем контрольные границы, то есть константу для нанесения на карту a, и сравниваем SN_t с контрольными границами. Вычисление константы для нанесения на карту a подробно объяснено в разделе 4.2.1.1.

Шаг 4: Число подгрупп, необходимое до первого попадания SN_t на контрольные границы или за них, фиксируется как наблюдение из распределения длины серии.

Шаг 5: Повторяем шаги 1–4 в общей сложности 100 000 раз.

Шаг 6: Как только получен «набор данных» из 100 000 наблюдений из распределения длины серии, для получения характеристик длины серии можно использовать

`proc univariate` SAS. Для $\delta = 0$ это будут характеристики длины серии в состоянии IC, тогда как для $\delta \neq 0$ — характеристики длины серии в состоянии OOC.

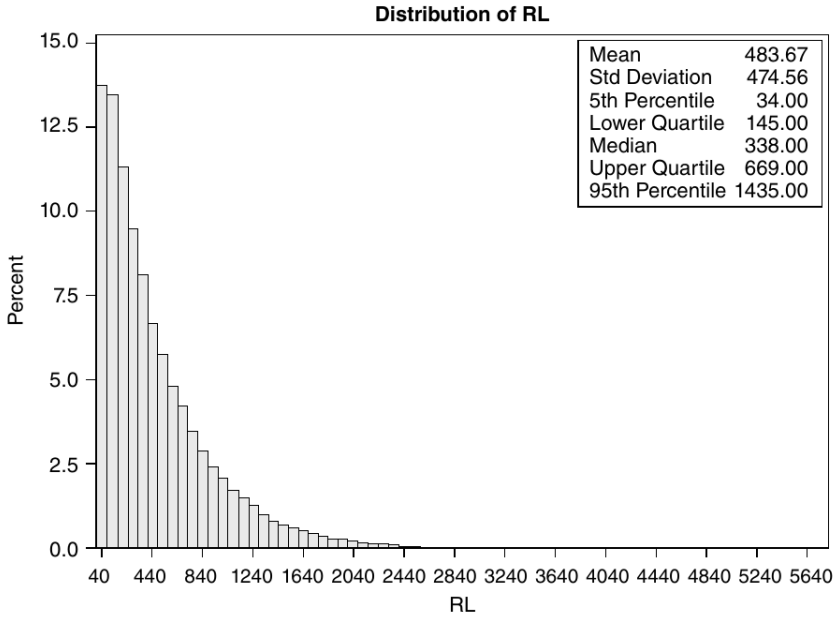


Рисунок 4.2. Вывод SAS распределения RL при параметрах проектирования ($n = 10$, $a = 10$) карты Shewhart-SN, выбранных для номинальной $ARL_{IC} = 500$.

Контрольные карты Шухарта на основе знаковых рангов

С одной стороны, хотя знаковый критерий является универсальным непараметрическим критерием положения, он один из простейших и, поскольку он, очевидно, не использует большую часть информации из данных, может оказаться не очень мощным. С другой стороны, знаковый критерий можно применять при минимальных предположениях о распределении и даже с дихотомизированными данными. Последнее может быть ситуацией, когда единственная доступная информация для каждой испытуемой единицы — это то, было ли измерение выше (или ниже) целевого значения представляющего интерес параметра. Это может быть плюсом в некоторых практических ситуациях.

Популярной альтернативой знаковому критерию является критерий знаковых рангов. Этот критерий использует как знаки, так и ранги данных и является популярным непараметрическим критерием для медианы симметричной непрерывной совокупности. Хорошо известно, что критерий знаковых рангов эффективнее знакового критерия, но дополнительная эффективность достигается ценой дополнительного предположения о симметрии. Та же дискуссия применима к знаковой и знаково-ранговой контрольным картам, которые основаны на соответствующих критериях. Кроме того, отметим, что универсальный знаковый критерий (контрольную карту) можно использовать для всех квантилей, тогда как критерий знаковых рангов (контрольную карту) можно использовать только для медианы.

Карта Шухарта по знаковым рангам. Начнём с контрольной карты, основанной на знаково-ранговой статистике (обозначается Shewhart-SR). Пусть $X_{i1}, X_{i2}, \ldots, X_{in}$, $i = 1, 2, \ldots$ и $n > 1$, — выборки или подгруппы независимых наблюдений, взятых случайно (и последовательно) из неизвестного, но непрерывного распределения процесса, симметричного относительно известного значения μ_0 в состоянии IC — обычно называемого целевым значением. Поскольку распределение процесса предполагается симметричным, среднее и медиана совпадают, и таким образом постановка задачи для знаково-ранговой карты медианы сопоставима с постановкой задачи для параметрической карты $\overline{X}$ Шухарта, которая предполагает нормальность (являющуюся, конечно, симметричным распределением). Пусть R_{ij} обозначает ранг абсолютного отклонения (разности) $|x_{ij} - \mu_0|$ среди $(|x_{i1} - \mu_0|, |x_{i2} - \mu_0|, \ldots, |x_{in} - \mu_0|)$ для $i = 1, 2, 3, \ldots$ и $j = 1, 2, 3, \ldots, n$. Тогда пусть

$$T_n^+ = \sum_{j=1}^{n} \Psi(x_{ij} - \mu_0) R_{ij} \tag{4.4}$$

где $\Psi(t)$ — индикаторная функция, определённая ранее. Статистика T_n^+ — известная статистика знаковых рангов Уилкоксона (см., например, Gibbons and Chakraborti, 2010, с. 195). Очевидно, T_n^+ — сумма рангов абсолютных значений отклонений, соответствующих положительным разностям. Теперь определим

$$SR_i = \sum_{j=1}^{n} \phi(x_{ij} - \mu_0) R_{ij}, \tag{4.5}$$

которая является разностью между суммой рангов, связанных с положительными разностями (то есть с теми наблюдениями, для которых $X_{ij} - \mu_0 > 0$), и суммой рангов, связанных с отрицательными разностями (то есть с теми наблюдениями, для которых $X_{ij} - \mu_0 < 0$). Статистика SR_i линейно связана с более классической статистикой знаковых рангов Уилкоксона T_n^+ формулой

$$SR_i = 2T_n^+ - \frac{n(n+1)}{2},$$

поскольку $T_n^+ + T_n^- = n(n+1)/2$.

Теперь продолжим вводить карту Shewhart-SR. Контрольные границы и центральная линия двусторонней карты Shewhart-SR имеют вид

$$\begin{aligned} UCL &= a \\ CL &= 0 \\ LCL &= -a \end{aligned} \tag{4.6}$$

где a — некоторое положительное целое число в интервале $0 < a \leq \frac{n(n+1)}{2}$. Следовательно, карта Shewhart-SR подаёт сигнал о том, что произошёл сдвиг медианы, если $|SR_i| \geq a$, то есть если $SR_i \geq a$ или если $SR_i \leq -a$. Напротив, пока $-a < SR_i < a$, процесс считается находящимся в состоянии IC относительно целевого значения μ_0.

Односторонние и двусторонние формы карт Шухарта введены в разделе 3.2.1; здесь нижняя односторонняя карта Shewhart-SR подаёт сигнал о том, что произошёл нисходящий сдвиг, если $SR_i \leq -a$ (карта имеет только LCL), тогда как верхняя односторонняя карта Shewhart-SR подаёт сигнал о том, что произошёл восходящий сдвиг, если $SR_i \geq a$ (карта имеет только UCL). Здесь мы рассматриваем двусторонние карты, поскольку они более общие (так как практик может не знать направления сдвига) и поскольку односторонние карты в литературе получили мало внимания.

Вычисление константы для нанесения на карту a. Константа для нанесения на карту a — это наименьшее целое число в интервале $0 < a \leq \frac{n(n+1)}{2}$ такое, что $P_{\mu_0|IC}(SR_i \geq a) \leq \frac{FAR}{2}$. Как и в случае знаковой карты, опять же, поскольку распределение статистики для нанесения на карту SR_i дискретно, есть вероятность, что равенство выше не будет достигнуто точно. Поэтому, используя, как и ранее, консервативный подход, a находится так, чтобы достигнутая FAR была меньше или равна заданной FAR. Полагая идеальную FAR равной 0.0027, где $\frac{FAR}{2} = \frac{0.0027}{2} = 0.00135$, получаем, что a — наименьшее целое число такое, что $P_{\mu_0|IC}(SR_i \geq a) \leq 0.00135$.

Замечание 4.2. Использование вероятностей знаковых рангов Уилкоксона для вычисления константы для нанесения на карту a карты Shewhart-SR.

Мы обращаем внимание на запись «правый хвост» в таблице B в Приложении A, поскольку мы сосредоточены на UCL, то есть на вероятности верхнего хвоста $P_{\mu_0|IC}(T_n^+ \geq t)$, чтобы в итоге получить $P_{\mu_0|IC}(SR_i \geq a)$.

Как и в случае знаковой карты, далее рассмотрим два примера. Первый, для $n = 5$, иллюстрирует случай, когда нельзя найти достигнутое значение FAR, которое меньше номинального значения FAR 0.0027. Как отмечалось ранее, обычно так бывает при малых значениях n. После него следующий пример для $n = 13$ иллюстрирует случай, когда достигнутое значение FAR меньше 0.0027 получить можно. Обычно так бывает при больших значениях n, как было видно для знаковой карты.

Для $n = 5$. По записи «правый хвост» для 15 имеем $\frac{FAR}{2} = 0.031$, что является наименьшей вероятностью, связанной с $n = 5$. Хотя эта вероятность не меньше и не равна 0.00135, это наименьшая вероятность, которую мы можем получить при выборке объёма 5. Теперь, чтобы получить UCL, то есть a, используем линейное соотношение $SR_i = 2T_n^+ - n(n+1)/2$, так что $a = 2(15) - 15 = 15$ при $FAR = (2)(0.031) = 0.062$. Таким образом, для $n = 5$ имеем $LCL/UCL = \pm 15$ и $CL = 0$ при соответствующей $FAR = 0.062$, которая является наименьшей достижимой FAR. Поскольку значение медианы в состоянии IC известно или задано (случай K), $ARL_{IC} = \frac{1}{FAR} = \frac{1}{0.062} \approx 16$. Опять же, это плохо, поскольку далеко от типичного желаемого значения 370. Однако это наибольшая достижимая ARL_{IC} при работе с выборкой объёма 5.

Для $n = 13$. По записи «правый хвост» для 86 имеем $\frac{FAR}{2} = 0.001$, что меньше 0.00135. Теперь, чтобы получить UCL, то есть a, используем линейное соотношение $SR_i = 2T_n^+ - n(n+1)/2$, так что $a = 2(86) - \frac{(13)(14)}{2} = 172 - 91 = 81$ при $FAR = (2)(0.001) = 0.002$, что меньше 0.0027. Таким образом, для $n = 13$ имеем $LCL/UCL = \pm 81$ и $CL = 0$ при соответствующей $FAR = 0.002$, которая является наименьшей достижимой FAR. Поскольку значение медианы в состоянии IC известно или задано (случай K), $ARL_{IC} = \frac{1}{FAR} = \frac{1}{0.002} = 500$, что хорошо, поскольку близко к типичному желаемому значению 500.

Карта Шухарта по знаковым рангам с правилами сигналов на основе серий

Как отмечалось ранее, известно, что карты Шухарта недостаточно чувствительны при обнаружении малых сдвигов, и поэтому, как и в случае знаковой карты, мы можем повысить эффективность карты Shewhart-SR при обнаружении меньших сдвигов, добавив правила сигналов на основе серий. Это изучено в Chakraborti and Eryilmaz (2007). Иллюстрация улучшенной карты Shewhart-SR «2 из 2» приведена в разделе 4.3.

Методы вычисления распределения длины серии

Точный подход. Как отмечалось ранее, для контрольных карт Шухарта и некоторых контрольных карт типа Шухарта можно точно вычислить характеристики распределения длины серии. Опять же распределение длины серии контрольной карты Шухарта по знаковым рангам геометрическое с вероятностью успеха, равной вероятности сигнала. Например, читателю рекомендуется обратиться к Bakir (2004), где ARL непараметрической контрольной карты Шухарта по знаковым рангам вычислена точно.

Свойства статистики T_n^+ хорошо известны (см., например, Gibbons and Chakraborti, 2010, с. 196) и приведены в таблице 4.3.

Таблица 4.3. Распределительные свойства статистик T_n^+ и SR_i соответственно.

	T_n^+	SR_i
Математическое ожидание	$E(T_n^+) = \frac{n(n+1)}{4}$	$E(SR_i) = E\left(2T_n^+ - \frac{n(n+1)}{2}\right) = 0$
Стандартное отклонение	$SD(T_n^+) = \sqrt{\frac{n(n+1)(2n+1)}{24}}$	$SD(SR_i) = \sqrt{\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}}$

Распределение SR_i можно найти через линейное соотношение $SR_i = 2T_n^+ - n(n+1)/2$; оно приведено в последнем столбце таблицы 4.3.

Распределения вероятностей T_n^+ и SR_i оба симметричны[1] в состоянии IC, когда медиана равна μ_0. Следовательно, когда процесс находится в состоянии IC, имеем следующее:

- распределения вероятностей, задаваемые функциями вероятностей, называются распределениями вероятностей в состоянии IC;
- поскольку распределение статистики для нанесения на карту SR_i в состоянии IC симметрично относительно 0, контрольные границы будут находиться на равных расстояниях от 0, если предполагается, что важность обнаружения восходящего и нисходящего сдвигов одинакова.

На рисунке 4.3 показаны распределения вероятностей в состоянии IC статистик T_n^+ и SR_i для $n = 5$. Видно, что два дискретных распределения симметричны относительно своих средних, то есть T_n^+ симметрична относительно своего среднего $\frac{n(n+1)}{4} = \frac{(5)(6)}{4} = 7.5$, а SR_i симметрична относительно своего среднего 0.

Точное распределение длины серии карт Shewhart-SR можно найти теоретически, но это сложнее, чем в случае знаковой карты, потому что распределение статистики для нанесения на карту не имеет замкнутой формы, и поэтому удобнее использовать компьютерные симуляции. Это описано в следующем разделе. Попутно отметим, что точное распределение длины серии непараметрических контрольных карт Shewhart-SR с правилами серий можно также найти с помощью подхода на основе марковских цепей (MC). Это сделано в Chakraborti and Eryilmaz (2007); читателю рекомендуется обратиться к их работе за подробностями.

[1] T_n^+ и SR_i симметрично распределены относительно $n(n+1)/4$ и нуля соответственно, пока медиана в состоянии IC остаётся равной μ_0.

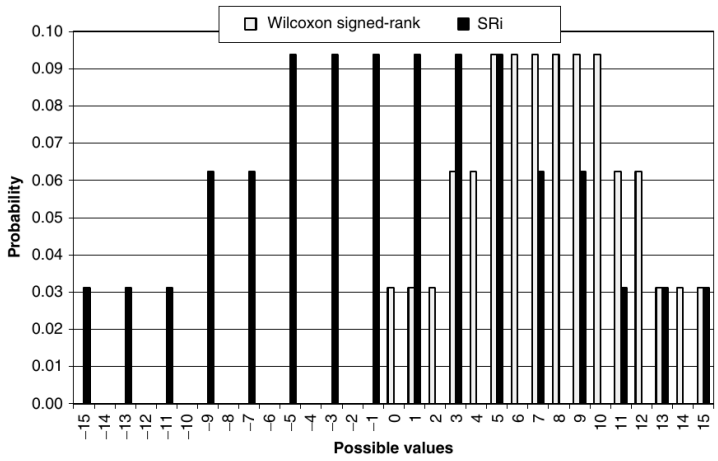


Рисунок 4.3. Распределение вероятностей в состоянии IC статистик T_n^+ и SR_i для $n = 5$.

Симуляционный подход. Для получения характеристик длины серии карты Shewhart-SR можно использовать следующий алгоритм симуляции. Соответствующая SAS-программа приведена в Приложении B (SAS-программа № 2), а вывод показан ниже на рисунке 4.4.

Шаг 1: После задания объёма подгруппы ($n > 1$) и величины сдвига (δ), который нужно обнаружить, генерируем случайные подгруппы из некоторого симметричного непрерывного распределения, например стандартного нормального, Стьюдента t, Лапласа, логистического и т. д. Можно использовать любое симметричное непрерывное распределение.

Шаг 2: Вычисляем статистику SR_t для каждой подгруппы.

Шаг 3: Вычисляем контрольные границы, то есть константу для нанесения на карту a, и сравниваем SR_t с контрольными границами. Вычисление константы для нанесения на карту a подробно объяснено в разделе 4.2.1.2.

Шаг 4: Число подгрупп, необходимое до первого попадания SR_t на контрольные границы или за них, фиксируется как наблюдение из распределения длины серии.

Шаг 5: Повторяем шаги 1–4 в общей сложности 100 000 раз.

Шаг 6: Как только получен «набор данных» из 100 000 наблюдений из распределения длины серии, для получения характеристик длины серии можно использовать, например, `proc univariate` SAS. Для $\delta = 0$ это будут характеристики длины серии в состоянии IC, тогда как для $\delta \neq 0$ — характеристики длины серии в состоянии OOC.

4.2.2 Контрольные карты CUSUM

Хотя карты Шухарта широко известны и чаще всего используются на практике благодаря своей простоте и общей эффективности, другие классы карт, такие как карты CUSUM, полезны, а иногда более естественно подходят к среде контроля процессов в силу последовательного характера сбора данных. Эти карты, обычно основанные

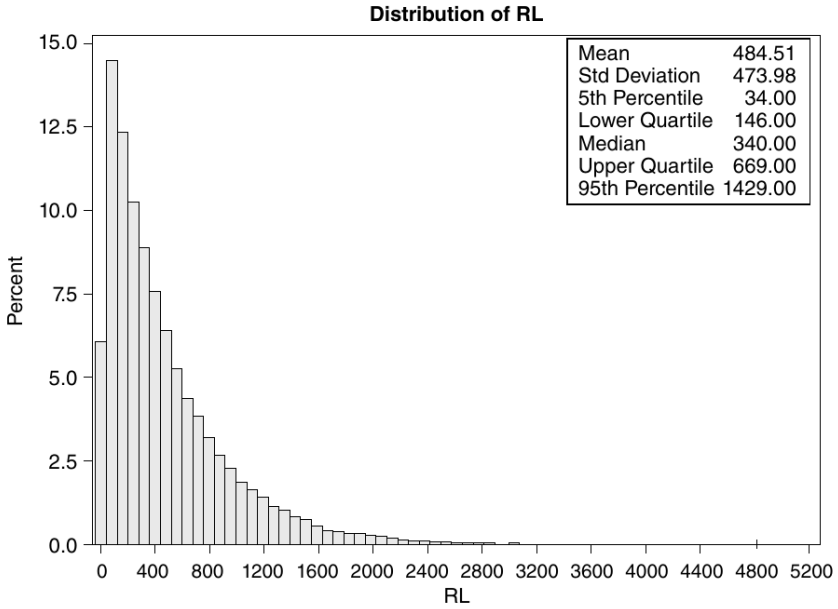


Рисунок 4.4. Вывод SAS распределения RL при параметрах проектирования ($n = 13$, $a = 81$) карты Shewhart-SR, выбранных для номинальной $ARL_{IC} = 500$.

на кумулятивных суммах статистики для нанесения на карту, получаемых по мере накопления данных во времени, известны как более эффективные при обнаружении определённых типов сдвигов процесса.

Контрольные карты CUSUM на основе знаков

Идея, лежащая в основе непараметрической, или свободной от распределения, карты CUSUM, в сущности такая же, как и для параметрической карты. Таким образом, карту CUSUM, основанную на статистике знакового критерия (обозначаемую CUSUM-SN), можно получить, заменив статистику $X_i - \mu_0$ в уравнениях 3.3 и 3.4 на знаковую статистику SN_t. Иными словами, для верхней односторонней карты CUSUM-SN, предназначенной для обнаружения положительных разностей с целевым значением μ_0 в состоянии IC или известным μ_0, используем

$$SN_t^+ = \max(0, SN_{t-1}^+ + SN_t - k) \quad \text{для } t = 1, 2, 3, \ldots \tag{4.7}$$

с начальным значением $SN_0^+ = 0$ и которая подаёт сигнал в первый момент t, для которого $SN_t^+ \geq h$.

Аналогично для нижней односторонней карты CUSUM-SN, предназначенной для обнаружения отрицательных разностей с целевым значением μ_0 в состоянии IC или известным μ_0, используем

$$SN_t^- = \min(0, SN_{t-1}^- + SN_t + k) \quad \text{для } t = 1, 2, 3, \ldots \tag{4.8}$$

с начальным значением $SN_0^- = 0$ и которая подаёт сигнал в первый момент t, для которого $SN_t^- \leq -h$.

Соответствующая двусторонняя карта CUSUM-SN подаёт сигнал в первый момент t, для которого сигнализирует любая из односторонних карт, то есть всякий раз, когда $SN_t^+ \geq h$ или $SN_t^- \leq -h$. Отметим, что здесь интервал решения $h > 0$ и референсное значение $k > 0$ являются параметрами процедуры контрольной карты.

Отметим, что карта CUSUM-SN строится по идее параметрической карты CUSUM $\overline{X}$. Однако если карта CUSUM $\overline{X}$ предназначена для среднего и предполагает нормальность, то карта CUSUM-SN предназначена для медианы (или для любого параметра положения) и не требует никаких предположений о лежащем в основе процессе, кроме непрерывности. Когда распределение процесса симметрично, среднее и медиана совпадают, и параметрическая и непараметрическая карты становятся прямыми конкурентами.

Знаковая контрольная карта CUSUM с правилами сигналов на основе серий

Хотя правила сигналов на основе серий обычно используются для повышения эффективности контрольных карт Шухарта, Riaz, Abbas and Does (2011) предложили две схемы правил серий для параметрических карт CUSUM. Однако на сегодняшний день дополнение карты CUSUM-SN схемами правил серий не рассматривалось, и это могло бы стать темой дальнейших исследований.

Методы вычисления распределения длины серии

Подход на основе марковских цепей. Момент, в который процедура подаёт сигнал, — это первый момент, когда марковская цепь с конечным числом состояний S_t^+ попадает в одно из поглощающих состояний, где пространство состояний задаётся как $\Omega^+ = \{\varsigma_0, \varsigma_1, \ldots, \varsigma_{r+s-1}\}$, $S_0^+ = 0$ и

$$S_t^+ = \min\{h, \max\{0, S_{t-1}^+ + SN_t - k\}\}. \tag{4.9}$$

Состояние, соответствующее сигналу карты CUSUM-SN, называется поглощающим. Очевидно, что поглощающее состояние только одно, поскольку карта подаёт сигнал, когда S_t^+ оказывается на h или выше неё.

Распределение SN_t легко получить из биномиального распределения; напомним, что $SN_i = 2T_i - n$ для всех i, где T_i биномиально распределена с параметрами n и $p = P(X_{ij} \geq \mu_0)$. Иллюстративный пример приведён в разделе 4.3.

Иллюстрация использования подхода MC приведена далее. Хотя точное распределение длины серии и различные связанные с ним представляющие интерес характеристики можно найти с помощью подхода MC, обычно удобнее использовать компьютерные симуляции. Это описано ниже.

Симуляционный подход. Для получения характеристик длины серии карты CUSUM-SN можно использовать следующий алгоритм симуляции. Соответствующая SAS-программа приведена в Приложении B (SAS-программа № 3), а вывод показан на рисунке 4.5. Для симуляции можно использовать и другое программное обеспечение, например R.

Шаг 1: После задания объёма подгруппы ($n \geq 1$) и величины сдвига (δ), который нужно обнаружить, генерируем случайные подгруппы из некоторого непрерывного распределения, например стандартного нормального, Стьюдента t, Лапласа, логистического, гамма и т. д. Можно использовать любое непрерывное распределение, симметричное или асимметричное.

software such as R[5] can also be used for the simulation.

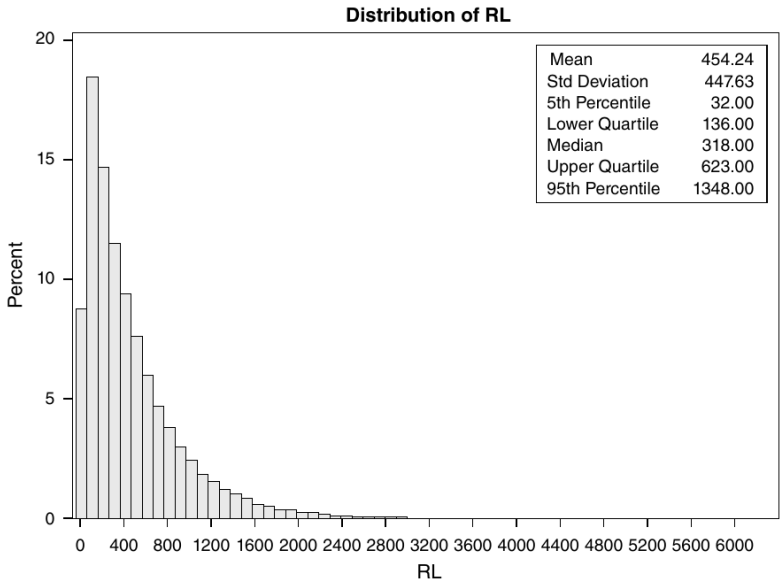


Рисунок 4.5. Вывод SAS распределения RL при параметрах проектирования ($n = 10$, $k = 6$, $h = 4$) карты CUSUM-SN, выбранных для номинальной $ARL_{IC} = 500$.

Шаг 2: Задаём два параметра проектирования, k и h (рекомендации по выбору параметров проектирования читатель найдёт в разделе 3.2.2).

Шаг 3: Вычисляем статистики SN_t и соответствующие статистики для нанесения на карту SN_t^- и SN_t^+ для каждой подгруппы.

Шаг 4: Сравниваем статистики для нанесения на карту с интервалом решения h.

Шаг 5: Число подгрупп, необходимое до первого попадания SN_t^- на $-h$ или ниже неё либо до первого попадания SN_t^+ на h или выше неё, фиксируется как наблюдение из распределения длины серии.

Шаг 6: Повторяем шаги 1–5 в общей сложности 100 000 раз.

Шаг 7: Как только получен «набор данных» из 100 000 наблюдений из распределения длины серии, для получения характеристик длины серии можно использовать `proc univariate` SAS. Для $\delta = 0$ это будут характеристики длины серии в состоянии IC, тогда как для $\delta \neq 0$ — характеристики длины серии в состоянии OOC.

Контрольные карты CUSUM на основе знаковых рангов

Как упоминалось ранее при определении карты CUSUM-SN, карты CUSUM полезны и иногда более естественно подходят к среде контроля процессов в силу последовательного характера сбора данных. Эти карты, обычно основанные на кумулятивных суммах статистики для нанесения на карту, получаемых по мере накопления данных во времени, известны как более эффективные при обнаружении определённых типов сдвигов процесса. Здесь мы описываем карты знаковых рангов CUSUM (обозначаемые CUSUM-SR), предложенные Bakir and Reynolds (1979).

Контрольная карта знаковых рангов CUSUM. Верхняя односторонняя карта CUSUM-SR для обнаружения положительных отклонений от целевого значения μ_0 в состоянии IC или известного μ_0 определяется как

$$SR_t^+ = \max(0, SR_{t-1}^+ + SR_t - k) \quad \text{для } t = 1, 2, 3, \ldots \tag{4.10}$$

с начальным значением $SR_0^+ = 0$, которая подаёт сигнал в первый момент t, для которого $SR_t^+ \geq h$.

Аналогично для нижней односторонней карты CUSUM-SR, предназначенной для обнаружения отрицательных отклонений от целевого значения μ_0 в состоянии IC или известного μ_0, определяем

$$SR_t^- = \min(0, SR_{t-1}^- + SR_t - k) \quad \text{для } t = 1, 2, 3, \ldots \tag{4.11}$$

с начальным значением $SR_0^- = 0$, которая подаёт сигнал в первый момент t, для которого $SR_t^- \leq -h$.

Соответствующая двусторонняя карта CUSUM-SR подаёт сигнал в первый момент t, для которого сигнализирует любая из односторонних карт, то есть всякий раз, когда $SR_t^+ \geq h$ или $SR_t^- \leq -h$. Отметим, что здесь интервал решения $h > 0$ и референсное значение $k > 0$ являются (как и прежде) параметрами процедуры контрольной карты. Эта карта используется для обнаружения сдвига среднего в любом направлении, вверх или вниз.

Контрольная карта знаковых рангов CUSUM с правилами сигналов на основе серий. Хотя правила сигналов на основе серий обычно используются для повышения эффективности контрольных карт Шухарта, Riaz, Abbas and Does (2011) предложили две схемы правил серий для параметрических карт CUSUM. Однако на сегодняшний день дополнение карты CUSUM-SR схемами правил серий не рассматривалось.

Методы вычисления распределения длины серии. *Подход на основе марковских цепей.* Момент, в который процедура подаёт сигнал, — это первый момент, когда марковская цепь с конечным числом состояний S_t^+ попадает в состояние ς_{r+s-1}, где пространство состояний задаётся как $\Omega^+ = \{\varsigma_0, \varsigma_1, \ldots, \varsigma_{r+s-1}\}$, $S_0^+ = 0$ и

$$S_t^+ = \min\{h, \max\{0, S_{t-1}^+ + SR_t - k\}\}. \tag{4.12}$$

Отметим, что, хотя уравнение (4.12) явно не приведено у Bakir and Reynolds (1979), оно выводится по тому же принципу, что и уравнение (4.9) для карты CUSUM-SN, а эта формула взята из Amin, Reynolds and Bakir (1995), их уравнение 4.3.

Состояние, соответствующее сигналу карты CUSUM, называется поглощающим. Очевидно, что поглощающее состояние только одно, поскольку карта подаёт сигнал, когда S_t^+ оказывается на h или выше неё. Распределение SR_t легко получить из распределения статистики знаковых рангов Уилкоксона T_n^+ (напомним, что $SR_i = 2T_n^+ - \frac{n(n+1)}{2}$ для всех i). Подробный пример приведён в разделе 4.3.

Подробная иллюстрация применения уравнения (4.12), то есть использования подхода MC, приведена далее (см. пример 4.10 и, в частности, таблицу 4.14). Хотя точное распределение длины серии и его представляющие интерес характеристики можно найти с помощью подхода MC, обычно удобнее использовать компьютерную симуляцию. Это описано ниже.

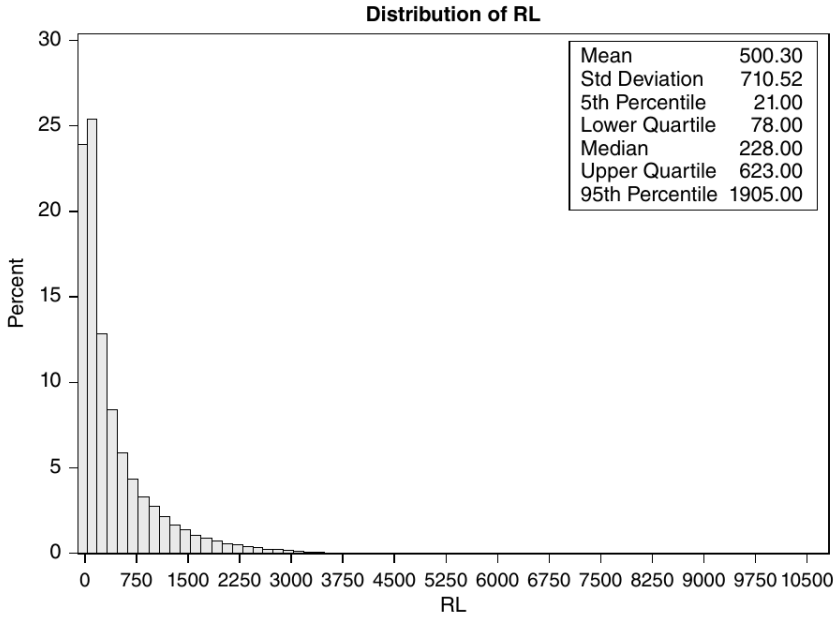


Рисунок 4.6. Вывод SAS распределения RL при параметрах проектирования ($n = 10$, $k = 41$, $h = 24$) карты CUSUM-SR, выбранных так, чтобы номинальная $ARL_{IC} = 500$.

Симуляционный подход. Для получения характеристик длины серии карты CUSUM-SR можно использовать следующий алгоритм симуляции. Соответствующая SAS-программа приведена в Приложении B (SAS-программа № 4), а вывод показан на рисунке 4.6. Для симуляции можно использовать и другое программное обеспечение, например R.

Шаг 1: После задания объёма подгруппы ($n > 1$) и величины сдвига (δ), который нужно обнаружить, генерируем случайные подгруппы из некоторого симметричного непрерывного распределения, например стандартного нормального, Стьюдента t, Лапласа, логистического и т. д. Можно использовать любое симметричное непрерывное распределение.

Шаг 2: Задаём два параметра проектирования, k и h (рекомендации по выбору параметров проектирования читатель найдёт в разделе 3.2.2).

Шаг 3: Вычисляем статистики SR_t и соответствующие статистики для нанесения на карту SR_t^- и SR_t^+ для каждой подгруппы.

Шаг 4: Сравниваем статистики для нанесения на карту с интервалом решения h.

Шаг 5: Число подгрупп, необходимое до первого попадания SR_t^- на $-h$ или ниже неё либо до первого попадания SR_t^+ на h или выше неё, фиксируется как наблюдение из распределения длины серии.

Шаг 6: Повторяем шаги 1–5 в общей сложности 100 000 раз.

Шаг 7: Как только получен «набор данных» из 100 000 наблюдений из распределения длины серии, для получения характеристик длины серии можно использовать `proc univariate` SAS. Для $\delta = 0$ это будут характеристики длины серии в состоянии IC, тогда как для $\delta \neq 0$ — характеристики длины серии в состоянии OOC.

В дополнение к картам Шухарта и CUSUM, как было отмечено для параметрических карт, ещё одним популярным классом используемых на практике контрольных карт являются карты EWMA. Карты EWMA также используют последовательный (упорядоченный во времени) накопительный характер данных, возникающих в типичной среде SPC, и известны как эффективные при обнаружении меньших сдвигов, но при этом проще в реализации, чем карты CUSUM. Ниже мы обсуждаем свободные от распределения карты EWMA, основанные на статистиках SN и SR.

4.2.3 Контрольные карты EWMA

Контрольные карты EWMA на основе знаков

Сначала обсудим знаковую контрольную карту EWMA (обозначаемую EWMA-SN), рассматривая отдельные наблюдения. Опять же, следуя идее параметрической карты EWMA, процедура контрольной карты EWMA, основанная на знаковой статистике SN_i, накапливает знаковые статистики $SN_1, SN_2, SN_3, \ldots$. Напомним, что для отдельных измерений SN_i может принимать только значения -1 или $+1$. Статистика для нанесения на карту EWMA-SN определяется как

$$Z_t = \lambda SN_t + (1-\lambda)Z_{t-1} \tag{4.13}$$

с начальным значением $Z_0 = 0$ и весовой константой $0 < \lambda \leq 1$.

Центральная линия и точные контрольные границы двусторонней карты EWMA-SN, основанной на отдельных измерениях, задаются как

$$\begin{aligned} UCL &= L\sqrt{\frac{\lambda}{2-\lambda}\left(1-(1-\lambda)^{2t}\right)} \\ CL &= 0 \\ LCL &= -L\sqrt{\frac{\lambda}{2-\lambda}\left(1-(1-\lambda)^{2t}\right)} \end{aligned} \tag{4.14}$$

Контрольные границы упрощаются при $t \to \infty$, то есть для больших значений t, и имеют вид

$$\begin{aligned} UCL &= +L\sqrt{\frac{\lambda}{2-\lambda}} \\ LCL &= -L\sqrt{\frac{\lambda}{2-\lambda}} \end{aligned} \tag{4.15}$$

Эти контрольные границы называются асимптотическими, или стационарными, контрольными границами; они применимы, когда процесс достиг стационарного состояния после работы в течение некоторого времени. Процесс считается находящимся в состоянии IC, когда статистика для нанесения на карту Z_t, $t = 1, 2, 3, \ldots$, находится между двумя контрольными границами, но как только статистика для нанесения на карту оказывается на UCL или LCL либо за ними, процесс объявляется вышедшим из-под контроля, и обычно начинается поиск назначаемых причин. Вывод точных контрольных границ приведён ниже для более общего случая, когда объём подгруппы n можно положить равным 1, чтобы получить приведённое выше выражение.

Двустороннюю EWMA можно модифицировать, чтобы образовать одностороннюю статистику, примерно так же, как двустороннюю CUSUM можно превратить в одностороннюю статистику. Верхняя односторонняя EWMA, например, задаётся как

$Z_t^+ = \max[0, \lambda SN_t + (1-\lambda)Z_{t-1}]$ для $t = 1, 2, 3, \ldots$ с начальным значением $z_0^+ = 0$. Если статистика для нанесения на карту Z_t оказывается на UCL или выше неё, процесс считается вышедшим из-под контроля и необходим поиск назначаемых причин. Отметим, что статистики для нанесения на карту для нижней односторонней карты EWMA можно построить аналогичным образом. Это оставляется читателю в качестве упражнения.

Далее рассмотрим случай сгруппированных в подгруппы данных. Статистика для нанесения на карту EWMA-SN, основанная на сгруппированных данных, аналогична статистике карты EWMA-SN, основанной на отдельных измерениях. Однако теперь SN_t может принимать целые значения от $-n$ до $+n$ (включительно). Центральная линия (CL) и точные контрольные границы двусторонней карты EWMA-SN, основанной на сгруппированных данных, задаются как

$$\begin{aligned} UCL &= L\sqrt{\frac{\lambda n}{2-\lambda}\left(1-(1-\lambda)^{2t}\right)} \\ CL &= 0 \\ LCL &= -L\sqrt{\frac{\lambda n}{2-\lambda}\left(1-(1-\lambda)^{2t}\right)} \end{aligned} \tag{4.16}$$

Контрольные границы упрощаются при $t \to \infty$, то есть для больших значений t, и имеют вид

$$\begin{aligned} UCL &= +L\sqrt{\frac{\lambda n}{2-\lambda}} \\ LCL &= -L\sqrt{\frac{\lambda n}{2-\lambda}} \end{aligned} \tag{4.17}$$

Эти контрольные границы называются асимптотическими, или стационарными, контрольными границами; они применимы, когда процесс достиг стационарного состояния после работы в течение некоторого времени. Как и в случае отдельных измерений, процесс считается находящимся в состоянии IC, когда статистика для нанесения на карту Z_t, $t = 1, 2, 3, \ldots$, находится между двумя контрольными границами. Однако как только статистика для нанесения на карту оказывается на UCL или LCL либо за ними, процесс объявляется вышедшим из-под контроля, и обычно начинается поиск назначаемых причин.

Контрольные карты EWMA на основе знаков с правилами сигналов на основе серий

Хотя правила сигналов на основе серий обычно используются для повышения эффективности контрольных карт Шухарта, Abbas, Riaz and Does (2011) предложили две схемы правил серий для параметрических карт EWMA. Однако на сегодняшний день дополнение карты EWMA-SN схемами правил серий не рассматривалось, и это тема для дальнейших исследований.

Методы вычисления распределения длины серии

Подход на основе марковских цепей. Напомним, что нас интересует вычисление одношаговых переходных вероятностей $M = [p_{ij}]$ для $i, j = -s, -s+1, \ldots, s-1, s$. Для вычисления этих вероятностей предполагаем, что статистика для нанесения на

карту равна S_i всякий раз, когда она находится в состоянии i. Для не поглощающего j получаем

$$\begin{aligned} & p_{ij} = P(S_j - \tau < Z_k \le S_j + \tau \mid Z_{k-1} = S_i) \quad \forall j\,(j \ne s) \\ \text{и} \quad & p_{ij} = P(S_j - \tau < Z_k < S_j + \tau \mid Z_{k-1} = S_i) \quad \text{для } j = s. \end{aligned} \tag{4.18}$$

Отметим, что подстрочный индекс k не означает, что статистика для нанесения на карту зависит от времени; он просто относится к рассматриваемой статистике для нанесения на карту. Для поглощающего j используем тот факт, что каждая строка матрицы M должна в сумме давать единицу, и поэтому вероятности перехода из невозвратного состояния в поглощающее находятся вычитанием. Нахождение существенной матрицы переходных вероятностей Q включает нахождение переходных вероятностей из одного невозвратного состояния в другое. Для вычисления переходных вероятностей карты EWMA-SN используем статистику для нанесения на карту и подставляем её в уравнение (4.18), чтобы получить

$$\begin{aligned} p_{ij} = P\Bigg(& \frac{(S_j - \tau) - (1-\lambda)S_i}{\lambda} + n\Big/2 < T_k \\ & \le \frac{(S_j + \tau) - (1-\lambda)S_i}{\lambda} + n\Big/2 \Bigg) \quad \forall j\,(j \ne s) \\ \text{и} \quad p_{ij} = P\Bigg(& \frac{(S_j - \tau) - (1-\lambda)S_i}{\lambda} + n\Big/2 < T_k \\ & < \frac{(S_j + \tau) - (1-\lambda)S_i}{\lambda} + n\Big/2 \Bigg) \quad \text{для } j = s. \end{aligned} \tag{4.19}$$

Поскольку значения n, τ, λ, S_i и S_j являются известными постоянными (λ и n выбираются практиком, а τ, S_i и S_j вычисляются), биномиальные вероятности в уравнении (4.19) легко вычислить. Доказательство уравнения (4.19) приведено ниже, а иллюстративный пример дан в разделе 4.3.

Доказательство. Для не поглощающего j, то есть $j = -s, -s+1, \ldots, s-1$, получаем одношаговые переходные вероятности $p_{ij} = P(S_j - \tau < Z_k \le S_j + \tau \mid Z_{k-1} = S_i)$. Это вероятность того, что Z_k находится внутри состояния j при условии, что Z_{k-1} равна середине состояния i. Используем определение статистики для нанесения на карту и тот факт, что $SN_k = 2T_k - n$, где T_k биномиально распределена с параметрами n и $p = P(X_{ij} > \mu_0)$. Эту переходную вероятность можно записать как

$$\begin{aligned} p_{ij} &= P(S_j - \tau < \lambda SN_k + (1-\lambda)Z_{k-1} \le S_j + \tau \mid Z_{k-1} = S_i) \\ &= P(S_j - \tau < \lambda SN_k + (1-\lambda)S_i \le S_j + \tau) \\ &= P\left(\frac{(S_j - \tau) - (1-\lambda)S_i}{\lambda} < SN_k \le \frac{(S_j + \tau) - (1-\lambda)S_i}{\lambda}\right) \\ &= P\left(\frac{(S_j - \tau) - (1-\lambda)S_i}{\lambda} < 2T_k - n \le \frac{(S_j + \tau) - (1-\lambda)S_i}{\lambda}\right) \\ &= P\left(\frac{(S_j - \tau) - (1-\lambda)S_i}{\lambda} + n\Big/2 < T_k \le \frac{(S_j + \tau) - (1-\lambda)S_i}{\lambda} + n\Big/2\right). \end{aligned}$$

Как только p_{ij} вычислены, подход MC можно использовать для вычисления точного распределения длины серии; иллюстрация приведена в разделе 4.3. Однако, как мы отмечали ранее, обычно удобнее использовать компьютерные симуляции, что описано ниже. □

Симуляционный подход. Для получения характеристик длины серии карты EWMA-SN можно использовать следующий алгоритм симуляции. Соответствующая SAS-программа приведена в Приложении B (SAS-программа № 5), а вывод показан на рисунке 4.7.

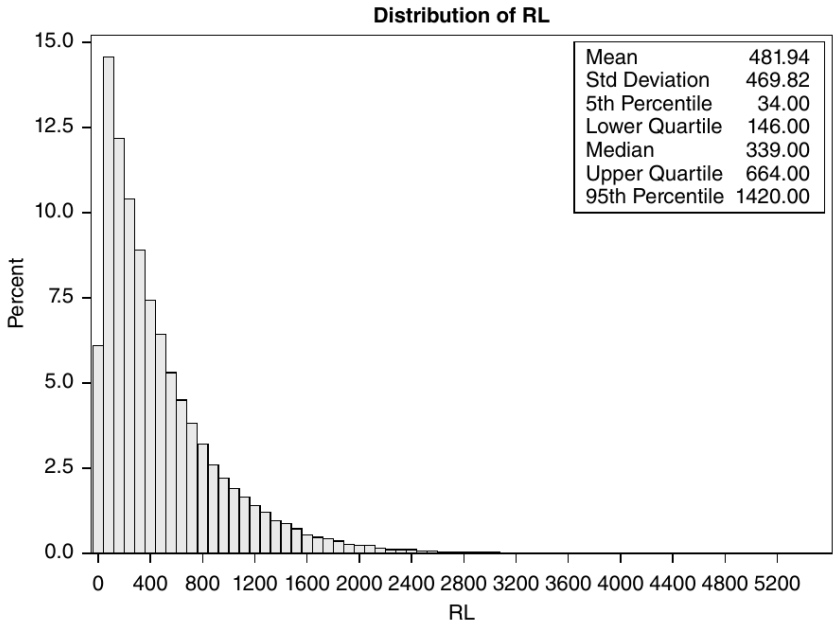


Рисунок 4.7. Вывод SAS распределения RL при параметрах проектирования ($n = 1$, $\lambda = 0.10$, $L = 2.667$) карты EWMA-SN, выбранных для номинальной $ARL_{IC} = 500$.

Шаг 1: После задания объёма подгруппы ($n \geq 1$) и величины сдвига (δ), который нужно обнаружить, генерируем случайные подгруппы из некоторого непрерывного распределения, например стандартного нормального, Стьюдента t, Лапласа, логистического, гамма и т. д. Можно использовать любое непрерывное распределение, симметричное или асимметричное.

Шаг 2: Задаём два параметра проектирования, λ и L (рекомендации по выбору параметров проектирования читатель найдёт в разделе 3.2.3).

Шаг 3: Вычисляем статистики SN_t и соответствующие статистики для нанесения на карту Z_t для каждой подгруппы.

Шаг 4: Вычисляем точные контрольные границы (см. уравнение (4.16)) или стационарные контрольные границы (см. уравнение (4.17)) и сравниваем Z_t с контрольными границами.

Шаг 5: Число подгрупп, необходимое до первого попадания Z_t на контрольные границы или за них, фиксируется как наблюдение из распределения длины серии.

Шаг 6: Повторяем шаги 1–5 в общей сложности 100 000 раз.

Шаг 7: Как только получен «набор данных» из 100 000 наблюдений из распределения длины серии, для получения характеристик длины серии можно использовать `proc univariate` SAS. Для $\delta = 0$ это будут характеристики длины серии в состоянии IC, тогда как для $\delta \neq 0$ — характеристики длины серии в состоянии OOC.

Замечание 4.3. Число подынтервалов между контрольными границами.

При реализации подхода MC для карты EWMA-SN возникает вопрос о числе подынтервалов, то есть о значении ν, которое следует использовать. Когда ν достаточно велико, подход MC даёт эффективный метод, позволяющий точно аппроксимировать характеристики длины серии схемы EWMA. На практике значения ν около 100 дают удовлетворительные приближения (см. Yu, 2007, с. 20). Здесь мы проверяем это утверждение на примере карты EWMA-SN.

Проверка подхода MC с помощью симуляции Монте-Карло показывает, что при $\nu = 1001$ расхождения лежат в пределах 2 % от симулированных значений (см. таблицу 4.4). Большие значения ν давали бы более точные ответы, но при этом некоторые характеристики длины серии нельзя было бы вычислить за практически приемлемое время.

Эти результаты аналогичны найденным для параметрической (нормальной теории) карты EWMA (см. таблицу 3.12), где было найдено, что чем больше значение ν, тем меньше процентное различие между симулированными значениями и значениями, полученными с помощью подхода MC.

Из таблицы 4.4 видно, что, как и следовало ожидать, чем больше значение ν, тем меньше процентное различие между симулированными значениями и значениями, полученными с помощью подхода MC. Когда параметры проектирования, например, взяты равными $\lambda = 0.05$ и $L = 2.472$, имеем большое процентное различие 18.62 %, когда ν мало ($\nu = 51$), в отличие от малого процентного различия 0.18 %, когда ν велико ($\nu = 1001$). По-видимому, $\nu \geq 501$ должно быть вполне удовлетворительным на практике.

Таблица 4.4. Значения ARL_{IC} и абсолютное процентное различие между симулированными значениями и значениями, полученными с помощью подхода MC, для карты EWMA-SN при различных значениях ν.

Для справедливости сравнений как в симуляциях, так и в подходе MC использовались стационарные контрольные границы.

	$\lambda = 0.05$, $L = 2.472$		$\lambda = 0.10$, $L = 2.588$	
	Достигнутая ARL	Разл. (%)	Достигнутая ARL	Разл. (%)
51	439.07	(18.62%)	384.92	(4.06%)
59	386.23	(4.34%)	420.36	(13.64%)
67	379.34	(2.48%)	337.55	(8.75%)
75	410.76	(10.97%)	360.21	(2.62%)
83	410.48	(10.90%)	423.25	(14.42%)
101	396.12	(7.02%)	357.42	(3.38%)
151	380.61	(2.83%)	358.61	(3.05%)
201	391.25	(5.70%)	330.66	(10.61%)
251	368.50	(0.45%)	354.17	(4.26%)
301	369.42	(0.20%)	379.63	(2.63%)
401	365.71	(1.20%)	370.68	(0.21%)
501	377.47	(1.98%)	377.33	(2.01%)
1001	369.49	(0.18%)	373.80	(1.05%)
100 000 симуляций	370.15		369.91	

Контрольные карты EWMA на основе знаковых рангов

Как и карту EWMA-SN, можно рассмотреть карту EWMA, основанную на знаковых рангах и обозначаемую EWMA-SR. Карта EWMA-SR впервые была введена Amin and Searcy (1991); эта карта обсуждается далее в этом разделе.

Карта EWMA-SR основана на знаково-ранговой статистике SR_i, которая определена в уравнении (4.5), и в общей формуле EWMA накапливает статистики $SR_1, SR_2, SR_3, \ldots$. Таким образом, карта EWMA-SR определяется как

$$Z_t = \lambda SR_t + (1-\lambda)Z_{t-1} \tag{4.20}$$

с начальным значением $Z_0 = 0$ и весовой константой $0 < \lambda \leq 1$.

Центральная линия и точные контрольные границы задаются как

$$\begin{aligned} UCL &= L\sigma_{SR_i}\sqrt{\frac{\lambda}{2-\lambda}\left(1-(1-\lambda)^{2t}\right)} \\ CL &= 0 \\ LCL &= -L\sigma_{SR_i}\sqrt{\frac{\lambda}{2-\lambda}\left(1-(1-\lambda)^{2t}\right)} \end{aligned} \tag{4.21}$$

тогда как асимптотические, или стационарные, контрольные границы, то есть при $t \to \infty$, задаются как

$$\begin{aligned} UCL &= L\sigma_{SR_i}\sqrt{\frac{\lambda}{2-\lambda}} \\ LCL &= -L\sigma_{SR_i}\sqrt{\frac{\lambda}{2-\lambda}} \end{aligned} \tag{4.22}$$

где $\sigma_{SR_t} = \sqrt{\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}}$ — стандартное отклонение статистики SR_i в состоянии IC, если внутри выборки или подгруппы нет связок (обсуждение свойств статистики знаковых рангов Уилкоксона и статистики SR_i см. в разделе 4.2.1.2, а о связках — в разделе 4.2.1.1). Отметим, что σ_{SR_i} получается с использованием линейного соотношения между SR_i и T_n^+:

$$\begin{aligned} \sigma_{SR_t}^2 &= VAR(SR_t) \\ &= VAR\left(2T_n^+ - \frac{n(n+1)}{2}\right) = 4\left(\frac{n(n+1)(2n+1)}{24}\right) \\ &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}. \end{aligned}$$

Процесс считается находящимся в состоянии IC, пока все статистики для нанесения на карту Z_t, $t = 1, 2, 3, \ldots$, лежат между двумя контрольными границами, но как только какая-либо статистика для нанесения на карту оказывается на UCL или LCL либо за ними, процесс объявляется вышедшим из-под контроля, и обычно начинается поиск назначаемых причин.

Читателю рекомендуется обратиться к разделу 3.2.3 за подробным обсуждением выбора параметров проектирования λ и L. Коротко рекомендация состоит в том, чтобы выбирать малое λ, скажем равное 0.05, когда представляют интерес малые сдвиги; выбирать $\lambda = 0.10$, если речь идёт об умеренных сдвигах; и выбирать $\lambda = 0.20$, если интересны большие сдвиги. Таким образом, выбор $\lambda = 0.05$ означает, что представляют интерес малые сдвиги. После того как λ выбрана, второй шаг заключается в нахождении L так, чтобы достигалась желаемая ARL_{IC}.

Одностороннюю карту EWMA-SR можно построить из двусторонней карты EWMA примерно так же, как для карты CUSUM; например, верхняя односторонняя статистика для нанесения на карту EWMA задаётся как $Z_i^+ = \max[0, \lambda SR_t + (1-\lambda)Z_{t-1}]$ для $t = 1, 2, 3, \ldots$ с начальным значением $Z_0^+ = 0$. Если статистика для нанесения на карту Z_t оказывается на UCL или выше неё, процесс считается вышедшим из-под контроля и необходим поиск назначаемых причин. Отметим, что UCL для верхней односторонней карты EWMA, вероятно, будет отличаться от UCL двусторонней карты EWMA. Нижняя односторонняя статистика для нанесения на карту EWMA определяется аналогично. Вывод точных контрольных границ приведён в Приложении 4.3.

Контрольная карта EWMA-SR с правилами сигналов на основе серий

Хотя правила сигналов на основе серий обычно используются для повышения эффективности контрольных карт Шухарта, Abbas, Riaz and Does (2011) предложили две схемы правил серий для параметрических карт EWMA. Однако на сегодняшний день дополнение карты EWMA-SR схемами правил серий не рассматривалось. Это ещё одна тема для дальнейших исследований.

Методы вычисления распределения длины серии

Подход на основе марковских цепей. Опять же, как и в случае карты CUSUM, можно использовать подход MC для вычисления точного распределения длины серии карты EWMA; для этого напомним, что нас интересует вычисление одношаговых переходных вероятностей $M = [p_{ij}]$ для $i, j = -s, -s+1, \ldots, s-1, s$. Для вычисления этих вероятностей предполагаем, что статистика для нанесения на карту равна S_i всякий раз, когда она находится в состоянии i. Для не поглощающего j получаем

$$\begin{aligned} & p_{ij} = P(S_j - \tau < Z_k \le S_j + \tau \mid Z_{k-1} = S_i) \quad \forall j\,(j \ne s) \\ \text{и} \quad & p_{ij} = P(S_j - \tau < Z_k < S_j + \tau \mid Z_{k-1} = S_i) \quad \text{для } j = s. \end{aligned} \tag{4.23}$$

Отметим, что подстрочный индекс k не означает, что статистика для нанесения на карту зависит от времени; он просто относится к рассматриваемой статистике для нанесения на карту. Для поглощающего j используем тот факт, что каждая строка матрицы M должна в сумме давать единицу, и поэтому вероятности перехода из невозвратного состояния в поглощающее находятся вычитанием. Нахождение существенной матрицы переходных вероятностей Q включает нахождение переходных вероятностей из одного невозвратного состояния в другое. Для вычисления переходных вероятностей карты EWMA-SR используем статистику для нанесения на карту и подставляем её в уравнение (4.23), чтобы получить

$$\begin{aligned} p_{ij} = P\Bigg(& \frac{(S_j - \tau) - (1-\lambda)S_i}{\lambda} + \frac{n(n+1)}{2}\Big/2 < T_n^+ \\ & \le \frac{(S_j + \tau) - (1-\lambda)S_i}{\lambda} + \frac{n(n+1)}{2}\Big/2\Bigg) \quad \forall j\,(j \ne s) \\ \text{и} \quad p_{ij} = P\Bigg(& \frac{(S_j - \tau) - (1-\lambda)S_i}{\lambda} + \frac{n(n+1)}{2}\Big/2 < T_n^+ \\ & < \frac{(S_j + \tau) - (1-\lambda)S_i}{\lambda} + \frac{n(n+1)}{2}\Big/2\Bigg) \quad \text{для } j = s. \end{aligned} \tag{4.24}$$

Поскольку значения n, τ, λ, S_i и S_j являются известными постоянными (λ и n выбираются практиком, а τ, S_i и S_j вычисляются), вероятности знаковых рангов Уилкоксона в уравнении (4.24) легко вычислить. Доказательство уравнения (4.24) приведено ниже, а иллюстративный пример дан в разделе 4.3.

Доказательство. Для не поглощающего j, то есть $j = -s, -s+1, \ldots, s-1$, получаем одношаговые переходные вероятности $p_{ij} = P(S_j - \tau < Z_k \leq S_j + \tau \mid Z_{k-1} = S_i)$. Это вероятность того, что Z_k находится внутри состояния j при условии, что Z_{k-1} равна середине состояния i. Используя определение статистики для нанесения на карту и тот факт, что $SR_k = 2T_n^+ - \frac{n(n+1)}{2}$, где T_n^+ — известная статистика знаковых рангов Уилкоксона, эту переходную вероятность можно записать как

$$
\begin{aligned}
p_{ij} &= P(S_j - \tau < \lambda SR_k + (1-\lambda)Z_{k-1} \leq S_j + \tau \mid Z_{k-1} = S_i) \\
&= P(S_j - \tau < \lambda SR_k + (1-\lambda)S_i \leq S_j + \tau) \\
&= P\left(\frac{(S_j - \tau) - (1-\lambda)S_i}{\lambda} < SR_k \leq \frac{(S_j + \tau) - (1-\lambda)S_i}{\lambda}\right) \\
&= P\left(\frac{(S_j - \tau) - (1-\lambda)S_i}{\lambda} < 2T_n^+ - \frac{n(n+1)}{2} \leq \frac{(S_j + \tau) - (1-\lambda)S_i}{\lambda}\right) \\
&= P\left(\frac{(S_j - \tau) - (1-\lambda)S_i}{\lambda} + \frac{n(n+1)}{2}\Big/2 < T_n^+ \right. \\
&\qquad \left. \leq \frac{(S_j + \tau) - (1-\lambda)S_i}{\lambda} + \frac{n(n+1)}{2}\Big/2\right).
\end{aligned}
$$

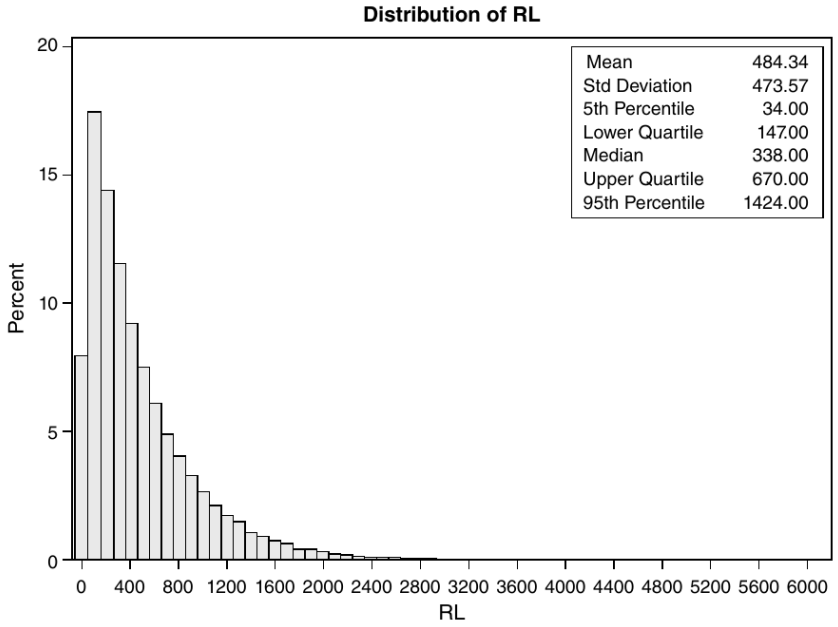


Рисунок 4.8. Вывод SAS распределения RL при параметрах проектирования ($n = 10$, $\lambda = 0.1$, $L = 2.794$) карты EWMA-SR, выбранных для номинальной $ARL_{IC} = 500$.

Как только p_{ij} вычислены, подход MC можно использовать для вычисления точного распределения длины серии; иллюстрация приведена в разделе 4.3. Однако, как мы отмечали ранее, обычно удобнее использовать компьютерные симуляции, что описано ниже. □

Симуляционный подход. Для получения характеристик длины серии карты EWMA-SR можно использовать следующий алгоритм симуляции. Соответствующая SAS-программа приведена в Приложении B (SAS-программа № 6), а вывод показан ниже на рисунке 4.8.

Шаг 1: После задания объёма подгруппы ($n > 1$) и величины сдвига (δ), который нужно обнаружить, генерируем случайные подгруппы из некоторого симметричного непрерывного распределения, например стандартного нормального, Стьюдента t, Лапласа, логистического и т. д. Можно использовать любое симметричное непрерывное распределение.

Шаг 2: Задаём два параметра проектирования, λ и L (рекомендации по выбору параметров проектирования читатель найдёт в разделе 3.2.3).

Шаг 3: Вычисляем статистики SR_t и соответствующие статистики для нанесения на карту Z_t для каждой подгруппы.

Шаг 4: Вычисляем точные контрольные границы (см. уравнение (4.21)) или стационарные контрольные границы (см. уравнение (4.22)) и сравниваем Z_t с контрольными границами.

Шаг 5: Число подгрупп, необходимое до первого попадания Z_t на контрольные границы или за них, фиксируется как наблюдение из распределения длины серии.

Шаг 6: Повторяем шаги 1–5 в общей сложности 100 000 раз.

Шаг 7: Как только получен «набор данных» из 100 000 наблюдений из распределения длины серии, для получения характеристик длины серии можно использовать `proc univariate` SAS. Для $\delta = 0$ это будут характеристики длины серии в состоянии IC, тогда как для $\delta \neq 0$ — характеристики длины серии в состоянии OOC.

Замечание 4.4. Число подынтервалов между контрольными границами. При реализации подхода MC для карты EWMA-SR возникает вопрос о числе подынтервалов, то есть о значении ν. Когда число подынтервалов ν достаточно велико, подход MC даёт эффективный метод, позволяющий точно аппроксимировать характеристики длины серии схемы EWMA. В разделе 4.2.3 было показано, что для карты EWMA-SN большие значения ν давали бы более точные ответы, но при этом некоторые характеристики длины серии нельзя было бы вычислить за практически приемлемое время. Те же выводы справедливы и для карты EWMA-SR.

4.3 Свободные от распределения контрольные карты в случае K: иллюстративные примеры

4.3.1 Контрольные карты Шухарта

Пример 4.1. Карта Shewhart-SN по отдельным измерениям. Столбец (a) таблицы 4.5 показывает набор данных из Montgomery (2009, табл. 9.1, с. 401). В нём 30 наблюдений, первые 20 из которых взяты случайно из нормального распределения со средним $\mu_0 = 10$ и стандартным отклонением $\sigma_0 = 1$. Остальные 10

наблюдений взяты из нормального распределения со средним $\mu_1 = 11$ и стандартным отклонением $\sigma_0 = 1$. Таким образом, $\mu_1 = \mu_0 + \delta\sigma_0 = 10 + (1)(1)$, так что $\delta = 1$. Столбец (b) таблицы 4.5 содержит значения статистики для нанесения на карту SN_i для $i = 1, 2, \ldots, 30$. Первое наблюдение, например, равно 9.45, что меньше 10. Следовательно, $SN_1 = -1$.

Таблица 4.5. Данные для карты Shewhart-SN по отдельным измерениям и статистики SN.

Номер наблюдения i	(a) X_i	(b) SN_i
1	9.45	−1
2	7.99	−1
3	9.29	−1
4	11.66	1
5	12.16	1
6	10.18	1
7	8.04	−1
8	11.46	1
9	9.20	−1
10	10.34	1
11	9.03	−1
12	11.47	1
13	10.51	1
14	9.40	−1
15	10.08	1
16	9.37	−1
17	10.62	1
18	10.31	1
19	8.52	−1
20	10.84	1
21	10.90	1
22	9.33	−1
23	12.29	1
24	11.50	1
25	10.60	1
26	11.08	1
27	10.38	1
28	11.62	1
29	11.31	1
30	10.52	1

Для отдельных измерений (данных) по записи «правый хвост» для 1 в таблице А Приложения А имеем $\frac{FAR}{2} = 0.5$, что является наименьшей вероятностью, связанной с $n = 1$. Хотя эта вероятность не меньше и не равна 0.00135, это наименьшая вероятность, которую можно получить при работе с отдельными измерениями. Теперь, чтобы получить UCL, то есть a, используем линейное соотношение $SN_i = 2T_i - n$, так что $a = 2(1) - 1 = 1$ при $FAR = (2)(0.5) = 1$. Таким образом, для $n = 1$ име-

ем $LCL/UCL = \pm 1$ и $CL = 0$ при соответствующей $FAR = 1$, которая является наименьшей достижимой FAR. Поскольку значение медианы в состоянии IC известно или задано (случай K), $ARL_{IC} = \frac{1}{FAR} = \frac{1}{1} = 1$. Опять же, это неприемлемо, поскольку далеко от типичного желаемого значения 370. Фактически мы получаем наибольшую возможную FAR и наименьшую возможную ARL_{IC}.

Таким образом, контрольные границы и CL имеют вид

$$UCL = +1$$
$$CL = 0$$
$$LCL = -1$$

и соответствующая карта Shewhart-SN показана на рисунке 4.9.

Поскольку мы получаем наибольшую возможную FAR (равную 1) и наименьшую возможную ARL_{IC} (также равную 1), нецелесообразно использовать карту Shewhart-SN при работе с отдельными измерениями. Далее будет показано, что карта EWMA, основанная на знаковой статистике (обозначаемая EWMA-SN), и карта CUSUM, основанная на знаковой статистике (обозначаемая CUSUM-SN), работают для отдельных измерений лучше.

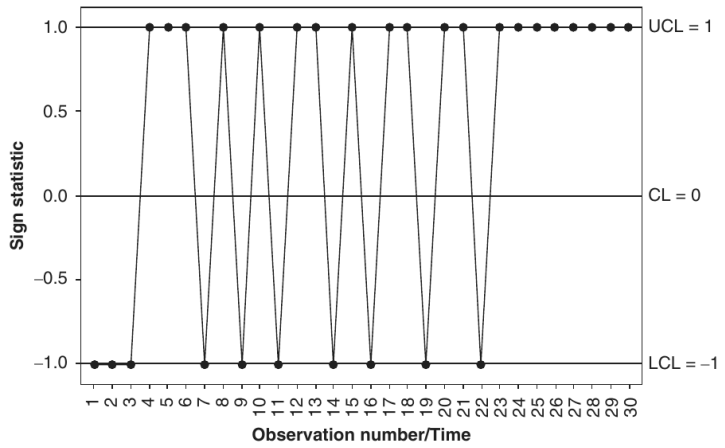


Рисунок 4.9. Карта Shewhart-SN по отдельным измерениям.

Пример 4.2. Карта Shewhart-SN по сгруппированным данным.

Хотя карта Shewhart-SN практически непривлекательна для отдельных данных, как показано выше, её можно использовать для сгруппированных данных умеренного объёма. Столбец (a) таблицы 4.6 показывает наблюдения 15 независимых выборок или подгрупп по $n = 10$ наблюдений в каждой из неизвестного непрерывного распределения процесса, которые используются для мониторинга известной медианы в состоянии IC $\mu_0 = 0$. Столбец (b) таблицы 4.6 содержит значения статистики для нанесения на карту SN_i для $i = 1, 2, \ldots, 15$. Например, в выборке с номером $i = 4$ шесть из 10 значений больше нуля, четыре меньше нуля, ни одно не равно нулю. Таким образом, $SN_4 = \sum_{j=1}^{10} \phi(X_{4j} - 0) = 2$.

Для объёма выборки 10 по записи «правый хвост» для 10 в таблице A Приложения A имеем $\frac{FAR}{2} = 0.000977$, что меньше 0.00135. Теперь, чтобы получить UCL, то есть a, используем линейное соотношение $SN_i = 2T_i - n$, так что $a = 2(10) - 10 = 10$ при $FAR = (2)(0.000977) = 0.001994$, что меньше 0.0027. Таким образом, для $n = 10$ имеем $LCL/UCL = \pm 10$ и $CL = 0$ при соответствующей $FAR = 0.001994$ и

$ARL_{IC} = \frac{1}{FAR} = \frac{1}{0.001994} \approx 502$, что хорошо, поскольку близко к типичному желаемому значению 500; типичные промышленные значения включают $ARL_{IC} = 370$ или 500.

Таким образом, контрольные границы и центральная линия имеют вид

$$UCL = +10$$
$$CL = 0$$
$$LCL = -10$$

и соответствующая карта Shewhart-SN показана на рисунке 4.10.

Поскольку ни одна из статистик для нанесения на карту не попадает на контрольные границы или за них, процесс считается находящимся в состоянии IC относительно целевого значения медианы $\mu_0 = 0$, и никакой корректирующей меры или поиска назначаемых причин не требуется. Отметим, что эта карта Shewhart-SN применяется без каких-либо предположений о форме лежащего в основе распределения. Например, не нужно предполагать и обосновывать, что данные следуют нормальному распределению, как это необходимо для параметрической карты Шухарта для среднего.

Подчёркивается, что свободная от распределения карта Shewhart-SN — одна из простейших и наиболее универсальных контрольных карт, которые можно использовать для мониторинга положения любого непрерывного распределения без знания его дисперсии.

Таблица 4.6. Данные для карты Shewhart-SN по сгруппированным данным и статистики SN.

Номер	(a)										(b)
i	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5	X_6	X_7	X_8	X_9	X_{10}	SN_i
1	−0.30	−1.28	0.24	1.28	1.20	1.73	−2.18	−0.23	1.10	−1.09	0
2	−0.69	−1.69	−1.85	−0.98	−0.77	−2.12	−0.57	−0.40	0.13	−0.37	−8
3	−0.33	−0.37	1.34	−0.09	−0.19	−0.51	1.97	0.87	2.38	−0.65	−2
4	1.66	−1.61	0.54	0.90	1.92	−0.08	−0.52	0.68	−0.38	0.76	2
5	−1.44	−0.85	−1.52	−0.36	−0.03	0.03	−0.32	2.19	−1.74	−0.74	−6
6	−2.58	1.45	−1.28	−0.65	0.76	0.47	0.87	0.60	−1.37	−1.12	0
7	0.69	0.32	−0.94	−0.24	0.13	0.56	0.14	−0.91	1.88	0.49	4
8	0.07	0.83	0.86	−0.64	−0.92	1.11	−1.20	−1.56	0.71	0.64	2
9	2.21	1.44	1.30	0.11	0.00	0.45	−0.03	−1.05	−1.77	0.83	3
10	0.44	0.62	0.21	−1.03	1.24	−0.31	−0.84	−0.82	−0.43	−0.45	−2
11	−0.52	0.85	0.51	−0.61	1.30	−1.76	0.55	−0.12	0.04	−0.65	0
12	−0.55	0.85	0.80	0.46	0.69	1.63	0.30	0.59	1.85	−0.34	6
13	1.04	0.14	1.14	−0.15	−0.78	1.08	−0.58	0.53	0.55	−0.32	2
14	−0.44	−1.37	1.99	−0.57	0.09	−0.23	2.84	1.25	0.88	1.33	2
15	0.19	0.54	−0.25	−1.22	1.27	−0.29	−1.31	0.76	0.78	0.43	2

Пример 4.3. Карта Shewhart-SN с правилами сигналов на основе серий.

Далее, как и для параметрической карты $\overline{X}$ Шухарта, карта Shewhart-SN дополняется улучшенным правилом сигналов на основе серий «2 из 2» и показана здесь для иллюстрации. Смысл этого двоякий. Во-первых, сохраняется простота свободной от распределения карты Shewhart-SN, а во-вторых, эффективность этой простой карты повышается. Эта карта подаёт сигнал, когда либо одна точка нанесена на LCL/UCL или за них, либо две последовательные точки нанесены на LWL/UWL или за них.

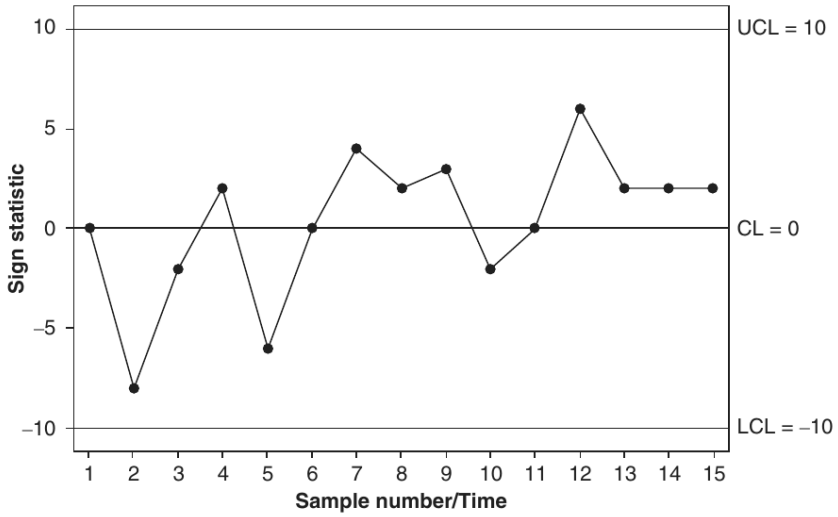


Рисунок 4.10. Карта Shewhart-SN по сгруппированным данным.

Как отмечалось ранее, мы рассматриваем только улучшенное правило, поскольку в литературе показано, что оно превосходит стандартное правило.

Для иллюстрации улучшенная карта Shewhart-SN «2 из 2» строится по тем же данным, что и в таблице 4.6. Если теперь ввести предупреждающие границы, скажем, на уровне ± 6, то есть верхняя и нижняя предупреждающие границы равны $UWL = +6$ и $LWL = -6$ соответственно, то результирующая улучшенная карта Shewhart-SN «2 из 2» показана на рисунке 4.11.

Следует отметить, что обычно предупреждающие границы находятся следующим образом. Сначала контрольные границы задаются на некотором фиксированном уровне, скажем ± 10, а затем предупреждающие границы находятся с помощью симуляции, например так, чтобы достигалось некоторое номинальное значение ARL_{IC}.

Поскольку нет двух последовательных точек, нанесённых на LWL/UWL или за них, и нет ни одной точки на LCL/UCL или за ними, процесс считается находящимся в состоянии IC относительно целевого значения медианы $\mu_0 = 0$, и никакой корректирующей меры или поиска назначаемых причин не требуется.

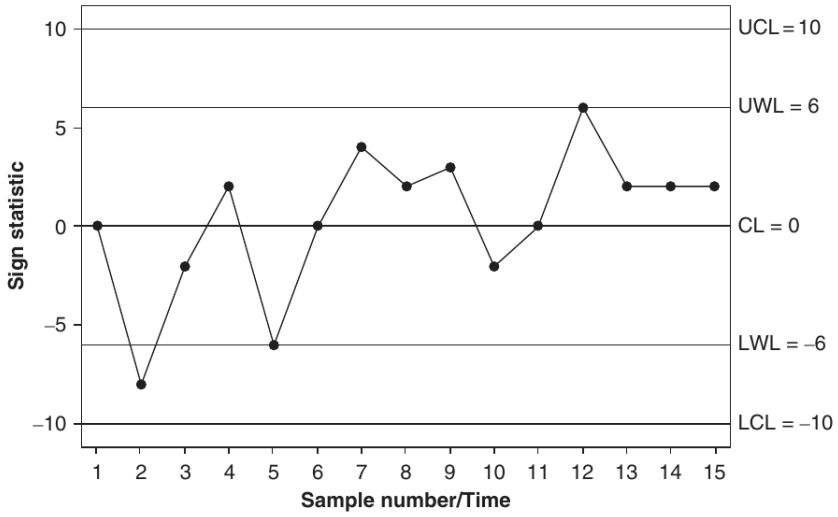


Рисунок 4.11. Карта Shewhart-SN с правилами сигналов на основе серий.

Далее рассмотрим свободную от распределения карту Shewhart-SR для мониторинга медианы непрерывного симметричного распределения, основанную на статистике знаковых рангов.

Пример 4.4. Карта Шухарта по знаковым рангам.

Столбец (a) таблицы 4.7 содержит наблюдения 20 независимых выборок по $n = 4$ наблюдения в каждой из неизвестного непрерывного распределения, симметричного относительно известного значения медианы в состоянии IC μ_0, которое без потери общности принимается равным 0. Таким образом, предполагается, что неизвестное непрерывное распределение симметрично относительно своей медианы 0. Соответствующие абсолютные ранги и знаковые ранги Уилкоксона показаны в столбце (c) таблицы 4.7 и столбце (b) таблицы 4.8 соответственно. Статистики для нанесения на карту для карты Shewhart-SR показаны в столбце (c) таблицы 4.8.

Если выбрать a равным наибольшему значению, которое может принимать статистика для нанесения на карту, то есть $a = \frac{n(n+1)}{2} = \frac{(4)(5)}{2} = 10$, то контрольные границы и центральная линия имеют вид

$$UCL = 10$$
$$CL = 0$$
$$LCL = -10.$$

Для $n = 4$ и $a = 10$ по записи «правый хвост» для 10 в таблице B Приложения A имеем $\frac{FAR}{2} = 0.062$, что является наименьшей вероятностью, связанной с $n = 4$. Хотя эта вероятность не меньше и не равна 0.00135, это наименьшая вероятность, которую можно получить при работе с выборкой объёма 4. Теперь, чтобы получить UCL, то есть a, используем линейное соотношение $SR_i = 2T_n^+ - n(n+1)/2$, так что $a = 2(10) - 10 = 10$ при $FAR = (2)(0.062) = 0.124$. Таким образом, для $n = 4$ имеем $LCL/UCL = \pm 10$ и $CL = 0$ при соответствующей $FAR = 0.124$, которая является наименьшей достижимой FAR. Поскольку значение медианы в состоянии IC известно или задано (случай K), $ARL_{IC} = \frac{1}{FAR} = \frac{1}{0.124} \approx 8$. Опять же, это низкое значение ARL в состоянии IC может быть неудовлетворительным с практической точки зрения, поскольку оно далеко от типичного желаемого значения 370. Однако это наибольшая ARL_{IC}, достижимая для этой непараметрической карты при работе с выборкой объёма 4. Результирующая карта Shewhart-SR показана на рисунке 4.12.

Из рисунка 4.12 видно, что процесс выходит из-под контроля начиная с выборки номер 2, поскольку статистика для нанесения на карту попадает на LCL. Таким образом, необходимы корректирующая мера и поиск назначаемых причин. Следует отметить, что большие значения ARL_{IC}, более близкие к типичным значениям, таким как 370 или 500, достигаются при больших значениях объёма подгруппы n. См., например, таблицы 2a и 2b у Bakir and Reynolds (1979).

Пример 4.5. Карта Shewhart-SR с правилами сигналов на основе серий.

Для иллюстрации улучшенная карта Shewhart-SR «2 из 2» строится по тем же данным, что и в таблице 4.7. Если теперь ввести предупреждающие границы, скажем, ± 6, то есть верхнюю предупреждающую границу $UWL = +6$ и нижнюю предупреждающую границу $LWL = -6$ соответственно, то результирующая улучшенная карта Shewhart-SR «2 из 2» показана на рисунке 4.13. Следует отметить, что предупреждающие границы находятся следующим образом. Обычно контрольные границы задаются на некотором фиксированном уровне, скажем ± 10, а затем предупреждающие границы находятся с помощью симуляции так, чтобы достигалось некоторое номинальное значение ARL_{IC}.

Таблица 4.7. Данные для карты Shewhart-SR.

Номер	(a)				(b)				(c)			
выборки i	x_{i1}	x_{i2}	x_{i3}	x_{i4}	$\lvert x_{i1}\rvert$	$\lvert x_{i2}\rvert$	$\lvert x_{i3}\rvert$	$\lvert x_{i4}\rvert$	R_{i1}	R_{i2}	R_{i3}	R_{i4}
1	−0.39	0.03	0.25	0.30	0.39	0.03	0.25	0.30	4	1	2	3
2	−0.61	−1.32	−2.84	−0.07	0.61	1.32	2.84	0.07	2	3	4	1
3	2.04	0.40	0.54	1.12	2.04	0.40	0.54	1.12	4	1	2	3
4	−0.51	−1.63	0.28	−0.96	0.51	1.63	0.28	0.96	2	4	1	3
5	−0.20	−0.01	−0.21	0.82	0.20	0.01	0.21	0.82	2	1	3	4
6	2.03	0.70	−1.21	−0.26	2.03	0.70	1.21	0.26	4	2	3	1
7	0.64	1.48	0.91	1.23	0.64	1.48	0.91	1.23	1	4	2	3
8	0.19	−2.74	−0.85	1.25	0.19	2.74	0.85	1.25	1	4	2	3
9	−0.51	−1.77	−1.69	0.24	0.51	1.77	1.69	0.24	2	4	3	1
10	−0.84	−0.71	−0.82	0.19	0.84	0.71	0.82	0.19	4	2	3	1
11	0.29	0.47	0.04	0.39	0.29	0.47	0.04	0.39	2	4	1	3
12	0.38	2.18	1.24	−0.80	0.38	2.18	1.24	0.80	1	4	3	2
13	−0.86	0.61	−0.70	−1.13	0.86	0.61	0.70	1.13	3	1	2	4
14	−0.31	1.09	−0.43	0.69	0.31	1.09	0.43	0.69	1	4	2	3
15	0.42	1.35	−0.51	−1.80	0.42	1.35	0.51	1.80	1	3	2	4
16	0.39	−0.65	1.57	−0.60	0.39	0.65	1.57	0.60	1	3	4	2
17	1.31	−0.59	−0.21	0.22	1.31	0.59	0.21	0.22	4	3	1	2
18	0.64	0.27	0.26	0.08	0.64	0.27	0.26	0.08	4	3	2	1
19	−0.33	−0.49	0.38	−1.54	0.33	0.49	0.38	1.54	1	3	2	4
20	−0.48	−0.54	1.73	−1.00	0.48	0.54	1.73	1.00	1	2	4	3

Таблица 4.8. Расчёты для карты Shewhart-SR.

Шаг i	(a)				(b)				(c)
	$\phi(x_{i1}-\mu_0)$	$\phi(x_{i2}-\mu_0)$	$\phi(x_{i3}-\mu_0)$	$\phi(x_{i4}-\mu_0)$	$\phi(x_{i1})R_{i1}$	$\phi(x_{i2})R_{i2}$	$\phi(x_{i3})R_{i3}$	$\phi(x_{i4})R_{i4}$	SR_i
1	−1	1	1	1	−4	1	2	3	2
2	−1	−1	−1	−1	−2	−3	−4	−1	−10
3	1	1	1	1	4	1	2	3	10
4	−1	−1	1	−1	−2	−4	1	−3	−8
5	−1	−1	−1	1	−2	−1	−3	4	−2
6	1	1	−1	−1	4	2	−3	−1	2
7	1	1	1	1	1	4	2	3	10
8	1	−1	−1	1	1	−4	−2	3	−2
9	−1	−1	−1	1	−2	−4	−3	1	−8
10	−1	−1	−1	1	−4	−2	−3	1	−8
11	1	1	1	1	2	4	1	3	10
12	1	1	1	−1	1	4	3	−2	6
13	−1	1	−1	−1	−3	1	−2	−4	−8
14	−1	1	−1	1	−1	4	−2	3	4
15	1	1	−1	−1	1	3	−2	−4	−2
16	1	−1	1	−1	1	−3	4	−2	0
17	1	−1	−1	1	4	−3	−1	2	2
18	1	1	1	1	4	3	2	1	10
19	−1	−1	1	−1	−1	−3	2	−4	−6
20	−1	−1	1	−1	−1	−2	4	−3	−2

Карта Shewhart-SR «2 из 2» подаёт сигнал, когда две из двух последовательных статистик для нанесения на карту попадают на LWL/UWL или за них. Поскольку

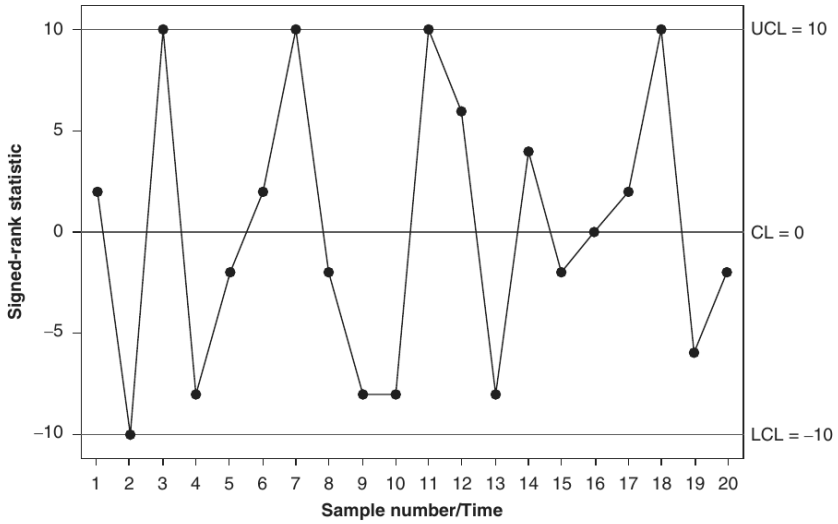


Рисунок 4.12. Карта Shewhart-SR.

9-я и 10-я статистики для нанесения на карту попадают между LWL и LCL, процесс объявляется вышедшим из-под контроля и необходимы поиск назначаемых причин. Кроме того, видно, что 11-я и 12-я статистики для нанесения на карту также дают сигнал о выходе из-под контроля. Больше примеров карты Shewhart-SR с правилами сигналов на основе серий см. в Chakraborti and Eryilmaz (2007).

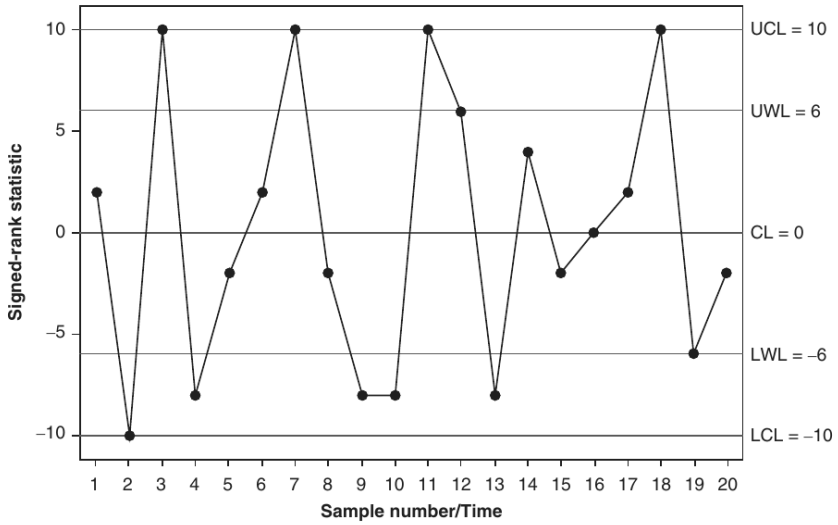


Рисунок 4.13. Карта Shewhart-SR с правилами сигналов на основе серий.

4.3.2 Контрольные карты CUSUM

Пример 4.6. Карта CUSUM-SN по отдельным измерениям.

Для данных таблицы 4.5 вычислены две односторонние статистики для нанесения на карту CUSUM SN_t^+ и SN_t^- с $SN_0^+ = SN_0^- = 0$ и $k = 0.5$; они показаны в таблице 4.9. Интервал решения выбран равным $h = 3$. Рекомендации по выбору параметров проектирования читатель найдёт в разделе 3.3.2. Для иллюстрации расчётов рассмотрим наблюдение номер 1. Уравнения для статистик для нанесения на

карту SN_1^+ и SN_1^- имеют вид

$$SN_1^+ = \max(0, SN_0^+ + SN_1 - k) = \max(0, 0 + (-1) - 0.5) = 0$$

и

$$SN_1^- = \min(0, SN_0^- + SN_1 + k) = \min(0, 0 + (-1) + 0.5) = -0.5.$$

Таблица 4.9. Карта CUSUM-SN по отдельным измерениям.

Номер наблюдения t	(a) SN_t	(b) SN_t^+	(c) N^+	(d) SN_t^-	(e) N^-
1	−1	0.0	0	−0.5	1
2	−1	0.0	0	−1.0	2
3	−1	0.0	0	−1.5	3
4	1	0.5	1	0.0	0
5	1	1.0	2	0.0	0
6	1	1.5	3	0.0	0
7	−1	0.0	0	−0.5	1
8	1	0.5	1	0.0	0
9	−1	0.0	0	−0.5	1
10	1	0.5	1	0.0	0
11	−1	0.0	0	−0.5	1
12	1	0.5	1	0.0	0
13	1	1.0	2	0.0	0
14	−1	0.0	0	−0.5	1
15	1	0.5	1	0.0	0
16	−1	0.0	0	−0.5	1
17	1	0.5	1	0.0	0
18	1	1.0	2	0.0	0
19	−1	0.0	0	−0.5	1
20	1	0.5	1	0.0	0
21	1	1.0	2	0.0	0
22	−1	0.0	0	−0.5	1
23	1	0.5	1	0.0	0
24	1	1.0	2	0.0	0
25	1	1.5	3	0.0	0
26	1	2.0	4	0.0	0
27	1	2.5	5	0.0	0
28	1	3.0	6	0.0	0
29	1	3.5	7	0.0	0
30	1	4.0	8	0.0	0

Остальные расчёты сведены в столбцы (b) и (d) таблицы 4.9. Наряду с SN_t^+ и SN_t^-, вычислены и показаны величины N^+, которая считает число последовательных периодов с момента, когда SN_t^+ стала отличной от нуля, и N^-, которая считает число последовательных периодов с момента, когда SN_t^- стала отличной от нуля. Графическое представление карты CUSUM-SN показано на рисунке 4.14. Карта подаёт сигнал на наблюдении номер 28 при $N^+ = 6$, что указывает на то, что сдвиг, скорее всего, произошёл на наблюдении номер 22 (поскольку $28 - 6 = 22$). Необходимы поиск назначаемых причин и корректирующая мера.

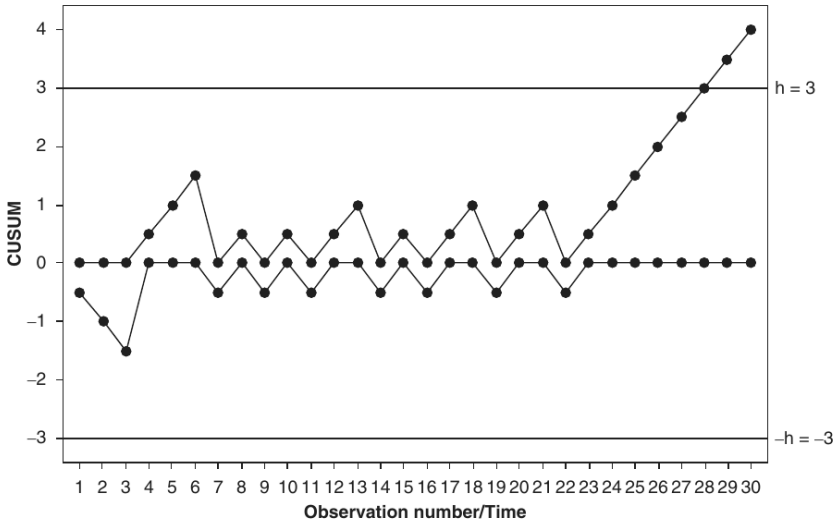


Рисунок 4.14. Карта CUSUM-SN по отдельным измерениям.

Следует отметить, что для того же набора данных параметрическая (основанная на нормальной теории) карта CUSUM подаёт сигнал на наблюдении номер 29 при $N^+ = 7$, что указывает на то, что сдвиг, скорее всего, произошёл на наблюдении номер 22 (поскольку $29 - 7 = 22$). Таким образом, параметрический аналог подаёт сигнал на одно наблюдение позже, и обе карты указывают на то, что сдвиг положения, скорее всего, произошёл на наблюдении номер 22.

Пример иллюстрирует ценность непараметрической контрольной карты в целом и непараметрической карты CUSUM-SN в частности для отдельных данных. Если использовать традиционную карту CUSUM, приходится делать предположение о нормальности, что может быть проблемой, особенно в ситуации с отдельными данными, поскольку на центральную предельную теорему здесь рассчитывать нельзя. Более того, известно, что карта CUSUM не очень робастна к предположению о нормальности, что может поставить под сомнение, например, фактическую FAR карты. Исследователи показали, что непараметрическая карта CUSUM-SN может превосходить карту CUSUM-SN нормальной теории в ситуациях, когда лежащее в основе распределение имеет более тяжёлые хвосты, чем нормальное. Расчёты для непараметрической карты несложны. В этом примере непараметрическая карта подала сигнал на один период раньше параметрической. Короче говоря, непараметрическая карта CUSUM-SN — более безопасная и работоспособная альтернативная контрольная карта для практического применения.

Далее иллюстрируем карту CUSUM-SN для сгруппированных данных.

Пример 4.7. Карта CUSUM-SN по сгруппированным данным.

Для данных таблицы 4.6 при $n = 10$ вычислены две односторонние статистики для нанесения на карту CUSUM SN_t^+ и SN_t^-, с $SN_0^+ = SN_0^- = 0$ и $k = 2$; они показаны в таблице 4.10. Напомним, что референсное значение k выбирается первым и обычно является небольшим. После этого интервал решения h находится так, чтобы достигалось номинальное значение ARL_{IC}. Читатель может обратиться к Amin, Reynolds и Bakir (1995), таблица 5, где приведено несколько комбинаций (h, k) для различных номинальных значений ARL_{IC} при объёме выборки $n = 10$. В этом примере выбрано $h = 8$. Для иллюстрации расчётов рассмотрим выборку номер 1. Уравнения для

статистик для нанесения на карту SN_1^+ и SN_1^- имеют вид

$$SN_1^+ = \max(0, SN_0^+ + SN_1 - k) = \max(0, 0 + 0 - 2) = 0$$

и

$$SN_1^- = \min(0, SN_0^- + SN_1 + k) = \min(0, 0 + 0 + 2) = 0.$$

Таблица 4.10. Карта CUSUM-SN по сгруппированным данным.

Выборка t	(a) SN_t	(b) SN_t^+	(c) N^+	(d) SN_t^-	(e) N^-
1	0	0	0	0	0
2	−8	0	0	−6	1
3	−2	0	0	−6	2
4	2	0	0	−2	3
5	−6	0	0	−6	4
6	0	0	0	−4	5
7	4	2	1	0	0
8	2	2	2	0	0
9	3	3	3	0	0
10	−2	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0
12	6	4	1	0	0
13	2	4	2	0	0
14	2	4	3	0	0
15	2	4	4	0	0

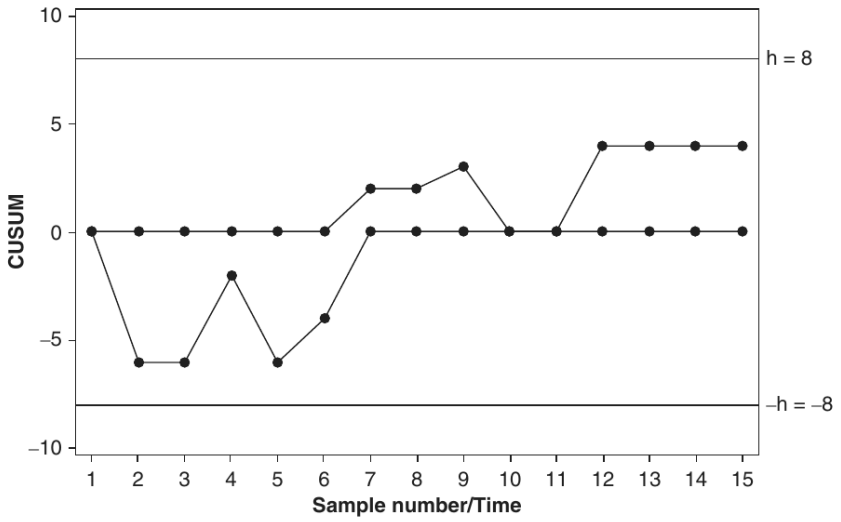


Рисунок 4.15. Карта CUSUM-SN по сгруппированным данным.

Остальные расчёты сведены в столбцы (b) и (d) таблицы 4.10. Наряду с SN_t^+ и SN_t^-, вычислены и показаны величины N^+, которая считает число последовательных периодов с момента, когда SN_t^+ стала отличной от нуля, и N^-, которая считает число последовательных периодов с момента, когда SN_t^- стала отличной от нуля. Графическое представление карты CUSUM-SN показано на рисунке 4.15. Эта карта

не подаёт сигнал и не обнаруживает никаких очевидных закономерностей, поэтому ни поиск назначаемых причин, ни корректирующая мера не требуются. Следует отметить, что для того же набора данных параметрическая карта CUSUM также не подаёт сигнал.

Пример 4.8. Карта CUSUM-SN: подход на основе марковских цепей.

Рассмотрим верхнюю одностороннюю карту CUSUM-SN с интервалом решения 4 ($h = 4$), референсным значением 1 ($k = 1$) и объёмом выборки 5 ($n = 5$). Относительно выбора комбинации $(h, k) = (4, 1)$ напомним, что референсное значение k выбирается первым и обычно является небольшим. После этого интервал решения h находится так, чтобы достигалось номинальное значение ARL_{IC}. Отметим, что Amin, Reynolds и Bakir (1995) в таблице 5 приводят комбинации (h, k) только для объёма выборки $n = 10$. Поэтому для нахождения комбинации (h, k) при $n = 5$, дающей достигнутую ARL_{IC}, подходящую для применений SPC, использовался алгоритм симуляции, например на уровне промышленных стандартов 370 или 500. Пошаговые детали симуляционного подхода для карты CUSUM-SN см. в разделе 4.2.2.3. Мы иллюстрируем вычисление характеристик распределения длины серии в состоянии IC этой карты с помощью подхода MC. Для нечётного n референсное значение берётся нечётным, поскольку тогда сумма $(SN_i - k)$ равна чётным значениям, что уменьшает размер пространства состояний для MC. Это вдвое уменьшит размер матрицы с переходными вероятностями. Для $h = 4$ пространство состояний равно $\Omega^+ = \{\varsigma_0, \varsigma_1, \varsigma_2\} = \{0, 2, 4\}$, где $0 = \varsigma_0 < \varsigma_1 < \varsigma_2 = h$. Пространство состояний вычисляется по уравнению (4.9); расчёты приведены в таблице 4.11.

Таблица 4.11. Вычисление пространства состояний при $h = 4$, $k = 1$ и $n = 5$.

SN_t	$S^+_{t-1} + SN_t - k$	$\max\{0, S^+_{t-1} + SN_t - k\}$	$S^+_t = \min\{h, \max\{0, S^+_{t-1} + SN_t - k\}\}$
-5	-6^a	0	0
-3	-4	0	0
-1	-2	0	0
1	0	0	0
3	2	2	2
5	4	4	4

[a] Поскольку нужно описать только пространство состояний, S^+_{t-1} может быть любым значением из Ω^+, и поэтому без потери общности полагаем $S^+_{t-1} = 0$. Любое другое возможное значение S^+_{t-1} привело бы к тому же Ω^+.

Таблица 4.12. Классификация и описание состояний.

Номер состояния	Описание состояния	Поглощающее (A) / непоглощающее (NA)
0	$S^+_t = 0$	NA
1	$S^+_t = 2$	NA
2	$S^+_t = 4$	A

Из таблицы 4.12 видно, что есть два непоглощающих состояния, то есть $v = 2$, и одно поглощающее. Поэтому соответствующая матрица переходных вероятностей имеет размер 3×3. Используя два состояния в состоянии IC, матрица переходных

вероятностей в состоянии IC имеет вид

$$M_{3\times 3} = \left(\begin{array}{c|c} Q_{2\times 2} & p_{2\times 1} \\ \hline 0_{1\times 2} & 1_{1\times 1} \end{array}\right) = \left(\begin{array}{cc|c} p_{00} & p_{01} & p_{02} \\ p_{10} & p_{11} & p_{12} \\ \hline p_{20} & p_{21} & p_{22} \end{array}\right)$$
$$= \frac{1}{32}\left(\begin{array}{cc|c} 26 & 5 & 1 \\ 16 & 10 & 6 \\ \hline 0 & 0 & 32 \end{array}\right),$$

где переходные вероятности вычислены по уравнению (4.9). Для иллюстрации ниже показано вычисление p_{01}, когда процесс находится в состоянии IC:

$$\begin{aligned} p_{01} &= P(S_t = 2 \mid S_{t-1} = 0) \\ &= P(\min\{4, \max\{0, 0 + SN_t - 1\}\} = 2) \\ &= P(\max\{0, SN_t - 1\} = 2) \\ &= P(SN_t - 1 = 2) \\ &= P(SN_t = 3) \\ &= P(2T_t - 5 = 3) \\ &= P(T_t = 4) \\ &= \frac{5}{32}. \end{aligned}$$

Предпоследнее равенство следует из того, что случайная величина T_t, имеющая в состоянии IC распределение $BIN(n = 5, p = 0.5)$, принимает только неотрицательные целые значения ($T_t \in \{0, 5\}$).

Как только одношаговые переходные вероятности вычислены и найдена существенная матрица переходных вероятностей Q, характеристики длины серии в состоянии IC получаются по уравнениям 3.22–3.24. Это даёт $ARL_{IC} = 16.62$ и $SDRL_{IC} = 15.51$ при значениях 5-го, 25-го, 50-го, 75-го и 95-го процентилей в состоянии IC, равных 2, 6, 12, 23 и 48 соответственно.

Значение ARL_{IC} означает, что, когда процесс находится в состоянии IC, первый сигнал будет наблюдаться в среднем примерно на каждой 17-й нанесённой точке этой карты. Первый квартиль равен 6, поэтому мы знаем, что ложная тревога не возникнет на первых шести нанесённых точках с вероятностью не более 75%. Другой пример: $MRL_{IC} = 12$, что означает, что первая ложная тревога будет наблюдаться в пределах первых 12 нанесённых точек как минимум в 50% случаев.

Отметим, что, хотя здесь иллюстрируются характеристики в состоянии IC, характеристики в состоянии OOC легко получить, изменив значение p так, чтобы $p \neq 0.5$, вычислив значения p_{ij}, образовав существенную матрицу переходных вероятностей Q и затем используя те же формулы MC. Детали мы оставляем читателю для проверки.

Пример 4.9. Карта CUSUM-SR.

Для данных таблицы 4.7 вычислены две односторонние статистики для нанесения на карту CUSUM SR_t^+ и SR_t^-, с $SR_0^+ = SR_0^- = 0$ и $k = 3$, а также два счётчика N^+ и N^-; они показаны в таблице 4.13. Интервал решения выбран равным $h = 8$.

Для иллюстрации расчётов рассмотрим выборку номер 1. Выражения для стати-

стик для нанесения на карту CUSUM SR_1^+ и SR_1^- имеют вид

$$\begin{aligned} SR_1^+ &= \max(0, SR_0^+ + SR_1 - k) \\ &= \max(0, 0 + 2 - 3) \\ &= 0 \end{aligned}$$

и

$$\begin{aligned} SR_1^- &= \min(0, SR_0^- + SR_1 + k) \\ &= \min(0, 0 + 2 + 3) \\ &= 0. \end{aligned}$$

Таблица 4.13. Карта CUSUM-SR.

Выборка i	(a)		(b)	
	SR_t^+	N^+	SR_t^-	N^-
1	0	0	0	0
2	0	0	−7	1
3	7	1	0	0
4	0	0	−5	1
5	0	0	−4	2
6	0	0	0	0
7	7	1	0	0
8	2	2	0	0
9	0	0	−5	1
10	0	0	-10^a	2
11	7	1	0	0
12	10^a	2	0	0
13	0	0	−5	1
14	1	1	0	0
15	0	0	0	0
16	0	0	0	0
17	0	0	0	0
18	7	1	0	0
19	0	0	−3	1
20	0	0	−2	2

[a] Двусторонняя карта CUSUM-SR подаёт сигнал.

Остальные расчёты сведены в столбцы (a) и (b) таблицы 4.13. Карта CUSUM-SR, показанная на рисунке 4.16, подаёт сигнал дважды. Первый сигнал даётся на выборке номер 10, когда $SR_{10}^- = -10$ попадает ниже нижнего интервала решения, то есть $-h = -8$, при счётчике $N^- = 2$, что указывает на то, что сдвиг, скорее всего, произошёл на выборке номер 8. Второй сигнал даётся вскоре после этого на выборке номер 12, когда $SR_{12}^+ = 10$ попадает выше верхнего интервала решения, то есть $h = 8$, при счётчике $N^+ = 2$, что снова указывает на то, что сдвиг, скорее всего, произошёл на выборке номер 8.

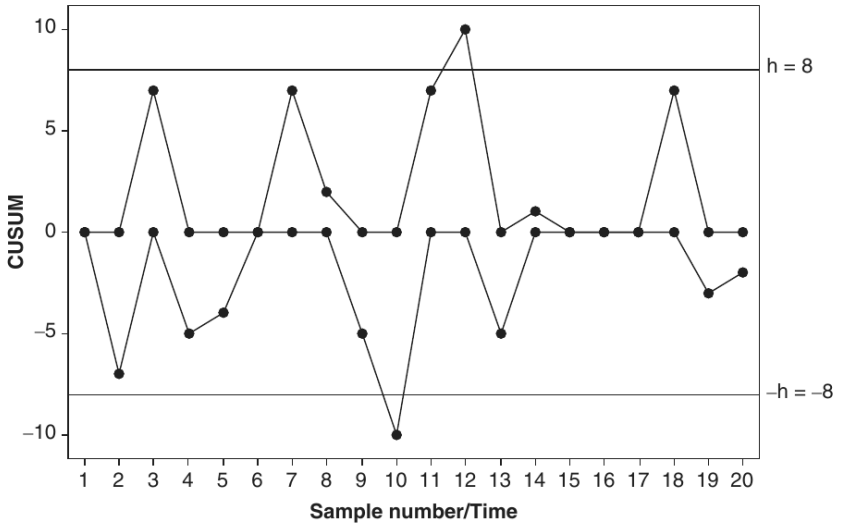


Рисунок 4.16. Карта CUSUM-SR для сгруппированных данных.

Если последующие исследования выявят какую-либо назначаемую причину для первого сигнала, нижнюю одностороннюю статистику для нанесения на карту CUSUM следовало бы перезапустить с нуля, тогда как верхние односторонние статистики для нанесения на карту CUSUM продолжали бы работать «как обычно». Обратное следовало бы сделать, если бы назначаемые причины были найдены для второго сигнала. Однако в рассматриваемой ситуации, а именно сигнал на нижней стороне (указывающий на возможный нисходящий сдвиг) на выборке номер 10, а вскоре после этого сигнал на верхней стороне (указывающий на возможный восходящий сдвиг) на выборке номер 12, эти два сигнала были сочтены ложными тревогами, и ни одна из статистик для нанесения на карту CUSUM не была сброшена в ноль. В конце концов, хотя это и не является невозможным, маловероятно, что за нисходящим сдвигом процесса «так скоро» последует восходящий, если только не было «перерегулирования» в положительном направлении со стороны кого-либо из персонала, работающего с контрольной картой.

Следует отметить, что для того же набора данных параметрическая карта CUSUM подаёт сигнал на нижней CUSUM на выборке номер 2 при счётчике $N^+ = 1$, что указывает на то, что сдвиг, скорее всего, произошёл в самом начале. Таким образом, карта CUSUM-X превосходит карту CUSUM-SR, что согласуется с тем фактом, что для этих данных критерий согласия для нормальности не отвергается. Однако на практике нормальность обычно может вызывать сомнения или не быть обоснованной из-за недостатка информации или данных, и непараметрический метод может оказаться более предпочтительным.

Далее иллюстрируем вычисление некоторых характеристик распределения длины серии верхней односторонней карты CUSUM-SR.

Пример 4.10. Карта CUSUM-SR: подход на основе марковских цепей.

Рассмотрим верхнюю одностороннюю карту CUSUM-SR с интервалом решения 6 ($h = 6$), референсным значением 2 ($k = 2$) и объёмом выборки 4 ($n = 4$). Опять же, относительно выбора комбинации $(h, k) = (6, 2)$ напомним, что референсное значение k выбирается первым и обычно является небольшим. После этого интервал решения h находится так, чтобы достигалось номинальное значение ARL_{IC}. Читатель может обратиться к Bakir and Reynolds (1979), где приведено несколько комбинаций (h, k)

для различных номинальных значений ARL_{IC} при объёме выборки $n = 4, 6$ и 10. Как и для карты CUSUM-SN, мы иллюстрируем вычисление характеристик распределения длины серии в состоянии IC карты CUSUM-SR с помощью подхода MC.

Для $h = 6$ имеем $\Omega^+ = \{\varsigma_0, \varsigma_1, \varsigma_2, \varsigma_3\} = \{0, 2, 4, 6\}$, где $0 = \varsigma_0 < \varsigma_1 < \varsigma_2 < \varsigma_3 = h$. Пространство состояний вычисляется по уравнению (4.12); расчёты приведены в таблице 4.14.

Таблица 4.14. Вычисление пространства состояний при $h = 6$, $k = 2$ и $n = 4$.

SR_t	$S_{t-1}^+ + SR_t - k$	$\max\{0, S_{t-1}^+ + SR_t - k\}$	$S_t^+ = \min\{h, \max\{0, S_{t-1}^+ + SR_t - k\}\}$
-10	-12^a	0	0
-8	-10	0	0
-6	-8	0	0
-4	-6	0	0
-2	-4	0	0
0	-2	0	0
2	0	0	0
4	2	2	2
6	4	4	4
8	6	6	6
10	8	8	6

[a] Поскольку нужно описать только пространство состояний, S_{t-1}^+ может быть любым значением из Ω^+, и поэтому без потери общности полагаем $S_{t-1}^+ = 0$. Любое другое возможное значение S_{t-1}^+ привело бы к тому же Ω^+.

Таблица 4.15. Классификация и описание состояний.

Номер состояния	Описание состояния	Поглощающее (A) / непоглощающее (NA)
0	$S_t^+ = 0$	NA
1	$S_t^+ = 2$	NA
2	$S_t^+ = 4$	NA
3	$S_t^+ = 6$	A

Из таблицы 4.15 видно, что есть три непоглощающих состояния, то есть $v = 3$, и одно поглощающее. Поэтому соответствующая матрица переходных вероятностей будет иметь размер 4×4. Используя три состояния в состоянии IC, матрица переходных вероятностей в состоянии IC имеет вид

$$M_{4\times4} = \left(\begin{array}{c|c} Q_{3\times3} & p_{3\times1} \\ \hline 0_{1\times3} & 1_{1\times1} \end{array}\right) = \left(\begin{array}{ccc|c} p_{00} & p_{02} & p_{04} & p_{06} \\ p_{20} & p_{22} & p_{24} & p_{26} \\ p_{40} & p_{42} & p_{44} & p_{46} \\ \hline p_{60} & p_{62} & p_{64} & p_{66} \end{array}\right)$$

$$= \frac{1}{16}\left(\begin{array}{ccc|c} 11 & 2 & 1 & 2 \\ 9 & 2 & 2 & 3 \\ 7 & 2 & 2 & 5 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 16 \end{array}\right),$$

где переходные вероятности вычислены по уравнению (4.12). Для иллюстрации ниже показано вычисление p_{02}, когда процесс находится в состоянии IC:

$$\begin{aligned} p_{02} &= P(S_t = 2 \mid S_{t-1} = 0) \\ &= P(\min\{6, \max\{0, 0 + SR_t - 2\}\} = 2) \\ &= P(\max\{0, SR_t - 2\} = 2) \\ &= P(SR_t - 2 = 2) \\ &= P(SR_t = 4) \\ &= P(2T_n^+ - 10 = 4) \\ &= P(T_n^+ = 7) \\ &= \frac{2}{16}. \end{aligned}$$

Предпоследнее равенство следует из распределения вероятностей в состоянии IC известной статистики знаковых рангов Уилкоксона T_n^+, подробности которого приведены в таблице 4.3 раздела 4.2.1.2.

Как только одношаговые переходные вероятности вычислены и найдена существенная матрица переходных вероятностей Q, характеристики длины серии в состоянии IC получаются по уравнениям 3.22–3.24. Это даёт $ARL_{IC} = 6.81$ и $SDRL_{IC} = 6.11$ при значениях 5-го, 25-го, 50-го, 75-го и 95-го процентилей в состоянии IC, равных 1, 2, 5, 9 и 19 соответственно. Эти значения помогают понять эффективность контрольной карты через её распределение длины серии; например, значение ARL_{IC} означает, что, когда процесс находится в состоянии IC, первый сигнал будет наблюдаться в среднем на каждой седьмой нанесённой точке. Первый квартиль равен 2, поэтому мы знаем, что ложная тревога возникнет в пределах первых двух нанесённых точек с вероятностью не менее 75%. Другой пример: $MRL_{IC} = 5$, что означает, что первая ложная тревога будет наблюдаться в пределах первых пяти нанесённых точек как минимум в 50% случаев.

Опять же, следует отметить, что, хотя здесь показаны только характеристики распределения длины серии в состоянии IC, можно выполнить аналогичные шаги для получения характеристик длины серии в состоянии OOC, для чего нужно вычислить распределение в состоянии OOC и переходные вероятности p_{ij} для статистики знаковых рангов Уилкоксона T_n^+.

Далее иллюстрируем карту EWMA-SN для отдельных данных.

Пример 4.11. Карта EWMA-SN по отдельным измерениям.

Непараметрическая двусторонняя карта CUSUM-SN для данных таблицы 4.9 была показана в примере 4.6. В качестве альтернативы теперь иллюстрируется непараметрическая контрольная карта EWMA. Для этого используем $\lambda = 0.10$ для вычисления статистик для нанесения на карту и $L = 2.820$ для нахождения контрольных границ. Подробное обсуждение выбора параметров проектирования λ и L см. в разделе 3.2.3. Коротко рекомендация состоит в том, чтобы выбирать малое λ, скажем равное 0.05, когда представляют интерес малые сдвиги; выбирать $\lambda = 0.10$, если речь идёт об умеренных сдвигах; и выбирать $\lambda = 0.20$, если интересны большие сдвиги. Таким образом, выбор $\lambda = 0.10$ означает, что представляют интерес умеренные сдвиги. После того как λ выбрана, второй шаг заключается в нахождении L так, чтобы достигалась желаемая ARL_{IC}. Для отдельных измерений и $\lambda = 0.10$ показано, что $L = 2.820$ даёт достигнутую ARL_{IC}, близкую к 500 (см. Graham, Human and

Chakraborti, 2009)[2].

Для иллюстрации расчётов рассмотрим наблюдение номер 1 с $SN_1 = -1$ и предположим, что начальное значение $Z_0 = 0$. Тогда первая статистика для нанесения на карту на карте EWMA-SN (рисунок 4.17) равна

$$\begin{aligned} Z_1 &= \lambda SN_1 + (1-\lambda)Z_0 \\ &= 0.10(-1) + (1-0.10)0 = -0.1. \end{aligned}$$

Значение второй статистики для нанесения на карту равно

$$\begin{aligned} Z_2 &= \lambda SN_2 + (1-\lambda)Z_1 \\ &= 0.10(-1) + (1-0.10)(-0.1) \\ &= -0.19, \end{aligned}$$

а остальные расчёты сведены в столбец (b) таблицы 4.16.

Для простоты используем стационарные контрольные границы на карте EWMA-SN, которые находятся по уравнению (4.15), то есть

$$\begin{aligned} LCL &= -L\sqrt{\frac{\lambda}{2-\lambda}} \\ &= -2.820\sqrt{\frac{0.10}{2-0.10}} \\ &= -0.647 \end{aligned}$$

и

$$\begin{aligned} UCL &= L\sqrt{\frac{\lambda}{2-\lambda}} \\ &= 2.820\sqrt{\frac{0.10}{2-0.10}} \\ &= 0.647 \end{aligned}$$

соответственно.

Результирующая карта EWMA-SN показана на рисунке 4.17. Поскольку ни одна из статистик для нанесения на карту не попадает на LCL или UCL либо за них, процесс считается находящимся в состоянии IC, и последующих (корректирующих) мер не требуется. Однако характер изменения статистик для нанесения на карту вызывает некоторое беспокойство по поводу того, что положение может увеличиваться.

Следует отметить, что для того же набора данных карта CUSUM-SN подала сигнал на наблюдении номер 28 при $N^+ = 6$, что указывает на то, что сдвиг, скорее всего, произошёл на наблюдении номер 22. Параметрическая карта CUSUM, однако, подала сигнал на наблюдении номер 29 при $N^+ = 7$, что указывает на то, что сдвиг, скорее всего, произошёл на наблюдении номер 22. Хотя карта EWMA-SN не подаёт сигнал, начиная с наблюдения номер 22 виден явный восходящий тренд, и карта почти подаёт сигнал на 30-м (последнем) наблюдении.

[2]Graham, M. A., Human, S. W. и Chakraborti, S. (2009). A nonparametric EWMA control chart based on the sign statistic. Technical report 09/04, Department of Statistics, University of Pretoria, Pretoria, South Africa, ISBN 978-1-86854-777-7. Печатный экземпляр этого технического отчёта доступен в University of Pretoria (Претория, ЮАР). Электронную копию можно запросить, написав автору по адресу marien.graham@up.ac.za.

Таблица 4.16. Расчёты для карты EWMA-SN по отдельным измерениям.

Выборка t	(a) SN_t	(b) $Z_t = \lambda SN_t + (1-\lambda)Z_{t-1}$
1	−1	−0.100
2	−1	−0.190
3	−1	−0.271
4	1	−0.144
5	1	−0.030
6	1	0.073
7	−1	−0.034
8	1	0.069
9	−1	−0.037
10	1	0.066
11	−1	−0.040
12	1	0.064
13	1	0.157
14	−1	0.042
15	1	0.137
16	−1	0.024
17	1	0.121
18	1	0.209
19	−1	0.088
20	1	0.179
21	1	0.261
22	−1	0.135
23	1	0.222
24	1	0.300
25	1	0.370
26	1	0.433
27	1	0.489
28	1	0.540
29	1	0.586
30	1	0.628

4.3.3 Контрольные карты EWMA

Пример 4.12. Карта EWMA-SN по сгруппированным данным.

Двусторонняя карта CUSUM-SN для данных таблицы 4.10 была показана в примере 4.7. В качестве альтернативы теперь иллюстрируется контрольная карта EWMA. Для этого используем $\lambda = 0.05$ для вычисления статистик для нанесения на карту и $L = 2.612$ для нахождения контрольных границ (см. Graham, Chakraborti and Human, 2011a). Подробное обсуждение выбора параметров проектирования λ и L см. в разделе 3.2.3. Для выборок объёма 10 и $\lambda = 0.05$ показано, что $L = 2.612$ даёт достигнутое значение ARL_{IC}, близкое к 500.

Для иллюстрации расчётов рассмотрим выборку номер 1 с $SN_1 = 0$ и предположим, что начальное значение $Z_0 = 0$. Тогда первая статистика для нанесения на

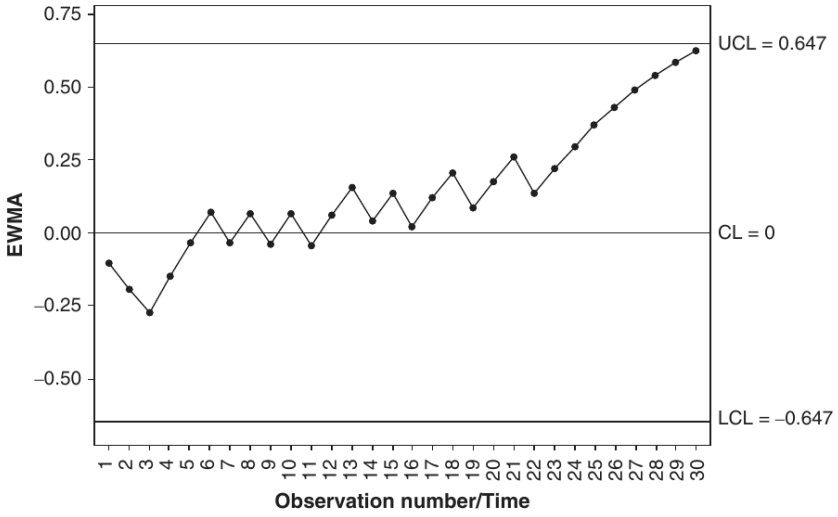


Рисунок 4.17. Карта EWMA-SN по отдельным измерениям.

карту на карте EWMA-SN (рисунок 4.18) равна

$$\begin{aligned} Z_1 &= \lambda SN_1 + (1-\lambda)Z_0 \\ &= 0.05(0) + (1-0.05)0 \\ &= 0. \end{aligned}$$

Значение второй статистики для нанесения на карту равно

$$\begin{aligned} Z_2 &= \lambda SN_2 + (1-\lambda)Z_1 \\ &= 0.05(-8) + (1-0.05)0 \\ &= -0.4, \end{aligned}$$

а остальные расчёты сведены в столбец (b) таблицы 4.17.

Для простоты используем стационарные контрольные границы на карте EWMA-SN, которые находятся по уравнению (4.17):

$$LCL = -L\sqrt{\frac{\lambda n}{2-\lambda}} = -2.612\sqrt{\frac{(0.05)(10)}{2-0.05}} = -1.323$$

и

$$UCL = L\sqrt{\frac{\lambda n}{2-\lambda}} = 2.612\sqrt{\frac{(0.05)(10)}{2-0.05}} = 1.323.$$

Результирующая карта EWMA-SN показана на рисунке 4.18. Поскольку ни одна из статистик для нанесения на карту не попадает на LCL и/или UCL или за них и не обнаруживается никакой очевидной вызывающей беспокойство закономерности, процесс считается находящимся в состоянии IC, и корректирующих мер не требуется.

Следует отметить, что для того же набора данных параметрическая карта CUSUM и свободная от распределения карта CUSUM-SN также не подают сигнал.

Пример 4.13. Карта EWMA-SN: подход на основе марковских цепей.

Здесь мы рассматриваем карту EWMA-SN для отдельных данных с параметрами проектирования $\lambda = 0.05$, $L = 2$ и $v = 2s + 1 = 9$, так что $s = 4$, то есть делим интервал между контрольными границами на девять подынтервалов (см. рисунок 4.19); в

Таблица 4.17. Расчёты для карты EWMA-SN по сгруппированным данным.

Выборка t	(a) SN_t	(b) $Z_t = \lambda SN_t + (1-\lambda)Z_{t-1}$
1	0	0.000
2	−8	−0.400
3	−2	−0.480
4	2	−0.356
5	−6	−0.638
6	0	−0.606
7	4	−0.376
8	2	−0.257
9	3	−0.094
10	−2	−0.190
11	0	−0.180
12	6	0.129
13	2	0.222
14	2	0.311
15	2	0.396

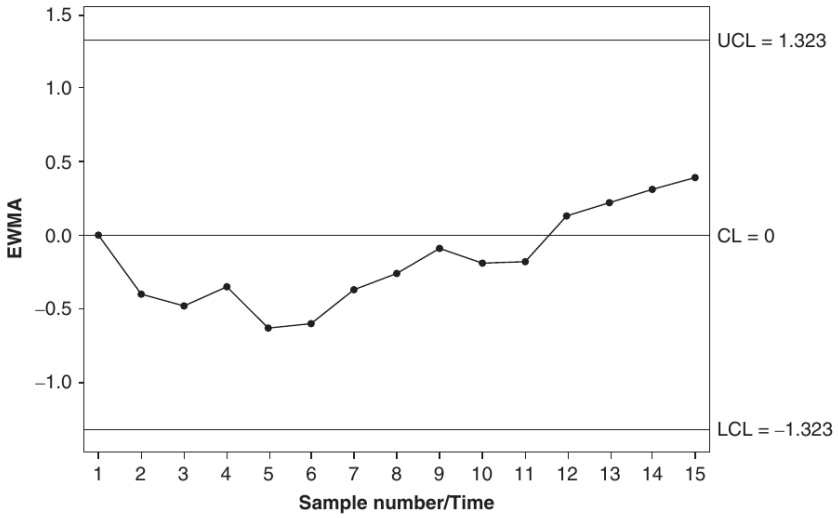


Рисунок 4.18. Карта EWMA-SN по сгруппированным данным.

результате получается «малая» матрица переходных вероятностей, имеющая всего 10 строк и 10 столбцов. Затем иллюстрируем, как можно вычислить распределение длины серии методом МС. Отметим, что для этой карты стационарные контрольные границы вычисляются по уравнению (4.15) и равны $LCL = -0.320$ и $UCL = 0.320$.

Используя эти девять состояний, матрица переходных вероятностей имеет вид

$$M_{10\times 10} = \left(\begin{array}{c|c} Q_{9\times 9} & p_{9\times 1} \\ \hline 0_{1\times 9} & 1_{1\times 1} \end{array}\right),$$

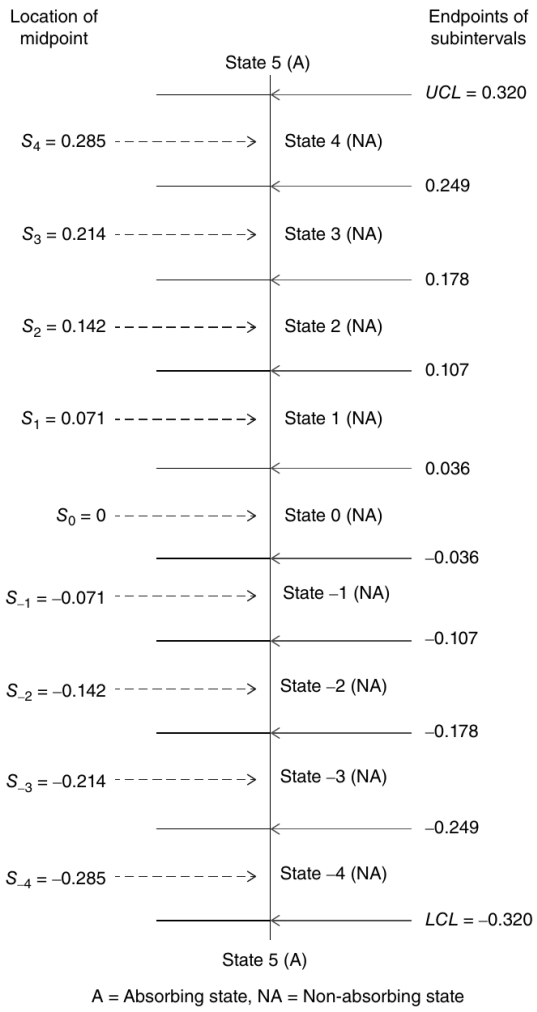


Рисунок 4.19. Разбиение интервала между LCL и UCL на $\nu = 9$ подынтервалов для $\lambda = 0.05$ и $L = 2$.

где в состоянии IC она равна

$$\frac{1}{2}\left(\begin{array}{ccccccccc|c} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{array}\right),$$

а переходные вероятности вычислены по уравнению (4.19). Для иллюстрации ниже

приведено вычисление p_{01}:

$$\begin{aligned} p_{01} &= P\left(\frac{(S_1-\tau)-(1-\lambda)S_0}{\lambda}+\frac{n}{2} < T_k \le \frac{(S_1+\tau)-(1-\lambda)S_0}{\lambda}+\frac{n}{2}\right) \\ &= P\left(\frac{(0.071-0.036)-(1-0.05)0}{0.05}+\frac{1}{2} < T_k \le \frac{(0.071+0.036)-(1-0.05)0}{0.05}+\frac{1}{2}\right) \\ &= P(0.856 < T_k \le 1.568) = P(T_k = 1) = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Предпоследнее равенство следует из того, что случайная величина T_k, имеющая в состоянии IC распределение $BIN(n = 1, p = 0.5)$, принимает только неотрицательные целые значения ($T_k \in \{0, 1\}$). Как только одношаговые переходные вероятности вычислены и найдена существенная матрица переходных вероятностей Q, характеристики длины серии в состоянии IC получаются по уравнениям 3.22–3.24. Это даёт $ARL_{IC} = 25.00$ и $SDRL_{IC} = 20.00$ при значениях 5-го, 25-го, 50-го, 75-го и 95-го процентилей в состоянии IC, равных 5, 11, 19, 33 и 65 соответственно.

Значение ARL_{IC} означает, что, когда процесс находится в состоянии IC, первый сигнал будет наблюдаться в среднем на каждой 25-й нанесённой точке. Первый квартиль равен 11, поэтому мы знаем, что ложная тревога не возникнет на первых 11 нанесённых точках с вероятностью не более 75%. Другой пример: $MRL_{IC} = 19$, что означает, что первая ложная тревога будет наблюдаться в пределах первых 19 нанесённых точек как минимум в 50% случаев.

Опять же, следует отметить, что, хотя здесь показаны только характеристики в состоянии IC, характеристики в состоянии OOC легко получить, положив $p \neq 0.5$ в приведённых выше формулах.

Пример 4.14. Карта EWMA-SR.

Двусторонняя карта CUSUM-SR была показана в примере 4.9 по данным таблицы 4.13. В качестве альтернативы теперь иллюстрируется контрольная карта EWMA-SR. Для этого используем $\lambda = 0.15$ для вычисления статистик для нанесения на карту и $L = 2.25$ для нахождения контрольных границ (см. Graham, Chakraborti and Human, 2011b). Для иллюстрации расчётов рассмотрим выборку номер 1 с $SR_1 = 2$ и предположим, что начальное значение $Z_0 = 0$. Тогда первая статистика для нанесения на карту на карте EWMA-SR (рисунок 4.20) равна

$$\begin{aligned} Z_1 &= \lambda SR_1 + (1-\lambda)Z_0 \\ &= 0.15(2) + (1-0.15)0 \\ &= 0.30. \end{aligned}$$

Значение второй статистики для нанесения на карту равно

$$\begin{aligned} Z_2 &= \lambda SR_2 + (1-\lambda)Z_1 \\ &= 0.15(-10) + (1-0.15)0.30 \\ &= -1.245, \end{aligned}$$

а остальные расчёты сведены в столбец (b) таблицы 4.18.

Для простоты используем стационарные контрольные границы на карте EWMA-

Таблица 4.18. Расчёты для карты EWMA-SR.

Номер выборки i	(a) SR_i	(b) $Z_t = \lambda SR_t + (1-\lambda)Z_{t-1}$
1	2	0.300
2	−10	−1.245
3	10	0.442
4	−8	−0.825
5	−2	−1.001
6	2	−0.551
7	10	1.032
8	−2	0.577
9	−8	−0.709
10	−8	−1.803
11	10	−0.033
12	6	0.872
13	−8	−0.459
14	4	0.210
15	−2	−0.121
16	0	−0.103
17	2	0.212
18	10	1.681
19	−6	0.528
20	−2	0.149

SR, которые находятся по уравнению (4.22):

$$\begin{aligned} LCL &= -L\sigma_{SR_i}\sqrt{\frac{\lambda}{2-\lambda}} \\ &= -2.25\sqrt{\frac{4(4+1)(2\times 5+1)}{24}}\sqrt{\frac{0.15}{2-0.15}} \\ &= -1.94 \end{aligned}$$

и

$$\begin{aligned} UCL &= L\sigma_{SR_i}\sqrt{\frac{\lambda}{2-\lambda}} \\ &= 2.25\sqrt{\frac{4(4+1)(2\times 5+1)}{24}}\sqrt{\frac{0.15}{2-0.15}} \\ &= 1.94 \end{aligned}$$

соответственно.

Результирующая карта EWMA-SR показана на рисунке 4.20. Поскольку ни одна из статистик для нанесения на карту не попадает на LCL или UCL либо за них, процесс считается находящимся в состоянии IC, и корректирующих мер не требуется.

Следует отметить, что для тех же данных карта CUSUM-SR подала сигнал на выборке номер 10 при счётчике $N^- = 2$, что указывает на то, что сдвиг, скорее всего, произошёл на выборке номер 8. Хотя карта EWMA-SR не подаёт сигнал, из рисунка

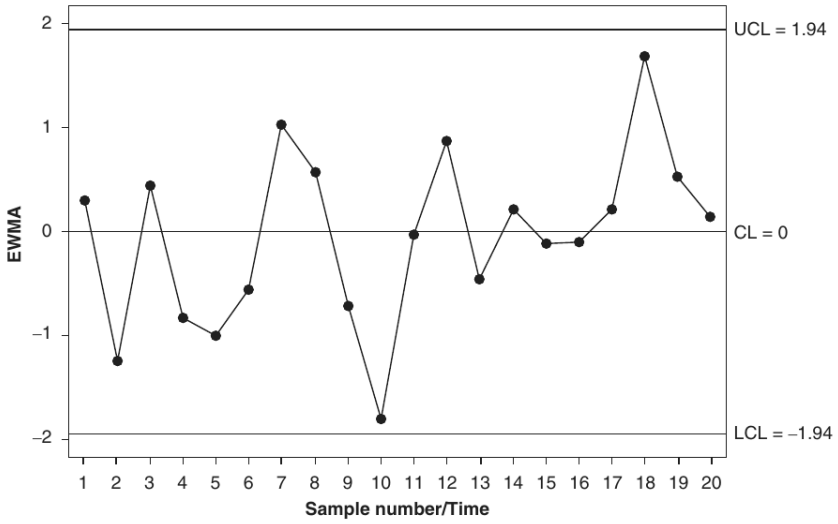


Рисунок 4.20. Карта EWMA-SR.

4.20 видно, что карта EWMA-SR почти подаёт сигнал на выборке номер 10. Похожая картина наблюдается и для параметрической карты EWMA на этих данных, то есть она почти подаёт сигнал на выборке номер 10.

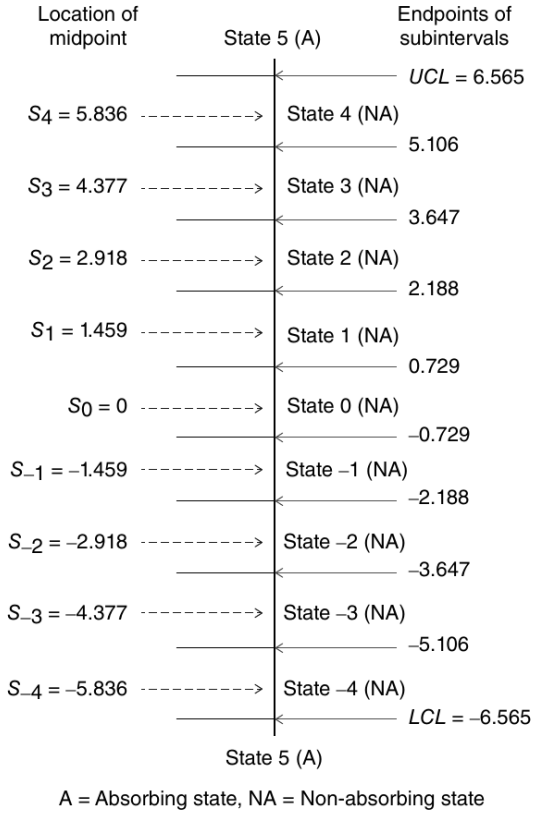


Рисунок 4.21. Разбиение интервала между LCL и UCL на $\nu = 9$ подынтервалов для $\lambda = 0.1$ и $L = 3$.

Пример 4.15. Карта EWMA-SR: подход на основе марковских цепей.

Наконец, рассмотрим карту EWMA-SR для $n = 6$ с параметрами проектирования $\lambda = 0.1$, $L = 3$ и $\nu = 2s + 1 = 9$, так что $s = 4$, то есть делим интервал между

контрольными границами на девять подынтервалов (см. рисунок 4.21); в результате получается «малая» матрица переходных вероятностей, имеющая всего 10 строк и 10 столбцов. Затем иллюстрируем, как можно вычислить характеристики распределения длины серии методом MC. Стационарные контрольные границы вычисляются по уравнению (4.22) и равны $LCL = -6.565$ и $UCL = 6.565$.

Используя эти девять состояний, матрица переходных вероятностей имеет вид

$$M_{10\times 10} = \left(\begin{array}{c|c} Q_{9\times 9} & p_{9\times 1} \\ \hline 0_{1\times 9} & 1_{1\times 1} \end{array}\right),$$

где в состоянии IC она равна

$$\frac{1}{64}\left(\begin{array}{ccccccccc|c} 32 & 24 & 3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 5 \\ 7 & 30 & 25 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 10 & 32 & 20 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 14 & 32 & 17 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 14 & 36 & 14 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 17 & 32 & 14 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 20 & 32 & 10 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 25 & 30 & 7 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & 24 & 32 & 5 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 64 \end{array}\right),$$

а переходные вероятности вычислены в состоянии IC по уравнению (4.24). Для иллюстрации ниже приведено вычисление p_{01}:

$$\begin{aligned} p_{01} &= P\left(\frac{(S_1-\tau)-(1-\lambda)S_0}{\lambda} + \frac{n(n+1)}{2}\Big/2 < T_n^+ \right. \\ &\qquad \left. \leq \frac{(S_1+\tau)-(1-\lambda)S_0}{\lambda} + \frac{n(n+1)}{2}\Big/2\right) \\ &= P\left(\frac{(1.459-0.729)-(1-0.1)0}{0.1} + \frac{6(6+1)}{2}\Big/2 < T_n^+ \right. \\ &\qquad \left. \leq \frac{(1.459+0.729)-(1-0.1)0}{0.1} + \frac{6(6+1)}{2}\Big/2\right) \\ &= P(14.145 < T_n^+ \leq 21.440) \\ &= P(T_n^+ = 15) + P(T_n^+ = 16) + P(T_n^+ = 17) + P(T_n^+ = 18) \\ &\qquad + P(T_n^+ = 19) + P(T_n^+ = 20) + P(T_n^+ = 21) \\ &= \frac{17}{64}. \end{aligned}$$

Предпоследнее равенство следует из того, что случайная величина T_n^+ принимает только неотрицательные целые значения. Кроме того, отметим, что вероятности вычислены с использованием распределения T_n^+ в состоянии IC, приведённого в таблице B Приложения A.

Как и прежде, как только одношаговые переходные вероятности вычислены и найдена существенная матрица переходных вероятностей Q, характеристики длины серии в состоянии IC получаются по уравнениям 3.22–3.24. Это даёт $ARL_{IC} = 699.49$ и $SDRL_{IC} = 690.55$ при значениях 5-го, 25-го, 50-го, 75-го и 95-го процентилей в состоянии IC, равных 44, 208, 488, 966 и 2078 соответственно.

Значение ARL_{IC} означает, что, когда процесс находится в состоянии IC, первый сигнал будет наблюдаться в среднем примерно на каждой 700-й нанесённой точке. Первый квартиль равен 44, поэтому мы знаем, что ложная тревога не возникнет на первых 44 нанесённых точках с вероятностью не более 75%. Другой пример: $MRL_{IC} = 488$, что означает, что первая ложная тревога будет наблюдаться в пределах первых 488 нанесённых точек как минимум в 50% случаев.

Опять же, следует отметить, что, хотя здесь показаны только характеристики в состоянии IC, характеристики в состоянии OOC можно аналогично найти с использованием распределения T_n^+ в состоянии OOC.

До сих пор мы обсуждали некоторые свободные от распределения контрольные карты в случае K, когда значение параметра в состоянии IC известно. Однако на практике бывают ситуации, когда значения параметров в состоянии IC неизвестны. В этом случае мы имеем дело со случаем U, который рассматривается далее.

4.4 Свободные от распределения контрольные карты по количественным признакам в случае U

4.4.1 Контрольные карты Шухарта

Контрольные карты Шухарта на основе статистики теста предшествования

Как показано выше, карты Шухарта и карты CUSUM и EWMA, основанные на знаковой и знаково-ранговой статистиках, полезны при мониторинге положения процесса в случае K. Однако во многих практических ситуациях значение параметра положения в состоянии IC не известно, и его приходится оценивать по эталонной выборке. В этом случае мы имеем дело со случаем U. Как и ранее, возможность использовать непараметрические карты остаётся, поскольку их распределение в состоянии IC свободно от распределения. В этом разделе рассматриваются некоторые из таких карт: карта Shewhart-Prec (основанная на тесте предшествования), карта Shewhart-MW (основанная на статистике Манна–Уитни), карта CUSUM-EX (основанная на статистике превышения), карта CUSUM-rank, карта EWMA-EX и карта EWMA-rank.

Начнём с двухвыборочного теста предшествования (precedence test). Пусть имеются две непрерывные функции распределения F и G, соответствующие эталонной выборке и выборке, из которой извлекается тестовая выборка (то есть выборка Фазы II). Пусть $X_1, X_2, \ldots, X_m$ — эталонная выборка объёма m из распределения F, а $Y_1, Y_2, \ldots, Y_n$ — независимая тестовая выборка объёма n из распределения G. Определим порядковые статистики $X_{(1:m)} < X_{(2:m)} < \cdots < X_{(m:m)}$ эталонной выборки и $Y_{(1:n)} < Y_{(2:n)} < \cdots < Y_{(n:n)}$ тестовой выборки. Тест предшествования основывается на том, сколько X-наблюдений предшествуют (то есть меньше) j-й порядковой статистики $Y_{(j:n)}$ тестовой выборки. Обозначим это число через W_j, то есть

$$W_j = \sum_{i=1}^{m} I\left(X_i < Y_{(j:n)}\right), \quad j = 1, 2, \ldots, n, \tag{4.25}$$

где $I(\cdot)$ — обычная индикаторная функция. Распределение статистики W_j в состоя-

нии IC подробно выводится в приложении 4.1.2. Оно имеет вид

$$P_{IC}(W_j = w) = \frac{\binom{w+j-1}{w}\binom{m+n-w-j}{m-w}}{\binom{m+n}{m}}, \tag{4.26}$$

для $w = 0, 1, \ldots, m$. Это распределение не зависит от F, и поэтому статистика W_j свободна от распределения. Для иллюстрации на рисунках 4.22–4.24 показаны распределения вероятностей W_j в состоянии IC для некоторых значений m (объём эталонной выборки), n (объём тестовой выборки) и некоторых значений j.

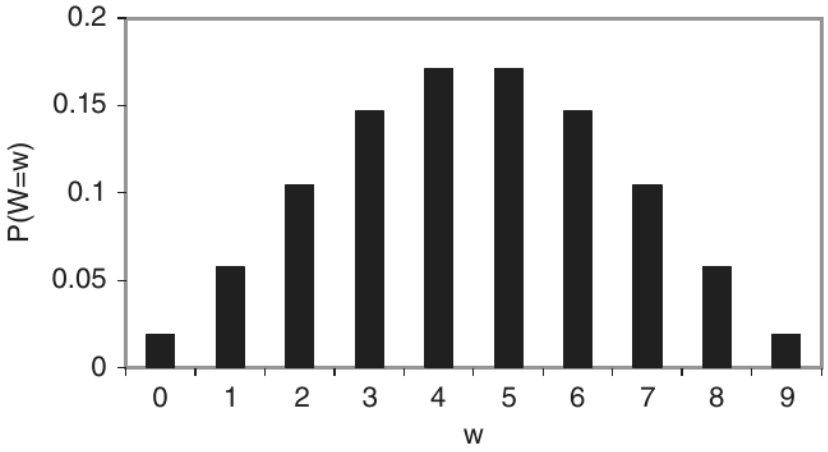


Рисунок 4.22. Распределение W_j в состоянии IC при $m = 9$, $n = 7$ и $j = 4$.

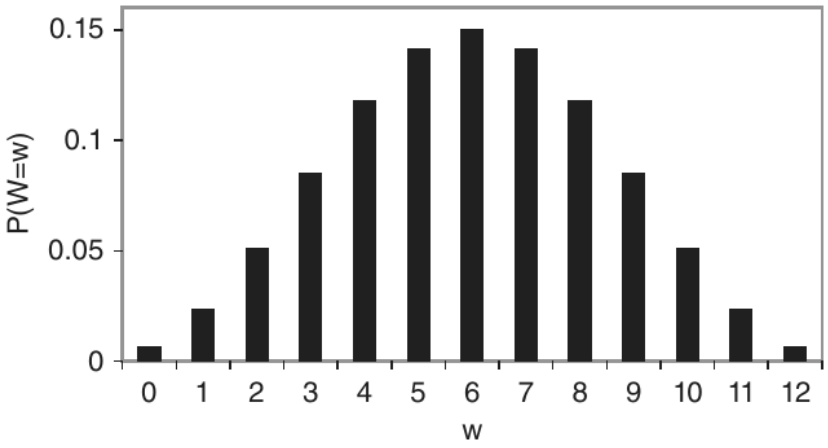


Рисунок 4.23. Распределение W_j в состоянии IC при $m = 12$, $n = 9$ и $j = 5$.

На рисунке 4.23, например, показано распределение W_j в состоянии IC при $m = 12$, $n = 9$ и $j = 5$, то есть когда j-я порядковая статистика тестовой выборки является выборочной медианой. Подстановка этих значений в уравнение (4.26) даёт

$$P_{IC}(W_5 = w) = \frac{\binom{w+4}{w}\binom{16-w}{12-w}}{\binom{21}{12}}$$

для $w = 0, 1, \ldots, 12$. На рисунке 4.22 показано распределение W_j в состоянии IC при $m = 9$, $n = 7$ и $j = 4$. Отметим, что когда n нечётно и порядковая статистика

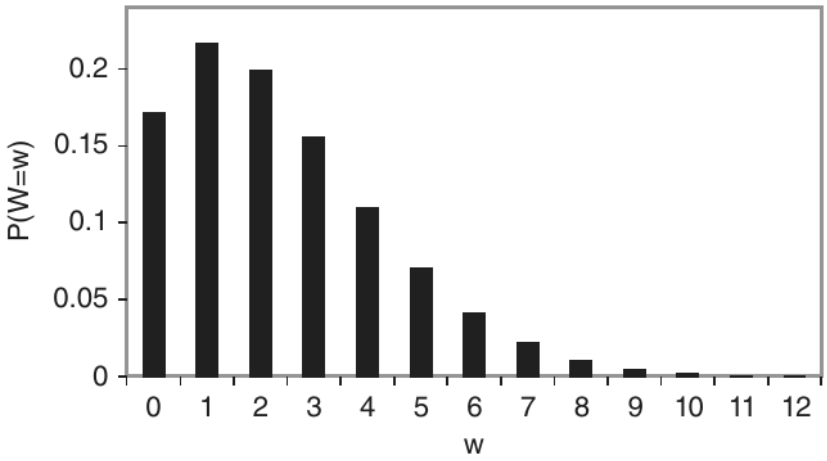


Рисунок 4.24. Распределение W_j в состоянии IC при $m = 12$, $n = 9$ и $j = 2$.

тестовой выборки выбрана в качестве медианы, то есть $j = (n + 1)/2$ для карты Med, распределение вероятностей W_j в состоянии IC симметрично относительно своего среднего, которое в случаях рисунков 4.22 и 4.23 равно 4.5 и 6 соответственно. Читатель может найти формулы для среднего и стандартного отклонения распределения W_j в состоянии IC. На рисунке 4.24 показано распределение W_j в состоянии IC при $m = 12$, $n = 9$ и $j = 2$, то есть когда статистикой для нанесения на карту служит вторая порядковая статистика тестовой выборки. Это распределение имеет правостороннюю асимметрию.

Как уже отмечалось, W_j — свободная от распределения статистика, то есть её распределение в состоянии IC не зависит от лежащих в основе распределений F и G. Будет показано, что распределение длины серии контрольной карты, основанной на W_j, можно получить из распределения статистики предшествования W_j, и, следовательно, распределение длины серии этой карты в состоянии IC свободно от распределения. Такую карту обычно называют картой Shewhart-Prec.

Отметим, что распределение вероятностей W_j в состоянии IC легко допускает тестовые выборки неравного объёма. Например, если каждая тестовая выборка имеет объём n_i, то уравнение (4.26) сохраняет силу с заменой n на n_i и $j = 1, 2, \ldots, n_i$. Таким образом, карта Shewhart-Prec достаточно гибка, чтобы допускать переменный объём тестовых выборок.

Чтобы показать связь с контрольной картой, определённой в уравнении (4.26), заметим, что в силу предположения о непрерывности F и G (совпадений нет) $Y_{(j:n)} \leq X_{(b:m)}$ тогда и только тогда, когда не более $b-1$ наблюдений X предшествуют $Y_{(j:n)}$, то есть когда $W_j \leq b-1$. Аналогично $X_{(a:m)} \leq Y_{(j:n)}$ тогда и только тогда, когда по крайней мере a наблюдений X предшествуют $Y_{(j:n)}$, то есть когда $W_j \geq a$. Таким образом, событие отсутствия сигнала $\{X_{(a:m)} \leq Y_{(j:n)} \leq X_{(b:m)}\}$ эквивалентно событию $\{a \leq W_j \leq b-1\}$, и, следовательно, контрольную карту можно выразить через статистику предшествования W_j. Процесс следует объявить находящимся в состоянии IC, если $\{a \leq W_j \leq b-1\}$, и в состоянии OOC, если $\{W_j \leq a-1\}$ или $\{W_j \geq b\}$. Поэтому эта карта называется картой Shewhart-Prec. В силу эквивалентности событий отсутствия сигнала вероятность того, что карта Shewhart-Prec не подаёт сигнал,

$$p = P\left(X_{(a:m)} \leq Y_{(j:n)} \leq X_{(b:m)}\right) = P(\text{нет сигнала})$$

может быть выражена через распределение W_j как

$$P\left(X_{(a:m)} \leq Y_{(j:n)} \leq X_{(b:m)}\right) = P(a \leq W_j \leq b-1) = p(m,n,j;F,G),$$

скажем. Далее будет показано, что распределение длины серии карты Shewhart-Prec в состоянии IC можно выразить через распределение статистики предшествования в состоянии IC, и, следовательно, карта Shewhart-Prec свободна от распределения, поскольку W_j, как показано, свободна от распределения. Это также будет показано далее при изучении распределения длины серии.

Методы вычисления распределения длины серии карты Shewhart-Prec. Чтобы оценить эффективность карты предшествования, нужно вывести и изучить её распределение длины серии. В случае U, поскольку для оценивания контрольных границ используется эталонная выборка, контрольные границы являются случайными величинами, которые вносят дополнительную изменчивость, и это нужно учитывать при выводе распределения длины серии. Поэтому, как и в случае U для карты $\overline{X}$ нормальной теории, используем метод обусловливания/разу-словливания (CUC), рассмотренный в главе 3. Для этого есть два основных шага. Сначала мы обусловливаем на двух порядковых статистиках эталонной выборки $X_{(a:m)}$ и $X_{(b:m)}$, то есть на двух контрольных границах, чтобы найти условное распределение длины серии. Затем находим безусловное распределение длины серии, беря математическое ожидание (усредняя) по распределению двух порядковых статистик. Однако имеется существенное различие между случаем нормальной теории и непараметрическим случаем: в нормальном случае оценки среднего и стандартного отклонения, определяющие контрольные границы, независимы, а две порядковые статистики, определяющие контрольные границы карты Shewhart-Prec, — нет. Поэтому шаг взятия математического ожидания (усреднения или разобусловливания) при нахождении безусловного распределения длины серии в непараметрическом случае включает интегрирование по совместному распределению двух порядковых статистик (контрольных границ), тогда как в нормальном случае он включает произведение индивидуальных плотностей вероятности двух независимых оценок.

Начнём с условного распределения длины серии.

Условное распределение длины серии двусторонней карты Shewhart-Prec. Две порядковые статистики эталонной выборки $X_{(a:m)}$ и $X_{(b:m)}$ определяют контрольные границы карты Shewhart-Prec. Условно на этих порядковых статистиках, то есть когда они фиксированы, события сигнала в Фазе II взаимно независимы, поскольку статистики для нанесения на карту $Y_{(j:n)}$ происходят из независимых выборок Фазы II. Таким образом, условно на порядковых статистиках эталонной выборки распределение длины серии карты Shewhart-Prec является геометрическим распределением с параметром $1-p_C$, где p_C — условная вероятность отсутствия сигнала, $p_C = P_C\left(x_{(a:m)} \leq Y_{(j:n)} \leq x_{(b:m)} \mid X_{(a:m)} = x_{(a:m)}, X_{(b:m)} = x_{(b:m)}\right)$, которая задаётся как

$$\begin{aligned} p_C &= P_C\left(F^{-1}\left(u_{(a:m)}\right) \leq G^{-1}\left(U_{(j:n)}\right) \leq F^{-1}\left(u_{(b:m)}\right)\right) \\ &= P_C\left(GF^{-1}\left(u_{(a:m)}\right) \leq U_{(j:n)} \leq GF^{-1}\left(u_{(b:m)}\right)\right), \end{aligned} \tag{4.27}$$

где $u_{(e:l)}$ обозначает наблюдённое значение e-й порядковой статистики $U_{(e:l)}$ в выборке объёма l из равномерного распределения $Uniform(0,1)$. Отметим использование

вероятностного интегрального преобразования (PIT) (см. раздел 1.4), согласно которому, например, $G\left(Y_{(j:n)}\right)$ распределена как $U_{(j:n)}$, j-я порядковая статистика в выборке объёма n из равномерного $Uniform(0,1)$ распределения, которая, как можно показать, имеет бета-распределение с параметрами j и $n-j+1$ (см. раздел 1.4) с плотностью $f(u)=\frac{1}{B(j,n-j+1)}u^{j-1}(1-u)^{n-j}$.

Таким образом,

$$p_C=\int_{GF^{-1}(u_{(a:m)})}^{GF^{-1}(u_{(b:m)})} f(u)\,du=F_2\left(u_{(a:m)},u_{(b:m)},j,n,F,G\right),$$

например.

Следовательно, условное распределение случайной величины длины серии N, то есть $\left(N\mid X_{(a:m)},X_{(b:m)}\right)$, является $GEO(1-p_C)$, и поэтому функция вероятности условного распределения длины серии имеет вид

$$P_C\left(N=k\mid X_{(a:m)},X_{(b:m)}\right)=p_C^{k-1}(1-p_C)=p_C^{k-1}-p_C^k \tag{4.28}$$

для $k=1,2,3,\ldots$. Отметим, что полная запись условия имеет вид $X_{(a:m)}=x_{(a:m)}$, $X_{(b:m)}=x_{(b:m)}$, однако для краткости пишем $X_{(a:m)},X_{(b:m)}$. Все свойства условного распределения длины серии следуют из свойств геометрического распределения. Например, функция распределения условной длины серии равна

$$P_C\left(N\le k\mid X_{(a:m)},X_{(b:m)}\right)=1-p_C^k \tag{4.29}$$

для $k=1,2,3,\ldots$. Условная средняя длина серии равна

$$ARL_C=E\left(N\mid X_{(a:m)},X_{(b:m)}\right)=\frac{1}{1-p_C}. \tag{4.30}$$

Аналогично условная дисперсия длины серии равна

$$VRL_C=\mathrm{var}\left(N\mid X_{(a:m)},X_{(b:m)}\right)=\frac{p_C}{(1-p_C)^2}. \tag{4.31}$$

Отсюда следует, что условное стандартное отклонение длины серии равно

$$SDRL_C=SD\left(N\mid X_{(a:m)},X_{(b:m)}\right)=\sqrt{\frac{p_C}{(1-p_C)^2}}. \tag{4.32}$$

Отметим, что в уравнениях (4.29)–(4.32) индекс C означает «условное» (conditional), как и для параметрических карт в главе 3.

Когда процесс находится в состоянии IC, p_C сводится к

$$p_{C,IC}=P_{C,IC}\left(u_{(a:m)}\le U_{(j:n)}\le u_{(b:m)}\mid U_{(a:m)},U_{(b:m)}\right)=\int_{u_{(a:m)}}^{u_{(b:m)}} f(u)\,du. \tag{4.33}$$

Опять же отметим, что полная запись условия имеет вид $U_{(a:m)}=u_{(a:m)}$, $U_{(b:m)}=u_{(b:m)}$, однако для краткости пишем $U_{(a:m)},U_{(b:m)}$.

В уравнении (4.33) индекс C,IC означает «условное в состоянии IC» (conditional in-control). Таким образом, $p_{C,IC}$ обозначает условную вероятность отсутствия сигнала в состоянии IC. Поэтому функцию распределения, среднее, дисперсию и стандартное отклонение условного распределения длины серии в состоянии IC можно получить из уравнений (4.29)–(4.32) заменой p_C на $p_{C,IC}$.

Кроме того, разлагая член $(1-u)^{n-j}$ в бета-плотности в выражении для p_C в биномиальную сумму и затем интегрируя, можно показать, что условную вероятность отсутствия сигнала можно выразить как

$$\begin{aligned} p_C &= F_2\left(u_{(a:m)}, u_{(b:m)}, j, n, F, G\right) \\ &= \frac{1}{B(j, n-j+1)} \sum_{h=0}^{n-j} \frac{(-1)^h \binom{n-j}{h}}{j+h} \\ &\quad \times \left[\left(GF^{-1}\left(u_{(b:m)}\right)\right)^{j+h} - \left(GF^{-1}\left(u_{(a:m)}\right)\right)^{j+h}\right]. \end{aligned} \tag{4.34}$$

Последнее выражение может оказаться полезным для вычислений. Условное распределение длины серии и его различные характеристики, такие как среднее, стандартное отклонение, процентили и т. д., являются случайными величинами, и они могут дать полезное представление о влиянии оценивания параметров на контрольную карту, в частности на карту Shewhart-Prec. Само условное распределение длины серии, например, можно проанализировать, чтобы изучить влияние объёма эталонной выборки на эффективность контрольной карты. Ряд исследователей в недавней литературе по SPC предлагали уделять больше внимания условному распределению длины серии при проектировании карты Фазы II, но мы здесь эти детали не рассматриваем. Далее мы выводим безусловное распределение длины серии карты Shewhart-Prec. Безусловное распределение длины серии и его характеристики более традиционно используются в литературе для изучения эффективности карт.

Безусловное распределение длины серии двусторонней карты Shewhart-Prec. Функцию вероятности безусловного распределения длины серии, то есть $P_U(N = k)$, и его различные характеристики можно легко найти с помощью метода CUC. Отметим, что индекс U означает «безусловное» (unconditional). Например, безусловная функция вероятности имеет вид

$$P_U(N = k) = E_{X_{(a:m)}, X_{(b:m)}}\left(P_C\left(N = k \mid X_{(a:m)}, X_{(b:m)}\right)\right), \tag{4.35}$$

которая с использованием уравнения (4.28) упрощается к

$$P_U(N = k) = E_{X_{(a:m)}, X_{(b:m)}}\left(p_C^{k-1}\right) - E_{X_{(a:m)}, X_{(b:m)}}\left(p_C^{k}\right) = D_U^*(k-1) - D_U^*(k) \tag{4.36}$$

для $k = 1, 2, 3, \ldots$, где

$$\begin{aligned} D_U(k) &= E_{X_{(a:m)}, X_{(b:m)}}\left(p_C^k\right) \\ &= \int_0^1 \int_0^{u_{(b:m)}} \left(\int_{GF^{-1}(u_{(a:m)})}^{GF^{-1}(u_{(b:m)})} f(u)\, du\right)^k f\left(u_{(a:m)}, u_{(b:m)}\right) du_{(a:m)} du_{(b:m)} \\ &= \int_0^1 \int_0^{u_{(b:m)}} \left(F_2\left(u_{(a:m)}, u_{(b:m)}, j, n, F, G\right)\right)^k \\ &\quad \times f\left(u_{(a:m)}, u_{(b:m)}\right) du_{(a:m)} du_{(b:m)}, \end{aligned} \tag{4.37}$$

при $D_U(0) = 1$ и

$$f\left(u_{(a:m)}, u_{(b:m)}\right) = C\left(u_{(a:m)}\right)^{a-1} \left(u_{(b:m)} - u_{(a:m)}\right)^{b-a-1} \left(1 - u_{(b:m)}\right)^{m-b},$$

где $C = \frac{m!}{(a-1)!(b-a-1)!(m-b)!}$, а $f\left(u_{(a:m)}, u_{(b:m)}\right)$ — совместная плотность $U_{(a:m)}$ и $U_{(b:m)}$ в выборке объёма m из равномерного $Uniform(0,1)$ распределения.

Безусловное распределение длины серии карты Shewhart-Prec в состоянии IC получается при $G = F$, и мы обозначаем его $P_{U,IC}$. Таким образом, безусловная функция вероятности длины серии в состоянии IC имеет вид

$$P_{U,IC}(N = k) = D_U(k-1) - D_U(k) \tag{4.38}$$

для $k = 1, 2, 3, \ldots$, где

$$D_U(k) = \int_0^1 \int_0^{u_{(b:m)}} \left(F_2\left(u_{(a:m)}, u_{(b:m)}, j, n, F, F\right)\right)^k f\left(u_{(a:m)}, u_{(b:m)}\right) du_{(a:m)} du_{(b:m)} \tag{4.39}$$

при $D_U(0) = 1$. Эту формулу можно использовать рекурсивно, чтобы найти безусловную функцию вероятности длины серии в состоянии IC.

Функцию распределения безусловной длины серии в общем случае можно получить из уравнений (4.35)–(4.39). Так, например, можно получить безусловную функцию распределения длины серии в состоянии IC; она равна

$$P_{U,IC}(N \leq k) = 1 - D_U(k) \tag{4.40}$$

для $k = 1, 2, \ldots$

Безусловные характеристики эффективности длины серии двусторонней карты Shewhart-Prec. Различные характеристики эффективности карты, такие как безусловная средняя длина серии, безусловная медианная длина серии, безусловное стандартное отклонение длины серии и т. д., можно найти по функции вероятности или функции распределения длины серии. В качестве альтернативы для безусловного среднего и стандартного отклонения длины серии можно напрямую использовать метод CUC, воспользовавшись тем, что условное распределение длины серии является геометрическим. Такой подход может оказаться выгодным в других ситуациях при вычислении первых двух моментов безусловного распределения длины серии. Чтобы проиллюстрировать это, сначала отметим, что, как показано ранее в уравнении (4.30), условная средняя длина серии равна

$$ARL_C = \frac{1}{1 - p_C}, \tag{4.41}$$

и, следовательно, безусловную среднюю длину серии двусторонней карты Shewhart-Prec, ARL_U, можно получить, взяв математическое ожидание ARL_C по совместному распределению $U_{(a:m)}$ и $U_{(b:m)}$, двух порядковых статистик в выборке объёма m из равномерного $Uniform(0,1)$ распределения. Следовательно,

$$\begin{aligned} ARL_U &= \int_0^1 \int_0^{u_{(b:m)}} \frac{1}{1 - p_C} f\left(u_{(a:m)}, u_{(b:m)}\right) du_{(a:m)} du_{(b:m)} \\ &= \int_0^1 \int_0^{u_{(b:m)}} \left[\frac{1}{1 - F_2\left(u_{(a:m)}, u_{(b:m)}, j, n, F, G\right)}\right] \\ &\quad \times f\left(u_{(a:m)}, u_{(b:m)}\right) du_{(a:m)} du_{(b:m)}. \end{aligned} \tag{4.42}$$

Безусловная средняя длина серии в состоянии IC получается при $G = F$. Таким образом, уравнение (4.42) сводится к

$$ARL_{U,IC} = \int_0^1 \int_0^{u_{(b:m)}} \left[\frac{1}{1 - F_2\left(u_{(a:m)}, u_{(b:m)}, j, n, F, F\right)} \right] \times f\left(u_{(a:m)}, u_{(b:m)}\right) du_{(a:m)} du_{(b:m)}. \tag{4.43}$$

Аналогично для дисперсии также можно использовать метод CUC. Для этого, как отмечено в главе 3, дисперсию любой случайной величины T можно получить по формуле

$$\text{var}(T) = E\left(\text{var}(T \mid W)\right) + \text{var}\left(E(T \mid W)\right).$$

Применяя эту формулу к переменной длины серии N в качестве T и к обусловливающей переменной $W = \left(X_{(a:m)}, X_{(b:m)}\right)$, находим условную дисперсию и математическое ожидание в правой части этой формулы из уравнений (4.31) и (4.30) соответственно. Следовательно, безусловная дисперсия длины серии равна

$$VRL_U = E\left(VRL_C\right) + \text{var}\left(ARL_C\right) = E\left(\frac{p_C}{(1-p_C)^2}\right) + \text{var}\left(\frac{1}{1-p_C}\right),$$

где математическое ожидание снова берётся по совместной плотности $U_{(a:m)}$ и $U_{(b:m)}$. Таким образом, метод CUC может быть очень полезным приёмом при вычислении распределения длины серии и его первых двух моментов.

Кроме того, как отмечалось ранее, медианная длина серии (MRL) является дополнительной важной характеристикой эффективности карты, которая должна играть более заметную роль в SPC, поскольку распределение длины серии имеет правостороннюю асимметрию. MRL двусторонней карты Shewhart-Prec в общем случае можно удобно вычислить по функции распределения длины серии. Например, безусловную MRL в состоянии IC можно найти, решая относительно наименьшего целого MRL_{IC} неравенство $P_{U,IC}\left(N \leq MRL_{IC}\right) \geq 0.5$, которое с использованием уравнения (4.40) приводит к решению неравенства $D_U\left(MRL_{IC}\right) \leq 0.5$, где $D_U(\cdot)$ определена в уравнении (4.39). Тогда можно показать (мы оставляем это читателю в качестве упражнения), что MRL_{IC} задаётся решением уравнения

$$\int_0^1 \int_0^{u_{(b:m)}} F_2\left(u_{(a:m)}, u_{(b:m)}, m, n, F, F\right)^{MRL_{IC}} \times f\left(u_{(a:m)}, u_{(b:m)}\right) du_{(a:m)} du_{(b:m)} = 0.5, \tag{4.44}$$

где $F_2\left(u_{(a:m)}, u_{(b:m)}, m, n, F, F\right)$ задана в уравнении (4.34).

Для решения уравнения (4.44) относительно MRL_{IC} (или MRL в общем случае) потребуются некоторые нелинейные методы; детали мы оставляем читателю. Другие процентили распределения длины серии в состоянии IC можно получить аналогично. Можно отметить, что для нахождения процентилей безусловного распределения длины серии в состоянии OOC требуется задать функцию преобразования GF^{-1}, необходимую для вычисления функции вероятности или функции распределения длины серии. Мы затронем этот вопрос в разделе сравнения эффективности далее.

Хотя у нас есть точные формулы для вычисления функции вероятности или функции распределения длины серии карты Shewhart-Prec, для оценки которых требуется численное интегрирование, как это часто бывает на практике со многими контрольными картами, симуляции могут дать более быструю альтернативу. Шаги описаны в следующем разделе.

Симуляционный подход. Для получения характеристик длины серии карты Shewhart-Prec можно использовать следующий алгоритм симуляции. Соответствующая программа SAS приведена в приложении B, программа SAS номер 7, а вывод показан на рисунке 4.25.

Шаг 1. После задания объёма эталонной выборки Фазы I ($m \geq 1$), объёма тестовой выборки Фазы II ($n \geq 1$) и величины сдвига (δ), который нужно обнаружить, задаём два распределения для генерации выборок Фазы I и Фазы II соответственно. В случае IC оба распределения совпадают (говорят, что сдвиг равен нулю ($\delta = 0$)), поэтому для генерации наблюдений можно использовать любое непрерывное распределение. В случае OOC напомним, что распределение выборки Фазы II предполагается того же вида, что и распределение выборки Фазы I, но со сдвигом среднего в единицах стандартного отклонения совокупности. Выборка Фазы I, например, может быть извлечена из нормального распределения со средним 0 и стандартным отклонением 1, а затем выборка Фазы II может быть извлечена из нормального распределения со средним $\mu = \delta \neq 0$ и стандартным отклонением 1 (говорят, что сдвиг среднего μ не равен нулю ($\delta \neq 0$)). Для генерации наблюдений можно использовать любое общее непрерывное распределение, симметричное или асимметричное.

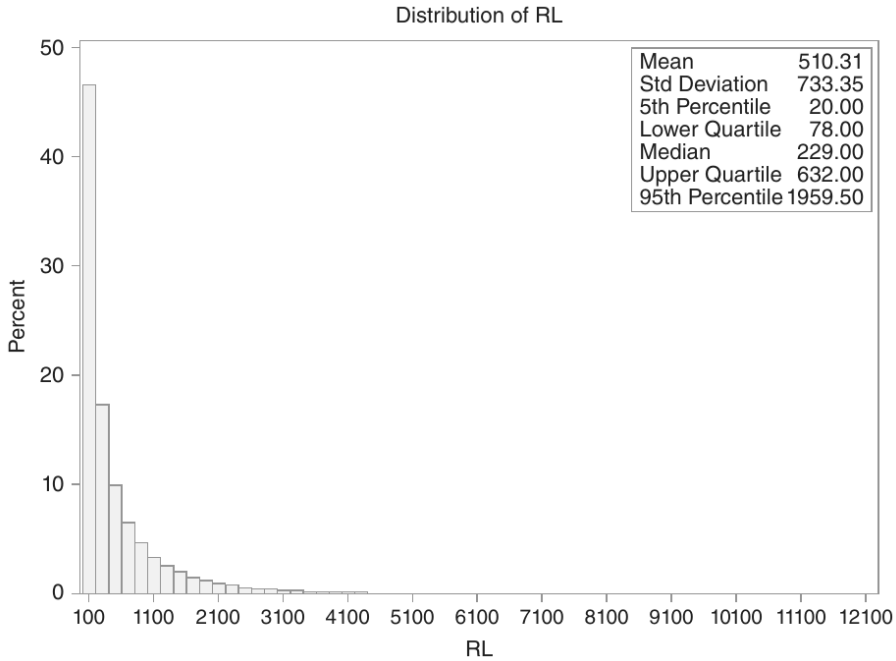


Рисунок 4.25. Вывод SAS распределения RL при параметрах проектирования ($m = 1000$, $n = 5$, $j = 3$, $a = 48$, $b = 953$) карты Shewhart-Prec, выбранных для номинальной $ARL_{IC} = 500$.

Шаг 2. Выбираем объём тестовой выборки n и значение j для нужной порядковой статистики в тестовой выборке. Именно она служит статистикой для нанесения на карту; например, можно выбрать выборочную медиану — это даст карту Med.

Шаг 3. Задаём нужную номинальную ARL_{IC}, например 370 или 500.

Шаг 4. Константы для нанесения на карту a и b находятся одним из двух способов. Первый способ заключается в использовании таблиц из Chakraborti, van der Laan and Van de Wiel (2004). Однако они приводят константы только для $m = 50, 100, 500$ и 1000 соответственно и для $n = 5, 11$ и 25 соответственно при нужных номинальных значениях ARL_{IC}, равных 370, 500 и 1000. Если у читателя другая комбинация

(m, n) или он хочет использовать другое нужное номинальное значение ARL_{IC}, следует использовать второй способ, который заключается в «поисковом алгоритме». В этом методе ARL_{IC} вычисляется для различных комбинаций (a, b) и выбирается комбинация, ближайшая к нужной номинальной ARL_{IC}. Более подробно о «поисковом алгоритме» говорится в следующем разделе, где подробно обсуждается реализация карты.

Шаг 5. Оцениваемые контрольные границы Шухарта задаются соответствующими порядковыми статистиками эталонной выборки $\widehat{LCL} = X_{(a:m)}$ и $\widehat{UCL} = X_{(b:m)}$ соответственно.

Шаг 6. Число подгрупп, необходимых до первого попадания W_j на контрольные границы или за них, записывается как наблюдение из распределения длины серии.

Шаг 7. Повторяем шаги 1–6 в общей сложности 100 000 раз.

Шаг 8. Получив «набор данных» из 100 000 наблюдений распределения длины серии, можно воспользоваться процедурой `proc univariate` пакета SAS для получения характеристик длины серии. Для $\delta = 0$ это будут характеристики длины серии в состоянии IC, а для $\delta \neq 0$ — характеристики длины серии в состоянии OOC.

Реализация двусторонней карты Shewhart-Prec. Чтобы реализовать двустороннюю карту Shewhart-Prec, нужны значения индексов a и b, позволяющие найти контрольные границы, то есть две порядковые статистики эталонной выборки $X_{(a:m)}$ и $X_{(b:m)}$, по эталонным данным. Как и в случае параметрических карт, эти контрольные границы обычно определяются для заданного номинального значения ARL_{IC}. Таким образом, проектируя двустороннюю карту предшествования с заданным номинальным значением ARL_{IC}, скажем 370, мы находим два положительных целых a и b, $1 \leq a < b \leq m$, при заданных m, n и j, такие что $ARL_{IC} = 370$.

Напомним, что безусловная средняя длина серии в состоянии IC задана в уравнении (4.43). Решение уравнения $ARL_{IC} = 370$ относительно a и b в общем случае можно найти с помощью «поискового алгоритма» (в котором a и b изменяются одновременно так, что $1 \leq a < b \leq m$), который останавливается, когда достигнутая средняя длина серии в состоянии IC близка к 370. Для этого полезно отметить, что в общем случае ARL возрастает по b и убывает по a. Для карты Med требуемые вычисления относительно проще, поскольку здесь можно использовать симметрию распределения статистики предшествования в состоянии IC, положить $b = m - a + 1$ и решить уравнение $ARL_{IC} = 370$ относительно a. Это обсуждается в следующем разделе.

Двусторонняя карта Med. Чтобы реализовать двустороннюю карту Med, как отмечено ранее, полагаем $b = m - a + 1$ и решаем уравнения $ARL_{IC} = 370$, 500 и 1000 соответственно относительно a. Значения, приведённые в таблице 4.19, взяты из Chakraborti, van der Laan and Van de Wiel (2004).

Отметим, что поскольку распределение длины серии карты предшествования в состоянии IC дискретно, скорее всего, номинальная ARL_{IC} не будет достигнута точно. Мы используем консервативный подход, при котором соответствующая достигнутая ARL_{IC} «близка» к номинальному значению. Например, для $m = 100$, $n = 5$ и $j = 3$ при номинальной $ARL_{IC} = 370$ из таблицы 4.19 контрольные границы карты Med задаются 6-й и 95-й порядковыми статистиками эталонной выборки. Достигнутая ARL_{IC} для этой карты равна 359.6, а соответствующая достигнутая FAR равна 0.00554. Значение 359.6 хорошо согласуется с традиционным 370, но отметим, что

достигнутая FAR равна не 0.0027, а почти вдвое больше. Это одно из проявлений оценивания параметров, присущего случаю U.

Статистические свойства карты Med, включая распределение длины серии и связанные с ним характеристики, можно получить из общих рассуждений о картах Shewhart-Prec, приведённых ранее. Характеристики длины серии карты Med можно найти, подставив $2s+1$ вместо n, $s+1$ вместо j и $m-a+1$ вместо b в уравнения (4.26)–(4.44); мы оставляем это читателю в качестве упражнения.

Таблица 4.19. Индексы контрольной карты (a, b), достигнутая ARL_{IC} и достигнутая FAR для двусторонней карты Med при заданной средней длине серии в состоянии IC, m, n и j.

			m			
Нужная ARL_{IC}	n	j	100	200	500	1000
			$(6, 95)$	$(11, 190)$	$(27, 474)$	$(53, 948)$
	5	3	359.6	385.5	365.5	374.4
			0.00554	0.00375	0.00332	0.00287
			$(14, 87)$	$(27, 174)$	$(67, 434)$	$(132, 869)$
370	11	6	367.8	372.4	355.3	377.3
			0.00627	0.00412	0.00332	0.00288
			$(24, 77)$	$(46, 155)$	$(114, 387)$	$(227, 774)$
	25	13	316.5	375.7	367.3	377.0
			0.01108	0.00526	0.00354	0.00301
			$(6, 95)$	$(10, 191)$	$(24, 477)$	$(48, 953)$
	5	3	359.6	520.1	520.3	501.9
			0.00554	0.00291	0.00227	0.00216
			$(13, 88)$	$(26, 175)$	$(63, 438)$	$(125, 876)$
500	11	6	574.5	460.5	497.2	506.9
			0.00449	0.00342	0.00242	0.00225
			$(23, 78)$	$(45, 156)$	$(111, 390)$	$(219, 782)$
	25	13	510.8	472.5	480.1	492.2
			0.00804	0.00436	0.00276	0.00233
			$(5, 96)$	$(8, 193)$	$(19, 482)$	$(38, 963)$
	5	3	678.4	1067.5	1055.8	1005.9
			0.00352	0.00161	0.00109	0.00111
			$(11, 90)$	$(23, 178)$	$(56, 445)$	$(110, 891)$
1000	11	6	940.6	927.8	953.2	1021.7
			0.00212	0.00188	0.00131	0.00109
			$(22, 79)$	$(42, 159)$	$(103, 398)$	$(206, 795)$
	25	13	854.6	986.2	1033.6	1004.4
			0.00573	0.00240	0.00136	0.00117

В каждой ячейке для данной m указаны индекс (a, b), достигнутая ARL_{IC} и достигнутая FAR.

Эффективность двусторонней карты Shewhart-Prec. Эффективность любой контрольной карты имеет первостепенное значение как для практика, так и для исследователя. Поэтому, как отмечалось ранее, при изучении эффективности карты предшествования представляет интерес распределение длины серии. Например, если

положение процесса сдвигается от значения в состоянии IC, нас может интересовать вероятность того, что карта обнаружит сдвиг (или подаст сигнал об изменении) на первой тестовой выборке, на второй тестовой выборке или, более общо, на k-й последующей тестовой выборке. Аналогично нас интересует, например, средняя длина серии в состоянии OOC (ARL_{OOC}), то есть сколько в среднем (сколько выборок Фазы II) требуется, прежде чем карта обнаружит сдвиг положения. Чтобы ответить на эти вопросы, нужно распределение длины серии в состоянии OOC и связанные с ним характеристики. Здесь мы сосредоточимся в основном на безусловном распределении длины серии, как это принято в текущей литературе, но, как отмечалось ранее, возможен и условный анализ, который, возможно, даёт больше информации.

Как мы уже видели, безусловное распределение длины серии карты Shewhart-Prec не является геометрическим. В уравнении (4.28) приведена формула функции вероятности длины серии. Её можно вычислить, чтобы ответить на подобные вопросы. Отметим, однако, что для вычисления распределения длины серии в случаях, отличных от ситуации IC, например при сдвиге, нужно задать функцию $GF^{-1}\left(u_{(b:m)}\right)$. Пример приведён ниже.

Двумя (очень) популярными характеристиками распределения длины серии являются средняя длина серии, или среднее распределения длины серии, и вероятность сигнала или, эквивалентно, вероятность отсутствия сигнала. Поэтому мы сосредоточимся на этих характеристиках как мерах эффективности карты предшествования. Следует отметить, что практическое соображение при реализации контрольной карты состоит в том, что как для двусторонней, так и для односторонней контрольных карт должны выполняться определённые условия на константы карты a и b, а также на m, n и j, чтобы ARL_{IC} была конечной. Эти условия приведены в Chakraborti, van der Laan and Van de Wiel (2004):

1. для двусторонней контрольной карты:

$$ARL_{IC} < \infty \iff (a-j)(n-j+1) + j(m-b+1) > 0;$$

   и

2. для односторонней контрольной карты:

$$ARL_{IC} < \infty \iff (m-b) - (n-j) > 0.$$

Например, если мы намерены построить двустороннюю карту Med с тестовыми выборками объёма $n = 5$, используя $m = 50$ эталонных наблюдений и при заданной FAR 0.0027, то таблица 4.19 даёт значения $a = 1$ и $b = 50$ при точной FAR, равной 0.00076. Однако для этих значений получаем $(a-j)(n-j+1) + j(m-b+1) = -3$, что меньше нуля. Поэтому из таблицы 1 в Chakraborti, van der Laan and Van de Wiel (2004) находим, что $ARL_{IC} = \infty$.

При изучении эффективности любой контрольной карты следует сначала изучить её свойства робастности при возможных нарушениях предположений, в рамках которых карта проектировалась. Для этого робастность контрольной карты в состоянии IC наиболее важна, поскольку без неё свойства обнаружения сдвига карты, какими бы привлекательными они ни были, оказались бы сомнительными. Можно провести аналогию с размером и мощностью критерия проверки гипотез. Если критерий не сохраняет свой размер, то есть не является робастным к ошибке первого рода относительно лежащих в основе предположений, его свойства мощности мало что значат.

Свободные от распределения карты предшествования по определению робастны в состоянии IC в том смысле, что их свойства в состоянии IC остаются одинаковыми для всех непрерывных распределений. Теперь рассмотрим карту Med с этой точки зрения.

Робастность двусторонней карты Med в состоянии IC. Как отмечалось ранее, одно из наиболее привлекательных свойств свободных от распределения контрольных карт — устойчивость распределения длины серии в состоянии IC. В противоположность этому напомним, что средняя длина серии в состоянии IC параметрических контрольных карт, таких как стандартная параметрическая карта $\overline{X}$ Шухарта, карты CUSUM и EWMA, может (иногда сильно) изменяться при изменениях лежащего в основе распределения процесса. Фактически характеристики эффективности в состоянии IC стандартных параметрических карт могут существенно изменяться при отклонениях от параметрического распределения (например, нормального), в рамках которого проектировалась карта.

Таблица 4.20, например, показывает значения ARL_{IC} двусторонней карты Med. Для сравнения мы также включаем соответствующие результаты для двусторонних (параметрических) карт CUSUM и EWMA, все они основаны на нормальном распределении со средним μ и дисперсией σ^2. Эти результаты взяты из Chakraborti, van der Laan and Van de Wiel (2004). Константы карты CUSUM h и k, а также константы карты EWMA λ и L выбирались так, чтобы карта одинаково хорошо обнаруживала либо малый сдвиг, то есть $\frac{1}{2}\sigma$ в данном случае, либо большой сдвиг процесса, то есть 2σ. Читателю рекомендуется обратиться к разделам 3.2.2 и 3.2.3 для подробного обсуждения выбора параметров проектирования (h, k) и (λ, L) для карт CUSUM и EWMA соответственно.

В исследовании робастности Chakraborti, van der Laan and Van de Wiel (2004) включили распределения различной формы: нормальные, не нормальные, но близкие к нормальным с более тяжёлыми и более лёгкими хвостами, и асимметричные распределения. Для не нормальных, но близких к нормальным распределений использовались распределение Стьюдента t и распределение Лапласа (также известное как двойное экспоненциальное распределение). Эти два распределения отражают влияние тяжёлых хвостов (более тяжёлых, чем у нормального) на ARL_{IC}, тогда как равномерное распределение использовалось для изучения влияния лёгких хвостов (более лёгких, чем у нормального). Кроме того, чтобы изучить влияние асимметрии на ARL_{IC}, были включены два различных гамма-распределения. Наконец, чтобы изучить влияние изменения дисперсии процесса, средние длины серии для распределения $N(0, 1)$ сравнивались со средними длинами серии для распределения $N(0, 1.1)$.

Результаты таблицы 4.20 поучительны. Мы видим, что ARL_{IC} карты CUSUM особенно чувствительна к отклонениям от предположения о нормальности и к изменению дисперсии процесса, особенно когда карта CUSUM проектируется специально для обнаружения большого сдвига положения процесса. Напротив, карта EWMA относительно робастна к отклонениям от нормальности, особенно когда весовая константа λ мала. Однако карта EWMA не особенно робастна к изменению дисперсии распределения процесса. Во всех же случаях ARL_{IC} карты Shewhart-Prec остаётся постоянной и равна 501.89 для заданного номинального значения ARL_{IC}, равного 500. В последнее время ряд исследований рассматривал вопрос робастности в состоянии IC многих параметрических контрольных карт и пришёл к выводу, что предположение о распределении может оказаться решающим при применении этих карт:

например, при нарушении предположения о распределении по этим картам наблюдается гораздо больше ложных тревог. Это не согласуется с заявленной FAR и может, пожалуй, разрушить эффективность значительной части схемы SPC. В результате возник новый интерес к свободным от распределения контрольным картам. Далее мы рассмотрим сравнения эффективности в состоянии OOC.

Таблица 4.20. Значения ARL_{IC} для нескольких распределений.

	Med	CUSUM		EWMA	
Распределение	$m = 1000$ $n = 5$, $j = 3$ $P_0 = 0.0078$ $a = 48$, $b = 953$	Большой сдвиг $h = 4.61$ $k = 0.56$ $n = 5$	Малый сдвиг $h = 0.86$ $k = 2.24$ $n = 5$	Большой сдвиг $L = 2.81$ $\lambda = 0.1$ $n = 5$	Малый сдвиг $L = 3.05$ $\lambda = 0.4$ $n = 5$
$N(0,1)$	501.89	500.00	500.00	500.00	500.00
$Laplace(0,1)$	501.89	390.64	196.18	418.77	289.82
$Uniform(0,1)$	501.89	549.16	1820.13	494.73	703.72
$N(0,1.1)$	501.89	206.38	196.69	214.49	199.79
$Gamma(1,1)$	501.89	310.74	121.53	404.27	207.62
$Gamma(4,1)$	501.89	462.43	345.68	472.33	370.20
$t(4)$	501.89	266.86	131.90	380.98	190.39
$t(40)$	501.89	456.76	413.44	470.87	380.63

Средняя длина серии двусторонней карты Med в состоянии OOC. Для сравнения средней длины серии двусторонней карты предшествования в состоянии OOC с таковой для стандартной параметрической карты $\overline{X}$ Шухарта, карты CUSUM и карты EWMA в таблицах 4.21–4.23 приведены средние длины серии для распределений $N(0,1)$, $Gamma(1,1)$ и $t(4)$. Эти результаты снова взяты из Chakraborti, van der Laan and Van de Wiel (2004). Из таблиц 4.21 и 4.22 видно, что карты CUSUM и EWMA лучше карты предшествования при обнаружении (особенно малых) сдвигов в нормальном распределении и распределении $Gamma(1,1)$. Однако для нормального распределения различия между картой предшествования и параметрическими картами CUSUM и EWMA не очень велики для сдвигов, превышающих, скажем, 1.5σ. Тем не менее это неудивительно, учитывая, что карта Shewhart-Prec является картой Шухарта.

Из таблицы 4.23 видно, что для распределения $t(4)$, то есть для симметричного распределения с более тяжёлыми хвостами, чем у стандартного нормального распределения, малые сдвиги лучше обнаруживаются картой CUSUM (с малым значением константы карты k), а также картой EWMA (с малым значением весовой константы λ), но большие сдвиги снова обнаруживаются раньше картой предшествования. Отметим, однако, что для этих сравнений используется эталонная выборка из 1000 наблюдений. Вообще говоря, верно, что непараметрические методы требуют больше данных, но, разумеется, они не требуют предположения о параметрическом распределении модели. Выбор сводится к конкретным применениям, доступным ресурсам и приоритетам.

Хотя значительная часть нашего обсуждения была посвящена двусторонним контрольным картам в соответствии с традиционной практикой, отметим, что иногда

требуются односторонние контрольные карты, которые полезны в ситуациях, когда представляет интерес только восходящий или только нисходящий сдвиг определённого параметра процесса. Например, мы можем контролировать прочность на разрыв троса, используемого для поддержания тяжёлого груза, или контролировать (остаточный или будущий) срок службы лампы накаливания. Многие двусторонние контрольные карты, как параметрические, так и непараметрические, можно модифицировать под эту ситуацию. Однако карты предшествования, по-видимому, особенно подходят для этого, поскольку они основаны на упорядоченных значениях. Мы кратко затронем это в следующем разделе.

Таблица 4.21. Значения средней длины серии для распределения $N(0,1)$.

	Med	CUSUM		EWMA	
	$m = 1000$	Большой	Малый	Большой	Малый
Сдвиг	$n = 5$, $j = 3$	$h = 4.61$	$h = 0.86$	$L = 2.81$	$L = 3.05$
σ	$FAR = 0.0078$	$k = 0.56$	$k = 2.24$	$\lambda = 0.1$	$\lambda = 0.4$
	$a = 48$, $b = 953$	$n = 5$	$n = 5$	$n = 5$	$n = 5$
0.00	501.89	500.00	500.00	500.00	500.00
0.25	240.93	33.35	162.72	25.75	56.05
0.50	71.70	8.78	36.09	8.86	11.00
0.75	24.22	4.86	10.60	5.33	4.76
1.00	9.79	3.40	4.21	3.87	2.97
1.50	2.70	2.22	1.56	2.57	1.77
2.00	1.37	1.77	1.09	2.04	1.25
2.50	1.07	1.34	1.01	1.81	1.04
3.00	1.01	1.06	1.00	1.40	1.00
4.00	1.00	1.00	1.00	1.01	1.00

Таблица 4.22. Значения средней длины серии для распределения $Gamma(1,1)$.

	Med	CUSUM		EWMA	
	$m = 1000$	Большой	Малый	Большой	Малый
Сдвиг	$n = 5$, $j = 3$	$h = 5.18$	$h = 1.75$	$L = 2.81$	$L = 3.05$
σ	$FAR = 0.0078$	$k = 0.56$	$k = 2.24$	$\lambda = 0.1$	$\lambda = 0.4$
	$a = 48$, $b = 953$	$n = 5$	$n = 5$	$n = 5$	$n = 5$
0.00	501.89	496.43	498.22	509.76	505.68
0.25	439.01	41.40	182.85	25.18	80.83
0.50	256.45	10.28	96.94	7.66	18.73
0.75	125.31	5.44	24.50	3.91	9.98
1.00	61.87	3.75	9.05	2.47	3.70
1.50	15.81	2.43	2.32	1.38	1.76
2.00	4.83	1.90	1.36	1.03	1.20
2.50	1.63	1.61	1.02	1.00	1.00
3.00	1.02	1.15	1.00	1.00	1.00
4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Таблица 4.23. Значения средней длины серии для распределения $t(4)$.

	Med	CUSUM		EWMA	
	$m = 1000$	Большой	Малый	Большой	Малый
Сдвиг	$n = 5$, $j = 3$	$h = 5.38$	$h = 1.81$	$L = 3.04$	$L = 3.65$
σ	$FAR = 0.0078$	$k = 0.56$	$k = 2.24$	$\lambda = 0.1$	$\lambda = 0.4$
	$a = 48$, $b = 953$	$n = 5$	$n = 5$	$n = 5$	$n = 5$
0.00	501.89	495.23	499.47	507.91	504.44
0.25	300.09	41.88	340.58	28.28	128.87
0.50	32.70	10.24	136.21	7.86	22.45
0.75	11.16	5.54	35.50	3.98	7.11
1.00	2.26	3.86	9.84	2.47	3.77
1.50	1.16	2.49	2.31	1.38	1.20
2.00	1.02	1.98	1.34	1.06	1.03
2.50	1.00	1.63	1.06	1.01	1.00
3.00	1.00	1.20	1.01	1.00	1.00
4.00	1.00	1.01	1.00	1.00	1.00

Замечание 4.5. Односторонние контрольные карты Shewhart-Prec. В первом сценарии, если, например, прочность троса на разрыв снижается под действием веса, трос может просто оборваться, поскольку не сможет выдержать или удержать груз, и впоследствии это может стать опасностью. Однако, напротив, если прочность троса на разрыв возрастает, то есть сдвигается вверх, это будет преимуществом, поскольку тогда трос сможет выдержать более тяжёлый груз, чем изначально требовалось. Аналогично, если средний срок службы определённого вида лампы накаливания меньше заявленного среднего срока службы, больше клиентов могут решить не покупать эту марку, и, следовательно, это может привести к потере выручки для производителя. Поэтому разумно защищаться от нисходящего сдвига среднего срока службы лампы накаливания. В обоих этих сценариях нас интересует только обнаружение нисходящего сдвига интересующего параметра процесса, в данном случае параметра положения, и поэтому желательна нижняя односторонняя контрольная карта. В качестве альтернативы в ситуации, когда только восходящий сдвиг может иметь реальное значение, потребуется верхняя односторонняя карта. Читателю рекомендуется обратиться к разделу 3.2.1 для обсуждения того, когда уместна нижняя односторонняя, верхняя односторонняя или двусторонняя карта. Вопрос о том, когда нужна односторонняя или двусторонняя контрольная карта, аналогичен вопросу о выборе между односторонним и двусторонним доверительным интервалом.

Корректировки, необходимые для перехода от двусторонней карты предшествования к односторонней, относительно просты. Например, если представляет интерес обнаружение только восходящего сдвига, то есть того, увеличился ли параметр положения (или сдвинулся вправо), мы используем только $\widehat{UCL} = X_{(b:m)}$ в качестве оцениваемой UCL без LCL. Однако если представляет интерес обнаружение только нисходящего сдвига, то есть того, уменьшился ли параметр положения (или сдвинулся влево), мы используем только $\widehat{LCL} = X_{(a:m)}$ в качестве оцениваемой LCL без UCL. Мы предлагаем читателю завершить обсуждение односторонних карт, включая константы для нанесения на карту и вывод свойств карты, следуя приведённым деталям для двусторонних карт. Некоторые дополнительные подробности можно найти

в Chakraborti, van der Laan and Van de Wiel (2004).

Контрольные карты Шухарта на основе статистики критерия Манна–Уитни

Хотя тесты предшествования являются хорошо известными свободными от распределения тестами и полезны в некоторых ситуациях, критерий Манна–Уитни (обозначаемый MW; см. Mann and Whitney (1947)) — другой, пожалуй, более популярный двухвыборочный свободный от распределения критерий, используемый на практике как альтернатива классическому двухвыборочному t-критерию. Известно, что критерий MW (см. Gibbons and Chakraborti, 2010, с. 261) более эффективен, чем критерий предшествования, для распределений с лёгкими хвостами. Литература по критерию MW обширна. Сначала мы опишем статистику MW, а затем обсудим контрольную карту Шухарта, основанную на статистике MW.

Статистика критерия Манна–Уитни. Свободная от распределения карта Шухарта для положения в Фазе II, основанная на статистиках MW, была предложена Chakraborti и Van de Wiel (2008). В этой постановке, как и в случае критерия предшествования, рассматриваются два непрерывных распределения (распределения X и Y) с функциями распределения F и G соответственно, где F представляет функцию распределения эталонного распределения, а G — функцию распределения распределения, из которого извлекается тестовая выборка. Из F извлекается случайная выборка объёма m, то есть $X_1, X_2, \ldots, X_m$, а из G — независимая случайная выборка объёма n, то есть $Y_1, Y_2, \ldots, Y_n$. Критерий MW основан на относительном положении X- и Y-наблюдений в объединённой выборке. Для этого определим mn индикаторных случайных величин как

$$D_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{если } X_i > Y_j, \\ 0, & \text{если } X_i < Y_j, \end{cases} \quad i = 1, 2, \ldots, m,\ j = 1, 2, \ldots, n.$$

Критерий MW основан на статистике U, которая определяется как число случаев, когда наблюдение Y предшествует наблюдению X в объединённом упорядоченном расположении X- и Y-наблюдений. Это означает, что каждое наблюдение X сравнивается с каждым из наблюдений Y попарно, и всякий раз, когда X больше Y, это сравнение оценивается как 1; в противном случае — как 0. Статистика MW подсчитывает общее число единиц в этих mn сравнениях и может быть записана как $M_{YX} = \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} D_{ij}$. Таким образом, M_{XY} представляет число пар (X, Y), в которых наблюдение X больше Y. Начнём с примера того, как вычислять статистику MW.

Пример 4.16. Вычисление статистики MW.

Предположим, что $m = 3$ и $n = 3$. Ранжировав набор из $m + n$ наблюдений совместно от наименьшего к наибольшему, предположим, что мы получили следующую конфигурацию: $x_1\, y_1\, y_2\, x_2\, x_3\, y_3$. Исходя из этого, вычисляем U-критерий MW следующим образом. Сначала отметим, что

$$\begin{array}{lll} D_{11} = 0, \text{ так как } X_1 < Y_1; & D_{21} = 1, \text{ так как } X_2 > Y_1; & D_{31} = 1, \text{ так как } X_3 > Y_1; \\ D_{12} = 0, \text{ так как } X_1 < Y_2; & D_{22} = 1, \text{ так как } X_2 > Y_2; & D_{32} = 1, \text{ так как } X_3 > Y_2; \\ D_{13} = 0, \text{ так как } X_1 < Y_3; & D_{23} = 0, \text{ так как } X_2 < Y_3; & D_{33} = 0, \text{ так как } X_3 < Y_3. \end{array}$$

Таким образом, $M_{YX} = \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} D_{ij} = 4$.

Контрольная карта Шухарта на основе статистики Манна–Уитни. Для контрольной карты Шухарта, основанной на статистике MW (далее обозначаемой карта Shewhart-MW) Chakraborti и Van de Wiel (2008), пусть $X_1, X_2, \ldots, X_m$ обозначают эталонную выборку Фазы I из процесса в состоянии IC, а $Y_1, Y_2, \ldots, Y_n$ — (тестовую) выборку Фазы II объёма n. Статистикой для нанесения на карту служит общее число пар (X, Y), в которых наблюдение Y больше наблюдения X (или X предшествует Y): $M_{XY} = \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} I\left(Y_j > X_i\right)$, где $I(\cdot)$ обозначает обычную индикаторную функцию. То, что мы считаем Y-наблюдения, большие X-наблюдений (а не наоборот, как в предыдущем описании), сделано просто для удобства. Отметим, что M_{XY} принимает значения от 0 до mn, и большие (меньшие) значения M_{XY} указывают на положительный (отрицательный) сдвиг положения. Наименьшее значение 0 достигается, когда все Y меньше X, а наибольшее значение mn — когда все Y больше X. Если Y-наблюдения стохастически больше (меньше) X-наблюдений, то M_{XY} будет значимо большим (малым), и поэтому карта Shewhart-MW подаёт сигнал о ситуации OOC, когда $M_{XY} > b_{mn}$ или $M_{XY} < a_{mn}$, где b_{mn} и a_{mn} — соответственно UCL и LCL. В модели положения Y-наблюдения стохастически больше (меньше) X-наблюдений в соответствии с условием $\theta_i < \theta_1$ (или $\theta_i > \theta_1$) для соответствующего параметра положения. Иначе говоря, процесс находится в состоянии OOC, когда медиана Y уменьшилась (или увеличилась) по сравнению с медианой X.

Хотя критерий MW — хорошо известный свободный от распределения критерий, более привычным двухвыборочным свободным от распределения критерием для положения является критерий суммы рангов Уилкоксона (WRS), предложенный Wilcoxon (1945) и опубликованный раньше статьи Mann и Whitney (1947). Статистика WRS (W_{XY}) является одним из представителей класса так называемых «линейных ранговых статистик» (см. Gibbons and Chakraborti, 2010, с. 275). Статистика WRS — сумма рангов Y-наблюдений в объединённой выборке X- и Y-наблюдений. Можно показать, что $W_{XY} = M_{XY} + m(m+1)/2$ (см., например, Gibbons and Chakraborti, 2010, с. 293), так что оба критерия эквивалентны.

Таким образом, двустороннюю карту Shewhart-MW Chakraborti и Van de Wiel (2008) можно также описать через статистику WRS W_{XY}. Для этого отметим, что при отсутствии совпадений среднее и дисперсия W_{XY} в состоянии IC могут быть найдены (см., например, Gibbons and Chakraborti, 2010, с. 291) как

$$E(W_{XY}) = \frac{m(m+n+1)}{2} \quad \text{и} \quad VAR(W_{XY}) = \frac{mn(m+n+1)}{12}. \tag{4.45}$$

Следовательно, карта Shewhart-Wilcoxon подаёт сигнал OOC, когда

$$W_{XY} > b_{mn} + m(m+1)/2 \quad \text{или} \quad W_{XY} < a_{mn} + \frac{m(m+1)}{2}.$$

Проиллюстрируем вычисление статистик MW и WRS на небольшом наборе данных.

Пример 4.17. Вычисление статистик MW и WRS.

Используя те же данные, что и в предыдущем примере, предположим, что $m = 3$ и $n = 3$ и совпадений нет. Ранжировав набор из $m + n = 6$ наблюдений совместно от наименьшего к наибольшему, напомним, что мы получаем следующую упорядоченную объединённую выборку: $x_1\, y_1\, y_2\, x_2\, x_3\, y_3$. Для этих данных легко видеть, что $M_{XY} = \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} I\left(Y_j > X_i\right) = 5$. Отметим, что ранее мы нашли $M_{YX} = 4$ и $M_{YX} + M_{XY} = mn = 9$. Следовательно, $W_{XY} = \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} I\left(Y_j > X_i\right) + \frac{m(m+1)}{2} = 5 + 6 = 11$.

Далее мы изучаем распределение длины серии карты Shewhart-MW.

Методы вычисления распределения длины серии. Следуя методологии Chakraborti и Van de Wiel (2008), пусть $p(x)$ обозначает вероятность сигнала при любой тестовой (Фазе II) выборке при заданной эталонной выборке $X = (X_1, X_2, \ldots, X_m) = (x_1, x_2, \ldots, x_m) = x$. Таким образом, $p(x)$ является функцией функции распределения G и записывается как $p_G(x)$. Условное распределение длины серии является геометрическим и задаётся как

$$P_C\left(N = k \mid X = x\right) = \left(1 - p_G(x)\right)^{k-1}\left(p_G(x)\right), \quad k = 1, 2, \ldots \tag{4.46}$$

Следовательно, условная ARL равна

$$ARL_C = E\left(N \mid X = x\right) = \frac{1}{p_G(x)}. \tag{4.47}$$

Отсюда следует, что безусловная ARL равна

$$ARL_U = \int_{-\infty}^{\infty} \cdots \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{p_G(x)}\, dF(x_1) \cdots dF(x_m). \tag{4.48}$$

Безусловная ARL карты Shewhart-MW в состоянии IC. Безусловная ARL в состоянии IC находится подстановкой $G = F$ в уравнение (4.48). Таким образом,

$$ARL_{U,IC} = \int_{-\infty}^{\infty} \cdots \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{p_F(x)}\, dF(x_1) \cdots dF(x_m), \tag{4.49}$$

где $p(x)$ теперь является функцией F, поскольку $G = F$. Используя PIT, уравнение (4.49) можно записать как

$$ARL_{U,IC} = \int_{0}^{1} \cdots \int_{0}^{1} \frac{1}{p_U(u)}\, du_1 \cdots du_m, \tag{4.50}$$

где $u_i = F(x_i)$, $i = 1, 2, \ldots, m$, $u = (u_1, u_2, \ldots, u_m)$, а индекс U у p_U обозначает тот факт, что вероятность сигнала $p(x)$ вычислена при общем распределении $F = G$ на основе u_i, которые являются реализациями $U(0, 1)$-распределения.

ARL в состоянии OOC. В случае OOC безусловная ARL в состоянии OOC равна

$$ARL_{U,OOC} = \int_{-\infty}^{\infty} \cdots \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{p_G(x)}\, dF(x_2) \cdots dF(x_m), \tag{4.51}$$

где $\delta = \theta_i - \theta_1$ представляет разность (сдвиг) между параметрами положения G и F. Таким образом, мы можем найти как $ARL_{U,IC}$, так и $ARL_{U,OOC}$, используя метод CUC.

Нам нужно вычислить $ARL_{U,IC}$ и $ARL_{U,OOC}$ соответственно, чтобы реализовать карту Shewhart-MW и оценить её эффективность. Для этого отметим, что у нас нет точной компактной формулы для ARL. В отличие от карты Shewhart-Prec, приведённые выше выражения для ARL представляют собой m-мерные интегралы. Соответственно, вычисление безусловной ARL аналитически по этим формулам трудно и требует много времени. В качестве практической альтернативы, как уже неоднократно упоминалось, мы снова рекомендуем использовать симуляции для оценивания и анализа ARL или любой другой характеристики распределения длины серии. Общие шаги симуляции характеристик длины серии для любой контрольной карты описаны ниже. Отметим, что эти шаги применимы к любой карте, параметрической или непараметрической; разница лишь в том, что конкретная статистика для нанесения на карту и её вычисление будут меняться.

Симуляционный подход. Для получения характеристик длины серии карты Shewhart-MW можно использовать следующий алгоритм симуляции. Соответствующая программа SAS приведена в приложении B, программа SAS номер 8, а вывод показан ниже на рисунке 4.26.

Шаг 1. Задаём объём эталонной выборки Фазы I $m \geq 1$, объём тестовой выборки Фазы II $n \geq 1$, нужную номинальную ARL_{IC} и величину сдвига (δ), который нужно обнаружить. Затем задаём два распределения для генерации выборок Фазы I и Фазы II соответственно. В случае IC оба распределения совпадают (говорят, что сдвиг равен нулю ($\delta = 0$)). В случае OOC распределение выборки Фазы II имеет тот же вид, что и у выборки Фазы I, но со сдвигом положения в единицах стандартного отклонения совокупности. Выборка Фазы I, например, может быть извлечена из нормального распределения со средним 0 и стандартным отклонением 1, тогда как в случае OOC выборки Фазы II могут быть извлечены из нормального распределения с некоторым средним $\delta \neq 0$ и стандартным отклонением 1 (говорят, что сдвиг среднего равен $\delta \neq 0$). Для двух лежащих в основе распределений можно использовать любое непрерывное распределение, симметричное или асимметричное.

Шаг 2. Вычисляем контрольные границы, то есть константу для нанесения на карту b_{mn}; a_{mn} можно получить из соотношения $a_{mn} = mn - b_{mn}$. Входными являются m, n и номинальная ARL_{IC}. Обычно для получения константы b_{mn} используется поисковый алгоритм (с применением программного пакета, такого как SAS или R).

Шаг 3. Вычисляем статистику для нанесения на карту MW (M_{XY}) для выборки Фазы II, сгенерированной на шаге 1, и эталонной выборки.

Шаг 4. Если, с одной стороны, статистика для нанесения на карту M_{XY} попадает на контрольные границы или за них, записывается наблюдение 1 как наблюдение из распределения длины серии. Если, с другой стороны, статистика для нанесения на карту M_{XY} попадает внутрь контрольных границ, шаги 1 и 2 повторяются с той же эталонной выборкой, но с заново сгенерированной выборкой Фазы II каждый раз, пока статистика для нанесения на карту M_{XY} впервые не попадёт на контрольные границы или за них, так что будет зафиксирован сигнал. В этот момент число выборок Фазы II, потребовавшихся для получения этого первого сигнала, записывается как наблюдение из распределения длины серии.

Шаг 5. Повторяем шаги 1–4 в общей сложности, например, 100 000 раз. Это создаёт 100 000 наблюдений из распределения длины серии контрольной карты MW (или любой другой карты Фазы II).

Шаг 6. Наблюдения, полученные на шаге 5, можно проанализировать для вычисления оценок характеристик распределения длины серии, таких как среднее, медиана, стандартное отклонение и т. д.

Для программирования шагов симуляции можно использовать программный пакет, такой как SAS или R. Отметим, что при $\delta = 0$ мы получаем характеристики длины серии в состоянии IC, а при $\delta \neq 0$ — характеристики длины серии в состоянии OOC.

4.4.2 Контрольные карты CUSUM

Контрольные карты CUSUM на основе статистики превышения

Хотя карта Shewhart-Prec является картой Шухарта и поэтому, как хорошо известно, эффективна при обнаружении больших и более резких сдвигов, в некоторых ситуациях могут оказаться желательными карты, более чувствительные к малым и

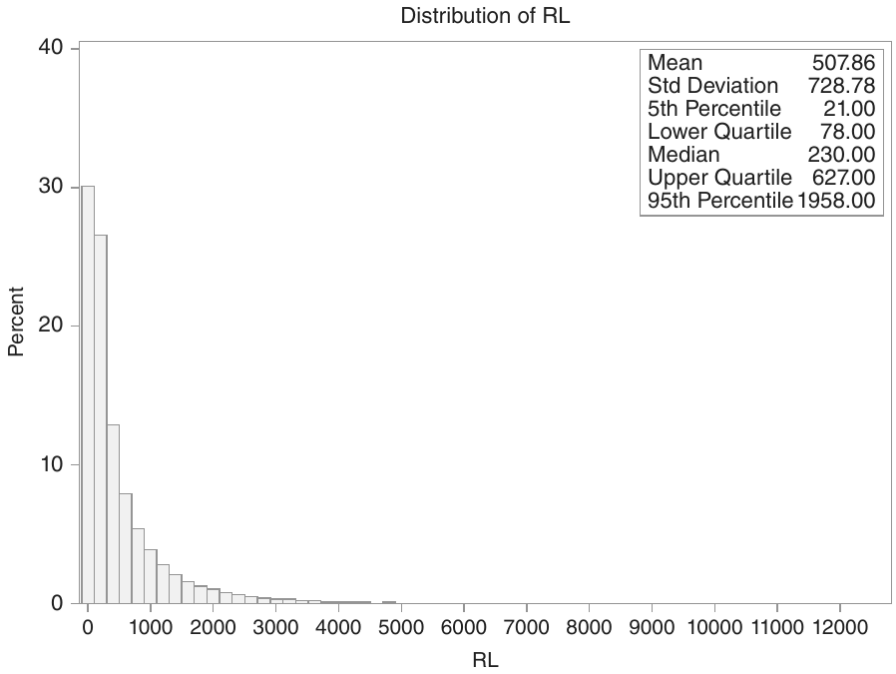


Рисунок 4.26. Вывод SAS, где параметры проектирования ($m = 500$, $n = 5$, $b_{mn} = 2172$) карты Shewhart-MW были выбраны для номинальной $ARL_{IC} = 500$.

более устойчивым сдвигам. Как обсуждалось в главе 3, в литературе по параметрическим контрольным картам рассматриваются два класса таких карт, а именно карты CUSUM и EWMA. Поэтому естественно рассмотреть непараметрические аналоги этих карт в случае U, и здесь мы рассматриваем две такие карты. Хотя можно рассмотреть непараметрическую карту CUSUM, основанную на статистике предшествования, для удобства мы, следуя литературе, рассматриваем использование некоторых связанных статистик, называемых статистиками превышения (exceedance statistics). Статистика превышения — это число наблюдений одной из двух выборок (выборки Фазы I и тестовой выборки), которые превышают r-ю порядковую статистику другой выборки. Таким образом, статистики предшествования и превышения связаны линейно. Критерии, основанные на статистиках предшествования, называются критериями предшествования, а критерии, основанные на статистиках превышения, называются критериями превышения. Последние оказались полезными в ряде приложений, включая контроль качества и исследования надёжности по данным о наработке на отказ, где вероятность превышения может быть связана с так называемым «гарантийным сроком» изделия (см., например, Chakraborti and van der Laan, 2000).

Как и ранее, предположим, что имеется эталонная выборка Фазы I $X_1, X_2, \ldots, X_m$ ($m > 1$) из процесса в состоянии IC с функцией распределения $F(x)$. Пусть $Y_{j1}, Y_{j2}, \ldots, Y_{jn}$ ($n \geq 1$), $j = 1, 2, \ldots$, обозначают j-ю тестовую (Фазу II) выборку объёма n из функции распределения $G(y)$. Обе функции F и G — неизвестные непрерывные функции распределения, и процесс находится в состоянии IC, когда $F = G$. Для обнаружения изменения положения предположим, что функции распределения равны $F(t) = H(t - \theta_1)$ и $G(t) = H(t - \theta_2)$ соответственно, где H — некоторая неизвестная непрерывная функция распределения, а θ_1 и θ_2 представляют соответствующие параметры положения. Пусть $U_{j,r}$ обозначает число наблюдений Y в j-й выборке Фазы II, которые превышают $X_{(r)}$, r-е упорядоченное наблюдение в эталонной вы-

борке Фазы I. Статистика $U_{j,r}$ называется статистикой превышения, а вероятность $p_r = P\left(Y > X_{(r)} \mid X_{(r)}\right)$ называется вероятностью превышения. Отметим, что эта вероятность превышения является условной вероятностью того, что наблюдение Y превышает $X_{(r)}$, при заданном значении $X_{(r)}$.

Далее рассматривается карта CUSUM, основанная на статистике превышения (обозначаемая CUSUM-EX). Это обсуждение основано на работе Mukherjee, Graham and Chakraborti (2013), к которой можно обратиться за подробностями.

Верхняя односторонняя карта CUSUM-EX определяется через статистику для нанесения на карту

$$C_j^+ = \max\left[0, C_{j-1}^+ + (U_{j,r} - nd) - k\right], \quad j = 1, 2, 3, \ldots \tag{4.52}$$

с начальным значением $C_0^+ = 0$. Она подаёт сигнал при первом j, для которого $C_j^+ \geq h$.

Аналогично для нижней односторонней карты CUSUM-EX статистика для нанесения на карту задаётся как

$$C_j^- = \min\left[0, C_{j-1}^- + (U_{j,r} - nd) + k\right], \quad j = 1, 2, 3, \ldots \tag{4.53}$$

с начальным значением $C_0^- = 0$. Она подаёт сигнал при первом j, для которого $C_j^- \leq -h$.

Ключевая идея предлагаемых карт состоит в том, что при заданном $X_{(r)} = x_{(r)}$ каждая $U_{j,r}$ имеет биномиальное распределение с параметрами (n, p_r). Следовательно, условно на $X_{(r)}$ и следуя идее существующих карт CUSUM для биномиальной вероятности, можно построить карту CUSUM биномиального типа на основе величин $U_{j,r}$ для мониторинга положения процесса (через вероятности превышения). Теперь из свойств биномиального распределения $E\left(U_{j,r} \mid X_{(r)}\right) = np_r$ для любого $j = 1, 2, 3, \ldots$. Поскольку условная вероятность p_r неизвестна и зависит от лежащих в основе распределений, в литературе было предложено заменить p_r её безусловным значением в состоянии IC, равным $P\left(Y > X_{(r)}\right) = \frac{m-r+1}{m+1} = d$.

Соответствующая двусторонняя карта CUSUM-EX подаёт сигнал при первом j, для которого подаёт сигнал любая из односторонних карт, то есть всякий раз, когда $C_j^+ \geq h$ или $C_j^- \leq -h$. Отметим, что здесь интервал решения $h > 0$ и референсное значение $k > 0$ являются параметрами процедуры контрольной карты.

Если взять $X_{(r)}$ в качестве медианы эталонной выборки, то получим $d = 0.5$. Подставив $d = 0.5$ в уравнения (4.52) и (4.53), получаем, что верхняя односторонняя карта CUSUM-EX, основанная на медиане эталонной выборки, задаётся статистикой для нанесения на карту

$$C_j^+ = \max\left[0, C_{j-1}^+ + (U_{j,r} - n/2) - k\right], \quad j = 1, 2, 3, \ldots \tag{4.54}$$

а нижняя односторонняя карта CUSUM-EX, основанная на медиане эталонной выборки, задаётся статистикой для нанесения на карту

$$C_j^- = \min\left[0, C_{j-1}^- + (U_{j,r} - n/2) + k\right], \quad j = 1, 2, 3, \ldots \tag{4.55}$$

Опять же, соответствующая двусторонняя симметричная карта CUSUM-EX подаёт сигнал при первом j, для которого подаёт сигнал любая из односторонних карт, то есть всякий раз, когда $C_j^+ \geq h$ или $C_j^- \leq -h$. Карту CUSUM-EX, основанную на медиане эталонной выборки, в дальнейшем будем называть медианной картой CUSUM-EX.

Замечание 4.6. Реализация карты: выбор параметров проектирования. Реализация карты CUSUM-EX требует задания следующих величин: (i) m — объёма эталонной выборки Фазы I в состоянии IC; (ii) n — объёма каждой тестовой выборки Фазы II (объёма подгруппы); (iii) нужной ARL_{IC}; (iv) k — референсного значения, по существу рационального числа; и (v) h — интервала решения/UCL, зависящего от m, n, k и нужной ARL_{IC}. Экспериментатор сам задаёт параметры m, n и нужную ARL_{IC} в конкретной ситуации. Выбор объёма эталонной выборки Фазы I в состоянии IC может быть весьма значимым; он подробно обсуждается в приложении B работы Mukherjee, Graham and Chakraborti (2013). Параметры проектирования (k, h) выбираются так, чтобы карта имела заданную номинальную ARL_{IC} и была способна обнаружить сдвиг, особенно малый, как можно скорее. Первый шаг — выбрать k. В разделе 3.2.2 мы рассматривали параметрическую карту CUSUM для отдельных данных ($n = 1$) без эталонной выборки. Мы изучили влияние k (читателю рекомендуется обратиться к рисунку 2.5 и его обсуждению) и пришли к выводу, что когда имеется мало априорной информации или она отсутствует относительно величины сдвига, меньший выбор k является наиболее безопасным (чтобы защититься от ненужных задержек обнаружения). Mukherjee, Graham and Chakraborti (2013) приходят к аналогичным выводам для карты CUSUM-EX. Следующий шаг — выбрать h в сочетании с выбранным k так, чтобы была достигнута нужная номинальная ARL_{IC}. Пример приведён ниже.

Методы вычисления распределения длины серии. Аналитические выражения для распределения длины серии карты CUSUM-EX получены в работе Mukherjee, Graham and Chakraborti (2013). Однако удобнее использовать симуляции, как описано ниже.

Симуляционный подход. Для получения характеристик длины серии карты CUSUM-EX можно использовать следующий алгоритм симуляции. Соответствующая программа SAS приведена в приложении B, программа SAS номер 9, а вывод показан ниже на рисунке 4.27.

Шаг 1. Задаём объём эталонной выборки Фазы I $m \geq 1$, объём тестовой выборки Фазы II $n \geq 1$, нужную номинальную ARL_{IC} и величину сдвига (δ), который нужно обнаружить. Затем задаём два распределения для генерации выборок Фазы I и Фазы II соответственно. В случае IC оба распределения совпадают (говорят, что сдвиг равен нулю ($\delta = 0$)). В случае OOC распределение выборки Фазы II имеет тот же вид, что и у выборки Фазы I, но со сдвигом положения в единицах стандартного отклонения совокупности. Выборка Фазы I, например, может быть извлечена из нормального распределения со средним 0 и стандартным отклонением 1, тогда как в случае OOC выборка Фазы II может быть извлечена из нормального распределения с некоторым средним $\delta \neq 0$ и стандартным отклонением 1 (говорят, что сдвиг среднего равен $\delta \neq 0$). Можно использовать любое непрерывное распределение, симметричное или асимметричное.

Шаг 2. Задаём два параметра проектирования k и h (читателю рекомендуется обратиться к разделу 3.2.2 за руководством по выбору параметров проектирования).

Шаг 3. Для каждой подгруппы вычисляем статистику $U_{j,r}$ и соответствующие статистики для нанесения на карту C_j^- и C_j^+.

Шаг 4. Сравниваем статистику для нанесения на карту с интервалом решения h.

Шаг 5. Число подгрупп, необходимых до первого попадания C_j^- на $-h$ или ниже

либо C_j^+ на h или выше, записывается как наблюдение из распределения длины серии.

Шаг 6. Повторяем шаги 1–5 в общей сложности 100 000 раз.

Шаг 7. Наблюдения, полученные на шаге 5, можно проанализировать для вычисления оценок характеристик распределения длины серии, таких как среднее, медиана, стандартное отклонение и т. д.

Для программирования шагов симуляции можно использовать программный пакет, такой как SAS или R. Отметим, что при $\delta = 0$ мы получаем характеристики длины серии в состоянии IC, а при $\delta \neq 0$ — характеристики длины серии в состоянии OOC.

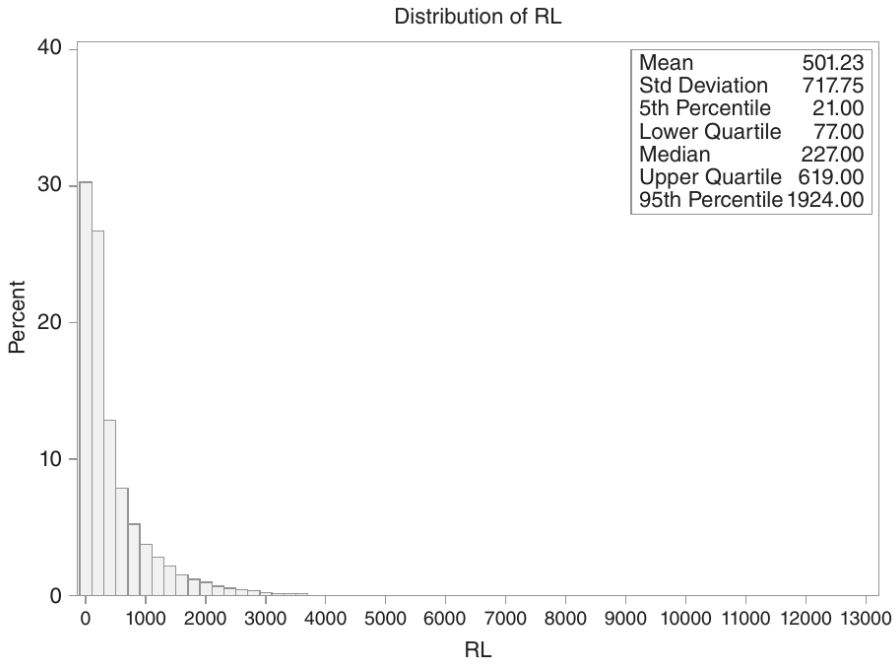


Рисунок 4.27. Вывод SAS, где параметры проектирования ($m = 125$, $n = 5$, $j = 3$, $h = 9.775$, $k = n(d^* - d)$) карты CUSUM-EX были выбраны для номинальной $ARL_{IC} = 500$.

Контрольные карты CUSUM на основе статистики суммы рангов Уилкоксона

Как и в случае статистики предшествования/превышения, естественно рассмотреть карты CUSUM и EWMA, основанные на статистике MW или, эквивалентно, статистике WRS. Именно это сделали Li, Tang и Ng (2010), следуя работе Chakraborti и Van de Wiel (2008), и ввиду отмеченной ранее эквивалентности статистик WRS и MW мы в дальнейшем называем эти карты картами Уилкоксона–Манна–Уитни (WMW). Ожидается, что эти карты будут более чувствительными, чем карты Шухарта, к малым устойчивым сдвигам положения. Сначала рассмотрим карты CUSUM.

Свободные от распределения карты CUSUM, основанные на статистике WMW, в дальнейшем будем называть картами CUSUM-rank. Верхняя односторонняя карта CUSUM-rank определяется как

$$C_j^+ = \max\left[0, C_{j-1}^+ + W_j - \frac{n(m+n+1)}{2} - k\right], \quad j = 1, 2, 3, \ldots \tag{4.56}$$

с начальным значением $C_0^+ = 0$. Эта карта подаёт сигнал при первом j, для которого $C_j^+ \geq h$.

Напротив, для нижней односторонней карты CUSUM-rank определим

$$C_j^- = \min\left[0, C_{j-1}^- + W_j - \frac{n(m+n+1)}{2} + k\right], \quad j = 1, 2, 3, \ldots \tag{4.57}$$

с начальным значением $C_0^- = 0$. Она подаёт сигнал при первом j, для которого $C_j^- \leq -h$.

Соответствующая двусторонняя карта CUSUM-rank подаёт сигнал при первом j, для которого подаёт сигнал любая из односторонних карт, то есть всякий раз, когда $C_j^+ \geq h$ или $C_j^- \leq -h$. Отметим, что здесь интервал решения $h > 0$ и референсное значение $k > 0$ являются (как и раньше) параметрами процедуры контрольной карты.

Методы вычисления распределения длины серии. Выражения для распределения длины серии карты CUSUM-rank получены в работе Li, Tang и Ng (2010) с использованием метода CUC. Некоторые выводы приведены в приложении 4.2. Однако удобнее использовать симуляции, как описано ниже.

Симуляционный подход. Для получения характеристик длины серии карты CUSUM-rank можно использовать следующий алгоритм симуляции. Соответствующая программа SAS приведена в приложении B, программа SAS номер 10, а вывод показан ниже на рисунке 4.28.

Шаг 1. Задаём объём эталонной выборки Фазы I $m \geq 1$, объём тестовой выборки Фазы II $n \geq 1$ и величину сдвига (δ), который нужно обнаружить. Затем задаём два распределения для генерации выборок Фазы I и Фазы II соответственно. В случае IC оба распределения совпадают (говорят, что сдвиг равен нулю ($\delta = 0$)). В случае OOC распределение выборки Фазы II имеет тот же вид, что и у выборки Фазы I, но со сдвигом положения в единицах стандартного отклонения совокупности. Выборка Фазы I, например, может быть извлечена из нормального распределения со средним 0 и стандартным отклонением 1, тогда как в случае OOC выборка Фазы II может быть извлечена из нормального распределения с некоторым средним $\delta \neq 0$ и стандартным отклонением 1 (говорят, что сдвиг среднего равен $\delta \neq 0$). Можно использовать любое непрерывное распределение, симметричное или асимметричное.

Шаг 2. Задаём два параметра проектирования k и h (читателю рекомендуется обратиться к разделу 3.2.2 за руководством по выбору параметров проектирования).

Шаг 3. Для каждой подгруппы вычисляем статистики W_j и соответствующие статистики для нанесения на карту C_j^- и C_j^+.

Шаг 4. Сравниваем статистики для нанесения на карту с интервалом решения h.

Шаг 5. Число подгрупп, необходимых до первого попадания C_j^- на $-h$ или ниже либо C_j^+ на h или выше, записывается как наблюдение из распределения длины серии.

Шаг 6. Повторяем шаги 1–5 в общей сложности 100 000 раз. Это создаёт 100 000 наблюдений из распределения длины серии.

Шаг 7. Наблюдения, полученные на шаге 5, можно проанализировать для вычисления оценок характеристик распределения длины серии, таких как среднее, медиана, стандартное отклонение и т. д.

Опять же, для программирования шагов симуляции можно использовать программный пакет, такой как SAS или R. Отметим, что при $\delta = 0$ мы получаем характеристики длины серии в состоянии IC, а при $\delta \neq 0$ — характеристики длины серии в состоянии OOC.

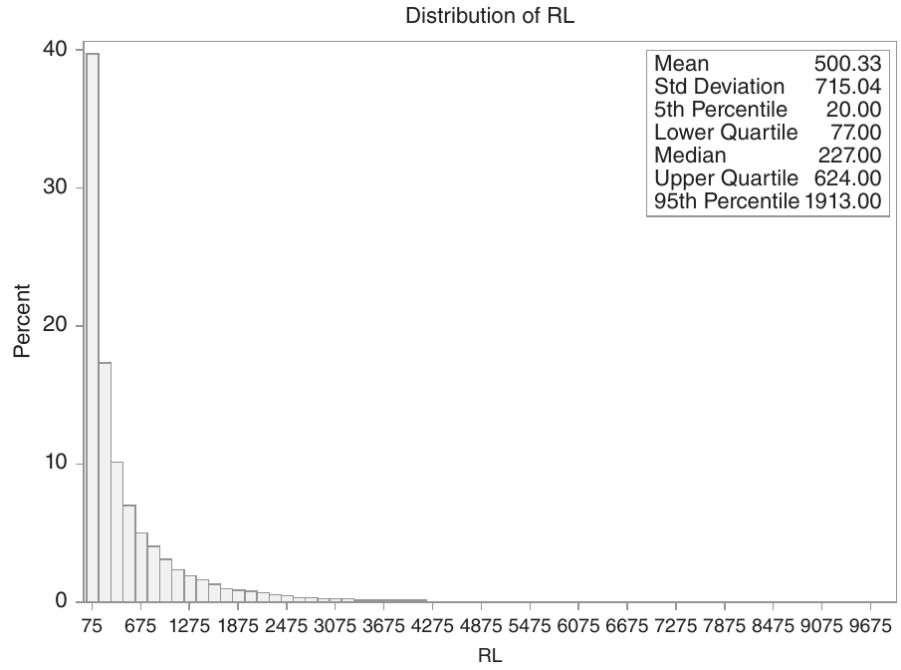


Рисунок 4.28. Вывод SAS, где параметры проектирования ($m = 100$, $n = 5$, $h = 353$, $k = 0$) карты CUSUM-rank были выбраны для номинальной $ARL_{IC} = 500$.

Далее рассмотрим некоторые свободные от распределения карты EWMA в случае U. Это обсуждение основано на работе Graham, Mukherjee and Chakraborti (2012).

4.4.3 Контрольные карты EWMA

Контрольные карты EWMA на основе статистики превышения

Процедура контрольной карты EWMA, основанная на статистике превышения $U_{j,r}$, накапливает статистики $U_{1,r}, U_{2,r}, U_{3,r}, \ldots$ с EWMA-статистиками для нанесения на карту, определяемыми как

$$Z_j = \lambda U_{j,r} + (1-\lambda) Z_{j-1}, \quad j = 1, 2, 3, \ldots \tag{4.58}$$

с весовой константой $0 < \lambda \leq 1$.

Центральная линия CL и точные контрольные границы задаются как

$$\begin{aligned} UCL &= n(1-a)\left(1-(1-\lambda)^j\right) \\ &\quad + L\sqrt{\frac{na(1-a)}{m+2} n\left(1-(1-\lambda)^j\right)^2 + \frac{\lambda(m+1)}{2-\lambda}\left(1-(1-\lambda)^{2j}\right)} \\ CL &= n(1-a)\left(1-(1-\lambda)^j\right) \\ LCL &= n(1-a)\left(1-(1-\lambda)^j\right) \\ &\quad - L\sqrt{\frac{na(1-a)}{m+2} n\left(1-(1-\lambda)^j\right)^2 + \frac{\lambda(m+1)}{2-\lambda}\left(1-(1-\lambda)^{2j}\right)}, \end{aligned} \tag{4.59}$$

где $a = r/(m+1)$, а начальное значение $Z_0 = E\left(U_{j-k,r} \mid X_{(r)}\right) = 0$ при использовании точных контрольных границ. Подробный вывод точных меняющихся во времени контрольных границ для карты EWMA-EX см. в приложении 4.3.3, результат 4.10. Асимптотические, или стационарные, контрольные границы, то есть при $j \to \infty$, задаются как

$$\begin{aligned} UCL &= n(1-a) + L\sqrt{\frac{na(1-a)}{m+2}\left(n + \frac{\lambda(m+1)}{2-\lambda}\right)} \\ CL &= n(1-a) \\ LCL &= n(1-a) - L\sqrt{\frac{na(1-a)}{m+2}\left(n + \frac{\lambda(m+1)}{2-\lambda}\right)}, \end{aligned} \tag{4.60}$$

где начальное значение $Z_0 = E\left(U_{j-k,r} \mid X_{(r)}\right) = np_r$ при использовании стационарных контрольных границ. Подробный вывод стационарных контрольных границ для карты EWMA-EX см. в приложении 4.3.3, результат 4.11. Процесс считается находящимся в состоянии IC, пока все статистики для нанесения на карту Z_j, $j = 1, 2, 3, \ldots$, находятся между двумя контрольными границами, но как только какая-либо статистика для нанесения на карту попадает на верхнюю или нижнюю контрольную границу или за них, процесс объявляется вышедшим из-под контроля (OOC), и обычно начинается поиск назначаемых причин. Вывод точных контрольных границ приведён в приложении 4.3.3, результат 4.10.

Методы вычисления распределения длины серии. Выражения для распределения длины серии карты EWMA-EX получены в работе Graham, Mukherjee and Chakraborti (2012), к которой может обратиться заинтересованный читатель. Однако, опять же, удобнее использовать симуляции, как описано ниже.

Симуляционный подход. Для получения характеристик длины серии карты EWMA-EX можно использовать следующий алгоритм симуляции. Соответствующая программа SAS приведена в приложении B, программа SAS номер 11, а вывод показан ниже на рисунке 4.29.

Шаг 1. Задаём объём эталонной выборки Фазы I $m \geq 1$, объём тестовой выборки Фазы II $n \geq 1$, нужную номинальную ARL_{IC} и величину сдвига (δ), который нужно обнаружить. Затем задаём два распределения для генерации выборок Фазы I и Фазы II соответственно. В случае IC оба распределения совпадают (говорят, что сдвиг равен нулю ($\delta = 0$)). В случае OOC распределение выборки Фазы II имеет тот же вид, что и у выборки Фазы I, но со сдвигом положения в единицах стандартного отклонения совокупности. Выборка Фазы I, например, может быть извлечена из нормального распределения со средним 0 и стандартным отклонением 1, тогда как в случае OOC выборка Фазы II может быть извлечена из нормального распределения с некоторым средним $\delta \neq 0$ и стандартным отклонением 1 (говорят, что сдвиг среднего равен $\delta \neq 0$). Можно использовать любое непрерывное распределение, симметричное или асимметричное.

Шаг 2. Задаём два параметра проектирования λ и L (читателю рекомендуется обратиться к разделу 3.2.3 за руководством по выбору параметров проектирования).

Шаг 3. Для каждой подгруппы вычисляем статистику $U_{j,r}$ и соответствующую статистику для нанесения на карту Z_j.

Шаг 4. Сравниваем статистики для нанесения на карту с контрольными границами.
Шаг 5. Число подгрупп, необходимых до первого попадания Z_j на контрольные границы или за них, записывается как наблюдение из распределения длины серии.
Шаг 6. Повторяем шаги 1–5 в общей сложности 100 000 раз. Это создаёт 100 000 наблюдений из распределения длины серии.
Шаг 7. Наблюдения, полученные на шаге 5, можно проанализировать для вычисления оценок характеристик распределения длины серии, таких как среднее, медиана, стандартное отклонение и т. д.

Как отмечалось ранее, для программирования исследования симуляций можно использовать программный пакет, такой как SAS или R. Отметим, что при $\delta = 0$ мы получаем характеристики длины серии в состоянии IC, а при $\delta \neq 0$ — характеристики длины серии в состоянии OOC.

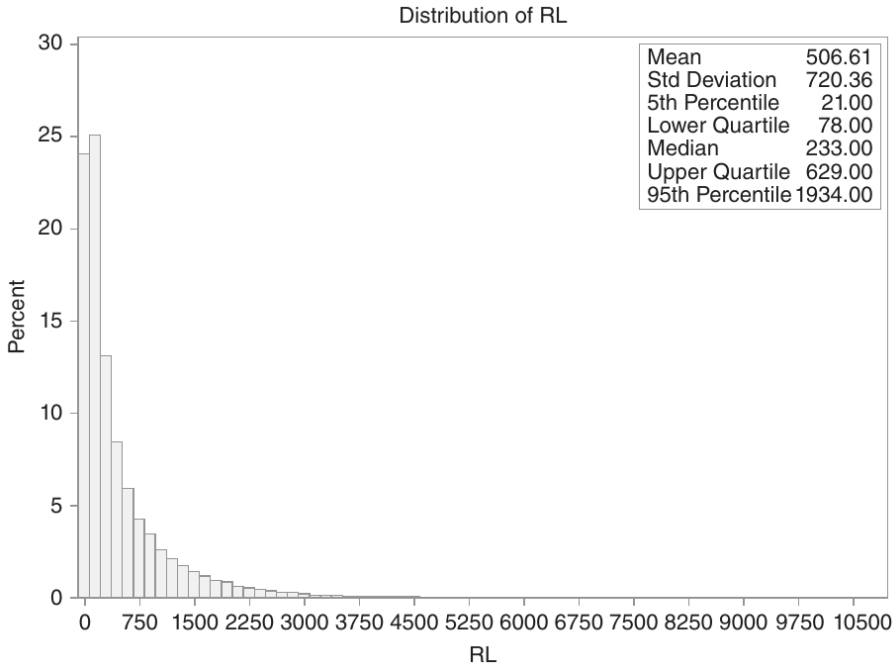


Рисунок 4.29. Вывод SAS, где параметры проектирования ($m = 100$, $n = 5$, $\lambda = 0.10$, $L = 2.220$) карты EWMA-EX были выбраны для номинальной $ARL_{IC} = 500$.

Подобно карте CUSUM-rank, можно рассмотреть карту EWMA-rank, основанную на статистике WRS. Она описана далее.

Контрольные карты EWMA на основе статистики суммы рангов Уилкоксона

Li et al. (2010) рассмотрели контрольную карту EWMA, основанную на статистике WRS W_j; мы называем её картой EWMA-rank. Эта карта накапливает статистики $W_1, W_2, W_3, \ldots$ в соответствии с формулой EWMA. Результирующая статистика для нанесения на карту EWMA-rank определяется как

$$Z_j = \lambda W_j + (1 - \lambda) Z_{j-1}, \quad j = 1, 2, 3, \ldots \tag{4.61}$$

где весовая константа $0 < \lambda \leq 1$.

Центральная линия и точные контрольные границы задаются как

$$\begin{aligned} UCL &= \mu_W + L\sqrt{\sigma_W^2 \frac{\lambda}{2-\lambda}\left(1-(1-\lambda)^{2j}\right)} \\ CL &= \mu_W \\ LCL &= \mu_W - L\sqrt{\sigma_W^2 \frac{\lambda}{2-\lambda}\left(1-(1-\lambda)^{2j}\right)}, \end{aligned} \tag{4.62}$$

где $\mu_W = \frac{n(m+n+1)}{2}$ и $\sigma_W^2 = \frac{mn(m+n+1)}{12}$ обозначают среднее и дисперсию W в состоянии IC соответственно, а начальное значение $Z_0 = \mu_W$ при использовании точных контрольных границ. Асимптотические, или стационарные, контрольные границы, то есть при $j \to \infty$, задаются как

$$\begin{aligned} UCL &= \mu_W + L\sqrt{\sigma_W^2 \frac{\lambda}{2-\lambda}} \\ CL &= \mu_W \\ LCL &= \mu_W - L\sqrt{\sigma_W^2 \frac{\lambda}{2-\lambda}}, \end{aligned} \tag{4.63}$$

где начальное значение $Z_0 = \mu_W$ при использовании стационарных контрольных границ. Процесс считается находящимся в состоянии IC, пока все статистики для нанесения на карту Z_j, $j = 1, 2, 3, \ldots$, находятся между двумя контрольными границами, но как только какая-либо статистика для нанесения на карту попадает на UCL или LCL либо за них, процесс объявляется вышедшим из-под контроля (OOC), и обычно начинается поиск назначаемых причин.

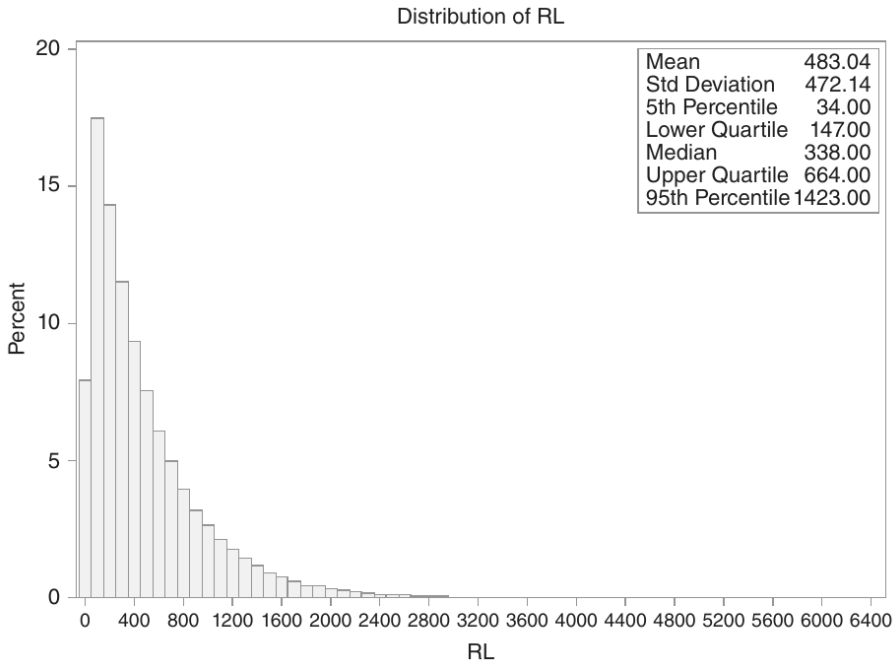


Рисунок 4.30. Вывод SAS, где параметры проектирования ($m = 100$, $n = 5$, $\lambda = 0.20$, $LCL = 195.5$, $UCL = 334.5$) карты EWMA-rank были выбраны для номинальной $ARL_{IC} = 370$.

Методы вычисления распределения длины серии. Шаги аналогичны шагам получения условного и безусловного распределения длины серии для карты CUSUM-rank, описанным в работе Li, Tang и Ng (2010). Читателю рекомендуется обратиться к приложению 4.2 за подробностями. Однако использовать симуляции гораздо проще и удобнее. Алгоритм, аналогичный приведённым для карт Шухарта и CUSUM, показан ниже.

Симуляционный подход. Для получения характеристик длины серии карты EWMA-rank можно использовать следующий алгоритм симуляции. Соответствующая программа SAS приведена в приложении B, программа SAS номер 12, а вывод показан ниже на рисунке 4.30.

Шаг 1. Задаём объём эталонной выборки Фазы I $m \geq 1$, объём тестовой выборки Фазы II $n \geq 1$, нужную номинальную ARL_{IC} и величину сдвига (δ), который нужно обнаружить. Затем задаём два распределения для генерации выборок Фазы I и Фазы II соответственно. В случае IC оба распределения совпадают (говорят, что сдвиг равен нулю ($\delta = 0$)). В случае OOC распределение выборки Фазы II имеет тот же вид, что и у выборки Фазы I, но со сдвигом положения в единицах стандартного отклонения совокупности. Выборка Фазы I, например, может быть извлечена из нормального распределения со средним 0 и стандартным отклонением 1, тогда как в случае OOC выборка Фазы II может быть извлечена из нормального распределения с некоторым средним $\delta \neq 0$ и стандартным отклонением 1 (говорят, что сдвиг среднего равен $\delta \neq 0$). Можно использовать любое непрерывное распределение, симметричное или асимметричное.

Шаг 2. Задаём параметр проектирования λ (читателю рекомендуется обратиться к разделу 3.2.3 за руководством по выбору этого параметра) и контрольные границы LCL и UCL так, чтобы получить номинальную ARL_{IC}. Следует отметить в этом месте, что обычно для карты EWMA есть два параметра проектирования, λ и L, которые нужно задать. Однако Li, Tang и Ng (2010), судя по всему, в своей работе напрямую выбрали контрольные границы (LCL и UCL), а не ширину контрольных границ (L).

Шаг 3. Для каждой подгруппы вычисляем статистику W_j и соответствующую статистику для нанесения на карту Z_j.

Шаг 4. Сравниваем статистики для нанесения на карту с контрольными границами.

Шаг 5. Число подгрупп, необходимых до первого попадания Z_j на контрольные границы или за них, записывается как наблюдение из распределения длины серии.

Шаг 6. Повторяем шаги 1–5 в общей сложности 100 000 раз. Это создаёт 100 000 наблюдений из распределения длины серии.

Шаг 7. Наблюдения, полученные на шаге 5, можно проанализировать для вычисления оценок характеристик распределения длины серии, таких как среднее, медиана, стандартное отклонение и т. д.

Для программирования исследования симуляций можно использовать программный пакет, такой как SAS или R. Отметим, что при $\delta = 0$ мы получаем характеристики длины серии в состоянии IC, а при $\delta \neq 0$ — характеристики длины серии в состоянии OOC.

Далее мы приведём несколько иллюстративных примеров свободных от распределения карт в случае U.

4.5 Свободные от распределения контрольные карты в случае U: иллюстративные примеры

4.5.1 Контрольные карты Шухарта

Пример 4.18. Карта Шухарта Med.

В таблице 4.24 приведены $m = 100$ эталонных наблюдений (расположенных в порядке возрастания) из неизвестного непрерывного распределения процесса. Предположим, что мы хотим контролировать положение распределения процесса с помощью выборочных медиан будущих тестовых выборок объёма $n = 5$. Кроме того, предположим, что номинальное значение ARL_{IC} равно 370. Тогда по таблице 4.19 находим, что $a = 6$ и $b = 100 - 6 + 1 = 95$, так что контрольные границы карты Med задаются 6-й и 95-й порядковыми статистиками эталонной выборки, $\widehat{LCL} = X_{(6:100)}$ и $\widehat{UCL} = X_{(95:100)}$, которые равны 4.39 и 9.83 соответственно и дают достигнутую ARL, равную 359.6. Отметим, что достигнутая ARL_{IC} не равна номинальному значению 370, но достаточно близка к нему. Это поднимает важный и интересный вопрос для многих используемых на практике контрольных карт, статистики для нанесения на карту которых имеют дискретное распределение вероятностей. Именно так обстоит дело, в частности, с картами предшествования и в целом с непараметрическими контрольными картами. Фактически так же обстоит дело с контрольными картами по альтернативному признаку. В этих случаях часто нельзя достичь заданной номинальной ARL_{IC} точно и приходится довольствоваться достаточно близким значением либо использовать идею рандомизированного критерия (см. Gibbons and Chakraborti, 2010, с. 25), которая не рекомендуется на практике. Мы применяем консервативный подход, при котором константа a находится так, чтобы достигнутая ARL_{IC} была не больше номинальной ARL_{IC}.

Далее были получены 25 тестовых выборок объёма $n = 5$, и мониторинг процесса продолжался на основе выборочной медианы $Y_{(3:5)}$. Эти значения приведены в столбцах (a) и (b) соответственно таблицы 4.25, а двусторонняя контрольная карта Med показана на рисунке 4.31.

Из рисунка 4.31 видно, что отсутствие статистической управляемости не наблюдается, и, соответственно, корректирующие меры не требуются; поэтому мониторинг процесса продолжается.

Пример 4.19. Карта Shewhart-MW.

В таблице 4.26 показаны 25 ретроспективных, то есть выборок Фазы I, объёма пять каждая, собранных, когда процесс считался находящимся в состоянии IC, то есть $m = 125$. Эти данные рассматриваются как эталонные данные Фазы I, для которых критерий согласия для нормальности не отвергается. Из работы Chakraborti и Van de Wiel (2008) используем $b_{mn} = 540$ и $a_{mn} = mn - b_{mn} = (125)(5) - 540 = 85$. Как найти контрольные границы, мы обсудим позже в этом разделе.

Столбец (a) таблицы 4.27 содержит 15 перспективных (Фазы II) выборок объёма $n = 5$ значений внутренних диаметров поршневых колец, изготовленных в процессе ковки. Соответствующие статистики для нанесения на карту MW показаны в столбце (b).

Графическое представление контрольной карты Shewhart-MW показано на рисунке 4.32; карта подаёт сигнал на выборке номер 12, что указывает на необходимость поиска назначаемых причин. Фактически выборки 12, 13 и 14, по-видимому, все находятся в состоянии OOC.

Таблица 4.24. Данные Фазы I и порядковые статистики для контрольной карты Med.

i	$X_{(i:100)}$	i	$X_{(i:100)}$	i	$X_{(i:100)}$	i	$X_{(i:100)}$	i	$X_{(i:100)}$
1	3.13	21	5.59	41	6.45	61	7.32	81	8.30
2	3.72	22	5.62	42	6.46	62	7.37	82	8.31
3	3.82	23	5.63	43	6.51	63	7.48	83	8.35
4	4.23	24	5.73	44	6.52	64	7.67	84	8.64
5	4.34	25	5.74	45	6.53	65	7.68	85	8.67
6	4.39	26	5.77	46	6.55	66	7.70	86	8.80
7	4.46	27	5.84	47	6.64	67	7.73	87	8.86
8	4.58	28	5.90	48	6.65	68	7.81	88	8.91
9	4.66	29	5.96	49	6.72	69	7.84	89	8.96
10	4.72	30	6.02	50	6.87	70	7.89	90	9.01
11	4.83	31	6.02	51	6.87	71	7.93	91	9.17
12	4.94	32	6.05	52	6.95	72	7.96	92	9.17
13	5.08	33	6.15	53	6.96	73	8.01	93	9.49
14	5.08	34	6.21	54	7.00	74	8.04	94	9.60
15	5.20	35	6.23	55	7.04	75	8.07	95	9.83
16	5.33	36	6.32	56	7.11	76	8.14	96	9.88
17	5.37	37	6.36	57	7.17	77	8.14	97	9.96
18	5.42	38	6.39	58	7.20	78	8.24	98	10.29
19	5.46	39	6.43	59	7.20	79	8.24	99	10.31
20	5.53	40	6.44	60	7.21	80	8.29	100	10.56

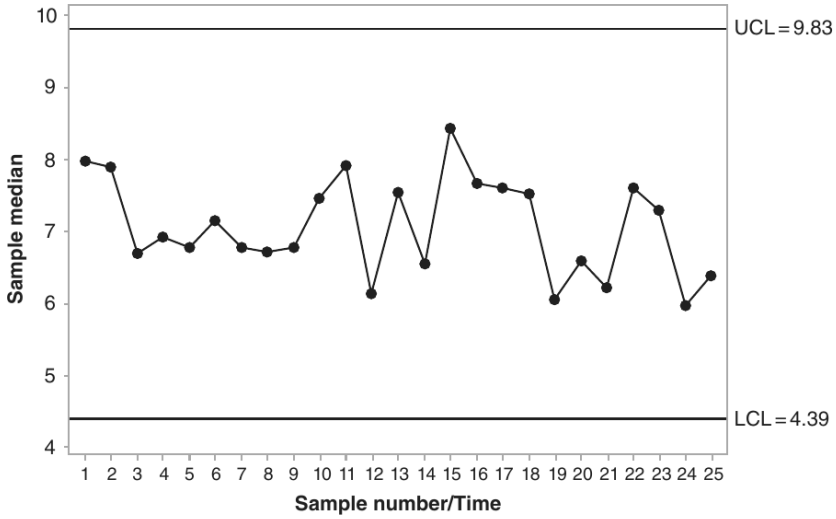


Рисунок 4.31. Контрольная карта Med.

Далее рассмотрим свободные от распределения карты CUSUM.

4.5.2 Контрольные карты CUSUM

Пример 4.20. Двусторонняя медианная карта CUSUM-EX.

Столбец (a) таблицы 4.28 содержит 15 перспективных (Фазы II) выборок объёма $n = 5$ значений внутренних диаметров поршневых колец, изготовленных в процессе ковки. Для данных таблицы 4.28 вычислены две односторонние статистики для на-

Таблица 4.25. Данные Фазы II и соответствующие статистики для нанесения на карту для контрольной карты Med.

			(a)			(b)
i	$Y_{i:1}$	$Y_{i:2}$	$Y_{i:3}$	$Y_{i:4}$	$Y_{i:5}$	$Y_{(3:5)}$
1	7.97	8.08	8.62	6.82	6.56	7.97
2	8.80	7.89	2.82	8.56	7.13	7.89
3	6.70	7.26	6.51	8.00	5.61	6.70
4	3.82	5.85	7.32	7.47	6.92	6.92
5	6.77	5.13	7.13	5.96	8.25	6.77
6	7.37	8.18	4.53	7.14	6.87	7.14
7	6.01	6.78	9.14	7.85	4.10	6.78
8	6.44	5.26	6.72	7.38	7.25	6.72
9	6.87	5.19	6.78	5.69	7.37	6.78
10	6.54	7.46	8.60	7.25	8.14	7.46
11	8.66	7.92	6.54	6.18	7.97	7.92
12	4.43	4.20	6.34	6.24	6.13	6.13
13	7.35	7.54	10.28	7.69	6.30	7.54
14	4.54	9.60	5.66	6.55	6.85	6.55
15	8.43	7.32	5.65	9.72	8.77	8.43
16	8.51	8.60	7.09	7.66	6.83	7.66
17	9.11	5.06	6.09	8.54	7.61	7.61
18	7.52	9.15	7.18	5.97	8.44	7.52
19	6.55	6.05	5.41	4.68	8.00	6.05
20	7.07	8.29	6.59	4.55	3.75	6.59
21	5.81	4.89	6.57	6.53	6.21	6.21
22	6.86	8.65	6.67	7.99	7.60	7.60
23	5.47	7.29	5.92	9.25	9.32	7.29
24	8.20	7.62	5.97	3.72	5.83	5.97
25	6.26	7.98	6.38	6.09	7.45	6.38

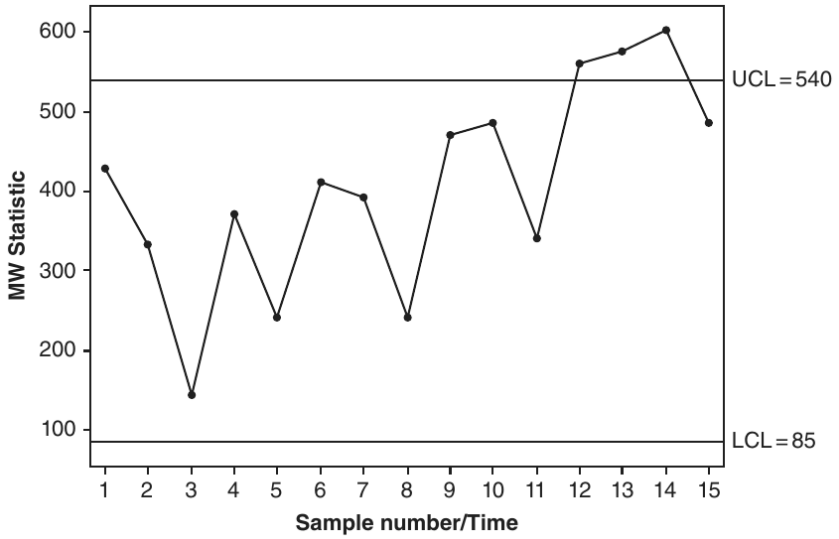


Рисунок 4.32. Карта Shewhart-MW.

Таблица 4.26. Данные Фазы I для карты Shewhart-MW.

j	X_{j1}	X_{j2}	X_{j3}	X_{j4}	X_{j5}
1	74.030	74.002	74.019	73.992	74.008
2	73.995	73.992	74.001	74.011	74.004
3	73.998	74.024	74.021	74.005	74.002
4	74.002	73.996	73.993	74.015	74.009
5	73.992	74.007	74.015	73.989	74.014
6	74.009	73.994	73.997	73.985	73.993
7	73.995	74.006	73.994	74.000	74.005
8	73.985	74.003	73.993	74.015	73.988
9	74.008	73.995	74.009	74.005	74.004
10	73.998	74.000	73.990	74.007	73.995
11	73.994	73.998	73.994	73.995	73.990
12	74.004	74.000	74.007	74.000	73.996
13	73.983	74.002	73.998	73.997	74.012
14	74.006	73.967	73.994	74.000	73.984
15	74.012	74.014	73.998	73.999	74.007
16	74.000	73.984	74.005	73.998	73.996
17	73.994	74.012	73.986	74.005	74.007
18	74.006	74.010	74.018	74.003	74.000
19	73.984	74.002	74.003	74.005	73.997
20	74.000	74.010	74.013	74.020	74.003
21	73.982	74.001	74.015	74.005	73.996
22	74.004	73.999	73.990	74.006	74.009
23	74.010	73.989	73.990	74.009	74.014
24	74.015	74.008	73.993	74.000	74.010
25	73.982	73.984	73.995	74.017	74.013

несения на карту CUSUM C_j^+ и C_j^- с $C_0^+ = C_0^- = 0$, а также два счётчика N^+ и N^-; они показаны в столбцах (c) и (d) таблицы 4.28. Используем $k = \delta \cdot STDEV(U_{j,r})$, где $\delta = \gamma\sigma/\sqrt{n}$. Предполагая, что нужно обнаружить малый сдвиг, берём γ малым, скажем $\gamma = 0.25$. Напомним из замечания 4.6 в разделе 4.4.2, что самым безопасным выбором для k является меньшее значение k или даже $k = 0$; здесь значение k равно 0. Следующий шаг — выбрать h в сочетании с выбранным k так, чтобы была достигнута нужная номинальная ARL_{IC}. Здесь интервал решения был взят равным $h = 7.5$. Опять же, читателю рекомендуется обратиться к замечанию 4.6 в разделе 4.4.2 и к работе Mukherjee, Graham and Chakraborti (2013) для подробного обсуждения выбора параметров проектирования.

Для иллюстрации расчётов рассмотрим выборку номер 1. Выражения для статистик для нанесения на карту CUSUM C_1^+ и C_1^- имеют вид

$$\begin{aligned} C_1^+ &= \max\left[0, C_0^+ + \left(U_{1,r} - \frac{n}{2}\right) - k\right] \\ &= \max\left[0, 0 + (3 - 5/2) - 0\right] \\ &= 0.5, \end{aligned}$$

Таблица 4.27. Данные Фазы II для карты Shewhart-MW и соответствующие статистики для нанесения на карту.

			(a)			(b)
Выборка j	X_{j1}	X_{j2}	X_{j3}	X_{j4}	X_{j5}	M_{YX}
1	74.012	74.015	74.030	73.986	74.000	429
2	73.995	74.010	73.990	74.015	74.001	333
3	73.987	73.999	73.985	74.000	73.990	143
4	74.008	74.010	74.003	73.991	74.006	371
5	74.003	74.000	74.001	73.986	73.997	242
6	73.994	74.003	74.015	74.020	74.004	411
7	74.008	74.002	74.018	73.995	74.005	393
8	74.001	74.004	73.990	73.996	73.998	241
9	74.015	74.000	74.016	74.025	74.000	471
10	74.030	74.005	74.000	74.016	74.012	486
11	74.001	73.990	73.995	74.010	74.024	341
12	74.015	74.020	74.024	74.005	74.019	561
13	74.035	74.010	74.012	74.015	74.026	576
14	74.017	74.013	74.036	74.025	74.026	602
15	74.010	74.005	74.029	74.000	74.020	485

и

$$\begin{aligned} C_1^- &= \min\left[0, C_0^- + \left(U_{1,r} - \frac{n}{2}\right) + k\right] \\ &= \min\left[0, 0 + (3 - 5/2) + 0\right] \\ &= 0. \end{aligned}$$

Графическое представление медианной контрольной карты CUSUM-EX показано на рисунке 4.33. Из рисунка 4.33 видно, что процесс выходит из-под контроля начиная с выборки номер 13, поскольку соответствующая статистика для нанесения на карту попадает выше UCL. Таким образом, необходимы корректирующая мера и поиск назначаемых причин. Кроме того, поскольку счётчик $N^+ = 8$ на выборке номер 13 и $N^+ = 0$ на выборке номер 5, сдвиг, скорее всего, произошёл на выборке номер 5.

Пример 4.21. Двусторонняя карта CUSUM-rank.

Столбец (a) таблицы 4.29 содержит 15 перспективных (Фазы II) выборок объёма $n = 5$ значений внутренних диаметров поршневых колец, изготовленных в процессе ковки. Для данных таблицы 4.29 вычислены две односторонние статистики для нанесения на карту CUSUM C_j^+ и C_j^- с $C_0^+ = C_0^- = 0$, а также два счётчика N^+ и N^-; они показаны в таблице 4.29. Используем референсное значение $k = \tau_l SD(W_j)$, где $\tau_l = c_l\delta$, c_l — положительная константа, а δ — величина обнаруживаемого сдвига в единицах стандартного отклонения процесса. Для иллюстрации желаемый обнаруживаемый сдвиг был взят малым, $\delta = 0.25$, и $c_l = 1.00$, так что

$$k = \tau_l SD(W_j) = (1)(0.25)\sqrt{\frac{(125)(5)(125+5+1)}{12}} = 20.650.$$

Интервал решения был взят равным $h = 946$; пояснение следует ниже.

Кратко напомним о выборе параметров проектирования (k, h). Величины (k, h) выбираются так, чтобы карта имела заданную номинальную $ARL_{IC} = t$ (или заданную номинальную $MRL_{IC} = s$) и была способна обнаружить сдвиг, особенно

Таблица 4.28. Данные для медианной карты CUSUM-EX и соответствующие статистики для нанесения на карту.

	(a)					(b)	(c)		(d)	
Выборка j	X_{j1}	X_{j2}	X_{j3}	X_{j4}	X_{j5}	$U_{j,r}$	C_j^-	N^-	C_j^+	N^+
1	74.012	74.015	74.030	73.986	74.000	3	0.0	0	0.5	1
2	73.995	74.010	73.990	74.015	74.001	2	−0.5	1	0.0	0
3	73.987	73.999	73.985	74.000	73.990	0	−3.0	2	0.0	0
4	74.008	74.010	74.003	73.991	74.006	4	−1.5	3	1.5	1
5	74.003	74.000	74.001	73.986	73.997	1	−3.0	4	0.0	0
6	73.994	74.003	74.015	74.020	74.004	4	−1.5	5	1.5	1
7	74.008	74.002	74.018	73.995	74.005	4	0.0	0	3.0	2
8	74.001	74.004	73.990	73.996	73.998	1	−1.5	1	1.5	3
9	74.015	74.000	74.016	74.025	74.000	3	−1.0	2	2.0	4
10	74.030	74.005	74.000	74.016	74.012	4	0.0	0	3.5	5
11	74.001	73.990	73.995	74.010	74.024	2	−0.5	1	3.0	6
12	74.015	74.020	74.024	74.005	74.019	5	0.0	0	5.5	7
13	74.035	74.010	74.012	74.015	74.026	5	0.0	0	8.0	8
14	74.017	74.013	74.036	74.025	74.026	5	0.0	0	10.5	9
15	74.010	74.005	74.029	74.000	74.020	4	0.0	0	12.0	10

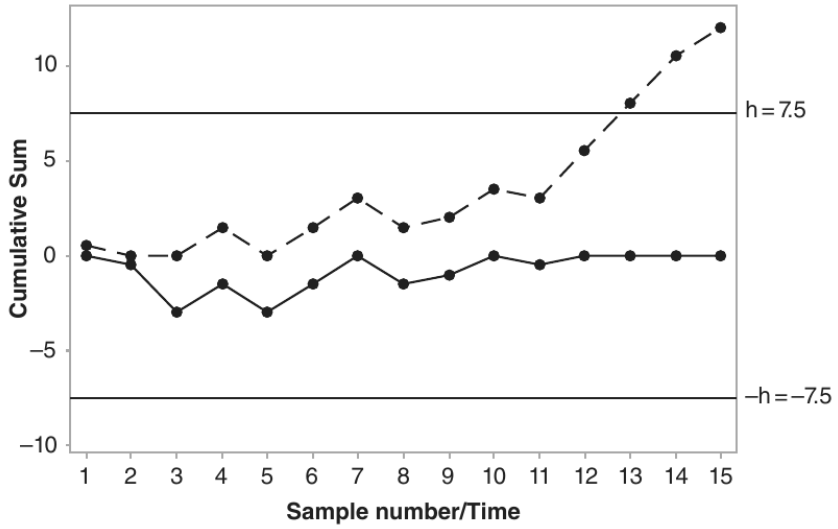


Рисунок 4.33. Двусторонняя медианная карта CUSUM-EX.

малый, как можно скорее. Отметим, что Mukherjee, Graham и Chakraborti (2013), среди прочих, рекомендуют использовать MRL, а не ARL в качестве характеристики эффективности карты. Первый шаг — выбрать k. В разделе 3.2.2 мы рассматривали параметрическую карту CUSUM для отдельных данных ($n = 1$) без эталонной выборки. Мы изучили влияние k (читателю рекомендуется обратиться к рисунку 3.2 и его обсуждению) и пришли к выводу, что когда имеется мало априорной информации или она отсутствует относительно величины сдвига, меньший выбор k является наиболее безопасным (чтобы защититься от ненужных задержек обнаружения). Mukherjee, Graham и Chakraborti (2013) приходят к аналогичным выводам для непараметрических карт CUSUM. Следующий шаг — выбрать h в сочетании с

выбранным k так, чтобы была достигнута нужная номинальная ARL_{IC} или MRL_{IC}. В работе Mukherjee, Graham и Chakraborti (2013) h и k выбирались для номинальной $MRL_{IC} \approx 350$. Для иллюстрации расчётов для карты CUSUM-rank рассмотрим выборку номер 1. Выражения для статистик для нанесения на карту CUSUM C_1^+ и C_1^- имеют вид

$$\begin{aligned} C_1^+ &= \max\left[0, C_{j-1}^+ + W_j - \frac{n(m+n+1)}{2} - k\right] \\ &= \max\left[0, 0 + 429 - \frac{5(125+5+1)}{2} - 20.650\right] \\ &= 80.850 \end{aligned}$$

и

$$\begin{aligned} C_1^- &= \min\left[0, C_{j-1}^- + W_j - \frac{n(m+n+1)}{2} + k\right] \\ &= \min\left[0, 0 + 429 - \frac{5(125+5+1)}{2} + 20.650\right] \\ &= 0. \end{aligned}$$

Эти значения и соответствующие счётчики показаны в столбцах (c) и (d) таблицы 4.29. Графическое представление карты CUSUM-rank показано на рисунке 4.34; из него видно, что процесс выходит из-под контроля на предпоследней выборке, то есть карта подаёт сигнал на выборке номер 14 при счётчике $N^+ = 6$, что означает, что сдвиг, скорее всего, произошёл на выборке номер 8.

Таблица 4.29. Данные для карты CUSUM-rank и соответствующие статистики для нанесения на карту.

	(a)					(b)	(c)		(d)	
Выборка j	X_{j1}	X_{j2}	X_{j3}	X_{j4}	X_{j5}	W_j	C_j^-	N^-	C_j^+	N^+
1	74.012	74.015	74.030	73.986	74.000	429	0	0	80.850	1
2	73.995	74.010	73.990	74.015	74.001	333	0	0	65.700	2
3	73.987	73.999	73.985	74.000	73.990	143	−164.350	1	0	0
4	74.008	74.010	74.003	73.991	74.006	371	−100.700	2	22.350	1
5	74.003	74.000	74.001	73.986	73.997	242	−166.049	3	0	0
6	73.994	74.003	74.015	74.020	74.004	411	−62.399	4	62.350	1
7	74.008	74.002	74.018	73.995	74.005	393	0	0	107.200	2
8	74.001	74.004	73.990	73.996	73.998	241	−66.350	1	0	0
9	74.015	74.000	74.016	74.025	74.000	471	0	0	122.850	1
10	74.030	74.005	74.000	74.016	74.012	486	0	0	260.700	2
11	74.001	73.990	73.995	74.010	74.024	341	0	0	253.049	3
12	74.015	74.020	74.024	74.005	74.019	561	0	0	465.899	4
13	74.035	74.010	74.012	74.015	74.026	576	0	0	693.249	5
14	74.017	74.013	74.036	74.025	74.026	602	0	0	946.599	6
15	74.010	74.005	74.029	74.000	74.020	485	0	0	1082.948	7

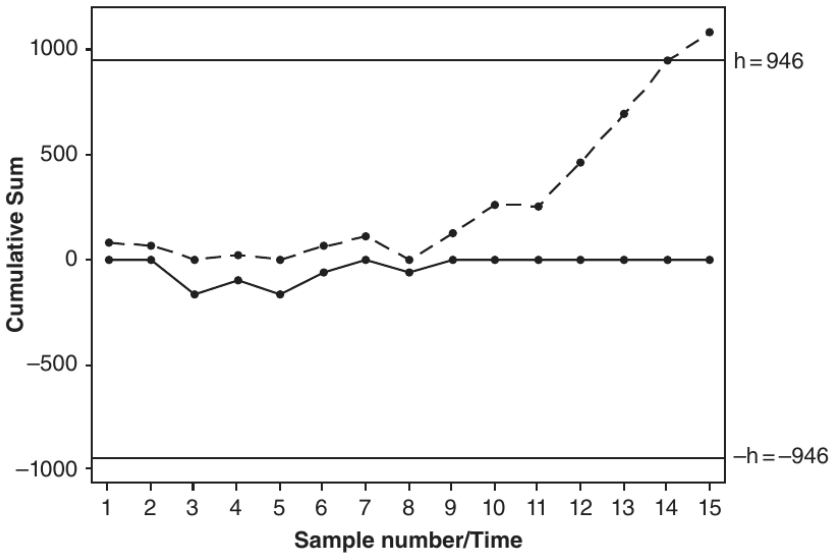


Рисунок 4.34. Двусторонняя карта CUSUM-rank.

4.5.3 Контрольные карты EWMA

Пример 4.22. Двусторонняя медианная карта EWMA-EX.

Двусторонняя медианная карта CUSUM-EX была рассмотрена в примере 4.20 на данных таблицы 4.28. В качестве альтернативы теперь к тем же данным применяется контрольная карта EWMA. Для иллюстрации используем $\lambda = 0.1$ для вычисления статистик для нанесения на карту и $L = 2.31$ для нахождения контрольных границ. Для иллюстрации расчётов рассмотрим выборку номер 1 с $U_{1,r} = 3$ и предположим, что начальное значение $Z_0 = np_r = (5)(0.5) = 2.5$. Тогда первая статистика для нанесения на карту на карте EWMA-EX равна

$$\begin{aligned} Z_1 &= \lambda U_{1,r} + (1-\lambda)Z_0 \\ &= 0.1(3) + (1-0.1)2.5 \\ &= 2.550. \end{aligned}$$

Значение второй статистики для нанесения на карту равно

$$\begin{aligned} Z_2 &= \lambda U_{2,r} + (1-\lambda)Z_1 \\ &= 0.1(3) + (1-0.1)2.550 \\ &= 2.595, \end{aligned}$$

а остальные расчёты сведены в столбец (b) таблицы 4.30.

Для простоты используем стационарные контрольные границы на карте EWMA-EX, которые находятся по уравнению (4.60), то есть

$$\begin{aligned} UCL &= n(1-a) + L\sqrt{\frac{na(1-a)}{m+2}\left(n + \frac{\lambda(m+1)}{2-\lambda}\right)} \\ &= (5)(1-0.5) + 2.31\sqrt{\frac{(5)(0.5)(1-0.5)}{125+2}\left(5 + \frac{(0.1)(125+1)}{2-0.1}\right)} \\ &= 3.282 \end{aligned}$$

и

$$LCL = n(1-a) - L\sqrt{\frac{na(1-a)}{m+2}\left(n + \frac{\lambda(m+1)}{2-\lambda}\right)}$$
$$= (5)(1-0.5) - 2.31\sqrt{\frac{(5)(0.5)(1-0.5)}{125+2}\left(5 + \frac{(0.1)(125+1)}{2-0.1}\right)}$$
$$= 1.718$$

при $a = \frac{r}{m+1} = \frac{63}{125+1} = 0.5$, а CL задаётся как $CL = n(1-a) = (5)(1-0.5) = 2.5$.

Таблица 4.30. Расчёты для медианной карты EWMA-EX.

Выборка j	(a) $U_{j,r}$	(b) $Z_j = \lambda U_{j,r} + (1-\lambda)Z_{j-1}$
1	3	2.550
2	3	2.595
3	0	2.336
4	4	2.502
5	2	2.452
6	4	2.607
7	4	2.746
8	2	2.671
9	3	2.704
10	4	2.834
11	3	2.850
12	5	3.065
13	5	3.259
14	5	3.433
15	4	3.490
16	3	2.550
17	3	2.595
18	0	2.336
19	4	2.502
20	2	2.452

Строки 16–20 воспроизведены по книге как есть; они повторяют строки 1–5.

Результирующая карта EWMA-EX показана на рисунке 4.35, и мы видим, что процесс выходит из-под контроля начиная с выборки номер 14, поскольку статистика для нанесения на карту попадает на UCL. Таким образом, необходимы корректирующая мера и поиск назначаемых причин.

Пример 4.23. Двусторонняя карта EWMA-rank.

Двусторонняя карта CUSUM-rank была построена в примере 4.21 на данных таблицы 4.29. Здесь в качестве альтернативы мы рассматриваем контрольную карту EWMA. Для этой цели используем $\lambda = 0.1$ для вычисления статистик для нанесения на карту и $L = 2.814$ для нахождения контрольных границ. Для иллюстрации расчётов рассмотрим выборку номер 1 с $W_1 = 429$ и предположим, что начальное значение $Z_0 = \mu_W = \frac{n(m+n+1)}{2} = \frac{5(125+5+1)}{2} = 327.5$.

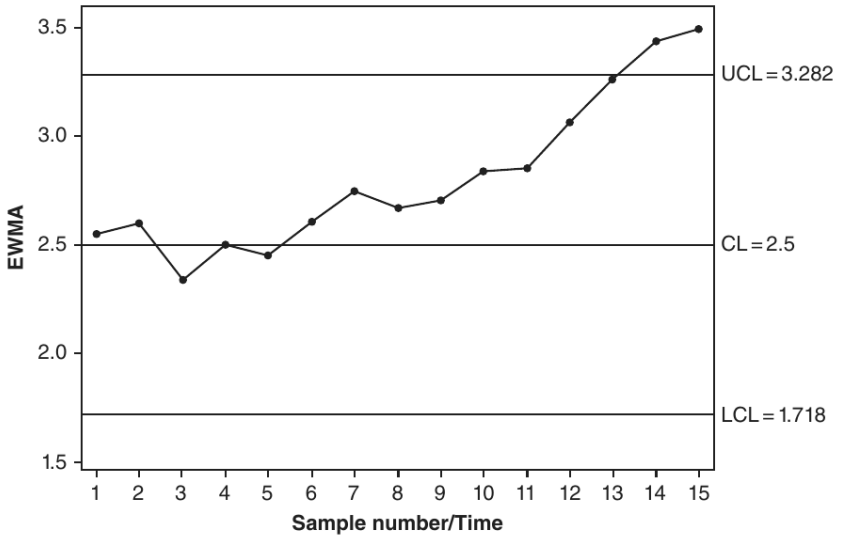


Рисунок 4.35. Двусторонняя медианная карта EWMA-EX.

Тогда первая статистика для нанесения на карту на карте EWMA-rank равна

$$\begin{aligned} Z_1 &= \lambda W_1 + (1-\lambda)Z_0 \\ &= 0.1(429) + (1-0.1)327.5 \\ &= 337.65. \end{aligned}$$

Значение второй статистики для нанесения на карту равно

$$\begin{aligned} Z_2 &= \lambda W_2 + (1-\lambda)Z_1 \\ &= 0.1(333) + (1-0.1)337.65 \\ &= 337.19, \end{aligned}$$

а остальные расчёты сведены в столбец (b) таблицы 4.31.

Для простоты используем стационарные контрольные границы на карте EWMA-rank, которые находятся по уравнению (4.63), то есть

$$\begin{aligned} UCL &= \mu_W + L\sqrt{\sigma_W^2 \frac{\lambda}{2-\lambda}} \\ &= \frac{n(m+n+1)}{2} + L\sqrt{\frac{mn(m+n+1)}{12}\frac{\lambda}{2-\lambda}} \\ &= \frac{5(125+5+1)}{2} + 2.814\sqrt{\frac{(125)(5)(125+5+1)}{12}\frac{0.1}{2-0.1}} \\ &= 380.825 \end{aligned}$$

и

$$\begin{aligned} LCL &= \mu_W - L\sqrt{\sigma_W^2 \frac{\lambda}{2-\lambda}} \\ &= \frac{n(m+n+1)}{2} - L\sqrt{\frac{mn(m+n+1)}{12}\frac{\lambda}{2-\lambda}} \\ &= \frac{5(125+5+1)}{2} - 2.814\sqrt{\frac{(125)(5)(125+5+1)}{12}\frac{0.1}{2-0.1}} \\ &= 274.175, \end{aligned}$$

Таблица 4.31. Расчёты для карты EWMA-rank.

Выборка j	(a) W_j	(b) $Z_j = \lambda W_j + (1-\lambda)Z_{j-1}$
1	429	337.65
2	333	337.19
3	143	317.72
4	371	322.99
5	242	314.85
6	411	324.41
7	393	331.27
8	241	322.19
9	471	337.07
10	486	351.97
11	341	350.82
12	561	371.84
13	576	392.20
14	602	413.13
15	485	420.27

а CL задаётся как $CL = \mu_W = \frac{n(m+n+1)}{2} = \frac{5(125+5+1)}{2} = 327.5$.

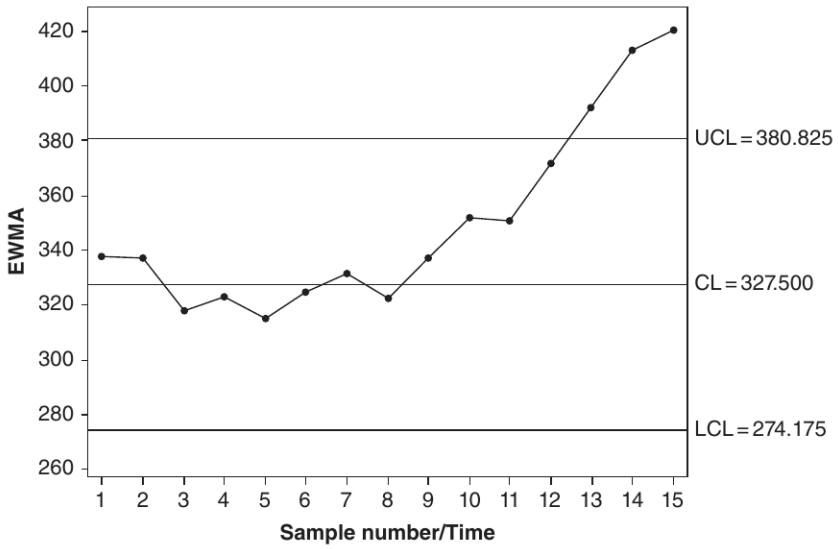


Рисунок 4.36. Двусторонняя карта EWMA-rank.

Результирующая карта EWMA-rank показана на рисунке 4.36, и мы видим, что процесс выходит из-под контроля при увеличении параметра положения начиная с выборки номер 13, поскольку статистика для нанесения на карту попадает выше UCL. Таким образом, может потребоваться поиск назначаемых причин и некоторые последующие корректирующие действия.

4.6 Влияние оценивания параметров

Влияние оценивания параметров на эффективность контрольной карты Фазы II может быть значительным. Читателю рекомендуется обратиться к Jensen et al. (2006) за обзором литературы и некоторыми общими рекомендациями в этой области. Здесь мы просто отметим, что влияние объёма и качества эталонной выборки важно не только для непараметрических контрольных карт, но и для всех карт Фазы II, включая карты нормальной теории, когда параметры оцениваются по эталонным данным Фазы I. Влияние и эффекты оценивания параметров остаются активной областью текущих исследований в SPC, и читателю рекомендуется обратиться к этим работам. В заключение заметим, что, хотя хорошо известно, что использование оцениваемых параметров существенно влияет на статистическую эффективность карт Фазы II, исследование того, какими способами и средствами действительно получить эталонную выборку в состоянии IC, то есть выборку Фазы I, получило меньше внимания и должно быть рассмотрено в будущих исследованиях.

4.7 Объём данных Фазы I

Читателю рекомендуется обратиться к Jensen et al. (2006) за обзором литературы и некоторыми рекомендациями в этой области. По этой теме выполнено гораздо больше недавних исследований. Общее мнение состоит в том, что в Фазе I требуется гораздо больше эталонных данных, чем обычно рекомендуемые 20–30 выборок объёма 5, чтобы достичь сопоставимой эффективности в случае K, то есть в случае известных параметров. Важно отметить, что объём эталонных данных Фазы I зависит от многих факторов: от того, является ли карта картой по альтернативному признаку или по количественному признаку, от распределения процесса, от типа контрольной карты (Шухарта, CUSUM или EWMA), а также от размерности данных. В некоторых случаях, когда требуемый объём эталонных данных может оказаться недоступным, можно рассмотреть так называемые самозапускающиеся (self-starting) контрольные карты, которые используют последовательные наблюдения для одновременного обновления оценок параметров и статистики для нанесения на карту. Некоторые недавние публикации о самозапускающихся картах включают Maboudou-Tchao and Hawkins (2011), Zhang, Xie and Jin (2012) и Keefe, Woodall and Jones-Farmer (2015). Другой вариант — каким-либо образом скорректировать константы для нанесения на карту. Эффективность как в состоянии IC, так и в состоянии OOC должна быть удовлетворительной. Мы не углубляемся здесь в эти темы; читатель может обратиться к некоторым недавним работам о влиянии оценивания параметров на контрольные карты.

4.8 Улучшения контрольных карт

4.8.1 Чувствительность и правила сигналов на основе серий

Правила сигналов на основе серий обычно используются для улучшения эффективности контрольных карт Шухарта. В отношении добавления правил сигналов к картам CUSUM и EWMA сделано очень мало. Для последних читателю рекомендуется обратиться к Riaz, Abbas and Does (2011), которые предложили две схемы правил

серий для параметрических карт CUSUM, и к Abbas, Riaz and Does (2011), которые предлагают две схемы правил серий для параметрических карт EWMA. Однако эти работы посвящены параметрическим контрольным картам и, насколько нам известно, до настоящего времени никто не рассматривал добавление правил сигналов к картам CUSUM-EX, CUSUM-rank, EWMA-EX и EWMA-rank. Chakraborti, Eryilmaz and Human (2009) рассмотрели карту Shewhart-Prec с правилами сигналов на основе серий и пришли к выводу, что они превосходят типичную карту Shewhart-Prec «1 из 1». Malela-Majika, Chakraborti and Graham (2016) предлагают карту Shewhart-MW с правилами сигналов на основе серий и также обнаружили, что она превосходит карту Shewhart-MW «1 из 1», что и следует ожидать. Читателю рекомендуется обратиться к этим работам за дальнейшими подробностями. Здесь мы приведём лишь один пример, иллюстрирующий карты Шухарта с правилами сигналов в случае U. Для этого сначала получим безусловную ARL непараметрической карты Shewhart-Prec с правилами сигналов на основе серий, как предложено в работе Chakraborti, Eryilmaz and Human (2009).

Опять же предполагается, что имеется эталонная выборка объёма m из процесса в состоянии IC с неизвестной непрерывной функцией распределения F. Пусть $X_{1:m} < X_{2:m} < \cdots < X_{m:m}$ обозначают порядковые статистики эталонной выборки с $LCL = X_{a:m}$ и $UCL = X_{b:m}$, где $1 \leq a < b \leq m$. В Фазе II тестовые выборки объёма n извлекаются последовательно и независимо друг от друга, а также независимо от эталонной выборки. Напомним, что для карты Shewhart-Prec статистикой для нанесения на карту для h-й тестовой выборки $Y_{jh:n}$ может быть любая порядковая статистика, но для простоты выбирается медиана, а результирующая карта называется картой Med. Для h-й тестовой выборки определяются следующие индикаторные переменные: $Z_h = 1$, если $Y_{jh:n} \notin (LCL, UCL)$, и $Z_h = 0$, если $Y_{jh:n} \in (LCL, UCL)$, где $h = 1, 2, 3, \ldots$. Поскольку контрольные границы являются порядковыми статистиками эталонной выборки, индикаторы сигнала $Z_1, Z_2, \ldots$ являются зависимыми бинарными переменными. Также предполагается, что тестовая выборка происходит из непрерывного распределения с функцией распределения G.

В качестве примера для правила сигнала «1 из 1» (которое соответствует исходной карте Med) условная вероятность отсутствия сигнала при заданных $X_{a:m} = x_1$ и $X_{b:m} = x_2$ равна $P\left(Z_h = 0 \mid X_{a:m} = x_1, X_{b:m} = x_2\right) = P\left(x_1 < Y_{j:n} < x_2 \mid X_{a:m} = x_1, X_{b:m} = x_2\right) = G_j(x_2) - G_j(x_1)$, где G_j обозначает функцию распределения j-й порядковой статистики в выборке объёма n из распределения с функцией распределения G. Поскольку $G_j(x) = I_{G(x)}(j, n - j + 1)$, где $I_x(y, z)$ обозначает неполный бета-интеграл (то есть функцию распределения бета-распределения), вероятность сигнала можно переписать как $I_{G(x_2)}(j, n - j + 1) - I_{G(x_1)}(j, n - j + 1)$.

Следовательно, используя метод CUC, безусловную вероятность отсутствия сигнала можно найти, усредняя условную вероятность по совместному распределению $X_{a:m}$ и $X_{b:m}$. Хотя здесь это подробно не обсуждается, заинтересованному читателю рекомендуется обратиться к Chakraborti (2000) за подробным обсуждением метода CUC.

Эффективность контрольных карт оценивается через их распределение длины серии, которое можно рассматривать как время ожидания до первого сигнала. Времена

ожидания определяются следующим образом:

$$\begin{aligned} T_1 &= \min\left(t : Z_t = 1\right), \\ T_2^{(1)} &= \min\left(t : Z_{t-1} = 1, Z_t = 1\right), \\ T_2^{(2)} &= \min\left(t : Z_{t-1} = 1, Z_t = 2\right), \\ T_2 &= \min\left(T_2^{(1)}, T_2^{(2)}\right), \end{aligned}$$

где индикаторные переменные Z_h равны $Z_h = 0$, если $Y_{j:n} \in (X_{a:m}, X_{b:m})$, $Z_h = 1$, если $Y_{j:n} \geq X_{b:m}$, и $Z_h = 2$, если $Y_{j:n} \leq X_{a:m}$. Связывая это с правилами сигналов на основе серий, T_1 — это длина серии карты с правилом «1 из 1», тогда как T_2 представляет длину серии карты с правилом «2 из 2». Используя метод MC, условное распределение T_2^*, то есть времени ожидания до первого сигнала (или длины серии) для двусторонней карты KL «2 из 2», можно получить, применяя теорему 5.2 из Fu and Lou (2003, с. 68):

$$P\left(T_2^* = x \mid X_{a:m}, X_{b:m}\right) = \xi Q^{x-1}(I - Q)\mathbf{1}, \quad x \geq 2,$$

где $\xi = (1 \;\; 0 \;\; 0 \;\; 0)$, а существенная матрица переходных вероятностей (TPM) Q приведена в таблице 4.32 (заинтересованному читателю также рекомендуется обратиться к Chakraborti, Human and Graham, 2009, с. 1058).

Таблица 4.32. Существенная TPM (Q) для двусторонней контрольной карты, дополненной правилом сигналов на основе серий «2 из 2».

Состояния	S_φ	S_0	S_U	S_L
S_φ	0	$1 - p_L - p_U$	p_U	p_L
S_0	0	$1 - p_L - p_U$	p_U	p_L
S_U	0	$1 - p_L - p_U$	0	p_L
S_L	0	$1 - p_L - p_U$	p_U	0

Отметим, что состояния перехода в таблице 4.32 обозначены S_φ, S_0, S_U и S_L, где по определению George and Bowman (1995) (уравнение на с. 83) S_n обозначает общее число успехов в последовательности из n бинарных испытаний. Состояния перехода, упомянутые в таблице 4.32, определяются как пустое состояние, обозначаемое S_φ, состояние, обозначаемое S_0 и определяемое как состояние, в которое переходят, если статистика для нанесения на карту попадает между UCL и LCL, состояние, обозначаемое S_U и определяемое как состояние, в которое переходят, если статистика для нанесения на карту попадает на UCL или выше, и, наконец, состояние, обозначаемое S_L и определяемое как состояние, в которое переходят, если статистика для нанесения на карту попадает на LCL или ниже.

Применяя метод CUC, безусловное распределение длины серии (времени ожидания) T_2 получается из распределения T_2^* (путём усреднения по совместному распределению $X_{a:m}$ и $X_{b:m}$):

$$P(T_2 = x) = \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} P\left(T_2^* = x \mid X_{a:m} = x_1, X_{b:m} = x_2\right) h_{a,b}(x_1, x_2)\, dx_1 dx_2, \quad x > 2,$$

где $P\left(T_2^* = x \mid X_{a:m}, X_{b:m}\right) = \xi Q^{x-1}(I - Q)\mathbf{1}$, $x \geq 2$, а $h_{a,b}(x_1, x_2)$ — совместная плотность $X_{a:m}$ и $X_{b:m}$.

Chakraborti, Human and Graham (2009) вывели выражения для точных ARL как для карты DR, так и для карты KL. Идея, опять же, основана на CUC. При заданных $X_{a:m}$ и $X_{b:m}$ случайная величина T_2 имеет так называемое геометрическое распределение порядка 2; см. Balakrishnan and Koutras (2002). Апеллируя к свойствам этого распределения, можно показать, что условная средняя длина серии (математическое ожидание) $E\left(T_2 \mid X_{a:m} = x_1, X_{b:m} = x_2\right)$ равна $\frac{1+p}{p^2}$, где

$$\begin{aligned} p &= 1 - \left(G_j(x_2) - G_j(x_1)\right) \\ &= 1 - \left(I_{G(x_2)}(j, n-j+1) - I_{G(x_1)}(j, n-j+1)\right). \end{aligned}$$

Используя метод CUC, безусловная ARL для карты DR получается взятием математического ожидания условного математического ожидания и равна

$$\begin{aligned} ARL_{DR} &= E_{X_{a:m}, X_{b:m}} E\left(T_2 \mid X_{a:m}, X_{b:m}\right) \\ &= \int_0^1 \int_0^{x_2} \frac{2 - \left(G_j\left(F^{-1}(x_2)\right) - G_j\left(F^{-1}(x_1)\right)\right)}{\left(1 - \left(G_j\left(F^{-1}(x_2)\right) - G_j\left(F^{-1}(x_1)\right)\right)\right)^2} \\ &\quad \times f_{a,b}(x_1, x_2)\, dx_1 dx_2. \end{aligned}$$

Чтобы получить точную ARL карты KL «2 из 2», можно использовать вывод ARL из Klein (2000) вместе с методом CUC. Таким образом, при заданных $X_{a:m}$ и $X_{b:m}$ условное математическое ожидание T_2 равно

$$E\left(T_2 \mid X_{a:m}, X_{b:m}\right) = \frac{1}{p - \dfrac{p_U}{1+p_U} - \dfrac{p_L}{1+p_L}},$$

где p_U и p_L определены выше. Используя этот результат, безусловная ARL равна

$$\begin{aligned} ARL_{KL} = \int_0^1 \int_0^{x_2} &\frac{\left(1 + \left(1 - G_j\left(F^{-1}(x_2)\right)\right)\right)\left(1 + G_j\left(F^{-1}(x_1)\right)\right)}{\left(G_j\left(F^{-1}(x_1)\right)\right)^2 \left(1 + \left(1 - G_j\left(F^{-1}(x_2)\right)\right)\right)} \\ &\frac{1}{\left(1 - G_j\left(F^{-1}(x_2)\right)\right)^2 \left(1 + G_j\left(F^{-1}(x_1)\right)\right)} f_{a,b}(x_1, x_2)\, dx_1 dx_2. \end{aligned}$$

4.9 Приложения к главе 4

4.9.1 Контрольные карты Шухарта

Контрольная карта Shewhart-Prec

Результат 4.1. Безусловная вероятность превышения $P\left(Y > X_{(r)}\right)$ равна $\frac{m-r+1}{m+1}$, когда процесс находится в состоянии IC.

Доказательство. Отметим, что $P\left(Y > X_{(r)}\right) = E\left(P\left(Y > X_{(r)} \mid X_{(r)}\right)\right) = E(p_r)$. Когда процесс находится в состоянии IC, $F = G$ и тогда $p_r = 1 - F\left(X_{(r)}\right) = 1 - V_r$ (скажем). Поскольку $X_{(r)}$ является r-й порядковой статистикой в случайной выборке объёма m из F, с использованием PIT можно показать, что V_r имеет распределение r-й порядковой статистики в случайной выборке объёма m из $U(0,1)$-распределения, если F непрерывна. Это последнее распределение, как известно, является бета-распределением с параметрами r и $m - r + 1$ соответственно. Таким образом, когда процесс находится в состоянии IC, $p_r = 1 - V_r$ имеет бета-распределение с параметрами $m - r + 1$ и r. Значит,

$$E(p_r) = P\left(Y > X_{(r)}\right) = 1 - \frac{r}{m+1} = \frac{m-r+1}{m+1} = d \text{ (скажем)},$$

когда процесс находится в состоянии IC, при использовании формулы математического ожидания бета-распределения. □

Результат 4.2. Распределение длины серии карты Shewhart-Prec и его свойства при некоторых конкретных альтернативах.
Доказательство. Можно видеть, что распределение длины серии и связанные с ним свойства зависят в общем случае от функции распределения F эталонного распределения и функции распределения G распределения Фазы II через композиционную функцию $\Psi = GF^{-1}$. Таким образом, чтобы вычислить и/или проанализировать распределение длины серии и любые меры эффективности, нужно задать функцию Ψ. Например, когда процесс находится в состоянии IC, то есть когда $G = F$, имеем $\Psi(t) = t$, и распределение длины серии в состоянии IC можно получить; оно приведено в уравнении (4.26). Однако в случае $G \neq F$, что означает, что процесс тем или иным образом находится в состоянии OOC, следующие результаты полезны для нахождения функции Ψ:

1. Для альтернатив сдвига положения, когда процесс следует одному и тому же параметрическому распределению в Фазе I и Фазе II с изменением лишь параметра положения, пусть $F(x) = H(x - \theta_1)$ и $G(x) = H(x - \theta_2)$, где H — непрерывная функция распределения, $x \in \mathbb{R}$ и $\theta_1, \theta_2 \in \mathbb{R}$, так что $\Psi(t) = H\left(\theta_1 - \theta_2 + H^{-1}(t)\right)$. Отметим, что в случае IC $\Psi(t) = t$.

2. Для альтернатив масштаба, то есть когда процесс следует тому же параметрическому распределению в Фазе II, что и в Фазе I, но в этом случае возможен лишь сдвиг разброса или вариации процесса, пусть $F(x) = H\left(\frac{x}{\gamma_1}\right)$ и $G(x) = H\left(\frac{x}{\gamma_2}\right)$, где H — непрерывная функция распределения, $x \in \mathbb{R}$ и $\gamma_1, \gamma_2 \in \mathbb{R}^+$, так что $\Psi(t) = H\left(\frac{\gamma_1}{\gamma_2} H^{-1}(t)\right)$. Отметим, что в случае IC $\Psi(t) = t$.

3. Для альтернатив сдвига положения и масштаба пусть $F(x) = H\left(\frac{x-\theta_1}{\gamma_1}\right)$ и $G(x) = H\left(\frac{x-\theta_2}{\gamma_2}\right)$, где H — непрерывная функция распределения, $x \in \mathbb{R}$, $\theta_1, \theta_2 \in \mathbb{R}$ и $\gamma_1, \gamma_2 \in \mathbb{R}^+$, так что $\Psi(t) = H\left(\frac{\theta_1-\theta_2}{\gamma_2} + \frac{\gamma_1}{\gamma_2} H^{-1}(t)\right)$. Отметим, что в случае IC, опять же, $\Psi(t) = t$.

Таким образом, ясно, что распределение длины серии можно вычислить и/или проанализировать только тогда, когда известно изменение распределения процесса при переходе от IC к OOC или, в общем случае, когда нам известно соотношение между G и F через композиционную функцию Ψ, а также величина сдвига параметров положения в единицах параметра масштаба распределения G и величина сдвига параметров масштаба. □

4.9.2 Контрольные карты CUSUM

Контрольная карта CUSUM-EX

Результат 4.3. При заданной (условно на) $X_{(r)}$, то есть r-й порядковой статистике эталонной выборки, величины $U_{j,r}$ независимы и имеют биномиальное распределение с параметрами (n, p_r) для любого $j = 1, 2, 3, \ldots$

Доказательство. Поскольку $U_{j,r}$ — число наблюдений Y в j-й выборке Фазы II, которые превышают $X_{(r)}$, при заданной $X_{(r)}$ случайная величина $U_{j,r}$ имеет биномиальное распределение с параметрами (n, p_r), где $p_r = P\left[Y > X_{(r)} \mid X_{(r)}\right]$. Независимость $U_{j,r}$ следует из независимости тестовых выборок. □

Результат 4.4. (Безусловное) распределение $U_{j,r}$ в состоянии IC свободно от распределения и задаётся функцией вероятности

$$P(U_{j,r} = u) = \frac{\binom{u+m-r}{u}\binom{n-u+r-1}{n-u}}{\binom{m+n}{n}}, \quad u = 0, 1, 2, \ldots, n.$$

Доказательство. Используя результат 4.3 и усредняя по распределению $X_{(r)}$, находим безусловное распределение $U_{j,r}$. Таким образом,

$$P(U_{j,r} = u) = E\left[P\left(U_{j,r} = u \mid X_{(r)}\right)\right] = \binom{n}{u}\int p_r^u(1-p_r)^{n-u}\, dF\left(X_{(r)}\right)$$
$$= \binom{n}{u}\int \left[1-G(t)\right]^u \left[G(t)\right]^{n-u} dF_{X_{(r)}}(t).$$

Когда процесс находится в состоянии IC, имеем $F = G$, и можно показать, что приведённый выше интеграл упрощается с помощью бета-функции до приведённого результата. Следовательно, статистики $U_{j,r}$ безусловно свободны от распределения, когда процесс находится в состоянии IC. Тот же результат можно получить комбинаторными рассуждениями, детали которых здесь опущены. Отметим, что приведённая выше функция вероятности $U_{j,r}$ известна как отрицательное гипергеометрическое распределение.

Далее расширим результат 4.4 и покажем, что (безусловное) совместное распределение $U_{j,r}$ для $j = 1, 2, \ldots, v$ свободно от распределения, когда процесс находится в состоянии IC. Это устанавливает, что предлагаемая карта свободна от распределения. □

Результат 4.5. Безусловное распределение $U_{j,r}$ в состоянии IC для $j = 1, 2, \ldots, v$, где $v > 1$ — положительное целое число, свободно от распределения.

Доказательство. Отметив, что по результату 4.3 при заданной $X_{(r)}$ величины $U_{j,r}$, $j = 1, 2, \ldots, v$, независимы и имеют биномиальное распределение (n, p_r), находим совместное распределение $(U_{1,r}, U_{2,r}, \ldots, U_{v,r})$, когда процесс находится в состоянии IC:

$$\begin{aligned}
&P\left[U_{1,r} = u_1, U_{2,r} = u_2, \ldots, U_{v,r} = u_v\right] \\
&\quad = E\left[P\left[U_{1,r} = u_1, U_{2,r} = u_2, \ldots, U_{v,r} = u_v\right] \mid X_{(r)}\right] \\
&\quad = \binom{n}{u_1}\binom{n}{u_2}\cdots\binom{n}{u_v}\int\left(\frac{p_r}{1-p_r}\right)^{\sum_{j=1}^v u_j}(1-p_r)^{nv}\, dF\left(X_{(r)}\right) \\
&\quad = \binom{n}{u_1}\binom{n}{u_2}\cdots\binom{n}{u_v}\frac{B\left(\sum_{j=1}^v u_j + m - r + 1,\ nv + r - \sum_{j=1}^v u_j\right)}{B(r, m-r+1)}.
\end{aligned}$$

Последний результат снова следует из того, что $F = G$, когда процесс находится в состоянии IC, и упрощения интеграла с помощью бета-функции. Следовательно, безусловное совместное распределение в состоянии IC статистик превышения для любого числа независимых выборок Фазы II свободно от распределения. Это доказывает, что предлагаемая карта свободна от распределения. □

Контрольная карта CUSUM-rank

Результат 4.6. Условное распределение длины серии для карты CUSUM-rank.

Рассмотрим верхнюю одностороннюю карту CUSUM-rank, предложенную Li, Tang и Ng (2010). Из уравнения (4.56) имеем, что статистика для нанесения на карту для этой карты задаётся как

$$C_j^+ = \max\left[0, C_{j-1}^+ + W_j - \frac{n(m+n+1)}{2} - k\right]$$

для $j = 1, 2, 3, \ldots$. Предположим, что карта начинается со значения u, то есть $C_0^+ = u$, где $0 \leq u \leq h$. Для длины серии (N), равной единице, имеем

$$\begin{aligned} P_C\left(N = 1 \mid u, X\right) &= P_C\left(C_1^+ \geq h \mid u, X\right) \\ &= P_C\left(u + W_1 - \frac{n(m+n+1)}{2} - k \geq h \mid u, X\right) \\ &= P_C\left(W_1 \geq \frac{n(m+n+1)}{2} + k + h - u \mid u, X\right) \\ &= P_C\left(W \geq \frac{n(m+n+1)}{2} + k + h - u \mid u, X\right). \end{aligned}$$

Для $t > 1$ имеем

$$\begin{aligned} P_C\left(N = t \mid u, X\right) &= P_C\left(N = t, C_1^+ = 0 \mid u, X\right) + P_C\left(N = t, 0 < C_1^+ < h \mid u, X\right) \\ &= P_C\left(N = t \mid C_1^+ = 0, u, X\right) \cdot P_C\left(C_1^+ = 0 \mid u, X\right) \\ &\quad + P_C\left(N = t \mid 0 < C_1^+ < h, u, X\right) \cdot P_C\left(0 < C_1^+ < h \mid u, X\right) \end{aligned}$$

по свойствам маргинальных, совместных и условных вероятностей.

Теперь, когда $C_1^+ = 0$, имеем $P_C\left(N = t \mid C_1^+ = 0, u, X\right) = P_C\left(N = t - 1 \mid u = 0, X\right)$.

Зная, что

$$C_1^+ = \max\left[0, u + W_1 - \frac{n(m+n+1)}{2} - k\right]$$

и что $C_1^+ = 0$, можно заключить, что

$$\begin{aligned} P_C\left(C_1^+ = 0 \mid u, X\right) &= P_C\left(u + W_1 - \frac{n(m+n+1)}{2} - k \leq 0 \mid u, X\right) \\ &= P_C\left(W_1 \leq k + \frac{n(m+n+1)}{2} - u \mid u, X\right). \end{aligned}$$

Следовательно,

$$\begin{aligned} &P_C\left(N = t \mid C_1^+ = 0, u, X\right) \cdot P_C\left(C_1^+ = 0 \mid u, X\right) \\ &\quad + P_C\left(N = t \mid 0 < C_1^+ < h, u, X\right) \cdot P_C\left(0 < C_1^+ < h \mid u, X\right) \\ &= P_C\left(N = t - 1 \mid u = 0, X\right) \cdot P_C\left(W_1 \leq k + \frac{n(m+n+1)}{2} - u \mid u, X\right) \\ &\quad + \sum_{v \in V}\left(P_C\left(N = t \mid C_1^+ = v, C_0^+ = u, X\right) \cdot P_C\left(C_1^+ = v \mid C_0^+ = u, X\right)\right) \\ &= P_C\left(N = t - 1 \mid u = 0, X\right) \cdot P_C\left(W \leq k + \frac{n(m+n+1)}{2} - u \mid u, X\right) \\ &\quad + \sum_{v \in V} P_C\left(N = t - 1 \mid v, X\right) \cdot P_C\left(W = v + \frac{n(m+n+1)}{2} + k - u \mid u, X\right), \end{aligned}$$

где множество V содержит все значения, которые C_1^+ может принимать строго между 0 и h, исключая 0 и h. После этого условное распределение длины серии можно вычислить рекурсивно. Условное распределение длины серии для нижней односторонней карты CUSUM-rank можно получить аналогично; оно приведено ниже. Опять же, предположим, что u означает, что карта начинается со значения u, то есть $C_0^- = u$, где $0 \leq u \leq h$. Имеем $C_1^- = \max\left[0, C_0^- - \left(W_1 - \frac{n(m+n+1)}{2}\right) - k\right]$, так что

$$\begin{aligned} P_C\left(N = 1 \mid u, X\right) &= P_C\left(C_1^- \geq h \mid u, X\right) \\ &= P_C\left(u - W_1 + \frac{n(m+n+1)}{2} - k \geq h \mid u, X\right) \\ &= P_C\left(W_1 \geq k - u + \frac{n(m+n+1)}{2} - h \mid u, X\right) \\ &= P_C\left(W \geq k - u + \frac{n(m+n+1)}{2} - h \mid u, X\right). \end{aligned}$$

Хотя не все шаги для $t > 1$ показаны для нижней односторонней карты CUSUM-rank, выводы аналогичны выводам для верхней односторонней карты CUSUM-rank, и ниже приведено лишь итоговое выражение. Для $t > 1$ имеем

$$\begin{aligned} P_C\left(N = t \mid u, X\right) = P_C\left(N = t-1 \mid u = 0, X\right) \cdot P_C\left(W \geq u + \frac{n(m+n+1)}{2} - k \mid u, X\right) \\ + \sum_{v \in V} P_C\left(N = t-1 \mid v, X\right) \cdot P_C\left(W = u + \frac{n(m+n+1)}{2} - k - v \mid u, X\right), \end{aligned}$$

где множество V содержит все значения, которые C_1^- может принимать строго между 0 и h, исключая 0 и h.

Результат 4.7. Безусловное распределение длины серии для карты CUSUM-rank.

В работе Li, Tang и Ng (2010) безусловное распределение длины серии можно найти из

$$P_U(N = t) = \int_{-\infty}^{\infty} \cdots \int_{-\infty}^{\infty} P_C\left(N = t \mid u, X\right) dF(x_1) \cdots dF(x_n).$$

Поскольку это n-мерный интеграл, а $P_C\left(N = t \mid u, X\right)$ в общем случае не имеет замкнутой формы, прямое численное решение приведённого выше n-мерного интеграла получить трудно. В качестве альтернативы можно приблизить n-мерный интеграл, используя

$$P_U(N = t) \approx \frac{1}{Sim} \sum_{i=1}^{Sim} P_C\left(N = t \mid u, X_j\right),$$

где Sim — число симуляций Монте-Карло, а X_j — j-я случайно сгенерированная эталонная выборка.

4.9.3 Контрольные карты EWMA

Контрольная карта EWMA-SN

Результат 4.8. Вывод CL и контрольных границ карты EWMA-SN.

По определению статистики для нанесения на карту (см. уравнение (4.13)) и используя рекурсивную подстановку, находим, что

$$\begin{aligned} E(Z_i \mid IC) &= E\left(\lambda SN_i + (1-\lambda)Z_{i-1} \mid IC\right) \\ &= E\left(\lambda \sum_{j=0}^{i-1} (1-\lambda)^j SN_{i-j} + (1-\lambda)^i Z_0 \mid IC\right). \end{aligned}$$

Теперь, используя тот факт, что $E(SN_{i-j} \mid IC) = 0$ и $Z_0 = 0$, следует, что

$$E(Z_i \mid IC) = \lambda \sum_{j=0}^{i-1} (1-\lambda)^j E(SN_{i-j} \mid IC) + (1-\lambda)^i Z_0 = 0.$$

Отсюда получаем результат. Для вычисления дисперсии EWMA-статистики для нанесения на карту выполняются аналогичные шаги, то есть мы снова используем определение статистики для нанесения на карту (см. уравнение (4.13)) и рекурсивную подстановку. Однако мы также используем результат для суммы конечной геометрической прогрессии, свойства дисперсии независимых случайных величин и тот факт, что $\operatorname{var}(SN_{i-j} \mid IC) = n$ при $p = 0.5$. Следовательно,

$$\begin{aligned} \operatorname{var}(Z_i \mid IC) &= \operatorname{var}\left(\lambda \sum_{j=0}^{i-1} (1-\lambda)^j SN_{i-j} + (1-\lambda)^i Z_0 \mid IC\right) \\ &= \lambda^2 \sum_{j=0}^{i-1} (1-\lambda)^{2j} \operatorname{var}(SN_{i-j} \mid IC) \\ &= n\lambda^2 \sum_{j=0}^{i-1} (1-\lambda)^{2j} \\ &= n\lambda^2 \frac{1-(1-\lambda)^{2i}}{1-(1-\lambda)^2} \\ &= n\lambda \frac{1-(1-\lambda)^{2i}}{2-\lambda}. \end{aligned}$$

Следовательно, $SD(Z_i \mid IC) = \sigma_{Z_i|IC} = \sqrt{\frac{\lambda n}{2-\lambda}\left(1-(1-\lambda)^{2i}\right)}$.

Наконец, поскольку $LCL/UCL = E(Z_i \mid IC) \pm L\sigma_{Z_i|IC}$ и $CL = E(Z_i \mid IC)$, получаем контрольные границы и CL, приведённые в уравнении (4.14).

Контрольная карта EWMA-SR

Результат 4.9. Вывод CL и контрольных границ карты EWMA-SR.

По определению статистики для нанесения на карту (см. уравнение (4.20)) и используя рекурсивную подстановку, получаем следующий результат:

$$\begin{aligned} E(Z_i \mid IC) &= E\left(\lambda SR_i + (1-\lambda)Z_{i-1} \mid IC\right) \\ &= E\left(\lambda \sum_{j=0}^{i-1} (1-\lambda)^j SR_{i-j} + (1-\lambda)^i Z_0 \mid IC\right). \end{aligned}$$

Используя тот факт, что $E(SR_{i-j} \mid IC) = 0$ и $Z_0 = 0$, имеем

$$E(Z_i \mid IC) = \lambda \sum_{j=0}^{i-1} (1-\lambda)^j E(SR_{i-j} \mid IC) + (1-\lambda)^i Z_0 = 0.$$

Для получения дисперсии выполняются аналогичные шаги, то есть мы снова используем определение статистики для нанесения на карту (см. уравнение (4.20)) и рекурсивную подстановку. Однако мы также используем результат для суммы конечной геометрической прогрессии и тот факт, что $\operatorname{var}(SR_i \mid IC) = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$. Следовательно, имеем

$$\begin{aligned}
\operatorname{var}(Z_i \mid IC) &= \operatorname{var}\left(\lambda \sum_{j=0}^{i-1} (1-\lambda)^j SR_{i-j} + (1-\lambda)^i Z_0 \mid IC\right) \\
&= \lambda^2 \sum_{j=0}^{i-1} (1-\lambda)^{2j} \operatorname{var}(SR_{i-j} \mid IC) \\
&= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \lambda^2 \sum_{j=0}^{i-1} (1-\lambda)^{2j} \\
&= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \lambda^2 \frac{1-(1-\lambda)^{2i}}{1-(1-\lambda)^2}.
\end{aligned}$$

Следовательно,

$$SD(Z_i \mid IC) = \sigma_{Z_i|IC} = \sqrt{\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \cdot \frac{\lambda}{2-\lambda} \left(1-(1-\lambda)^{2i}\right)}.$$

Наконец, поскольку $LCL/UCL = E(Z_i \mid IC) \pm L\sigma_{Z_i|IC}$ и $CL = E(Z_i \mid IC)$, получаем контрольные границы и CL, приведённые в уравнении (4.21).

Контрольная карта EWMA-EX

Результат 4.10. Точные меняющиеся во времени контрольные границы для карты EWMA-EX.

Для точных меняющихся во времени контрольных границ имеем

$$E(Z_j \mid IC) = n(1-a)\left(1-(1-\lambda)^j\right)$$

и

$$SD(Z_j \mid IC) = \sqrt{\frac{na(1-a)}{m+2} n \left(1-(1-\lambda)^j\right)^2 + \frac{\lambda(m+1)}{2-\lambda}\left(1-(1-\lambda)^{2j}\right)}$$

при $LCL/UCL = E(Z_j \mid IC) \pm L \times SD(Z_j \mid IC)$ и $CL = E(Z_j \mid IC)$.

Доказательство. Условное математическое ожидание статистики для нанесения на карту $Z_j = \lambda U_{j,r} + (1-\lambda) Z_{j-1}$ в состоянии IC. Используя свойства математических ожиданий, рекурсивную подстановку и формулу суммы конечной геометрической прогрессии вместе с тем фактом, что $E\left(U_{j,r} \mid X_{(r)}\right) = np_r$ для всех j $(j = 1, 2, \ldots)$ и $Z_0 = 0$, получаем следующее:

$$\begin{aligned}
E\left(Z_j \mid X_{(r)}\right) &= E\left(\lambda U_{j,r} + (1-\lambda) Z_{j-1} \mid X_{(r)}\right) = E\left(\lambda \sum_{k=0}^{j-1} (1-\lambda)^k U_{j-k,r} + (1-\lambda)^j Z_0 \mid X_{(r)}\right) \\
&= np_r\left(1-(1-\lambda)^j\right).
\end{aligned}$$

Условная дисперсия и стандартное отклонение статистики для нанесения на карту $Z_j = \lambda U_{j,r} + (1-\lambda)Z_{j-1}$ в состоянии IC. Используя свойства дисперсии, рекурсивную подстановку и формулу суммы конечной геометрической прогрессии вместе с тем фактом, что $VAR\left(U_{j,r} \mid X_{(r)}\right) = np_r(1-p_r)$ для всех j $(j = 1, 2, \ldots)$, получаем

$$\begin{aligned}\operatorname{var}\left(Z_j \mid X_{(r)}\right) &= \operatorname{var}\left(\lambda \sum_{k=0}^{j-1}(1-\lambda)^k U_{j-k,r} + (1-\lambda)^j Z_0 \mid X_{(r)}\right) \\ &= np_r(1-p_r)\lambda^2 \frac{1-(1-\lambda)^{2j}}{1-(1-\lambda)^2}.\end{aligned}$$

Последнее выражение упрощается к $np_r(1-p_r)\lambda\frac{1-(1-\lambda)^{2j}}{2-\lambda}$, так что

$$SD\left(Z_j \mid X_{(r)}\right) = \sqrt{\frac{\lambda}{2-\lambda}\left(1-(1-\lambda)^{2j}\right) np_r(1-p_r)}.$$

Чтобы получить безусловные свойства статистики для нанесения на карту, сначала нужно привести некоторые свойства p_r.

Свойства p_r. В случае IC $F\left(X_{(r)}\right) = 1 - p_r$ имеет бета-распределение с параметрами r и $m+1-r$. Следовательно,

$$E(p_r) = \frac{m+1-r}{m+1} \quad \text{и} \quad E\left(p_r^2\right) = \frac{m^2+3m+2-2rm-3r+r^2}{(m+1)(m+2)},$$

так что $\operatorname{var}(p_r) = \frac{r(m+1-r)}{(m+1)^2(m+2)}$.

Безусловное математическое ожидание статистики для нанесения на карту $Z_j = \lambda U_{j,r} + (1-\lambda)Z_{j-1}$ в состоянии IC:

$$\begin{aligned}E(Z_j) &= E_{X_{(r)}} E\left(Z_j \mid X_{(r)}\right) \\ &= E_{X_{(r)}}\left(np_r\left(1-(1-\lambda)^j\right)\right) = n\left(1-(1-\lambda)^j\right) E_{X_{(r)}}(p_r) \\ &= n\left(1-(1-\lambda)^j\right)\frac{m+1-r}{m+1} = n\left(1-(1-\lambda)^j\right)(1-a),\end{aligned}$$

где $a = r/(m+1)$.

Безусловная дисперсия и стандартное отклонение статистики для нанесения на карту $Z_j = \lambda U_{j,r} + (1-\lambda)Z_{j-1}$ в состоянии IC:

$$\begin{aligned}\operatorname{var}(Z_j) &= \operatorname{var}\left[E\left(Z_j \mid X_{(r)}\right)\right] + E\left[\operatorname{var}\left(Z_j \mid X_{(r)}\right)\right] \\ &= \operatorname{var}\left[np_r\left(1-(1-\lambda)^j\right)\right] + E\left[\frac{\lambda}{2-\lambda}\left(1-(1-\lambda)^{2j}\right) np_r(1-p_r)\right] \\ &= n^2\left(1-(1-\lambda)^j\right)^2 \operatorname{var}(p_r) + \frac{\lambda}{2-\lambda}\left(1-(1-\lambda)^{2j}\right) n\left(E(p_r) - E\left(p_r^2\right)\right) \\ &= n^2\frac{r(m-r+1)}{(m+1)^2(m+2)}\left(1-(1-\lambda)^j\right)^2 + \frac{\lambda}{2-\lambda}\left(1-(1-\lambda)^{2j}\right) n\frac{r(m-r+1)}{(m+1)(m+2)} \\ &= n^2\frac{r(m-r+1)}{(m+1)(m+1)(m+2)}\left(1-(1-\lambda)^j\right)^2 + \frac{\lambda}{2-\lambda}\left(1-(1-\lambda)^{2j}\right) n\frac{r(m-r+1)}{(m+1)(m+2)} \\ &= n\left[\frac{a(1-a)}{m+2} n\left(1-(1-\lambda)^j\right)^2 + \frac{\lambda(m+1)}{2-\lambda}\left(1-(1-\lambda)^{2j}\right)\right],\end{aligned}$$

где $a = r/(m+1)$. Следовательно,

$$SD(Z_j \mid IC) = \sqrt{\frac{na(1-a)}{m+2} n\left(1-(1-\lambda)^j\right)^2 + \frac{\lambda(m+1)}{2-\lambda}\left(1-(1-\lambda)^{2j}\right)}. \quad \square$$

Результат 4.11. Стационарные контрольные границы для карты EWMA-EX.

Для стационарных контрольных границ имеем

$$E(Z_j \mid IC) = n(1-a)$$

и

$$SD(Z_j \mid IC) = \sqrt{\frac{na(1-a)}{m+2}\left(n + \frac{\lambda(m+1)}{2-\lambda}\right)}$$

при $LCL/UCL = E(Z_j \mid IC) \pm L \times SD(Z_j \mid IC)$ и $CL = E(Z_j \mid IC)$.

Доказательство. Условное математическое ожидание статистики для нанесения на карту $Z_j = \lambda U_{j,r} + (1-\lambda)Z_{j-1}$ в состоянии IC. Используя свойства математических ожиданий, рекурсивную подстановку и формулу суммы конечной геометрической прогрессии вместе с тем фактом, что $E\left(U_{j,r} \mid X_{(r)}\right) = np_r$ для всех j $(j = 1, 2, \ldots)$ и $Z_0 = np_r$, получаем следующее:

$$\begin{aligned} E\left(Z_j \mid X_{(r)}\right) &= E\left(\lambda U_{j,r} + (1-\lambda)Z_{j-1} \mid X_{(r)}\right) \\ &= E\left(\lambda \sum_{k=0}^{j-1} (1-\lambda)^k U_{j-k,r} + (1-\lambda)^j Z_0 \mid X_{(r)}\right) \\ &= np_r\left(1 - (1-\lambda)^j\right) + np_r(1-\lambda)^j = np_r. \end{aligned}$$

Условная дисперсия и стандартное отклонение статистики для нанесения на карту $Z_j = \lambda U_{j,r} + (1-\lambda)Z_{j-1}$ в состоянии IC. Используя свойства дисперсии, рекурсивную подстановку и формулу суммы конечной геометрической прогрессии вместе с тем фактом, что $\operatorname{var}\left(U_{j,r} \mid X_{(r)}\right) = np_r(1-p_r)$ для всех j $(j = 1, 2, \ldots)$, получаем следующее:

$$\begin{aligned} \operatorname{var}\left(Z_j \mid X_{(r)}\right) &= \operatorname{var}\left(\lambda \sum_{k=0}^{j-1} (1-\lambda)^k U_{j-k,r} + (1-\lambda)^j Z_0 \mid X_{(r)}\right) \\ &= np_r(1-p_r)\lambda^2 \frac{1-(1-\lambda)^{2j}}{1-(1-\lambda)^2}. \end{aligned}$$

Последнее выражение упрощается к $np_r(1-p_r)\lambda\frac{1-(1-\lambda)^{2j}}{2-\lambda}$, так что

$$SD\left(Z_j \mid X_{(r)}\right) = \sqrt{\frac{\lambda}{2-\lambda}\left(1-(1-\lambda)^{2j}\right) np_r(1-p_r)}.$$

Однако член $(1-(1-\lambda)^{2j})$ стремится к единице при $j \to \infty$, так что этим членом можно пренебречь:

$$SD\left(Z_j \mid X_{(r)}\right) = \sqrt{\frac{\lambda}{2-\lambda} np_r(1-p_r)}.$$

Чтобы получить безусловные свойства статистики для нанесения на карту, сначала нужно привести некоторые свойства p_r.

Свойства p_r. В случае IC $F\left(X_{(r)}\right) = 1 - p_r$ имеет бета-распределение с параметрами r и $m+1-r$. Следовательно,

$$E(p_r) = \frac{m+1-r}{m+1} \quad \text{и} \quad E\left(p_r^2\right) = \frac{m^2+3m+2-2rm-3r+r^2}{(m+1)(m+2)},$$

$$\text{так что} \quad \operatorname{var}(p_r) = \frac{r(m+1-r)}{(m+1)^2(m+2)}.$$

Безусловное математическое ожидание статистики для нанесения на карту $Z_j = \lambda U_{j,r} + (1-\lambda)Z_{j-1}$ в состоянии IC:

$$\begin{aligned} E(Z_j) &= E_{X_{(r)}}\left(Z_j \mid X_{(r)}\right) = E_{X_{(r)}}(np_r) = nE_{X_{(r)}}(p_r) \\ &= n\frac{m+1-r}{m+1} = n(1-a), \end{aligned}$$

где $a = r/(m+1)$.

Безусловная дисперсия и стандартное отклонение статистики для нанесения на карту $Z_j = \lambda U_{j,r} + (1-\lambda)Z_{j-1}$ в состоянии IC:

$$\begin{aligned} \operatorname{var}(Z_j) &= \operatorname{var}\left[E\left(Z_j \mid X_{(r)}\right)\right] + E\left[\operatorname{var}\left(Z_j \mid X_{(r)}\right)\right] \\ &= \operatorname{var}(np_r) + E\left[\frac{\lambda}{2-\lambda}np_r(1-p_r)\right] \\ &= n^2\operatorname{var}(p_r) + \frac{\lambda}{2-\lambda}n\left(E(p_r) - E\left(p_r^2\right)\right) \\ &= n^2\frac{r(m-r+1)}{(m+1)^2(m+2)} + \frac{\lambda}{2-\lambda}n\frac{r(m-r+1)}{(m+1)(m+2)} \\ &= n^2\frac{r(m-r+1)}{(m+1)(m+1)(m+2)} + \frac{\lambda}{2-\lambda}n\frac{r(m-r+1)}{(m+1)(m+2)} \\ &= n\left[\frac{a(1-a)}{m+2}\left(n + \frac{\lambda(m+1)}{2-\lambda}\right)\right], \end{aligned}$$

где $a = r/(m+1)$. Следовательно,

$$SD(Z_j \mid IC) = \sqrt{\frac{na(1-a)}{m+2}\left(n + \frac{\lambda(m+1)}{2-\lambda}\right)}. \square$$

Контрольная карта EWMA-rank

Результат 4.12. Условное распределение длины серии для карты EWMA-rank.

Статистика для нанесения на карту для карты EWMA-rank, предложенной Li, Tang и Ng (2010), задаётся как $Z_j = \lambda W_j + (1-\lambda)Z_{j-1}$ для $j = 1, 2, 3, \ldots$ (см. уравнение (4.61)). Предположим, что u обозначает начальное значение статистики для нанесения на карту, то есть $Z_0 = u$.

Чтобы длина серии (N) была равна единице, должно выполняться

$$\begin{aligned}
P_C\left(N=1 \mid u, X\right) &= P_C\left(Z_1 - \frac{n(m+n+1)}{2} \leq LCL \cup Z_1 - \frac{n(m+n+1)}{2} \geq UCL \mid u, X\right) \\
&= P_C\left(\lambda W_1 + (1-\lambda)u - \frac{n(m+n+1)}{2} \leq LCL \right. \\
&\qquad \left. \cup\ \lambda W_1 + (1-\lambda)u - \frac{n(m+n+1)}{2} \geq UCL \mid u, X\right) \\
&= P_C\left(W_1 \leq \frac{n(m+n+1) + 2LCL - 2(1-\lambda)u}{2\lambda} \mid u, X\right) \\
&\qquad + P_C\left(W_1 \geq \frac{n(m+n+1) + 2UCL - 2(1-\lambda)u}{2\lambda} \mid u, X\right) \\
&= P_C\left(W \leq \frac{n(m+n+1) + 2LCL - 2(1-\lambda)u}{2\lambda} \mid u, X\right) \\
&\qquad + P_C\left(W \geq \frac{n(m+n+1) + 2UCL - 2(1-\lambda)u}{2\lambda} \mid u, X\right).
\end{aligned}$$

Используя рекурсивный подход, имеем для $t = 1, 2, 3, \ldots$:

$$\begin{aligned}
P_C\left(N=t \mid u, X\right) &= P_C\left(N=t,\ \frac{n(m+n+1)}{2} + LCL < Z_1 < \frac{n(m+n+1)}{2} + UCL \mid u, X\right) \\
&= P_C\left(N=t \mid \frac{n(m+n+1)}{2} + LCL < Z_1 < \frac{n(m+n+1)}{2} + UCL,\ u, X\right) \\
&\quad \cdot P_C\left(\frac{n(m+n+1)}{2} + LCL < Z_1 < \frac{n(m+n+1)}{2} + UCL \mid u, X\right) \\
&= \sum_{v \in V} \left(P_C\left(N=t \mid Z_1 = v, Z_0 = u, X\right) P_C\left(Z_1 = v \mid Z_0 = u, X\right)\right),
\end{aligned}$$

где множество V содержит все возможные значения, которые Z_1 может принимать между LCL и UCL. Поскольку известно, что Z_1 принимает значение между LCL и UCL, мы можем воспользоваться тем фактом, что процесс находится в состоянии IC в момент 1, и получить

$$\begin{aligned}
&= \sum_{v \in V} \left(P_C\left(N=t-1 \mid Z_0 = u, X\right) P_C\left(Z_1 = v \mid Z_0 = u, X\right)\right) \\
&= \sum_{v \in V} P_C\left(N=t-1 \mid v, X\right) P_C\left(W = \frac{v-(1-\lambda)u}{\lambda} \mid u, X\right).
\end{aligned}$$

Приложение A

Таблицы

[TODO: перевод]

Приложение B

Программы

[TODO: перевод]